计算机网络(题库导出)

1、根据输出端口确定方式的不同，分组交换技术可分为_、_、_三类。

(填空题)
答案：

数据报交换

;

虚电路交换

;

源路由

;

2、数据报交换网络和虚电路交换网络中，交换节点均是根据其交换表确定分组_。

(填空题)
答案：

输出端口

;

3、源路由网络中，由_确定分组传输路径中沿途交换节点输出端口。

(填空题)
答案：

源节点

;

4、收到数据报时，数据报交换节点以其_为索引，查询其交换表以确定_，然后_这个数据报。

(填空题)
答案：

目的地地址

;

输出端口

;

存储转发

;

5、数据报交换节点根据其交换表逐个独立地转发所收到的数据报，意即转发过程中_。

(填空题)
答案：

不考虑数据报之间的逻辑关联

;

6、收到分组时，虚电路交换节点以其_为索引，查询其虚电路表以确定_，然后_这个分组。

(填空题)
答案：

输入端口和输入VCI的组合

;

输出端口和输出VCI

;

存储转发

;

7、虚电路交换表中，一条表项原理上至少包含_、_、_、_四个字段

(填空题)
答案：

输入端口

;

输入VCI

;

输出端口

;

输出VCI

;

8、虚电路号(VCI)只有本地意义，即其有效性和唯一性局限于_的_。

(填空题)
答案:

特定交换节点

;

特定端口

;

9、虚电路交换节点根据其虚电路表转发每条经由该节点的虚电路的所有分组，意即考虑_——分组之间的逻辑关联。

(填空题)
答案:

承载分组的虚电路

;

10、虚电路的实际表现形式为该虚电路经由的交换节点虚电路表中_。

(填空题)
答案:

对应表项四元组<输入端口，输入VCI，输出端口，输出VCI>的串接

;

11、影响网络吞吐量的因素主要包括_、_、_。

(填空题)
答案:

所有源主机发送的分组流

;

全体分组流传输路径的空间分布

;

所有节点间链路的容量

;

12、分组交换网络丢包的基本原因主要包括_、_、_。

(填空题)
答案:

比特传输错误

;

交换节点缓存溢出

;

链路或节点失效

;

13、引起节点时延的元素主要包括_、_、_、_。

(填空题)
答案:

节点处理时延

;

排队时延

;

传输时延

;

传播时延

;

14、时延带宽积的物理意义是指_，其中取单向时延时，对应于_，取双向时延(RTT)时，则对应于_。

(填空题)
答案:

因为时延效应在网络系统中“飞行”(缓存)的数据量

;

首个分组到达接收端之前发送端可以连续发送的数据量

;

收到接受端的确认消息之前发送端可以发送的数据量

;

15、为了有效利用网络传输容量和提高分组流吞吐量，如待发送数据量允许，发送端应在_对应时间范围内以_发送数据，以充满时延带宽积对应的“管道”。

(填空题)
答案:

网络时延

;

尽可能快的速率

;

16、弹性带宽需求的网络应用能够_，以尽可能高的速率发送数据分组，从而提高_。

(填空题)
答案:

自适应于网络有效带宽

;

提高吞吐量

;

17、对于视频会议应用而言，影响用户体验的因素主要包括带宽、时延、时延抖动。

(填空题)
答案:

带宽

;

时延

;

时延抖动

;

18、接收端感知分组丢失，需要检测收到的分组中的_，或者知晓收到的多个分组中_。

(填空题)
答案:

比特错误

;

存在缺失

;

19、分组可靠传输的技术方案主要包括_、_两类

(填空题)
答案:

分组重传

;

纠错码

;

20、以太网和802.11无线局域网检错码采用_，IP和UDP协议检错码采用_。

(填空题)
答案:

CRC

;

Checksum

;

21、动重发请求(Automatic Repeat reQuest, ARQ)包括_、_、_三个技术要素。

(填空题)
答案:

确认

;

重传

;

超时

;

22、停止等待算法链路带宽利用效率低的原因在于：在等候ACK期间，_。

(填空题)
答案:

发送链路闲置

;

23、针对停止等待算法的不足，滑动窗口算法提高链路带宽利用率的核心思路在于“流水线发送”—— 发送方在等待ACK的过程中_，以避免链路闲置。

(填空题)
答案：

批量发送分组

；

24、滑动窗口算法中，发送方维护一个关于分组序号的发送窗口，只能发送_的分组，同时还要缓存_直至收到接收方确认；接收方也维护一个关于分组序号的接收窗口，只能接收_的分组。

(填空题)
答案：

序号在发送窗口范围内

；

已发送的分组

；

序号在接收窗口范围内

；

25、滑动窗口算法中，发送方发送分组后，将其发送窗口缩减_；收到ACK时，发送窗口扩展_。

(填空题)
答案：

发送数据量对应大小

；

确认数据量对应大小

；

26、滑动窗口算法中，接收方接收到分组时，将其接收窗口_；发送ACK后，将其接收窗口扩展_。

(填空题)
答案：

缩减接收数据量对应大小

；

确认数据量对应大小

;

27、滑动窗口算法中，接收方收到正确分组时，确认方式主要包括_、_、_三类。

(填空题)
答案:

累积确认

;

每分组确认

;

多分组确认

;

28、滑动窗口算法中，接收方察觉到分组丢失时，确认方式主要包括_、_、_三类。

(填空题)
答案:

重复确认

;

负面确认

;

选择性确认

;

29、滑动窗口算法中，分组丢失时的重传方式主要包括_、_两种。

(填空题)
答案:

Go-back-N

;

选择性重传

;

30、滑动窗口算法中，设分组序号采用k比特，则发送窗口大小SWS和接收窗口大小RWS需满足SWS + RWS <= 2^k
。

(填空题)

答案：

SWS + RWS <= 2^k

；

31、分层的计算机网络体系架构设计的优点主要包括_、_、_。

(填空题)
答案：

模块化

；

可重用

；

功能抽象

；

32、分层式计算机网络系统中的基本功能模块称为_，基于下层实体提供的_，与远端对等实体进行_，进而向_提供服务。

(填空题)
答案：

实体

；

服务

；

通信

；

上层实体

；

33、对等实体之间以及上下层实体之间的通信，均需遵循_给出的标准规范；一个实体通过_向上层实体提供通信服务，在与其对等实体通信的过程中，除了上层实体交与的数据，还需携带控制信息，这一数据和控制信息的合并组装，称为_。

(填空题)
答案：

协议

；

服务接口

；

封装

；

34、源节点中，多个上层实体的数据通过同一实体传输的操作称为_；目的节点中，一个实体_收到的数据，分别交给不同的上层实体。

(填空题)
答案：

复用

；

解复用

；

35、复用和解复用的关键在于，源节点和目的节点中的实体应能辨识数据所属的_，其实现是由源节点实体在封装上层实体待传输数据时，在控制消息中加入与上层实体对应的_。

(填空题)
答案：

上层实体

；

解复用码

；

36、计算机网络原理性体系架构分为五层，从上到下分别为_、_、_、_、_。其中数据链路层交换机需要实现_，路由器需要实现_。

(填空题)
答案：

应用层

；

传输层

；

网络层

;

数据链路层

;

物理层

;

数据链路层、物理层

;

网络层、数据链路层、物理层

;

37、计算机网络原理性体系架构中，应用层向网络应用提供特定的服务，数据传输单元称为消息；传输层在应用进程之间传输数据，数据传输单元称为报文段；网络层在主机之间传输数据包；数据链路层在相邻网络接口之间传输帧；物理层在物理链路上传输原始比特。

(填空题)
答案：

消息

;

报文段

;

主机

;

数据包

;

相邻网络接口

;

帧

;

物理链路

;

比特

;

38、相对于计算机网络原理性体系架构，OSI参考模型多出的两层从上到下分别为_、_。

(填空题)
答案：

表示层

;

会话层

;

39、Internet架构中，网络接入层仅仅是一种逻辑抽象，功能上等效于_、_两层的合体。

(填空题)
答案：

数据链路层

;

物理层

;

40、下列说明正确的是（）。

(单选题)
A、 城域网是连接广域网而覆盖园区的网络
B、 在较小范围内布置的一定是局域网
C、 较大范围的网络一定是广域网
D、 LAN是基于广播技术发展而来的网络，WAN是基于交换技术发展而来的网络
答案： D
解析：D

41、下列关于网络拓扑结构说法错误的是（）。

(单选题)
A、 星形拓扑结构简单，易于实现，便于管理。
B、 环形拓扑结构简单，传输延时确定，但环的维护协议涉及复杂。
C、 树形拓扑可以看成是星形拓扑的一种扩展，树形拓扑网络适用于汇集信息
D、 网状拓扑不太稳定
答案： D

42、能正确描述网络模型中数据封装过程的是（）。

(单选题)
A、 数据段—>数据包—>数据帧—>数据流—>数据
B、 数据流—>数据段—>数据包—>数据帧—>数据

C、 数据—>数据包—>数据段—>数据帧—>数据流
D、 数据—>数据段—>数据包—>数据帧—>数据流
答案： D

43、Internet体系结构中的网络提供的服务是（）。

(单选题)
A、 无连接不可靠的数据报服务
B、 无连接可靠的数据报服务
C、 有连接不可靠的虚电路服务
D、 有连接可靠的虚电路服务
答案： A

44、以下能够最好描述OSI的数据链路层功能的是（）。

(单选题)
A、 提供用户和网络的接口
B、 处理传输介质上的信号传输
C、 控制报文通过网络的路由选择
D、 保证数据正确的顺序和完整性
答案： D

45、现代计算机网络最常见的传输链路类型主要包括_、_、_、_。

(填空题)
答案：

双绞线

；

光纤

；

无线电

；

租用专线

；

46、mB/nB比特编码是将_比特为一组编码为_比特，以解决_的问题，其链路带宽利用效率为_。

(填空题)
答案：

m

；

n

;

连续为0或1的比特序列过长

;

m/n

;

47、数据链路层基本技术主要包括_、_、_、_、_。

(填空题)
答案：

成帧

;

差错检测

;

可靠传输

;

媒体接入控制

;

数据链路层交换

;

48、针对数据部分可能出现特征字节或比特序列的问题，哨兵式面向字节的成帧和面向比特的成帧均采用字节或比特_。

(填空题)
答案：

填充

;

49、多路接入网络的特点是所有主机共享同一条链路发送和接收帧，多台主机同时发送帧时，相应信号会在该共享链路上_，从而引起发送帧损坏，因此需要_对于共享链路的接入使用，称为媒体接入控制(MAC)。

(填空题)
答案：

相互干扰

;

协调

;

50、MAC的基本技术挑战在于没有_用于主机之间的控制信息传输，设计主要考虑因素为链路利用的_、竞争使用链路的_。

(填空题)
答案:

专用信道

;

效率

;

公平性

;

51、MAC协议可分为_、_、_三类。当前正在应用的随机接入类MAC为_，轮转类MAC为_。

(填空题)
答案:

信道分割

;

随机接入

;

轮转

;

CSMA/CA

;

蓝牙

;

52、随机接入类MAC的基本技术问题主要包括如何_冲突、如何从冲突中_。

(填空题)
答案:

检测或避免

;

恢复

;

53、早期的共享式以太网中，主机之间采用_直接链接，或采用双绞线链接至_— 形为间接链接但实为直接链接；现在的以太网为交换式，主机采用专用的_或_链接至_实现间接链接。

(填空题)
答案：

同轴电缆

;

集线器

;

双绞线

;

光纤

;

交换机

;

54、以太网帧首部中，Type字段编码Body部分对应的_类型，_上层协议实体数据传输。

(填空题)
答案：

上层协议分组

;

复用和解复用

;

55、以太网帧首部中，源地址(Src)字段只能为_地址类型，目的地地址(Dest)字段则可能为_、_、_地址类型。单播意指 通信，每个以太网络接口卡具有一个 比特的 、 的数据链路层单播地址，通常也称为 地址。多播意指 通信，以太网络接口卡的多播地址为运行时 ，其特征为最高位比特为 ，不能在以太网帧中作为 地址使用。广播意指 通信，以太网中多播地址的特征为48比特全为 ，且不能在以太网帧中作为 地址使用。

(填空题)
答案：

单播

;

单播

;

多播

;

广播

;

一对一

;

48

;

唯一

;

永久

;

MAC

;

一对多

;

动态配置

;

1

;

源

;

一对全部

;

1

;

源

;

56、以太网采用变长帧，帧长度为 ~ 字节。

(填空题)
答案:

64

;

1518

;

57、共享式以太网中，由于信道的广播特点，每台主机的以太网接口卡会收到所有的帧，如未配置多播功能和混杂模式，只接受目的地地址为该接口卡_、_的帧。

(填空题)
答案:

MAC地址

;

广播地址

;

58、共享式以太网中，由于_效应，主机即便侦听到链路空闲时才发送帧，也可能发生_。

(填空题)
答案:

传播时延

;

冲突

;

59、以太网的MAC采用 ，其中载波侦听是指主机发送之前侦听链路是否被_，冲突检测是指主机在发送过程中持续检测帧传输是否被其它帧传输信号所 。

(填空题)
答案:

CSMA/CD

；

占用

；

干扰

；

60、CSMA/CD算法中，发送主机如果检测到_，立即发送帧；如果在帧发送过程中检测到冲突，采用随机指数回退，即先发送96比特干扰及先导码信号之后，继而等候一段时间重试，等候重试的时间从 比特时间中等概率随机选择，其中 对应于重试的轮次。

(填空题)
答案：

链路空闲

；

(0, 1, …, 2^k-1)×512

；

k

；

61、在面向连接与否方面，以太网为_；在可靠传输方面，以太网为 。

(填空题)
答案：

无连接

；

不可靠传输

；

62、无线局域网中，发送信号强度远超过接收信号，因此_难以实施；信号衰减比较快，因此传输覆盖范围有限，不能有效进行 ，导致 、 节点问题。

(填空题)
答案：

冲突检测

；

载波侦听

;

隐藏

;

暴露

;

63、无线局域网有_、 两种工作模式。第一种模式中，主机之间的帧传输通过 中继；第二种模式中，每台主机同时充当终端和 节点。

(填空题)
答案：

基础设施

;

自组织

;

接入点

;

中继

;

64、IEEE 802.11无线局域网的MAC采用 ：发送节点侦听信道_，确定是否发送数据以及等待时间；当侦听到信道由忙转闲时，各发送节点采用 以避免冲突；此外，发送节点还可预先交换 ，隐式告知邻近节点即将开始数据传输，以避免冲突。

(填空题)
答案：

CSMA/CA

;

空闲与否

;

随机指数回退

;

控制帧

;

65、IEEE 802.11无线局域网中，节点之间可交换RTS、CTS类型控制帧以避免随后的_，并解决 问题。发送数据帧的节点向接收方发送 帧，接收节点向其回复以 帧。由于无线信道的 特性，发送方和接收方附近的其它节点也可能会收到这两种控制帧或之一。一个节点收到CTS，表明该节点在 附近，如发送帧将会干扰其接收帧，从而解决 问题；一个节点收到RTS，但收不到 ，表明该节点并不靠近接收方，知晓自己发送数据不会干扰 ，从而解决 问题。

(填空题)
答案：

帧发送冲突

；

隐藏和暴露节点

；

RTS

；

CTS

；

广播

；

接收方

；

隐藏节点

；

CTS

；

接收方

；

暴露节点

；

66、IEEE 802.11数据链路层采用停止等待算法，有效地实现_，但不会导致链路利用率显著降低，其原因在于IEEE 802.11适用的局域网中，发送方、接收方之间 较短， 较小，相对于帧传输时间的 较低。

(填空题)
答案：

可靠帧传输

;

距离

;

传播时延

;

比值

;

67、IEEE 802.11帧中包括四个地址字段，除了通常的发送方、接收方MAC地址之外，另外两个地址字段主要用于基础设施模式下 的MAC地址、以及_模式相关用途。

(填空题)
答案：

AP

;

自组织

;

68、早期局域网均为共享式，采用_扩展规模；随后局域网已转变为交换式，采用_链接主机，不仅能极大地提升网络系统_，而且可通过多交换机_扩展网络规模。

(填空题)
答案：

网桥

;

交换机

;

容量

;

互连

;

69、基本网桥将从一个端口收到的帧向所有其它端口转发，即_该帧，所扩展的网络仍然是_。学习网桥转发所收到的帧，是以目的地址为索引查询转发表确定合适的转发端口，即_转发，其最大吞吐量等于其_之和。

(填空题)

答案：

洪泛

；

共享式

；

选择性

；

所有链路速率

；

70、学习网桥中的转发表构建采用_，即学习所收到的帧中_地址与 端口的关联，在转发表中添加一条以该源主机为 、输出端口为该帧 的表项。

(填空题)
答案：

自学习

；

源主机

；

输入

；

目的地

；

输入端口

；

71、学习网桥转发一帧时，以该帧目的地地址为索引，查询转发表；如转发表中无对应表项，洪泛该帧；如转发表中存在对应表项，通过该表项给出的输出端口选择性转发该帧。

(填空题)
答案：

目的地地址

；

洪泛

;

输出端口

;

72、局域网中出于容错考虑额外部署的网桥，会形成拓扑_，导致帧 传输，可采用 算法解决。

(填空题)
答案:

环路

;

往复循环

;

生成树

;

73、运行生成树算法的桥接局域网中，只有_网桥的 端口转发帧，相互之间的有效链接关系形成一棵生成树；生成树中的根为 网桥，每个局域网段中选择距离根网桥 的网桥作为该网段指定网桥；根网桥总是向其 端口转发帧，其它网桥则只向其作为 的端口转发帧。

(填空题)
答案:

选定

;

选定

;

最小编号

;

最近

;

所有

;

指定网桥

;

74、交换式以太网中，每台主机都通过_线缆链接至交换机。每一条线缆对应一个 ，只有一台主机使用，因此多台主机同时发送帧时不会发生 ，从而在原理上并不需要 。由于链接至同一交换机的多对主机之间能够 发送帧，因此该交换机的最大吞吐量通常等于其 ，实际吞吐量取决于主机之间分组流量在输出端口之间的 。

(填空题)
答案：

专用

;

冲突域

;

冲突

;

MAC

;

并行

;

输出链路速率之和

;

空间分布

;

75、以太网交换机本质上是_以太网网桥，与学习网桥类似地 转发所受到的帧，采用 算法构建其交换表，对于所链接的主机是 一般的存在。以太网交换机的基本功能 配置，但生成树协议相关功能需要 方能正常运行。

(填空题)
答案：

多端口

;

选择性

;

自学习

;

透明

;

无需

;

显式配置

;

76、在下列局域网的协议中，对正确接收到的数据帧进行确认的MAC协议是（）

(单选题)
A、 CSMA
B、 CDMA
C、 CSMA/CA
D、 CSMA/CD
答案： C

77、以太网中若果发生介质访问冲突，会按照二进制指数退避算法决定下一次重发的时间。使用二进制退避算法的理由是（）。

(单选题)
A、 算法简单
B、 算法执行速度快
C、 算法考虑了网络负载对冲突的影像
D、 算法与网络规模大小无关
答案： C

78、CSMA/CD协议的定义中，“争用期”指的是（）。

(单选题)
A、 信号从线路一端传输到另一端的时间
B、 从发送开始到收到应答的时间
C、 信号在最远两个端点之间往返传输的时间
D、 从发送完毕到收到应答的时间
答案： C

79、数据链路层采用选择重传ARQ协议传输数据，发送方已 发送了0-2号数据帧，现已收到1号帧的确认，而0、2号帧一次超时，则需要重传的帧数是（）。

(单选题)
A、 0
B、 1
C、 2
D、 3
答案： B

80、数据链路层采用了后退N帧的ARQ协议，如果发送窗口的大小是32，那么至少需要（）位的序号字段才能保证协议不出错。

(单选题)
A、 4
B、 5

C、 6
D、 7
答案： C

81、IP网络数据报端到端传输过程中：网络层采用的协议为 ，每一跳采用的 协议不尽相同，每一跳传输帧的源和目的地MAC地址肯定_；第一跳传输的帧中，源MAC地址为 的MAC地址，目的地MAC地址为源主机IP网络中 的MAC地址；最后一跳传输的帧中，源MAC地址为目的地主机IP网络中 的MAC地址，目的地MAC地址为 的MAC地址。

(填空题)
答案：

IP

;

数据链路层协议

;

不同

;

源主机

;

路由器链接至该网络的网卡

;

路由器链接至该网络的网卡

;

目的地主机

;

82、IP数据报首部长度通常为 字节(如无选项)：其中长度字段为 比特，对应于IP数据报最大长度为 字节；每经过一个路由器，TTL字段数值减 ；IP数据报上层协议字段指出载荷部分对应的_协议报文。

(填空题)
答案：

20

;

16

;

65535

;

1

;

传输层

;

83、IP地址赋予的对象并非主机或路由器，而是其_；IP编址分层级，地址包括 、 两部分，主机号全为 表示该IP网络，主机号全为 表示该IP网络的广播地址；原始IP编址方案有类别，主要包括 、 、 三类，对应的网络号长度分别为 、 、 位；通过子网划分和CIDR的改进，IP地址中网络号与主机号的分界不再固定，网络号比特长度n的取值范围原理上为 ~ ，主机号比特长度为 。

(填空题)
答案：

网络接口卡

;

网络号

;

主机号

;

0

;

1

;

A

;

B

;

C

;

8

;

16

;

24

;

1

;

30

;

32-n

;

84、IP数据报分段的根本原因在于端到端传输过程中，中间某一跳的链路MTU可能会小于源主机输出链路的MTU；每个IP数据报分段均为自包含的IP数据报，独立传输，相应的重组仅在目的地主机进行。

(填空题)
答案：

小于

;

自包含

;

目的地主机

;

85、IP数据报每一跳传输过程中，发送方已知接收方(_或主机)的IP地址，封装成帧时还需要知晓该IP地址 的地址，这一地址映射通常采用 协议交互获得答案，并存入专用的映射表中以备后续之用。

(填空题)
答案：

路由器

;

对应网卡

;

MAC

;

ARP

;

86、DHCP用于主机自动从_获取其IP网络功能配置信息，主要包括 、 、 、 四项。类似于ARP，DHCP消息传输主要采用 方式。

(填空题)
答案:

DHCP

;

IP地址

;

网络掩码

;

缺省路由器IP地址

;

DNS服务器IP地址

;

广播

;

87、ICMP用于主机与路由器之间_部分的信息交换，通常交换的信息主要包括 、回响的 和 ；traceroute利用IP数据报首部 字段每一跳取值减 以及路由器在收到的数据报中该字段值为 时向源主机发送的ICMP消息，可以从一台主机探测至另一台主机的端到端路径中的所有或部分 。

(填空题)
答案:

网络层

;

错误报告

;

请求

;

回应

;

TTL

;

1

;

0

;

路由器

;

88、数据报交换网络的路由，是指求解从一个路由节点通向给定目的地的_路径的_。

(填空题)
答案:

最小开销

;

下一跳

;

89、路由是指如何_转发表的过程，相关功能属于 平面；而转发是指 转发表确定输出端口并输出数据包的过程，相关功能属于 平面。

(填空题)
答案:

建立

;

控制

;

查询

;

数据

;

90、路由器采用_与其它路由器交换 或 信息，据此运行相应的 计算路由，建立和维护 。路由器通常会将路由表的简化版本载入数据平面，称作为 ，直接服务于数据包的转发过程。

(填空题)
答案：

路由协议

；

拓扑

；

路由

；

路由算法

；

路由表

；

转发表

；

91、距离向量路由算法中，每个节点将其掌握的_，通告其 ；随着邻居节点之间一轮一轮的 ，每个节点逐渐获知 逐轮增加的网络拓扑信息，从而 优化计算自己的 以及最短路由(即至其它节点最短距离对应的)。

(填空题)
答案：

距离向量

；

邻居节点

；

距离向量通告

；

跳数

；

迭代式

；

距离向量

；

下一跳

;

92、链路状态路由算法中，每个节点将其链路状态信息，通告其它所有节点；每个节点都因此掌握全局网络拓扑信息，继而一次性遍历计算至其它每个节点的最佳路由(即至其它节点最小开销路径对应的下一跳)。

(填空题)
答案:

链路状态

;

所有节点

;

全局网络拓扑

;

一次性

;

每个节点

;

最小开销路径

;

93、当IP路由器收到一个数据包时，如该数据包目的地IP地址匹配其某个_IP地址对应的网络号，则通过该网络接口直接发送该数据包，否则查询其 ；如该数据包目的地IP地址匹配转发表中某条表项的 ，则通过该表项的 字段给出的网络接口发送该数据包；如上述条件都不满足，则通过 发送该数据包。

(填空题)
答案:

网络接口

;

转发表

;

IP网络号

;

NextHop

;

缺省路由器

;

94、相邻路由器之间、到达目的地IP网络之后的数据包传输，是通过_网络进行。

(填空题)
答案：

数据链路层

;

95、路由器以及主机传输数据包过程中，网络号的确定是采用_确定网络号比特长度。由于数据包中并无目的地IP网络号信息，主机确定数据包目的地是否与其在同一IP网络，是根据其网络接口的 及 ；路由器以目的地IP地址为索引在其转发表中查找匹配表项，是根据每条表项中的 及其（或 ）；路由器在其转发表查找匹配表项的原则是 ，即选择匹配 的表项。

(填空题)
答案：

网络掩码

;

IP地址

;

网络掩码

;

IP网络号

;

网络掩码

;

比特长度

;

最长前缀匹配

;

前缀比特数最多

;

96、IP路由器转发表表项的维护(增加、删除、更新)，可以_配置，更为常见的则是通过所运行的 功能模块自动搜集 信息 进行。

(填空题)
答案:

手动

;

路由

;

网络拓扑

;

自动

;

97、将自治系统引入Internet结构组织，背后的考量主要包括_、 、 。

(填空题)
答案:

可扩展性

;

信任

;

安全

;

98、自治系统、由网络号标定的IP网络是从_对Internet进行划分。自治系统主要是从 、 两个方面对Internet进行划分，而由网络号标定的IP网络则是从 方面对Internet进行划分。一个自治系统通常包括 不同网络号的IP网络，而一个给定网络号的IP网络只属于 自治系统。

(填空题)
答案:

不同维度

;

管理

;

路由

;

编址

;

多个

;

一个

;

99、对应基于自治系统的结构组织，Internet路由分为_和 两个层次。域内路由运行于一个自治系统 ，相关路由协议称为 ，包括OSPF、RIP等。域间路由运行于多个自治系统 ，相关路由协议称为 ，如BGP。

(填空题)
答案：

域内

;

域间

;

内部

;

内部网关协议

;

之间

;

外部网关协议

;

100、域内路由的特点是能够采用_衡量路径的优劣，以此为基础求解 路由。

(填空题)
答案：

统一标准

;

最短路径

;

101、RIP采用_路由算法，其中距离取值为 ，有效的距离范围为 ~ ， 则表示无穷大，因此只能用于 网络。

(填空题)
答案:

距离向量

;

跳数

;

1

;

15

;

16

;

小规模

;

102、OSPF采用_路由算法，链路 可根据其带宽、长度、成本等因素设定，每个路由器发布的链路状态在整个网络 ，因此每个路由器均可获知完整的 信息。OSPF的可扩展性，主要来自于 ：整个网络(即自治系统)分为多个 ，链路状态洪泛仅在区域 进行，由 路由器汇总至本区域网络的开销和向其它区域通告上述信息，由位于主干区域的 路由器互连不同的区域。

(填空题)
答案:

链路状态

;

开销

;

洪泛

;

网络拓扑

;

两级分层路由

;

区域

;

内部

;

区域边界

;

主干

;

103、根据是否允许_流量，自治系统(AS)分为 、 、 三类。

(填空题)
答案:

穿越

;

末梢

;

多穴

;

中转

;

104、BGP采用_路由算法，其特点在于路由器在向 的路由器通告路由时，将自己所在AS的 置入路由通告的 属性中，即给出AS意义上的 。

(填空题)
答案:

路径向量

;

其它AS

;

ASN

;

AS_PATH

;

路径

;

105、eBGP和iBGP的区别在于前者用于_AS的BGP路由器之间的交互，后者则用于 AS的BGP路由器之间的交互，其本质在于两者采用不同的 规则。

(填空题)
答案:

不同

;

同一

;

路由消息处理

;

106、BGP基于策略的路由，主要体现在连通性并不等于_，而是 决定了IP数据包流量如何流过Internet。

(填空题)
答案:

可达性

;

策略

;

107、IPv6地址长度为_比特，采用冒号分隔的_个十六进制_比特字表示，其中连续为_的字可以隐去。

(填空题)
答案:

128

;

8

;

16

;

0

;

108、IPv6数据包首部长度固定为 字节，采用_同时实现了 协议识别和 功能。

(填空题)
答案:

40

;

扩展首部

;

传输层

;

选项

;

109、IPv4向IPv6的迁移过渡，主要存在IPv4数据包穿过IPv6网络、IPv6数据包穿过IPv4网络两种问题，两种主要解决方案为双栈路由器、IP隧道，其中前者是指路由器同时运行IPv4和IPv6两种协议，后者则是将一种协议版本的数据包封装于另一种协议版本的数据包中进行传输。

(填空题)
答案:

双栈

;

IP隧道

;

IPv4

;

IPv6

;

封装

;

110、传输层为网络应用提供_；传输层协议为运行在终端主机中的_提供端到端逻辑传输通道，所传输的数据单元称为_。

(填空题)
答案：

共性服务

;

应用进程

;

报文段

;

111、端到端的可靠传输采用_算法，需要相应的传输层协议采用 的方式，将滑动窗口状态信息项与 关联；超时重传必须 于RTT及其随机变化，正确处理 到达的数据包；进行 —让发送方控制流量发送以避免接收方过载；进行 —让发送方控制流量发送以避免网络过载。

(填空题)
答案：

滑动窗口

;

逻辑连接

;

本地—远端应用进程对

;

自适应

;

极晚

;

流量控制

;

拥塞控制

;

112、UDP仅仅在IP基础上添加了一层_，提供应用层消息 、 、 的报文段传输服务；UDP首部中，SrcPort、DstPort分别用于辨识 、 应用进程，Checksum基于UDP报文段和 计算。

(填空题)
答案：

复用

；

驱动

；

无连接

；

不可靠

；

发送方

；

接收方

；

伪首部

；

113、TCP为应用层提供基于报文段的_传输服务，是指TCP虽然以报文段形式传输应用层数据，但并不区分应用层消息之间的 。

(填空题)
答案：

字节流

；

边界

；

114、触发TCP发送报文段的条件，包括三种：一是应用层交付数据量达到 ，二是应用层_，三是 。

(填空题)
答案：

MSS

;

触发

;

周期性定时

;

115、TCP首部中，SrcPort、DstPort分别用于辨识_、 应用进程，SequenceNum、 Acknowledgement用于 算法，前者表示本报文段传输数据的 ，后者则在首部标志中 比特置位时，表示对方发过来的字节序号 的数据已正确收到，即捎带式确认。

(填空题)
答案：

发送方

;

接收方

;

滑动窗口

;

起始字节序号

;

ACK

;

低于该数值

;

116、考虑到存在多种传输层协议，端到端传输的IP分组流可采用五元组< ，，，，，>唯一地标识，其中第一、五项分别为_、 主机IP地址，第二、四项分别为源、目的地传输层协议 ，第三项标识 协议。

(填空题)
答案：

SrcIP

;

SrcPort

;

Protocol

;

DstPort

;

DstIP

;

源

;

目的地

;

端口号

;

传输层协议

;

117、TCP连接的建立采用_方式：设主动发起连接端、被动等候连接端分别用A、B表示，首先由A发出一个首部标志中 比特置位、起始序号为x的报文段，继而由B回复一个首部标志中 和 两个比特均置位、起始序号为y、确认序号为 的报文段，最后由A发出一个首部标志中 置位、确认序号为 的报文段；被动等候连接端A通常称为 ，其应用进程采用 标识，主动发起连接端B通常称为 ，其应用进程端口号由所在主机系统 。

(填空题)
答案：

三次握手

;

SYN

;

SYN

;

ACK

;

x+1

;

ACK

;

y+1

;

服务器

;

熟知端口号

;

客户机

;

实时分配

;

118、TCP连接的关闭，采用_个回合的两次握手分别终止连接的两个方向：设TCP连接两端分别用A、B表示，A发出一个首部标志中 比特置位、起始序号为x的报文段，B则回复一个首部标志中 比特置位、确认序号为 的报文段，由此终止该TCP连接的一个方向，即 方向的数据传输，但此时该TCP连接的另一个方向依然有效，即 方向仍然可以传输数据。

(填空题)
答案：

两

;

FIN

;

ACK

;

x+1

;

A至B

;

B至A

;

119、TCP数据字节序号远大于2倍于发送/接收窗口大小的基本要求，主要是为了序号在 内不会回绕，即应对_的问题。

(填空题)
答案：

MSL

;

报文段极晚到达

;

120、TCP报文段发送触发定时器的设计，主要考虑提高传输效率——尽可能发送_报文段，同时不会影响交互式应用的实时传输——需要的时候也能发送 报文段。针对糊涂窗口综合症，Nagle算法采用的基本思路是 ——将ACK的到达视为报文段发送 。

(填空题)
答案：

长

;

短

;

ACK自同步

;

触发定时期满

;

121、为了能够适用于任何端到端传输场景，TCP采用_重传：源端将超时重传定时值设置为正比于 。针对ACK只能确认报文段的收到、不能分辨是初始传输还是 的问题，Karn/Partridge算法改进为重传报文段时并不采样RTT，而是直接将重传超时值 。Jacobson/Karels算法更是将RTT预估值相对于真实RTT的 直接纳入重传定时值的设定。

(填空题)
答案：

自适应

;

RTT

;

重传

;

加倍

;

偏离

;

122、流量控制是指发送方控制其_速率，在尽可能快地发送数据的同时，避免 。TCP流量控制是由接收方将其反向传输的报文段首部 字段设置为其当前 剩余空间，发送方据此限制其 大小，以免接收方无足够空间缓存接收数据。

(填空题)
答案:

发送

;

接收方过载

;

AdvertisedWindow;通告窗口

;

接收窗口

;

发送窗口

;

123、网络拥塞的根本原因在于输入流量负载_网络传输容量，其效应主要体现在持续的数据包 、数据包时延的 ，相应的代价包括传输性能 和网络资源 。

(填空题)
答案:

持续超过

;

丢失

;

增加

;

恶化

;

浪费

;

124、网络拥塞控制技术方法主要分为_侧、 侧两类，前者是指源端控制其注入网络的 ，后者则是指网络中的路由器提供 、甚至 。TCP拥塞控制属于这两类方法中的第 类。

(填空题)
答案:

终端

;

网络

;

流量

;

反馈信息

;

主动丢包

;

1;一

;

125、鉴于网络拥塞的根本原因，流量工程、增加网络传输容量有助于减少网络拥塞，但增加路由节点_并不能免除网络拥塞。

(填空题)
答案:

缓存

;

126、TCP拥塞控制的两个基本问题是_、 。针对第一个问题，TCP源端将 视为网络拥塞的信号；针对第二个问题，TCP源端维护一个 变量，表示可以发送、但不会致使 的最大数据量，取该变量及接收方通告窗口两者之间的 为自己的发送窗口大小，并根据网络拥塞信号出现与否， 或 该变量取值。

(填空题)
答案:

网络是否拥塞

;

如何调整发送速率

;

超时

;

拥塞窗口;CongestionWindow

;

网络拥塞

;

较小值

;

减小

;

增大

;

127、TCP拥塞控制的算法主要包括_、 、 、 、 。

(填空题)
答案:

加性增大/乘性减少;AIMD

;

慢启动

;

拥塞避免

;

快速重传

;

快速恢复

;

128、TCP加性增大/乘性减少是指发送端在_情况下，每个RTT将其拥塞窗口增大 个MSS，每当 时，将其拥塞窗口减少 。

(填空题)
答案:

无超时

;

1

;

超时发生

;

1/2;一半

;

129、TCP慢启动是指发送端在TCP连接_时、或处于 时，将其拥塞窗口设置为 个MSS，随后每次收到ACK时将拥塞窗口 。

(填空题)
答案:

起始;开始

;

停滞

;

1

;

加倍

;

130、TCP拥塞避免是指发送端在拥塞窗口增大到_变量时，将拥塞窗口的增大从 改为每次增大 个MSS，即由乘性增大改为加性增大，并在超时发生时将该变量修改为超时时刻拥塞窗口的 。

(填空题)
答案:

拥塞窗口阈值

;

倍增;加倍

;

1

;

1/2;一半

;

131、TCP快速重传是指发送端如收到 次重复的确认，即可无需等待超时的发生而直接_报文段。

(填空题)
答案:

3

;

重传

;

132、TCP快速恢复是指移除快速重传时的慢启动，改为拥塞避免。

(填空题)
答案:

慢启动

;

拥塞避免

;

133、网络应用的工作模式包括_、 以及两者的混合模式。

(填空题)
答案:

客户机/服务器;Client/Server;C/S

;

对等;Peer-to-Peer;P2P

;

134、网络应用所需服务主要体现在_、 、 三个方面。

(填空题)
答案:

数据完整性

;

时序

;

带宽

;

135、命名服务将具有_的名字映射至网络通信实际使用的 。

(填空题)
答案:

可读性

;

地址及传输层协议端口

;

136、Internet命名服务为 ，采用_域名空间，由多个分层次的域名服务器以 的形式存储和维护域名与IP地址及传输层协议端口的 信息，向客户机提供 服务。

(填空题)
答案:

DNS;域名服务

;

分层次

;

分布式数据库

;

映射

;

域名解析

;

137、按照在分层次体系中从高到低的顺序，DNS服务器包括_、 、 、 四类。

(填空题)
答案:

根域名服务器

;

顶级域名服务器

;

专责域名服务器

;

本地域名服务器

;

138、DNS查询交互包括_、 两种模式。

(填空题)
答案:

迭代式

;

递归式

;

139、Web采用的应用层协议为 ，在传输层采用 协议，工作模式为_， 其中客户机 、接收和显示Web对象，Web服务器存储维护Web对象， 客户机请求向其发送Web对象。

(填空题)
答案:

HTTP

;

TCP

;

客户机/服务器;C/S;Client/Server

;

请求

;

响应

;

140、Web包含一个基础 文件，以及多个引用的_，均可通过 访问。

(填空题)
答案:

HTML

;

对象

;

URL

;

141、HTTP会话分为_、 两种类型，前者一个TCP连接只能传送 个对象，后者一个TCP连接则可以传送 个对象。

(填空题)
答案:

非坚持式

;

坚持式

;

一;1

;

多

;

142、HTTP消息包括_、 两类。前者用于客户机向Web服务器 指定的Web对象，或 、 指定的信息或文件。后者则用于Web服务器向客户机返回所请求的Web对象或其它信息。

(填空题)
答案:

请求;Request

;

响应;Responce

;

请求

;

上传

;

删除

;

返回

;

143、HTTP本身为_，但Cookies机制使得Web服务器能够将采用同一主机HTTP客户机的用户与其历史访问记录相关联，从而在一定程度上实现了 的服务。

(填空题)
答案:

无状态

;

有状态

;

144、Web缓存通过充当HTTP客户机与Web服务器之间的_和 Web对象，能够减少对于客户机的 、减少访问Internet中Web服务器所产生的 ，相应的Web对象缓存过时问题，可通过 解决。

(填空题)
答案:

代理

;

缓存

;

响应时间

;

流量

;

条件式Get

;

145、NAT采用私有IPv4地址，将其映射至外网唯一IPv4地址及传输层协议端口号的组合。保留用于私有用途的IPv4地址块包括10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16。NAT的这一映射机制，使得一个机构或家庭网络仅需二个Internet唯一IPv4地址即可实现其多台终端主机的Internet接入，从而极大地扩展Internet IPv4地址的可用空间。

(填空题)
答案:

私有

;

唯一IPv4地址及传输层协议端口号

;

10.0.0.0/8

;

172.16.0.0/12

;

192.168.0.0/16

;

一;1

;

多

;

扩展

;

146、由于私有用途IPv4地址的有效性仅限于其所在内部网络，因此外网主机无法主动连接采用私有IPv4地址的主机。这一问题称为NAT穿越问题，相应的解决方案主要包括：(1)静态地配置NAT路由器，将至特定传输层协议端口的连接请求转发至内网中的特定主机的特定传输层协议端口；(2) 采用通用即插即用Internet网关设备协议，使得内网主机能够学习NAT路由器的外网地址，并在NAT路由器映射表中添加、删除IP地址及传输层端口号映射表项；(3)部署中继节点桥接外部和内部网络中主机的应用进程。

(填空题)
答案:

有效性

；

主动

；

NAT路由器

；

传输层协议端口

；

通用即插即用Internet网关设备

；

外网地址

；

添加

；

删除

；

桥接

；

147、以下关于IP地址分配描述错误的是（）。

(单选题)
A、 网络地址不能全为1或全为0
B、 同一网络上每台主机必须分配唯一的主机地址
C、 同一网络上每台主机必须有不同的网络地址
D、 网络地址不能以127开头
答案： C

148、当分组到达目的网络后，要传送至目的主机，需要知道IP地址对应的（）。

(单选题)
A、 逻辑地址
B、 动态地址
C、 域名
D、 物理地址
答案： D

149、在Internet中，IP数据包从源节点到目的节点可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中，IP数据包首部中的（）。

(单选题)
A、 源地址和目的地址都不会发生变化
B、 源地址可能发生变化而目的地址不会发生变化
C、 源地址不会发生变化而目的地址有可能发送变化
D、 源地址和目的地址都有可能发生变化
答案： A

150、某个B类网络的子网掩码为255.255.252.0，则该网络子网最多可支持的主机数为（）。

(单选题)
A、 510
B、 512
C、 1024
D、 1022
答案： D

151、IP网络划分子网的好处是（）。

(单选题)
A、 增加冲突域的大小
B、 增加主机的数量
C、 增加网络的数量
D、 减少广播域的大小
答案： D

152、RIP、OSPF、BGP协议的路由选择分别使用的协议是（）。

(单选题)
A、 路径向量、链路状态、距离向量
B、 距离向量、路径向量、链路状态
C、 路径向量、距离向量、链路状态
D、 距离向量、链路状态、路径向量
答案： D

153、以下哪种协议是基于策略选择路由的？

(单选题)
A、 距离向量协议
B、 链路状态协议
C、 域内路由选择协议
D、 域间路由选择协议
答案： D

154、关于距离向量协议的描述错误的是（）。

(单选题)
A、 与相邻结点交换信息
B、 向所有端口发送自己的路由表
C、 可能发生无穷计算问题
D、 引入了自治域的概念

答案： D

155、关于链路状态协议的描述中错误的是（）。

(单选题)
A、 仅相邻结点交换各自的路由表
B、 全网路由器的拓扑数据库是一致的
C、 采用洪泛技术更新链路变化信息
D、 具有快速收敛的优点
答案： A

156、在计算机网络中，路由选择协议的功能不包括（）。

(单选题)
A、 交换网络状态或通路信息
B、 选择到达目的地的最佳路径
C、 更新路由表
D、 发现下一跳的物理地址
答案： D

157、计算机网络中，主机是数据传输的_和_，交换节点_主机之间传输的数据，链路在_节点之间传输数据。

(填空题)
答案：

源

;

目的地

;

转发

;

相邻

;

158、计算机网络的基本需求主要包括可扩展的_、成本合算的_、支持_。

(填空题)
答案：

连通性

;

资源共享

;

共性服务

;

159、分组交换网络中，分组是不可分割的数据传输基本单元，其内容通常包括用户数据和额外的，用于指导收到该分组的交换节点如何_。

(填空题)
答案：

控制信息

;

转发处理;转发;处理

;

160、数据链路层交换机需要实现计算机网络原理性体系架构中的两层，分别为_、_。

(填空题)
答案：

数据链路层

;

物理层

;

161、路由器需要实现计算机网络原理性体系架构中的三层，分别为_、_、_。

(填空题)
答案：

网络层

;

数据链路层

;

物理层

;

162、详见课程网页。

注意：

本次作业在此平台以单个pdf文件的附件形式提交；

题目解答须手写，扫描或拍照后多页合并生成或导出为单个pdf文件。

(综合计算题)
答案：

详见课程网页（期末上传）

163、某数据链路层协议使用同步传输技术传送比特串
0110 1111 1111 1100
。试问经过零比特填充后变成怎样的比特串？若接收端收到的数据帧的数据部分是
0001 1101 1111 0111 10110
，问删除发送端加入的零比特后变成怎样的比特串？

(简答题)
答案：

1. 对于比特串 0110111111111100：零比特填充就是在一连 5 个 1 之后必须插入一个 0。经过零比特填充后 变成 011011111011111000（其中带下划线的 0 是填充的）。 2. 对于比特串 000111011111101111011101l0：删除发送端加入的零比特，就是把一连 5 个 1 后面的 0 删除。 因此，删除发送端加入的零比特后就得出 000111011111111110（连字符表示删除了 0）。

164、假设我们想要传输消息11001001，并用CRC 多项式
x^3+1
防止它出错。

(a)使用二进制长除法确定应传输的消息。

(b)假设由于传输链路上的噪声使得消息最左端的比特发生反转。接收方的CRC 的计算结果是什么？接收方如何知道发生了一个差错？

(简答题)
答案：

(a) 原始消息 $M=11001001$，$C(x)=x^3+1$ 可知阶数为 3，所以 $T=11001001|000$，用 T 除以 C 得到 $R=011$，运算过程如下图2.2 所示。则应传输的消息 $P=T\ XOR\ R=11001001|011$。

$$
\begin{array}{r}
11000001 \\
1001\overline{)11001001000} \\
\underline{1001} \\
1011 \\
\underline{1001} \\
1000
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{r}
1000 \\
1001\overline{)} \\
\quad 1100 \\
\quad 1001\overline{)} \\
\quad\ \ 1010 \\
\quad\ \ 1001\overline{)} \\
\quad\ \ \ 011
\end{array}
$$

(b) 接收方接收到的消息 $T' = 01001001011$, 除以 $C = 1001$, 计算得到商为 01000001，余数为 010，程如下图2.3 所示。由于 T' 不能被 C 整除，所以接收消息中有比特出错。

$$
\begin{array}{r}
01000001 \\
1001\sqrt{01001001011} \\
\quad 1001\overline{)} \\
\quad\ \ \ 1011 \\
\quad\ \ \ 1001\overline{)} \\
\quad\ \ \ \ 010
\end{array}
$$

165、现需设计一种类似于TCP采用滑动窗口的可靠字节流传输协议，运行于传输路径有效带宽为1 Gbps的网络，RTT为100 ms，报文段最长生存期(MSL)为30秒。报文段首部中，AdvertisedWindow应包含至少_比特，SequenceNum字段应包含至少_比特。

(填空题)
答案:

24

;

32

;

166、现有一种TCP扩展版本，允许发送和接收窗口远大于64KB。采用这一TCP扩展版本传送一个长度为100 KB的文件，报文段长度为1 KB，初始拥塞阈值为64 KB，传输路径有效带宽为10 Mbps，RTT为100 ms。不考虑接收窗口的限制、拥塞和丢包、协议封装开销，完成文件发送(从开始发送至最后一个比特到达接收方)需要_个RTT，所需时长为_ms (给出3位有效数字)。

(填空题)
答案:

6.5

;

732

;

167、现需设计一种类似于TCP采用滑动窗口的可靠字节流传输协议，运行于传输路径有效带宽为100 Mbps的网络，RTT为50 ms，报文段最长生存期(MSL)为30秒。报文段首部中，AdvertisedWindow应包含至少_比特，SequenceNum字段应包含至少_比特。

(填空题)
答案：

20

;

29

;

168、现有一种TCP扩展版本，允许发送和接收窗口远大于64KB。采用这一TCP扩展版本传送一个长度为100 KB的文件，报文段长度为1 KB，初始拥塞阈值为64 KB，传输路径有效带宽为100 Mbps，RTT为10 ms。不考虑接收窗口的限制、拥塞和丢包、协议封装开销，完成文件发送(从开始发送至最后一个比特到达接收方)需要_个RTT，所需时长为_ms (给出3位有效数字)。

(填空题)
答案：

6.5

;

73.2

;

169、计算机网络可以视为是_____和_____的合成。 (单选题)

A、 计算机技术与多媒体技术
B、 计算机技术与通信技术
C、 电子技术与通信技术
D、 数字技术与模拟技术
答案： B

170、下列不属于计算机网络定义中的关键词是_____ (单选题)

A、 资源共享
B、 相互连接
C、 自治计算机
D、 分组交换
答案： D

171、计算机网络最重要的功能是_____ (单选题)

A、 实现可靠数据通信

B、 提高计算机的可靠性和可用性
C、 通过网络连接主机实现资源共享
D、 实现计算机技术与通信技术的结合
答案： C

172、计算机网络中可以共享的资源包括_____ (单选题)

A、 硬件、软件、数据
B、 主机、外设、软件
C、 硬件、程序、数据
D、 主机、程序、数据
答案： A

173、不属于计算机网络组成部分的是_____ (单选题)

A、 电话机
B、 主机
C、 节点
D、 通信线路
答案： A

174、下列对计算机网络描述正确的是_____ (单选题)

A、 由自治的计算机互联起来的集合
B、 多个处理器通过共享内存实现的紧耦合系统
C、 执行计算机数据处理的软件
D、 用于共同完成某一任务的分布式系统
答案： A

175、常见的网络拓扑不包括_____ (单选题)

A、 环形结构
B、 总线结构
C、 层次结构
D、 网状结构
答案： C

176、网络拓扑结构中,若每一个结点和网中其他任何结点均有链路连接,该拓扑结构为_____ (单选题)

A、 星形结构
B、 树形结构
C、 网状结构
D、 环形结构
答案： C

177、分布式网络最主要的特点是_____ (单选题)

A、 网络地理范围大
B、 网络带宽大
C、 网络用户多
D、 网状网络无中心节点

答案： D

178、公用电话交换网中的交换设备提供_____交换方式。（单选题）

A、 分组
B、 信元
C、 电路
D、 报文
答案： C

179、世界上第一个投入运行的分组交换网是_____（单选题）

A、 Ethernet
B、 NSFNet
C、 ARPANET
D、 Internet
答案： C

180、现有的公共数据网主要采用的技术是_____（单选题）

A、 报文交换
B、 电路交换
C、 语音插空
D、 分组交换
答案： D

181、关于数据交换技术,以下那一种说法是正确的?_____

(单选题)
A、 分组交换的优点在于目的站点不需要对报文进行重新组装
B、 交换技术适用于任何一种拓扑结构的计算机网络
C、 分组交换中,每个分组的长度都是相同的
D、

采用数据报方式的分组交换中，每个分组中都必须包含目的站点的地址

答案： D

182、与电路交换相比,分组交换的缺点不包括哪些?_____（单选题）

A、 不能保证传输性能
B、 时延可能波动
C、 有可能存在拥塞
D、 连接数量有限
答案： D

183、下列关于电路交换方式的描述,正确的是_____（单选题）

A、 电路交换方式的优点是系统效率高、适用于突发性通信

B、 电路交换方式通信缺点是实时性弱,不适用于交互式会话类通信
C、 电路交换方式比分组交换方式相比,通信效率总是偏低
D、 电路交换方式传输的数据不需要额外的协议开销
答案： D

184、电路交换最适用的场景是:_____ (单选题)

A、 传输信息量较小
B、 实时和交互式通信
C、 不可靠的信息传输
D、 存储转发
答案： B

185、计算机网络的存储转发技术包括_____ (单选题)

A、 报文交换、帧交换
B、 报文交换、分组交换
C、 电路交换、分组交换
D、 报文交换、数据交换
答案： B

186、下列说法不正确的是_____ (单选题)

A、 电路交换一定是面向连接的
B、 分组交换一定是无连接的
C、 电路交换传输的协议数据单元一定不需要携带完整的地址
D、 分组交换传输的协议数据单元不一定需要携带完整的地址
答案： B

187、在数据传输的线路复用技术中,时分复用与统计时分复用的区别是_____ (单选题)

A、 时分复用采用时间片控制,统计时分复用不采用时间片控制
B、 时分复用采用固定时间片控制,统计时分复用采用按需分配时间片控制
C、 时分复用采用预先扫描用户需求控制,统计时分复用不预先扫描用户需求控制
D、 时分复用与统计时分复用在信道复用控制策略上基本相同
答案： B

188、计算机网络按照网络规模大小可以分为_____ (单选题)

A、 个域网、局域网、城域网、广域网
B、 移动计算机网络、固定计算机网络
C、 专用网络、公共网络
D、 接入网、承载网、骨干网
答案： A

189、哪一组网络分类方法有误?_____ (单选题)

A、 局域网/广域网
B、 对等网/城域网
C、 有线网/无线网
D、 环型网/星型网

答案： B

190、局域网的英文缩写为_____ (单选题)

A、 WAN
B、 LAN
C、 SAN
D、 MAN
答案： B

191、计算机网络从逻辑功能上可分为_____ (单选题)

A、 服务器和客户机
B、 资源子网和通信子网
C、 局域网和广域网
D、 有线网络和无线网络
答案： B

192、一层宿舍楼的计算机网络系统通常属于_____ (单选题)

A、 PAN
B、 MAN
C、 LAN
D、 WAN
答案： C

193、连接武汉三镇的计算机网络系统通常属于_____ (单选题)

A、 WAN
B、 LAN
C、 MAN
D、 PAN
答案： C

194、下面关于客户和服务器的描述错误的是_____ (单选题)

A、 一个客户程序可与多个服务器进行通信
B、 客户和服务器是指通信中所涉及的两个应用进程
C、 服务器是服务请求方,客户是服务提供方
D、 客户/服务器方式描述的是进程之间服务与被服务的关系
答案： C

195、计算机网络通信的一个显著特点是_____

(单选题)
A、 稳定性
B、 流量间歇性、突发性
C、 易用性
D、 安全性
答案： B

196、关于计算机网络及其结构模型,下列说法错误的是_____ (单选题)

A、 ARPAnet是最早验证分组交换的网络之一
B、 Internet起源于ARPAnet
C、 OSI参考模型是计算机网络的事实标准
D、 TCP/IP协议族早期设计时并未按照严格分层的原则
答案： C

197、为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定称为_____ (单选题)

A、 因特网
B、 文件
C、 协议
D、 RFC文档
答案： C

198、关于网络协议和网络体系结构,说法正确的包括_____ (单选题)

A、 协议要素包括语义、语法、词汇。
B、 协议接口主要是指对等实体之间的通信接口
C、 计算机网络必须采用分层架构来进行组织
D、 计算机网络的分层可以有助于各层的独立设计
答案： D

199、两个对等实体之间通信所需遵从的特定规则称为_____ (单选题)

A、 同步
B、 协议
C、 语法规范
D、 端到端的协议
答案： B

200、协议的基本要素包括_____ (单选题)

A、 实体、文件、规则
B、 实体、规则、时序
C、 语法、地址、次序
D、 语法、语义、时序
答案： D

201、协议的要素不包括_____ (单选题)

A、 语义
B、 速率
C、 同步
D、 语法
答案： B

202、两个或多个网络对等实体之间通信所需遵从的特定规则称做_____ (单选题)

A、 同步技术
B、 端到端的通信规程

C、 语法规范
D、 协议
答案： D

203、对等实体的定义,正确的是_____ (单选题)

A、 同一系统中,处于相同层的两个实体
B、 不同系统中,处于相同层的两个实体
C、 同一系统中,处于不同层的两个实体
D、 不同系统中,处于不同层的两个实体
答案： B

204、构成网络系统各个层次的抽象对象称做_____ (单选题)

A、 服务访问点
B、 实体
C、 协议
D、 体系结构
答案： B

205、网络协议主要要素包括_____ (单选题)

A、 数据格式、编码、信号电平
B、 数据格式、控制信息、速度匹配
C、 语法、语义、时序
D、 编码、控制信息、时序
答案： C

206、同一系统相邻两层之间的交互接口，称为_____

(单选题)
A、 协议栈
B、 网卡
C、 服务访问点
D、 自治系统
答案： C

207、在封装过程中,加入的地址信息是指_____ (单选题)

A、 物理地址
B、 IP地址
C、 网络服务访问点
D、 根据具体协议而定
答案： D

208、以下关于网络体系结构概念的描述中错误的是_____ (单选题)

A、 网络体系结构是网络层次结构模型与各层协议的集合
B、 所有的计算机网络都必须遵循OSI体系结构
C、 网络体系结构是抽象的,而实现网络协议的技术是具体
D、 网络体系结构对计算机网络应该实现的功能进行定义

答案： B

209、下列选项中,不属于网络体系结构所描述的内容是_____ （单选题）

A、 网络的层次
B、 每一层使用的协议
C、 协议的内部实现细节
D、 每一层必须完成的功能
答案： C

210、服务与协议是完全不同的两个概念,下列关于它们的说法错误的是_____ （单选题）

A、 协议规定了层与层之间的信息交换的数据单元
B、 协议的实现保证了能够向上一层提供服务,要实现本层协议,还需要使用下面一层所提供的服务
C、 在协议的控制下,两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。
D、 协议是水平的,即协议是控制对等实体间通信的规则。服务是垂直的,即服务是下层向上层通过层间接口提供的
答案： A

211、关于计算机网络架构的分层,不正确的包括_____ （单选题）

A、 每一层都实现一种相对独立的功能,降低大系统的复杂度。
B、 各层之间界面清晰,交互接口尽可能简单。
C、 下层对上层相对独立,下层调用上层提供的服务
D、 各层的定义主要在功能方面,不应指定具体的实现方法。
答案： C

212、计算机网络体系采用层次结构,其优势不包括_____ （单选题）

A、 层次结构允许每一层只能同相邻的上下层次发生联系,便于工程设计的协作与分工
B、 层次结构是使用最广泛的模块化结构
C、 使各层次的功能相对独立,使得各层次实现技术的进步不影响相邻层次,从而保持体系结构的稳定性
D、 层次结构的方法可以简化计算机网络的实现
答案： B

213、在OSI参考模型中,第N层与第N+1层之间的关系是_____ （单选题）

A、 第N层是第N+1层的服务提供者
B、 第N+1层从第N层接收报文并添加报头
C、 第N层使用第N+1层提供的服务
D、 第N层与第N+1层没有直接关系
答案： A

214、在分层网络模型中,第N层提供的服务是_____与对等层实体交换信息来实现的。 （单选题）

A、 利用N-1层提供的服务以及按N层协议
B、 利用第N层提供的服务以及按N-1层协议
C、 利用N+1层提供的服务以及按N层协议
D、 利用第N层提供的服务以及按N+1层协议

答案： A

215、下列说法不正确的是_____（单选题）

A、 第N层的协议的运行要以第N-1层向第N层提供服务为基础
B、 第N层的实体是第N层的服务用户
C、 第N-1层向第N层提供服务是以第N-1层协议的运行为基础
D、 第N-1层实体是第N层实体的服务提供者
答案： B

216、在OSI参考模型中,物理层的功能是_____（单选题）

A、 建立和释放连接
B、 透明地传输原始比特流
C、 在物理实体间传送数据帧
D、 发送和接受用户数据
答案： B

217、在OSI参考模型中,自下而上第一个提供端到端服务的层次是_____（单选题）

A、 物理层
B、 数据链路层
C、 网络层
D、 传输层
答案： D

218、在OSI参考模型中,为数据分组提供路由功能的是_____（单选题）

A、 物理层
B、 数据链路层
C、 网络层
D、 传输层
答案： C

219、在OSI参考模型中,直接为会话层提供服务的是_____（单选题）

A、 应用层
B、 表示层
C、 传输层
D、 网络层
答案： C

220、在OSI参考模型中,下列功能需由应用层的相邻层实现的是_____（单选题）

A、 对话管理
B、 数据格式转换
C、 路由选择
D、 可靠数据传输
答案： B

221、数据被分割成帧是在OSI协议中的_____（单选题）

A、 物理层
B、 数据链路层
C、 网络层
D、 传输层
答案： B

222、关于OSI参考模型,以下陈述正确的是_____ (单选题)

A、 每层之间相互直接通讯
B、 数据总是由物理层传输到应用层
C、 物理层确保数据可在物理媒体上传输
D、 真正传输的数据很大,而控制头小
答案： C

223、在OSI参考模型中,提供建立、维护和拆除端到端连接功能的是_____ (单选题)

A、 物理层
B、 数据链路层
C、 网络层
D、 传输层
答案： D

224、OSI参考模型中,哪个层次用来在设备的进程间传递报文?_____ (单选题)

A、 网络层
B、 传输层
C、 会话层
D、 表示层
答案： B

225、在分层网络模型中,控制相邻两个结点间通信流量的工作应安排在_____ (单选题)

A、 传输层
B、 网络层
C、 物理层
D、 数据链路层
答案： D

226、控制计算机网络端到端流量的工作应安排在_____ (单选题)

A、 网络层
B、 传输层
C、 物理层
D、 数据链路层
答案： B

227、_____会将原始的比特流断界成分离的单元,并且遵循协议交换这些单元。 (单选题)

A、 物理层
B、 网络层
C、 数据链路层

D、 传输层
答案： C

228、决定使用哪条途径通过网络,应属于下列OSI的哪一层处理?_____ (单选题)

A、 物理层
B、 数据链路层
C、 传输层
D、 网络层
答案： D

229、局域网与OSI模型相对应的层次有_____ (单选题)

A、 物理层
B、 数据链路层
C、 物理层、数据链路层
D、 数据链路层、网络层
答案： C

230、Internet架构（TCP/IP协议族）共分_____

(单选题)
A、 4层
B、 5层
C、 6层
D、 7层
答案： A

231、关于TCP/IP协议族与OSI模型关系的论述,正确的是_____ (单选题)

A、 TCP/IP的传输层包含OSI模型中的传输层和数据链路层
B、 TCP/IP应用层汇集了OSI模型中的会话层,表示层和应用层
C、 TCP/IP 网络接口层对应OSI模型中的物理层
D、 TCP/IP网络接口层对应OSI模型中的网络层
答案： B

232、TCP/IP协议族中的TCP和IP所提供的服务分别为_____ (单选题)

A、 链路层服务和网络层服务
B、 网络层服务和传输层服务
C、 传输层服务和应用层服务
D、 传输层服务和网络层服务
答案： D

233、报文段(Segment)的概念是在_____层用到的 (单选题)

A、 物理层
B、 数据链路层
C、 网络层
D、 传输层
答案： D

234、物理层、数据链路层、网络层传送的数据单位分别为_____ (单选题)

A、 比特、帧、分组
B、 比特、分组、帧
C、 帧、分组、比特
D、 分组、比特、帧
答案： A

235、以下哪类设备涉及OSI模型层次最多?_____ (单选题)

A、 网桥
B、 路由器
C、 集线器
D、 网关
答案： D

236、以下哪类设备涉及OSI模型层次最少?_____ (单选题)

A、 网桥
B、 路由器
C、 集线器
D、 网关
答案： C

237、节点发送数据时,数据块从节点进入到传输媒体所需要的时间为_____ (单选题)

A、 数据块长度与链路带宽之比
B、 链路带宽
C、 链路长度与信号在链路上的传播速率之比
D、 传播时延
答案： A

238、下列哪个词与其他词不同义?_____ (单选题)

A、 发送时延
B、 传输时延
C、 传送时延
D、 传播时延
答案： D

239、_____表示单位时间内成功地传送数据的数量 (单选题)

A、 吞吐量
B、 带宽
C、 宽带
D、 发送速率
答案： A

240、以下关于带宽的描述中,错误的是_____ (单选题)

A、 链路的带宽是指链路上每秒所能传送的比特数

B、 链路的带宽往往大于链路的吞吐量。
C、 在单位时间内通过网络中某一点的最高数据率,常用的单位为bps。
D、 网络设备的总带宽等于网络设备各端口带宽之和
答案： D

241、链路的带宽是指_____ (单选题)

A、 在单位时间内,链路能传输的数据量
B、 信噪比的大小
C、 同一时刻能传送的二进制比特数
D、 信号在通信介质中的传播速率。
答案： A

242、以下关于链路吞吐量的描述中,错误的是_____ (单选题)

A、 受各种低效率因素的影响,由带宽为10Mbps的链路连接的一对节点可能只达到2Mbps的吞吐量
B、 链路吞吐量为单位时间内成功地传送数据的数量
C、 一段链路由两端结点以及结点之间的通信线路组成,链路吞吐量取值为三者的最小值
D、 链路吞吐量的大小等于链路的带宽
答案： D

243、关于网络设备(如交换机)的吞吐量,描述不正确的是_____ (单选题)

A、 单位时间内,网络设备各端口存储转发的比特数之和
B、 吞吐量的大小主要由网络设备的输入输出端口硬件,以及程序算法的效率决定
C、 没有帧丢失时,设备能够接收并转发的最大数据速率
D、 吞吐量是指链路上每秒所能传送的比特数
答案： D

244、分组从网络的一端传送到另一端所需的时间叫时延,网络中时延组成不包括_____ (单选题)

A、 传播时延
B、 发送时延
C、 排队时延
D、 运算时延
答案： D

245、提高链路带宽,可以减少数据的_____ (单选题)

A、 传播时延
B、 排队时延
C、 等待时延
D、 发送时延
答案： D

246、交换节点为存储转发而进行一些处理所花费的时间,就是_____ (单选题)

A、 传播时延
B、 处理时延
C、 发送时延
D、 排队时延

答案： B

247、计算机网络通信过程中的各种时延中,与数据大小无关的是_____ (单选题)

A、 传输时延
B、 传播时延
C、 处理时延
D、 排队时延
答案： B

248、网络中常见的时延,不包括_____ (单选题)

A、 发送时延
B、 接收时延
C、 处理时延
D、 传播时延
答案： B

249、计算机网络中的性能指标,不包括_____ (单选题)

A、 时延抖动
B、 带宽
C、 时延
D、 跳数
答案： D

250、时延带宽积的物理意义表示_____ (单选题)

A、 网络传输比特的能力
B、 网络容纳比特的能力
C、 网络传送比特的能力
D、 网络传播比特的能力
答案： B

251、根据计算机网络的定义,其主要特征不包括_____ (单选题)

A、 支持计算机资源的共享
B、 互联的计算机系统是自治的系统
C、 支持持续通信的流量
D、 联网的计算机系统之间需要遵循共同的网络协议
答案： C

252、下列选项中,不属于计算机网络物理层的特性是_____ (单选题)

A、 机械特性
B、 电气特性
C、 功能特性
D、 传输特性
答案： D

253、信息传输速率的单位是_____ (单选题)

A、 比特/秒
B、 波特
C、 兆
D、 吉
答案： A

254、码元传输速率的单位是_____ (单选题)

A、 比特/秒
B、 波特
C、 兆
D、 吉
答案： B

255、承载信息量的基本信号单位是_____ (单选题)

A、 码元
B、 比特
C、 数据传输速率
D、 误码率
答案： A

256、通信系统必须具备的三个基本要素是_____ (单选题)

A、 终端、电缆、计算机
B、 信号发生器、通信线路、信号接收设备
C、 信源、通信媒体、信宿
D、 终端、通信设施、接收设备
答案： C

257、以下陈述中错误的说法是_____ (单选题)

A、 调制速率,即每秒钟载波调制状态改变的数值,其单位是1/s(称为波特,Baud)
B、 调制速率又称为波特率,即码元传输的速率
C、 数据传输速率,即每秒钟传输的二进制比特数,单位bit/sec,又称为比特率
D、 在计算二进制数据通信速率时,1K = 1024
答案： D

258、采用全双工通信方式,数据_____ (单选题)

A、 可以在两个方向上同时传输
B、 只能在一个方向上传输
C、 可以在两个方向上传输,但不能同时进行
D、 使用两条线传输
答案： A

259、在同一信道上不同时刻,可进行双向数据传送的通信方式是_____ (单选题)

A、 单工
B、 双工
C、 半双工

D、 串行
答案： C

260、某网络的物理层规定,信号的电平用+10~+15V表示二进制0,用-10~-15V表示二进制1,电线长度限于15m以内,这体现了物理层接口的_____ (单选题)

A、 机械特性
B、 功能特性
C、 电气特性
D、 规程特性
答案： C

261、中继器的作用是_____ (单选题)

A、 根据输入端的信号重新生成原始信号再通过输出端传送出去
B、 存储转发数据帧
C、 将输入端的信号滤波再通过输出端传送出去
D、 将输入端的信号放大再通过输出端传送出去
答案： A

262、在理想状态的信道中,数据从发送端到接收端是无差错的,但在实际应用中,数据的传输会产生差错,下面不是由于物理介质影响差错的因素是_____ (单选题)

A、 信号在物理线路上随机产生的信号幅度,频率,相位的畸形和衰减
B、 电气信号在线路上产生反射造成的回波效应
C、 数据的压缩率太高,造成在传输中出现的错误无法克服
D、 相邻线路之间的串线干扰,以及闪电,电磁的干扰等
答案： C

263、电缆屏蔽的好处是_____ (单选题)

A、 减少信号衰减
B、 减少电磁干扰辐射
C、 减少物理损坏
D、 减少电缆的阻抗
答案： B

264、在两台设备之间实现通信,必须具备_____ (单选题)

A、 网卡、传输介质、协议
B、 网卡、交换机、计算机
C、 网卡、交换机、路由器
D、 交换机、路由器、集线器
答案： A

265、网络适配器的主要功能不包括_____ (单选题)

A、 实现数据链路层协议
B、 进行串行/并行转换
C、 缓存数据
D、 流量控制

答案： D

266、数据链路层的数据封装与解封是由_____完成的（单选题）

A、 集线器
B、 网卡
C、 CPU
D、 路由器
答案： B

267、数据链路层的功能,不包括_____

(单选题)
A、 帧定界
B、 可靠传输
C、 差错控制
D、 拥塞控制
答案： D

268、帧定界的方法可分为_____（单选题）

A、 字符计数法、起止标记法
B、 0比特插入法、字符插入法
C、 CRC、奇偶校验
D、 调制、解调
答案： A

269、下列属于奇偶校验码的特征是_____（单选题）

A、 能检查出奇数个比特错误
B、 能检查出偶数个比特错误
C、 能查出任意数量比特的错误
D、 只能查出一个比特的错误
答案： A

270、下列属于CRC的特征是_____（单选题）

A、 能检查出奇数个比特错误
B、 能检查出偶数个比特错误
C、 能查出一定数量比特的错误
D、 只能查出一个比特的错误
答案： C

271、使用HDLC数字链路传送比特串11100111111111111001,经过零比特填充的比特串为_____（单选题）

A、 11100111110111111011001
B、 111001111101111110110010
C、 11100111110111111110010
D、 111001111101111110110001
答案： A

272、下面关于循环冗余校验的说法中错误的是_____ (单选题)

A、 带r个校验位的多项式编码可以检测到所有长度小于或等于r的突发性错误
B、 通信双方可以无需商定就直接使用多项式编码
C、 CRC校验可以通过硬件实现
D、 有一些特殊的多项式,因其特性良好而成为CRC的国际标准
答案： B

273、采用CRC方法传输比特流1010001101,生成多项式为x^5+x^4+x^2+1,则待传输的比特串是_____ (单选题)

A、 101000110101110
B、 101000110111110
C、 101000110101111
D、 101000110101100
答案： A

274、不属于自动请求重传的策略是_____ (单选题)

A、 停止等待ARQ协议
B、 后退N机制
C、 选择重传机制
D、 CSMA
答案： D

275、_____是源机器向目的机器发出独立的帧,而目的机器对收到的帧不做确认 (单选题)

A、 面向连接的服务
B、 面向确认的服务
C、 无确认,面向连接服务
D、 无确认,无连接服务
答案： D

276、透明传输是数据链路层的基本功能,所谓透明性是指_____ (单选题)

A、 传输的数据内容、格式及编码有限
B、 传输数据的方式透明
C、 传输的数据内容、格式及编码无限制
D、 传输数据的方向透明
答案： C

277、在可靠传输通信协议中,回复报文ACK表示_____ (单选题)

A、 拆除建立链路
B、 正确接收发送方报文的确认
C、 请求远程站的响应
D、 未正确接收发送方报文的响应
答案： B

278、数据链路层实现可靠传输的方法不包括_____ (单选题)

A、 帧定界
B、 确认
C、 超时重传
D、 帧序号
答案： A

279、数据链路层解决可靠传输及流量控制问题的基本方法包括_____ (单选题)

A、 确认、定时器超时、帧序号
B、 确认、重传、停止等待协议
C、 确认、重传、帧序号
D、 超时、滑动窗口协议、选择重传
答案： A

280、接收端发现有差错时,设法通知发送端重发,直到收到正确的分组为止,这种差错控制方法称为_____ (单选题)

A、 前向纠错
B、 冗余校验
C、 混合差错控制
D、 自动请求重传
答案： D

281、在停止等待协议算法中,使用帧序号的目的是_____ (单选题)

A、 处理数据帧的丢失
B、 处理确认帧的丢失
C、 处理重复帧
D、 处理差错
答案： C

282、在停止等待协议中,如果帧出现丢失,发送端不会永远的等待下去,解决这种死锁问题的方法是_____ (单选题)

A、 差错校验
B、 帧编号
C、 ACK机制
D、 超时机制
答案： D

283、为实现可靠传输,当数据帧丢失时,系统将重传数据帧,当ACK丢失时,系统会_____ (单选题)

A、 重新建立连接
B、 重传ACK
C、 调整窗口大小
D、 重传数据帧
答案： D

284、在以下滑动窗口概念的描述中,错误的是_____ (单选题)

A、 由于ARQ机制中多帧、连续工作等需求,引入了滑动窗口的概念

B、 连续工作ARQ可以分为回退N帧和选择重传
C、 发送窗口W_s表示在没有接收到确认的情况下,发送方最多可以连续发送的数据量
D、 帧序号长度为三位,ARQ能够使用的最大窗口范围为16
答案： D

285、以下关于连续工作ARQ方式的描述中,错误的是_____ (单选题)

A、 停止等待方式的优点是协议简单,但是协议效率低
B、 滑动窗口的ARQ提升了链路的传输效率,同时也付出了窗口缓存的开销
C、 发送方在选择重传ARQ方式下只需要发送出错的帧
D、 回退N帧方式虽然重发的帧可能多一些,但是它的效率高于选择重传方式
答案： D

286、从滑动窗口的观点来看,当发送窗口大于1,接收窗口等于1时,相当于ARQ的_____方式。(单选题)

A、 后退N帧ARQ
B、 选择重传ARQ
C、 停止等待协议
D、 连续ARQ
答案： A

287、数据链路层采用了后退N帧(GBN)协议,发送方已经发送了编号为0-7的数据帧。当发送方计时器超时时,若发送方只收到了0、2、3、4号帧的确认,则发送方需要重新发送的帧数是_____ (单选题)

A、 1
B、 2
C、 3
D、 4
答案： C

288、数据链路层采用选择重传(Selective ACK)协议传输数据,发送方已经发送了0-3号数据帧,现已收到1号帧的ACK确认,而0、2号帧依次超时,则此时需要重传的帧数是_____ (单选题)

A、 1
B、 2
C、 3
D、 4
答案： B

289、两台主机之间的数据链路层采用后退N帧协议传输数据,数据传输速率为16kbps,单向传播时延为270ms,数据帧长度范围是128-512字节,接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认,为使信道利用率达到最高,帧序列的比特数至少为_____ (单选题)

A、 5
B、 4
C、 3
D、 2
答案： B

290、以下属于局域网研究范畴的是( ) (单选题)

A、 传输媒质、差错检错方法和拥塞控制
B、 通信方式、同步方式和拓扑结构
C、 数据编码技术、媒质访问控制和数据交换技术
D、 传输媒质、拓扑结构和媒质访问控制方法
答案： D

291、IEEE802将数据链路层划分为两个子层,上子层是_____,下子层是_____。（单选题）

A、 LLC,MAC
B、 MAC,LLC
C、 PDU,HDLC
D、 HDLC,PDU
答案： A

292、解决媒质接入控制问题的前提是_____:（单选题）

A、 资源预留
B、 主机物理标识
C、 滑动窗口协议
D、 碰撞检测
答案： B

293、对于术语 10base-T,base表示_____ （单选题）

A、 基础设施
B、 连接线上的信号是基带信号
C、 最基本的传输速率
D、 连接线上的信号是数字信号
答案： B

294、关于100BASE-T的描述中错误的是_____ （单选题）

A、 数据传输速率为100Mbit/S
B、 信号类型为基带信号
C、 采用5类双绞线介质,其最大传输距离为185M
D、 支持共享式和交换式两种组网方式
答案： C

295、以太网的优点不包括_____ （单选题）

A、 可扩展性好
B、 成本低
C、 实时传输性能好
D、 施工和维护方便
答案： C

296、以下对于MAC地址,描述正确的是_____ （单选题）

A、 32位,存放在内存中
B、 48位,存放在操作系统上
C、 32位,存放在硬盘上

D、 48位,存放在网卡上
答案： D

297、以下关于以太网的说法中,正确的是_____ (单选题)

A、 以太网的物理拓扑总是总线型的结构
B、 以太网提供有确认的无连接的服务
C、 以太网只包括物理层和数据链路层
D、 以太网必须采用CSMA/CD协议
答案： C

298、下面关于传统共享式以太网的描述哪个是正确的?_____ (单选题)

A、 数据是以广播方式发送的
B、 所有节点可以同时发送和接受数据
C、 两个节点相互通信时,第3个节点不检测总线上的信号
D、 网络中有一个控制中心,用于控制所有节点的发送和接收
答案： A

299、CSMA/CD协议不涉及的设计元素包括_____ (单选题)

A、 碰撞检测
B、 多点接入
C、 载波侦听
D、 冲突避免
答案： D

300、早期设计的传统以太网采用的拓扑结构是_____ (单选题)

A、 总线型
B、 星型
C、 树型
D、 全连接
答案： A

301、长2km、数据传输率为10Mbps的传统总线型以太网,信号传播速度为200m/μs,试计算1000比特的帧从发送开始到接收结束的最大时间是多少?_____ (单选题)

A、 100μs
B、 110μs
C、 120μs
D、 90μs
答案： B

302、在一个采用CSMA/CD协议的网络中,传输介质是一个完整的电缆,传输速率是1Gbps,电缆中的信号传播速度是200000km/s。若最小数据帧长度减少800bit,则最远的两个站点之间的距离至少要_____ (单选题)

A、 增加160m
B、 增加80m
C、 减少160m
D、 减少80m

答案： D

303、在共享式以太网中,冲突_____ (单选题)

A、 是由于介质访问控制方法的错误使用造成的
B、 是由于网络管理员的失误造成的
C、 是一种正常现象
D、 是一种不正常现象
答案： C

304、以太网媒体访问控制技术CSMA/CD的机制是_____ (单选题)

A、 争用带宽
B、 预约带宽
C、 循环使用带宽
D、 按优先级分配带宽
答案： A

305、使用CSMA/CD协议的站点在发送帧的过程中发生冲突时,它将_____。 (单选题)

A、 不做处理,继续将当前帧发完,然后经差错检测后重发
B、 立即停止发送当前帧,进入监听状态
C、 立即停止发送当前帧,改发强化冲突信号,然后进行退避处理
D、 不做处理,继续将当前帧发完,冲突造成的错误交由高层处理
答案： C

306、以太网提供的是_____ (单选题)

A、 无连接、不可靠服务
B、 连接、不可靠服务
C、 无连接、可靠服务
D、 连接、可靠服务
答案： A

307、以下关于CSMA/CD发送流程的描述中,错误的是_____ (单选题)

A、 先听后发
B、 边发边听
C、 冲突加强
D、 延迟重发
答案： C

308、以下关于CSMA/CD"冲突窗口"的描述中,错误的是_____ (单选题)

A、 冲突窗口长度为51.2us
B、 冲突窗口的51.2us可以发送64B数据
C、 64B是以太网的最小帧长度
D、 主机在发送一个帧前64B没有发现冲突,仍然不能表明它已经成功获得总线发送权
答案： D

309、共享式Ethernet采用的媒体访问控制方式是_____ (单选题)

A、 CSMA/CA
B、 CSMA/CD
C、 令牌环
D、 令牌总线
答案： B

310、在以太网中,MAC帧中的源地址域的内容是_____。 (单选题)

A、 发送站点的物理地址
B、 目地站点的物理地址
C、 源主机的服务访问控制点地址
D、 目的主机的服务访问控制点地址
答案： A

311、对于基带CSMA/CD而言,为了确保发送站点在传输时能检测到可能存在的冲突,数据帧的传输时延至少要等于信号传播时延的_____ (单选题)

A、 1倍
B、 2倍
C、 3倍
D、 1/2倍
答案： B

312、以太网的碰撞窗口或争用期为_____ (单选题)

A、 传播时延
B、 往返传播时延
C、 发送时延
D、 处理时延
答案： B

313、在802.11无线局域网中,应对隐藏终端、暴露终端问题的方法是_____ (单选题)

A、 载波监听
B、 碰撞检测
C、 RTS/CTS 机制
D、 多径传播
答案： C

314、在以下针对802.11无线局域网工作原理中,描述错误的是_____ (单选题)

A、 在发送数据帧之前交换RTS/CTS等控制信息
B、 如果发送方收到针对自己的 CTS, 则可以发送数据
C、 非收发节点收到 CTS, 则认定信道在指定长度数据帧发送期间处于繁忙状态
D、 发送方预约信道失败后,无需等待,可立刻重发RTS帧再次预约信道
答案： D

315、截断二进制指数类型退避算法解决了_____ (单选题)

A、 站点检测到冲突后延迟发送的时间计算的问题
B、 站点检测到冲突后多点接入的方法

C、 站点是如何对冲突进行检测
D、 站点如何避免冲突
答案： A

316、无线局域网不使用CSMA/CD,而使用CSMA/CA的原因是_____ （单选题）

A、 无线局域网采用了二进制指数退避的冲突恢复策略
B、 无线通信信号有效通信范围内,实施冲突避免更易于实现
C、 无线介质传输特征复杂,存在隐藏终端、暴露终端等问题
D、 无线通信的覆盖范围小,不进行冲突检测不影响正确性
答案： C

317、关于无线局域网,叙述错误的是_____ （单选题）

A、 无线局域网可分为两大类,即有固定基础设施的和无固定基础设施的
B、 无固定基础设施的无线局域网又叫做自组织(AD HOC)网络
C、 有固定基础设施的无线局域网,使用无线接入点(AP)作为基础设施
D、 有固定基础设施的无线局域网的MAC层使用CSMA/CD协议
答案： D

318、802.11无线局域网主要采用了_____方法解决数据帧的碰撞问题。 （单选题）

A、 碰撞检测
B、 预约信道
C、 超时重传
D、 提高信噪比
答案： B

319、以下关于无线局域网的描述中,错误的是_____ （单选题）

A、 如果主机同时要将数据帧发送到基站AP时,将会导致“冲突”现象发生
B、 “冲突”现象发生在AP利用共享无线信道以“点对点”方式转发数据帧时
C、 如果有两个或两个以上无线主机同时发送就会发生“冲突”
D、 无线局域网MAC层协议就是要解决多个无线主机对共享无线信道的争用问题
答案： B

320、IEEE 802.11 系列协议对应OSI模型的_____ （单选题）

A、 数据链路层和网络层
B、 物理层和数据链路层
C、 数据链路层
D、 物理层
答案： B

321、数据报交换的特点不包括_____ （单选题）

A、 主机可以随时随地发送分组
B、 主机知道网络是否可以传送该分组
C、 每个分组的转发均基于首部的目的地址, 分组之间相互独立
D、 把较长的报文划分成较短的数据段
答案： B

322、数据报从源节点到目的节点可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中,数据报报头中的_____（单选题）

A、 源地址和目的地址都不会发生变化
B、 源地址有可能发生变化而目的地址不会发生变化
C、 源地址不会发生变化而目的地址有可能发生变化
D、 源地址和目的地址都有可能发生变化
答案： A

323、_____能提供面向连接的服务（单选题）

A、 数据报交换
B、 虚电路交换
C、 报文交换
D、 分组交换
答案： B

324、_____不需要呼叫建立。（单选题）

A、 数据报交换
B、 虚电路交换
C、 电路交换
D、 所有交换方式
答案： A

325、计算机网络数据交换技术中,不属于分组交换技术的有_____（单选题）

A、 电路交换
B、 数据报
C、 源路由
D、 虚电路
答案： A

326、下列交换技术中,节点不采用“存储—转发”方式的是_____（单选题）

A、 电路交换技术
B、 报文交换技术
C、 虚电路交换技术
D、 数据报交换技术
答案： A

327、在下列关于交换技术的描述中,哪一项说法是正确的?_____（单选题）

A、 虚电路与电路交换中的电路没有实质不同
B、 在通信的两个主机之间只能建立一条虚电路
C、 虚电路也有连接建立、数据传输、连接释放三阶段
D、 虚电路的沿途节点需要为每个分组作路径选择判定
答案： C

328、在下列关于交换技术的描述中,哪一项说法是正确的?_____（单选题）

A、 对电路交换来说,在信息发送之前没有时间延迟
B、 数据报使用呼叫请求报文分组,这在每个节点上都会产生延迟
C、 一旦数据报线路建立,消息在分组中传送
D、 在发短消息时,数据报比虚电路报文分组交换,甚至比电路交换更快
答案： D

329、在下列对虚电路方法的陈述中,哪一项说法有误?_____ (单选题)

A、 在任何报文分组发送之前,都预先计划好发送路由
B、 由于路由在逻辑连接期间是固定的,同电路交换网络的线路类似
C、 报文分组在虚电路上传递时无须对每个报文分组进行路由选择
D、 该方法的健壮性较数据报方法好
答案： D

330、_____方式需在两站之间建立一条专用通路。 (单选题)

A、 电路交换
B、 报文交换
C、 虚电路分组交换
D、 数据报分组交换
答案： A

331、在有关虚电路交换的描述中,哪一项有错误?_____ (单选题)

A、 需要建立连接
B、 每个报文分组都携有较短的虚电路号
C、 各虚电路要占据路由表空间
D、 按报文分组为单位选择路由
答案： D

332、在有关数据报交换的描述中,哪一项有错误?_____ (单选题)

A、 所有报文分组经由同样的路由传递
B、 网络设备无需储存交换的状态信息
C、 每个报文分组都携有完整的信源/信宿地址
D、 不需要建立连接
答案： A

333、_____允许数据分组含有电路号,而不用目的端的全地址。 (单选题)

A、 数据报交换
B、 虚电路交换
C、 虚电路和数据报交换
D、 电路交换
答案： B

334、下列组合中,各术语都属于计算机网络的数据交换技术的是_____ (单选题)

A、 虚电路、报文交换、分组交换
B、 帧交换、电路交换、虚电路
C、 线路交换、包交换、存储转发交换
D、 帧交换、电路交换、数据报

答案： A

335、以下各项中,不是数据报交换操作特点的是_____（单选题）

A、 每个分组自身携带有足够的信息,它的传送是被单独处理的
B、 在整个传送过程中,不需建立虚电路
C、 使所有分组按顺序到达目的端系统
D、 网络节点要为每个分组做出路由选择
答案： C

336、集线器的缺点是_____（单选题）

A、 不能延伸网络可操作的距离
B、 不能隔离网络冲突域
C、 不能在网络上发送变弱的信号
D、 不能放大变弱的信号
答案： B

337、网桥实现的功能不包括_____（单选题）

A、 过滤数据帧
B、 转发数据帧
C、 扩展LAN
D、 处理数据帧
答案： D

338、网桥工作在哪一层?_____（单选题）

A、 物理层
B、 网络层
C、 数据链路层
D、 应用层
答案： C

339、网桥可以访问同一个网络中站点的_____地址。（单选题）

A、 物理
B、 IP
C、 服务访问点
D、 网络
答案： A

340、透明网桥是通过查找端口-地址表来决定转发路径的,而端口-地址表是_____生成的。（单选题）

A、 通过广播一个探测帧来搜集路径信息
B、 网桥通过正向自学习方法
C、 由网络管理员在设置网桥时通过手工输入
D、 网桥通过自学习方法
答案： D
解析：D

试题:2023

341、网桥通过将帧中的_____和自己地址表中的信息进行比较,实现帧的转发和过滤。（单选题）

A、 源节点的物理地址
B、 目的节点的物理地址
C、 源节点IP地址
D、 目的节点IP地址
答案： B

342、某一链路带宽为100Mbps的交换机有20个端口,则每个端口的传输速率为_____（单选题）

A、 5Mbps
B、 10Mbps
C、 100Mbps
D、 2000Mbps
答案： C

343、数据报交换中,交换机根据_____选择分组转发时的输出端口。（单选题）

A、 分组首部所记录的路径
B、 分组所属的电路号
C、 分组首部中的目的地址
D、 分组首部中的源地址
答案： C

344、有10个站连接到以太网上。若10个站都连接到一个10Mbit/s以太网集线器上,则每个站能得到的带宽为_____;若10个站都连接到一个10Mbit/s以太网交换机上,则每个站得到的带宽为_____。（单选题）

A、 共享10Mbit/s,独占10Mbit/s
B、 独占10Mbit/s,共享10Mbit/s
C、 共享10Mbit/s,共享10Mbit/s
D、 独占10Mbit/s,独占10Mbit/s
答案： A

345、用集线器连接起来的10Mbps共享式以太网,若共有10个用户,则每个用户能够占有的平均带宽约为_____（单选题）

A、 1Mbps
B、 2Mbps
C、 10Mbps
D、 100Mbps
答案： A

346、下面关于虚拟局域网VLAN的叙述错误的是_____（单选题）

A、 VLAN是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组
B、 利用以太网交换机可以很方便地实现VLAN
C、 虚拟局域网是一种新型局域网

D、 每一个VLAN的工作站可处在不同的局域网中
答案： C

347、对于用交换机互连的没有划分VLAN的交换式以太网,哪种描述是错误的?_____ (单选题)

A、 交换机将信息帧只发送给目的端口
B、 交换机中所有端口属于一个冲突域
C、 交换机中所有端口属于一个广播域
D、 交换机各端口可以并发工作
答案： B

348、关于网络互联,下列描述中最为正确的是_____

(单选题)
A、 连接多个网络,以扩展网络规模
B、 连接多个网络,以中继这些网络之间的分组传输
C、 连接多个不同类型网络,对于这些网络之间传输的分组进行协议转换
D、 连接多个不同类型网络,使得这些网络中的主机能够相互通信
答案： D

349、面向无连接的IP协议的信息传输方式是_____ (单选题)

A、 点到点
B、 广播
C、 虚电路
D、 数据报
答案： D

350、Internet网络层提供的服务是_____ (单选题)

A、 无连接不可靠的数据报服务
B、 无连接可靠的数据报服务
C、 有连接不可靠的虚电路服务
D、 有连接可靠的虚电路服务
答案： A

351、下列描述中,不属于IP层实现的功能是_____ (单选题)

A、 尽力而为的不可靠传输服务
B、 数据报的路由选择与转发
C、 数据报的分段与重组
D、 确定主机进程间的接口
答案： D

352、关于IP提供的服务,下列说法正确的是_____ (单选题)

A、 IP提供不可靠的数据报服务,因此分组的传送不能得到保障
B、 IP提供不可靠的数据报服务,因此它可以随意丢弃分组
C、 IP提供可靠的虚电路服务,因此数据报的传送受到保障
D、 IP提供可靠的虚电路服务,因此它不能随意丢弃分组

答案： A

353、为了防止IP数据包在因特网上无限制地传递,告知路由器是否应该丢弃某个数据包,在IP数据包首部设置了_____字段（单选题）

A、 服务类型
B、 目的IP
C、 标识
D、 生存时间
答案： D

354、在MTU较小的网络,需将数据报分成若干较小的部分进行传输,这种较小的部分叫做_____（单选题）

A、 Packet分组
B、 Fragment分片
C、 Segment报文段
D、 Datagram数据报
答案： B

355、在IP数据报报文中,标识、标志、片偏移3个字是与控制_____有关（单选题）

A、 生存周期
B、 分片与重组
C、 封装
D、 服务类型
答案： B

356、下列关于IP数据报分片和重组描述正确的是_____（单选题）

A、 分片在信源机,重组在目的机
B、 分片在一经过路由器时就进行,重组也一样
C、 分片只可能发生在路由器,而重组必须在目的机
D、 分片只可能发生在路由器,而重组可能发生在目的机,也可能发生在路由器
答案： C

357、考虑转发长度为1600字节的IP数据包到MTU=500字节的物理网络,则四个分片的偏移量分别为_____（单选题）

A、 0, 500, 1000, 1500
B、 0, 450, 950, 1450
C、 0, 480, 960, 1440
D、 上述答案都不对
答案： C

358、Internet上的各种不同网络及不同类型的计算机进行互联的基础是_____

（单选题）
A、 HTTP
B、 DNS
C、 TCP
D、 IP

答案： D

359、如果网络层使用数据报服务,那么需要_____ (单选题)

A、 在连接建立时做一次路由选择
B、 为每个到来的分组做路由选择
C、 仅在网络拥塞时做新的路由选择
D、 不必做路由选择
答案： B

360、IP层广播数据包传输_____ (单选题)

A、 仅限于单台数据链路层交换机;
B、 跨越多台同一类型数据链路层交换机;
C、 跨越多台路由器;
D、 仅限于单台路由器单个端口连接的IP网络
答案： D

361、IP数据包在全采用以太网链接的同一IP子网中传输时,则_____ (单选题)

A、 IP地址和MAC地址均不变;
B、 IP地址不变,MAC地址逐跳变化;
C、 IP地址逐跳变化,MAC地址不变;
D、 IP地址和MAC地址均会变化
答案： A

362、IP数据包跨越路由器的端到端传输过程中,如不经过NAT网关,则_____ (单选题)

A、 IP地址和MAC地址均不变;
B、 IP地址不变,MAC地址逐跳变化;
C、 IP地址逐跳变化,MAC地址不变;
D、 IP地址和MAC地址均会变化
答案： B

363、IP数据包跨越路由器的端到端传输过程中,如有经过NAT网关,则_____

(单选题)
A、 IP地址和MAC地址均不变;
B、 IP地址不变,MAC地址逐跳变化;
C、 IP地址逐跳变化,MAC地址不变;
D、 IP地址可能会变化,MAC地址逐跳变化
答案： D

364、IP地址是网际层中识别主机的_____ (单选题)

A、 虚拟地址
B、 逻辑地址
C、 物理地址
D、 前置地址
答案： B

365、下列不能缓解IP地址危机问题的是_____（单选题）

A、 IPv6
B、 NAT
C、 DHCP
D、 CIDR
答案： C

366、网络号在一个IP地址中起什么作用?_____（单选题）

A、 它规定了主机所属的网络
B、 它规定了网络上计算机的身份
C、 它规定了网络上的哪个节点正在被寻址
D、 它规定了设备可以与哪些网络进行通讯
答案： A

367、下列属于B类IP地址的是_____（单选题）

A、 128.2.2.10
B、 202.96.209.5
C、 20.113.233.246
D、 192.168.0.1
答案： A

368、如采用有类别编址,IP地址135.7.69.28属于_____类地址。（单选题）

A、 A类
B、 B类
C、 C类
D、 D类
答案： B

369、C类地址的最高三个比特位,依次是_____（单选题）

A、 010
B、 110
C、 100
D、 101
答案： B

370、以下地址中,不是子网掩码的是_____（单选题）

A、 255.255.255.0
B、 255.255.0.0
C、 255.241.0.0
D、 255.255.254.0
答案： C

371、一个IP网段需要划分子网,且每个子网的主机IP需要14个,应当使用的掩码是_____（单选题）

A、 255.255.255.128

B、 255.255.255.224
C、 255.255.255.240
D、 255.255.255.248
答案： C

372、如果用户网络需要划分5个子网,每个子网最多20台主机,则适用的子网掩码是_____ (单选题)

A、 255.255.255.192
B、 255.255.255.240
C、 255.255.255.224
D、 255.255.255.248
答案： C

373、某公司申请到一个C类网络,由于有地理位置上的考虑切割成5个大小相同的子网,请问子网掩码要设为_____ (单选题)

A、 255.255.255.224
B、 255.255.255.192
C、 255.255.255.254
D、 255.255.255.240
答案： A

374、IP地址129.66.51.37(子网掩码为255.255.0.0),其网络号为_____ (单选题)

A、 129.66
B、 129
C、 129.66.51
D、 37
答案： A

375、某主机IP地址为135.7.69.28,网络掩码为255.255.254.0,其网络号为_____。 (单选题)

A、 135.7.68.0
B、 135.7.69.0
C、 135.7.67.0
D、 135.7.66.0
答案： A

376、IP地址为191.168.200.2,子网掩码为255.255.255.192,则网络标识为_____ (单选题)

A、 191.0.0.0
B、 191.168.200.192
C、 191.168.200.0
D、 191.168.200.128
答案： C

377、一个主机的IP地址为192.168.5.121,子网掩码为255.255.255.248,那么该主机的网络号是_____ (单选题)

A、 192.168.5.12

B、 192.168.5.121
C、 192.168.5.120
D、 192.168.5.32
答案： C

378、哪个地址是网络123.10.0.0(掩码为255.255.0.0)的广播地址?_____ (单选题)

A、 123.255.255.255
B、 123.10.255.255
C、 123.13.0.0
D、 123.1.1.1
答案： B

379、某主机IP地址为135.7.69.28,网络掩码为255.255.254.0,所在IP网络广播地址为_____。 (单选题)

A、 135.7.68.255
B、 135.7.66.255
C、 135.7.69.255
D、 135.7.67.255
答案： C

380、一台主机的IP地址为202.113.224.70,子网掩码为255.255.255.240,那么该主机的主机号为_____

(单选题)
A、 4
B、 6
C、 8
D、 68
答案： B

381、与10.110.12.29 (掩码为255.255.255.224) 属于同一网段的主机IP地址是_____ (单选题)

A、 10.110.12.0
B、 10.110.12.30
C、 10.110.12.31
D、 10.110.12.32
答案： B

382、哪组网络地址和子网掩码正确标识了172.16.128.0--172.16.159.255地址块?_____ (单选题)

A、 172.16.128.0、255.255.255.224
B、 172.16.128.0、255.255.0.0
C、 172.16.128.0、255.255.240.0
D、 172.16.128.0、255.255.224.0
答案： D

383、在IP地址为192.168.1.*的网络中,如果网络掩码为255.255.255.0,则该网络的网络地址为_____,广播地址为_____,主机可用IP地址范围为_____ (单选题)

A、 192.168.1.0;192.168.1.255;192.168.1.1--192.168.1.254
B、 192.168.1.255;192.168.1.0;192.168.1.1--192.168.1.254
C、 192.168.1.0;192.168.1.255;192.168.1.0--192.168.1.255
D、 192.168.1.255;192.168.1.0;192.168.1.0--192.168.1.255
答案： A

384、假定某网络的IP地址空间为192.168.5.0/24,采用的子网掩码为255.255.255.248,则该网络的最大子网个数为_____,每个子网内的最大可分配IP地址个数为_____ (单选题)

A、 32,8
B、 32,6
C、 8,32
D、 8,30
答案： B

385、一个B类网络172.16.0.0,使用子网掩码255.255.255.192来划分子网,则理论上可以利用的网络数和每个网络中的主机数分别为_____ (单选题)

A、 512、126
B、 1000、62
C、 1024、62
D、 2、62
答案： C

386、关于无分类编址CIDR,下列说法不正确的是_____ (单选题)

A、 CIDR使用各种长度的“网络前缀”来代替分类地址中的网络号和子网号
B、 CIDR将网络前缀都相同的连续的IP地址组成“CIDR”地址块
C、 网络前缀越短,其地址块所包含的地址数就越少
D、 使用CIDR,查找路由表时可能会得到多个匹配结果,应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由。因为网络前缀越长,路由就越具体
答案： C

387、CIDR将_____都相同的连续的IP地址组成“CIDR”地址块,路由表就利用CIDR地址块来查找目的网络。 (单选题)

A、 物理地址
B、 主机地址
C、 网络前缀
D、 路由协议
答案： C

388、把网络202.112.78.0/24划分为多个大小相同子网,子网掩码是255.225.255.192,则各子网中可用的主机地址数之和是_____ (单选题)

A、 254
B、 252
C、 250
D、 248
答案： D

389、在子网192.168.4.0/30中,能接收目的地址为192.168.4.3的IP分组的最大主机数是_____（单选题）

A、 0
B、 1
C、 2
D、 4
答案： C

390、假设目的IP地址为200.200.21.1,路由表中默认路由为:0.0.0.0,倒数第2条记录是:200.200.16.0/20,最后一条记录是: 200.200.21.0/24。则路由选择的结果为_____（单选题）

A、 200.200.16.0/20
B、 200.200.21.0/24
C、 200.200.16.1
D、 0.0.0.0
答案： B

391、四条路由:124.23.129.0/24,124.23.130.0/24,124.23.132.0/24和124.23.133.0/24经过汇聚后得到的网络地址是_____（单选题）

A、 124.23.128.0/21
B、 124.23.128.0/22
C、 124.23.130.0/22
D、 124.33.128.0/23
答案： A

392、因特网将整个网络划分为许多较小的单位,即AS。由此,路由协议也分为两大类,即:_____（单选题）

A、 RIP和OSPF
B、 内部网关协议和外部网关协议
C、 BGP和RIP
D、 TCP和IP
答案： B

393、路由器的路由表_____

(单选题)
A、 包含到达目的主机的完整路径信息
B、 包含到达目的主机的下一跳路径信息
C、 包含到达目的网络的完整路径信息
D、 包含到达目的网络的下一跳信息
答案： D

394、使用链路状态路由选择算法的OSPF和使用距离向量路由选择算法的RIP都是_____（单选题）

A、 域间路由协议
B、 外部网关协议
C、 TCP/IP协议
D、 内部网关协议

答案： D

395、不属于路由选择协议的是:_____ (单选题)

A、 RIP
B、 BGP
C、 ICMP
D、 OSPF
答案： C

396、在距离向量路由中,每个路由器从_____接收距离向量。 (单选题)

A、 网络中的每个路由器
B、 两跳距离内的路由器
C、 通过软件存储的表格
D、 它的邻居路由器
答案： D

397、以下关于距离向量路由选择的描述中,错误的是_____ (单选题)

A、 RIP要求路由器都要维护从它到每个内部路由器的距离向量
B、 与路由器直接连接的网络的距离值为0
C、 每经过一个路由器,距离值加1
D、 路由表更新时可以找到前往每个网络的所有最短路径
答案： D

398、RIP路由算法所支持的最大有效跳数为_____

(单选题)
A、 10
B、 15
C、 16
D、 32
答案： B

399、以下关于RIP的描述中,错误的是_____ (单选题)

A、 RIP是基于距离向量路由选择算法的
B、 RIP要求路由器将它关于整个AS的距离向量信息发布出去
C、 RIP要求路由器向整个AS的路由器发布距离向量信息
D、 RIP要求路由器按照一定的时间间隔发布距离向量信息
答案： C

400、关于RIP协议描述不正确的是_____ (单选题)

A、 每个节点会构造一个包含到所有其他节点的”距离”的一维数组
B、 节点根据接收到的距离向量计算到达其他所有节点的最短路径的下一跳
C、 每个节点会构造一个包含到所有邻居节点的”距离”的一维数组
D、 采用周期性分发和触发更新两种方式分发网络拓扑信息
答案： C

401、以下关于链路状态路由的描述中,错误的是_____（单选题）

A、 OSPF使用链路状态算法来实现AS内部路由表的更新
B、 链路状态路由要求每个路由器使用洪泛方法向AS中其它路由器发送链路状态消息
C、 链路状态的“度量”可以是距离、带宽、时延或者费用等
D、 链路状态协议要求每隔10s向AS中其它的路由器发送路由信息
答案： D

402、关于链路状态协议的描述中错误的是_____（单选题）

A、 仅相邻节点交换各自路由表
B、 全网路由器的拓扑数据库是一致的
C、 采用洪泛技术更新链路变化信息
D、 具有快速收敛的优点
答案： A

403、如果在一个使用链路状态路由的互连网络中有5个路由器和6个网络,那么存在_____个路由表,每个表中至少有_____个表项?（单选题）

A、 1,5
B、 5,6
C、 6,5
D、 6,1
答案： B

404、如果在一个使用链路状态路由的互连网络中有5个路由器和6个网络,那么在路由器中存在多少个不同的链路状态数据库?_____（单选题）

A、 1
B、 5
C、 6
D、 30
答案： A

405、在链路状态路由中,洪泛使链路状态的变化能够被_____记录（单选题）

A、 所有路由器
B、 相邻路由器
C、 个别路由器
D、 所有网络
答案： A

406、洪泛法的基本思想是_____（单选题）

A、 收到的信息都会根据目的IP地址转发
B、 收到的信息都会根据目的MAC地址转发
C、 收到的信息都会往除了输入端口外的所有其它端口转发
D、 收到的信息都会通过最短路径转发
答案： C

407、以下关于OSPF协议的描述中,最准确的是_____（单选题）

A、 OSPF协议根据链路状态法计算最佳路由
B、 OSPF协议是用于自治系统之间的外部网关协议
C、 OSPF协议不能根据网络通信情况动态地改变路由
D、 OSPF协议只能适用于小型网络
答案： A

408、以下关于区域路由,错误的是_____ (单选题)

A、 OSPF协议将一个自治域划分成若干区域,有一种特殊的区域叫做主干区域
B、 域之间通过区域边界路由器互联
C、 在自治系统中有4类路由器:区域内部路由器、主干路由器、区域边界路由器和自治域边界路由器
D、 主干路由器不能兼做区域边界路由器
答案： D

409、OSPF协议的哪项特性保证了该协议支持大规模的自治系统?_____ (单选题)

A、 支持CIDR
B、 链路状态路由算法
C、 可靠传输
D、 划分区域
答案： D

410、IP网络采用最短路径路由,下列描述中最为正确的是_____

(单选题)
A、

路由算法以总跳数为指标计算最短路径；路由器执行路由算法，计算出到目的网络的最短路径对应的下一跳

B、

路由算法以总开销为指标计算最短路径；路由器执行路由算法，计算出到目的网络的最短路径对应的下一跳

C、

路由算法以总跳数为指标计算最短路径；路由器执行路由算法，计算出到目的网络的最短路径，以及该路径对应的下一跳

D、

路由算法以总开销为指标计算最短路径；路由器执行路由算法，计算出到目的网络的最短路径，以及该路径对应的下一跳

答案： B

411、下列路由协议列表中,_____中的协议均为域内路由协议（单选题）

A、 OSPF、EGP、RIP;
B、 IS-IS、BGP、OSPF;
C、 RIP、OSPF、BGP;
D、 RIP、OSPF、IS-IS
答案： D

412、以下关于BGP特征的描述中,错误的是_____（单选题）

A、 BGP的路由选择算法是基于路径向量(Path Vector)算法
B、 BGP路由器的路由表要包括分组到达目的网络的路径
C、 BGP要求相邻的AS边界路由器之间交换到达目的网络的路径
D、 BGP要求相邻的AS边界路由器在路径变化时才交换路由信息
答案： D

413、BGP协议中所交换的网络可达性信息是_____（单选题）

A、 到达某个网络所经过的路径
B、 到达某个网络的距离向量信息
C、 到达某个网络的链路状态信息
D、 到达某个网络的最短距离以及下一跳路由器
答案： A

414、下列选项中关于BGP协议说法错误的是_____（单选题）

A、 BGP采用路径向量算法
B、 BGP通过UDP报文发布消息
C、 BGP支持路由汇聚
D、 BGP能够检测路由循环
答案： B

415、直接封装RIP、OSPF、BGP报文的协议分别为_____（单选题）

A、 TCP、UDP、IP
B、 TCP、IP、UDP
C、 UDP、TCP、IP
D、 UDP、IP、TCP
答案： D

416、关于因特网的路由选择协议叙述不正确的是_____（单选题）

A、 因特网采用静态的、分层次的路由选择协议
B、 RIP是基于距离向量的路由选择协议,RIP选择一个到目的网络具有最少路由器的路由
C、 OSPF最主要特征是使用分布式链路状态协议,所有的路由器最终都能建立一个链路状态数据库
D、 BGP采用路径向量路由选择协议。BGP所交换的网络可达性信息是要到达某个网络所要经过的自治系统序列
答案： A

417、互联网中所有端系统和路由器都必须实现的协议是:_____ (单选题)

A、 SNMP
B、 HTTP
C、 IP
D、 TCP
答案： C

418、以下关于IPv6地址“1A22: 120D: 0000: 0000: 72A2: 0000: 0000: 00C0”的不同表示法中,错误的是_____ (单选题)

A、 1A22:120D::72A2:0000:0000:00C0
B、 1A22:120D::72A2:0:0:C0
C、 1A22:120D::72A2::00C0
D、 1A22:120D:0:0:72A2::C0
答案： C

419、某个IPv6地址为8::D0:123:CDEF:89A,其完整形式是_____ (单选题)

A、 8000:0000:0000:0000:00D0:1230:CDEF:89A0
B、 0008:00D0:0000:0000:0000:0123:CDEF:089A
C、 8000:0000:0000:0000:D000:1230:CDEF:89A0
D、 0008:0000:0000:0000:00D0:0123:CDEF:089A
答案： D

420、每台路由器都依赖_____协议,否则该路由器不能正确工作。 (单选题)

A、 RIP
B、 ARP
C、 OSPF
D、 BGP
答案： B

421、将IP地址转换为物理地址的协议是_____ (单选题)

A、 IP
B、 ICMP
C、 ARP
D、 RARP
答案： C

422、将物理地址转换为IP地址的协议是_____ (单选题)

A、 IP
B、 ICMP
C、 ARP
D、 RARP
答案： D

423、ARP的功能是_____ (单选题)

A、 根据IP地址查询MAC地址

B、 根据MAC地址查询IP地址
C、 根据域名查询IP地址
D、 根据IP地址查询域名
答案： A

424、有关ARP协议描述不正确的是_____ （单选题）

A、 在ARP的实现中,有一个ARP服务器负责回答查询请求
B、 由被询问的主机回答ARP查询
C、 给定目的主机的IP地址, ARP可以找到同属一个IP子网内部的目的主机的物理地址
D、 ARP采用广播机制
答案： A

425、下列_____设备可以隔离ARP广播帧 （单选题）

A、 集线器
B、 交换机
C、 路由器
D、 网桥
答案： C

426、下列哪种情况需要启动ARP请求?_____ （单选题）

A、 主机需要接收信息,但ARP表中没有源IP地址与MAC地址的映射关系
B、 主机需要接收信息,但ARP表中已经具有了源IP地址与MAC地址的映射关系
C、 主机需要发送信息,但ARP表中没有目的IP地址与MAC地址的映射关系
D、 主机需要发送信息,但ARP表中已经具有了目的IP地址与MAC地址的映射关系
答案： C

427、ARP查询消息的传输是通过_____方式 （单选题）

A、 单播;
B、 多播;
C、 广播;
D、 多对多
答案： C

428、将主机名转换成IP地址,要使_____协议,将IP 地址转换成MAC地址,要使用_____协议 （单选题）

A、 DNS,ARP
B、 ARP,DNS
C、 DNS,RARP
D、 DNS,ISP
答案： A

429、在下列有关DHCP的描述中,不正确的是: （单选题）

A、 DHCP允许主机自动从服务器获取IP地址
B、 DHCP允许地址重复使用
C、 DHCP服务器会给出包含配置参数的提议供主机选择
D、 DHCP为特定主机指定特定的IP地址

答案： D

430、DHCP用于主机动态获取_____ （单选题）

A、 IP地址、所在IP网络号、缺省路由器IP地址、DNS服务器IP地址
B、 IP地址、所在IP网络号、缺省路由器IP及MAC地址、DNS服务器IP地址
C、 IP地址、所在IP网络掩码、缺省路由器IP地址、DNS服务器IP地址
D、 IP地址、所在IP网络掩码、缺省路由器IP及MAC地址、DNS服务器IP地址
答案： C

431、不会产生ICMP差错报文的是_____ （单选题）

A、 路由器不能正确选择路由
B、 路由器不能传送数据报
C、 路由器检测到一个异常条件影响它转发数据报
D、 针对ICMP差错报告报文
答案： D

432、ICMP测试的目的是什么?_____ （单选题）

A、 确定消息是否能够到达目的地,如果不能,则确定可能的原因
B、 保证网络中的所有活动都是受检测的
C、 确定网络是否是跟据模型建立的
D、 确定网络是处于控制模型还是用户模型
答案： A

433、ping命令就是利用_____协议来测试网络的连通性。 （单选题）

A、 TCP
B、 ICMP
C、 ARP
D、 IP
答案： B

434、使用ping命令ping另一台主机,就算收到正确的应答,也不能说明_____ （单选题）

A、 目的主机可达
B、 目的主机的ICMP软件和IP软件运行正常
C、 ping报文经过的路由器路由选择正常
D、 ping报文经过的网络具有相同的MTU
答案： D

435、检查网络连通性的应用程序是_____ （单选题）

A、 Ping
B、 DNS
C、 ARP
D、 FTP
答案： A

436、应用程序Ping发出的是_____报文 （单选题）

A、 TCP请求报文
B、 TCP应答报文
C、 ICMP请求报文
D、 ICMP应答报文
答案： C

437、基于ICMP的traceroute运行过程中,变化的IP首部字段、数据包目的地分别为_____ (单选题)

A、 Options、沿途路由器;
B、 Options、主机;
C、 TTL、沿途路由器;
D、 TTL、主机
答案： D

438、以下关于IP多播的描述中,错误的是_____ (单选题)

A、 IP多播是指多个接收者可以接收到同一个或者一组源节点发送的相同内容的分组
B、 支持多播协议的路由器叫做多播路由器
C、 发送主机使用多播地址发送分组时不需要了解接收者的位置信息与状态信息
D、 利用多播树可以将多播分组转发到整个互联网
答案： D

439、终端主机采用_____协议加入一个IP组播组 (单选题)

A、 ICMP;
B、 IGMP;
C、 DVMRP;
D、 RPM
答案： B

440、MPLS标签取值有效范围为_____ (单选题)

A、 MPLS域;
B、 IP子网;
C、 LSR的一个端口;
D、 LSR
答案： C

441、位于归属网络和外地网络之外的源主机,发送数据包给位于外地网络的移动主机过程中,数据包的传输路径(省略常规的转发节点)通常为_____ (单选题)

A、 源主机、外地代理、移动主机
B、 源主机、归属代理、外地代理、移动主机
C、 源主机、移动主机在归属网络中的缺省路由器、外地代理、移动主机
D、 源主机、归属代理、移动主机在外地网络中的缺省路由器、移动主机
答案： B

442、以下关于移动IP的描述中,错误的是_____ (单选题)

A、 转交地址是指当移动节点接入到一个外地网络时使用的、长期有效的IP地址

B、 目的地址为家乡地址的IP分组,将会以标准的IP路由机制发送到家乡网络
C、 家乡链路与外地链路比家乡网络与外地网络更精确地表示出移动节点接入的位置
D、 家乡代理通过隧道将发送给移动节点的IP分组转发给移动节点
答案： A

443、下面关于网络互连设备叙述错误的是_____ (单选题)

A、 路由器用来互连不同的网络,是网络层设备
B、 以太网交换机实质上是一个多端口网桥,工作在网络层
C、 在数据链路层扩展局域网可使用网桥
D、 在物理层扩展局域网可使用转发器和集线器
答案： B

444、下列哪种网络设备能够分隔广播域的是_____ (单选题)

A、 集线器
B、 交换机
C、 路由器
D、 网关
答案： C

445、能完成VLAN之间数据传递的设备是_____ (单选题)

A、 中继器
B、 交换器
C、 集线器
D、 路由器
答案： D

446、关于互联网中IP地址,下列叙述不正确的是_____ (单选题)

A、 在同一个局域网上的主机或路由器的IP地址中的网络号必须是一样的
B、 用网桥互连的网段仍然是一个局域网,只能有一个网络号
C、 路由器总是具有两个或两个以上的IP地址
D、 当两个路由器直接相连时,在连线两端的接口处,必须指明IP地址
答案： D

447、路由器的功能不包括_____ (单选题)

A、 解决异构网络之间的互连问题
B、 路由选择
C、 分组转发
D、 流量控制
答案： D

448、路由器在能够开始向输出链路传输分组的第一个比特之前,必须先接收到整个分组,这种机制被称为_____ (单选题)

A、 存储转发
B、 分组交换
C、 报文交换
D、 分组检测

答案： A

449、路由器连接的异构网络指的是_____ (单选题)

A、 网络的拓扑不同
B、 网络中计算机的操作系统不同
C、 数据链路层和物理层均不同
D、 数据链路层协议相同,物理层协议不同
答案： C

450、路由器用于连接多个逻辑上分开的网络,工作于_____ (单选题)

A、 网络接口层
B、 网络层
C、 传输层
D、 应用层
答案： B

451、企业Intranet要与Internet互联,必需的互联设备是_____ (单选题)

A、 调制解调器
B、 交换机
C、 中继器
D、 路由器
答案： D

452、以下哪个属于网络层的互连设备_____ (单选题)

A、 网桥
B、 路由器
C、 交换机
D、 集线器
答案： B

453、关于路由器,下列说法正确的是_____ (单选题)

A、 路由器处理的信息量比交换机少,因而转发速度比交换机快
B、 对于同一目标,路由器只提供延迟最小的最佳路由
C、 路由器可以提供网络层的分组转发
D、 路由器不但可以根据IP地址转发,还可以根据物理地址转发
答案： C

454、将一个局域网连入Internet,首选的设备是_____ (单选题)

A、 网桥
B、 路由器
C、 中继器
D、 网关
答案： B

455、两个局域网需要进行互连,互连后的网络应满足:1)安全性。需要对跨越网络的数据流进行过滤,只有满足一定条件的数据包允许通过。2)独立性。两个网络应能独立管理和维护。3)禁止一方的广播报文泛滥到另一方。则互连设备可采用_____。 (单选题)

A、 局域网交换机
B、 路由器
C、 集线器
D、 中继器
答案： B

456、路由器涉及TCP/IP网络架构的_____层。 (单选题)

A、 网络层
B、 网络接口层
C、 传输层
D、 网络接口层和网络层
答案： D

457、下列哪种说法是错误的?_____ (单选题)

A、 IP层可以屏蔽各个物理网络的差异
B、 IP层可以代替各个物理网络的数据链路层工作
C、 IP层可以隐藏各个物理网络的实现细节
D、 IP层可以为用户提供通用的服务
答案： B

458、一般情况下,ICMP是通过_____发送差错和控制报文。 (单选题)

A、 网桥
B、 交换机
C、 网卡
D、 路由器
答案： D

459、路由器不提供哪个功能?_____ (单选题)

A、 数据分段
B、 差错控制和流量控制
C、 协议转换
D、 数据封装
答案： B

460、以下有关UDP的描述中,不正确的是_____ (单选题)

A、 发送数据之前不需要建立连接
B、 网络出现拥塞时,会使源主机的发送速率降低
C、 相对于IP数据报服务,UDP在IP之上只增加了端口的功能和差错检测功能
D、 UDP用户数据报只能提供不可靠的交付
答案： B

461、以下有关端口的描述中,不正确的是_____ (单选题)

A、 端口就是运输层服务访问点
B、 端口号只具有本地意义,在因特网中不同计算机的相同端口号是没有联系的。
C、 套接字由IP地址和端口号组成
D、 端口的作用只是让各个应用进程都能将其数据通过端口向下交付给运输层
答案： D

462、在TCP/IP协议族中,UDP协议工作在_____ (单选题)

A、 应用层
B、 传输层
C、 网络互联层
D、 网络接口层
答案： B

463、为解决UDP报文的可靠传输问题,可以_____。 (单选题)

A、 合理使用IP协议
B、 合理使用TCP协议
C、 合理设计应用层协议
D、 无需做任何事情
答案： C

464、下列关于UDP的描述,正确的是_____。 (单选题)

A、 给出数据的按序投递
B、 不允许多路复用
C、 拥有流量控制机制
D、 是无连接的
答案： D

465、下列哪个不是TCP的特性?_____ (单选题)

A、 字节流
B、 全双工
C、 可靠传输
D、 支持广播
答案： D

466、关于传输层面向连接服务的特性是_____ (单选题)

A、 不保证可靠和顺序的交付
B、 不保证可靠,但是保证顺序的交付
C、 保证可靠,但不保证顺序的交付
D、 保证可靠和顺序的交付
答案： D

467、面向连接的协议有_____ (单选题)

A、 IP协议
B、 UDP协议
C、 TCP协议

D、 OSPF协议
答案： C

468、TCP/IP 网络中,_____与数据链路层有关,_____与网络层有关,_____和传输层有关。（单选题）

A、 物理地址,逻辑地址,端口号
B、 IP地址,物理地址,端口号
C、 IP地址,端口号,物理地址
D、 物理地址,IP地址,逻辑地址
答案： A

469、TCP 报头信息和 UDP 报头信息中都包含下列哪项信息?_____（单选题）

A、 序列号
B、 端口号
C、 窗口大小
D、 选项字段
答案： B

470、数据段的TCP报头中为什么包含端口号?_____（单选题）

A、 指示转发数据段时应使用的正确路由器接口
B、 标识接收或转发数据段时应使用的交换机端口
C、 确定封装数据时应使用的第3层协议
D、 让接收主机转发数据到适当的应用进程
答案： D

471、一个TCP连接过程包括_____（单选题）

A、 拨号,通话,挂机
B、 连接建立、数据传输、连接释放
C、 下载、安装、使用
D、 注册、登陆、使用
答案： B

472、TCP可靠传输所依赖的数据结构不包括_____（单选题）

A、 序号
B、 IP地址
C、 确认号
D、 连接建立和释放的标志字段
答案： B

473、IP层负责_____的通信,TCP层负责_____的通信。（单选题）

A、 主机到主机、进程到进程
B、 进程到进程、主机到主机
C、 进程到进程、端到端
D、 主机到进程、进程到主机
答案： A

474、TCP协议使用三次握手来建立连接,TCP协议规定,在对发送端SYN确认信息中,同时捎带_____以减少通信的量。（单选题）

A、 上一个已接收的报文编号
B、 下一个希望接受的报文编号
C、 对发送进程的连接请求SYN
D、 对发送进程的请求确认ACK
答案： C

475、TCP协议在每次建立连接时,都要在收发双方之间交换的报文段数为_____（单选题）

A、 2个
B、 3个
C、 4个
D、 1个
答案： B

476、TCP的通信双方,有一方发送了带有FIN标志的数据段后表示_____（单选题）

A、 将断开通信双方的TCP连接
B、 单方面释放连接,表示本方已经无数据发送,但可以接收对方的数据
C、 中止数据发送,双方都不能发送数据
D、 连接被重新建立
答案： B

477、关于接收窗口,以下哪一项描述是错误的?_____（单选题）

A、 接收缓存大小影响接收窗口大小
B、 接收窗口大小与接收端应用层处理能力无关
C、 接收窗口是接收端允许接收非按序到达的字节的序号范围
D、 传输层向应用层提交数据的方式影响接收窗口大小
答案： B

478、在TCP/IP中,实施流量控制的目的是_____（单选题）

A、 避免网络出现拥塞
B、 保证接收方总是来得及接收发送方发出的报文或分组
C、 帮助用户节省上网开支
D、 避免不良用户偷窃网络流量
答案： B

479、哪种策略不是TCP可靠传输协议的控制策略?_____（单选题）

A、 累计确认重传机制
B、 校验和
C、 数据片序号
D、 进程端口号
答案： D

480、假设TCP接收端发送一个10000的ACK,接收窗口字段设置为4000。下列哪个选项最好地描述了接收端状态?_____（单选题）

A、 接收端预期的下一个数据是10000序列号,并且它具有的缓冲空间可以用来接收到包括13999序列号的数据
B、 接收端告诉发送端,当它接收到消息时它可能会发送多于4000字节的数据(按序列号顺序)
C、 接收端在序列空间(12000~15999)的任何位置都可接收4000字节的新数据
D、 接收端的缓冲空间可以用来接收到序列号4000的数据
答案： A

481、当TCP接收端获得一个有效载荷大小是1000和序列号为8000的数据段时,有效载荷中的最后一个字节的序列号是多少?_____ (单选题)

A、 7999
B、 9000
C、 8000
D、 8999
答案： D

482、主机A和主机B之间建立了一个TCP连接,主机A向主机B发送了3个连续的TCP段,分别包含300B、400B和500B的有效载荷,第3个段的序号为900。若主机B仅仅正确收到第1个和第3个数据段,则主机B发送给主机A的确认序号为_____ (单选题)

A、 300
B、 500
C、 1200
D、 1400
答案： B

483、主机甲与主机乙已经建立了一个TCP连接。主机甲向主机乙发送了两个连续的TCP段,分别包含300字节和500字节的有效载荷,第一个段的起始序号为200,主机乙正确收到这两个数据段后,发送给主机甲的确认序号为_____ (单选题)

A、 500
B、 700
C、 800
D、 1000
答案： D

484、主机甲和主机乙之间已经建立一个TCP连接,双方持续有效传输,若甲收到乙的一个TCP段,序号1913,确认序号2046,有效载荷100字节,则甲发送给乙的TCP段的序号和确认序号可能是_____ (单选题)

A、 2046, 2012
B、 2046, 2013
C、 2047, 2013
D、 2047, 2014
答案： B

485、主机A和主机B之间建立了一个TCP连接,TCP最大的数据段长度为1000字节,若主机A当前的拥塞窗口为4000字节,在主机A向主机B连续发送两个最大段之后,成功收到主机B回复的第一段的确认,确认报文中通告的接收窗口大小为2000字节,则此时主机A还可以向主机B发送的最大字节数是_____ (单选题)

A、 0

B、 1000
C、 2000
D、 3000
答案： B

486、主机甲向主机乙发送了一个连接建立请求(SYN=1, seq = 11220),若主机乙接受该请求,主机乙的回复可能是_____ (单选题)

A、 (SYN=0, ACK=0, seq=11221, ack=11221)
B、 (SYN=1, ACK=1, seq=11220, ack=11220)
C、 (SYN=1, ACK=1, seq=11221, ack=11221)
D、 (SYN=0, ACK=0, seq=11220, ack=11220)
答案： C

487、主机A基于TCP向主机B连续发送3个TCP报文段。第1个报文段的序号为90,第2个报文段的序号为120,第3个报文段的序号为150。
第1个报文段里面的数据有___(1)____字节。
第2个报文段里面的数据有___(2)____字节。
假设第2个报文段丢失了,而其他两个报文段抵达了主机B,B回复A的确认报文的确认号应该为___(3)____。 (单选题)

A、 (1)30 (2)30 (3)120
B、 (1)30 (2)30 (3)150
C、 (1)90 (2)120 (3)180
D、 (1)90 (2)120 (3)150
答案： A

488、TCP的拥塞控制算法中,当拥塞窗口cwnd达到哪一个值时,进行线性增长? (单选题)

A、 接收窗口rwnd
B、 慢启动阈值ssth
C、 发送窗口wnd
D、 慢启动阈值ssth一半
答案： B

489、在进行流量控制和拥塞控制时,发送端的发送窗口上限值应取“接收方窗口”和“拥塞窗口”的_____。 (单选题)

A、 较大的一个
B、 较小的一个
C、 二者之和
D、 二者之差
答案： B

490、TCP拥塞控制方法中,不正确的描述是: (单选题)

A、 当已发送报文段的应答到达,拥塞窗口大小加倍
B、 以分组丢失或超时为拥塞标志
C、 当属于一个拥塞窗口的某个已发送报文段丢失,拥塞窗口大小开始线性增长
D、 发送方取“拥塞窗口”和“接收方通告窗口”两者最小值作为发送窗口
答案： C

491、以下关于拥塞的描述中,正确的是_____ (单选题)

A、 拥塞会引发分组丢失
B、 拥塞不会引起分组丢失但会导致分组延迟到达目的地
C、 只要合理分配网络资源,就能完全避免拥塞
D、 拥塞会引发分组丢失但不会导致分组延迟到达目的地
答案： A

492、TCP协议中观察网络拥塞的办法是_____ (单选题)

A、 收到ICMP差错报告报文
B、 以超时作为网络拥塞的标志
C、 以窗口大小作为判断网络拥塞的依据
D、 以建立TCP连接的个数作为网络拥塞的依据
答案： B

493、在TCP协议中,如果发送窗口直接按照接收方的通知窗口设置,其结果是_____ (单选题)

A、 可能导致分组无法到达接收方
B、 可能导致接收方丢弃分组
C、 不考虑物理信道的可靠性时,能保证分组总是能到达接收方
D、 能实现资源预留
答案： A

494、在TCP协议中,如果发送方收到三个重复的ACK后, 发送方将会_____ (单选题)

A、 快速将发送窗口调整到一个更大的值
B、 快速重传未被确认的报文段
C、 立刻启动三次握手过程
D、 立刻报告差错已经发生
答案： B

495、考虑在一个具有10ms往返时延的线路上采用慢启动拥塞机制。假设没有发生网络拥塞,该TCP的报文段大小为2KB,接收方可用接收窗口为24KB。那么发送方需要_____时间才能达到该接收窗口大小。 (单选题)

A、 30ms
B、 40ms
C、 50ms
D、 60ms
答案： B

496、设TCP的拥塞窗口的慢启动门限值初始为12(单位为报文段),当拥塞窗口达到16时出现超时,再次进入慢启动过程。问从这时起,需要_____次传输轮次才能恢复到超时那时的拥塞窗口大小。 (单选题)

A、 8
B、 12
C、 14
D、 16
答案： B

497、有一个TCP连接,当其拥塞窗口为32个分组大小时超时。假设网络的RTT是固定的,为5s,不考虑比特开销(即分组不丢失),则系统在超时后处于慢启动的时间有_____ (单选题)

A、 10s
B、 20s
C、 30s
D、 40s
答案： B

498、若主机甲与主机乙已建立一条TCP连接,最大段长(MSS)为1KB,往返时间(RTT)为2ms,则在不出现拥塞的前提下,当前ssthread为8KB,拥塞窗从8KB增长到32KB所需的最短时间是_____ (单选题)

A、 4ms
B、 8ms
C、 24ms
D、 48ms
答案： D

499、主机甲和主机乙建立了一个TCP连接,甲的拥塞控制初始阀值为32KB,甲向乙始终以MSS=1KB大小的数据段发送数据,并且一直有数据发送;乙为该连接分配了16KB的接收缓存,并对每个数据段进行确认,忽略段的传输时延。若乙收到的数据全部存入缓存,不被取走,则甲从连接建立成功时刻起,未发送超时的情况下,经过4个RTT之后,甲的发送窗口是_____ (单选题)

A、 1KB
B、 8KB
C、 16KB
D、 32KB
答案： A

500、主机甲与主机乙已经建立了一个TCP连接。主机甲始终以MSS=1KB大小的数据段发送数据,并且一直有数据发送;主机乙收到一个数据段后都会发出一个接收窗口为10KB的确认段。若甲在t时刻发生超时时拥塞窗口为8KB,则从t时刻起,不再发生超时的情况下,经过10个RTT,甲的发送窗口大小为_____ (单选题)

A、 10KB
B、 12KB
C、 14KB
D、 15KB
答案： A

501、在一个TCP连接中,MSS为1KB,当拥塞窗口为34KB时收到了3个重复的ACK报文。如果在接下来的4个RTT内报文段传输都是成功的,那么当这些报文段均得到确认后,拥塞窗口的大小为_____ (单选题)

A、 8KB
B、 16KB
C、 20KB
D、 21KB
答案： D

502、在一个TCP连接中,MSS为1KB,发送方有足够多的数据要发送,当拥塞窗口为16KB时发生了超时,如果接下来的4个RTT时间内TCP段的传输都是成功的,那么当第4个RTT个时间内发送的所有TCP段都得到肯定应答时,拥塞窗口的大小为_____ (单选题)

A、 7KB
B、 8KB
C、 9KB
D、 16KB
答案： C

503、有一个TCP连接,当其拥塞窗口为32个报文段时超时。假设网络的RTT是固定的50ms,不考虑比特开销,即分组不丢失,则系统在超时后处于慢启动阶段的时间有_____ (单选题)

A、 100ms
B、 150ms
C、 200ms
D、 250ms
答案： C

504、假设一个TCP流在慢启动阶段,k个数据段在t与t+RTT之间被发送。假设仍然保持在慢启动阶段,预期有多少个数据段在t+RTT和t+2*RTT发送?_____ (单选题)

A、 k
B、 k+1
C、 2 ^k
D、 2k
答案： D

505、多媒体应用经常不使用TCP的原因可能是_____ (单选题)

A、 TCP不能提供可靠的传输服务
B、 音视频数据无法封装为TCP报文段
C、 不希望数据传输速率受限于拥塞窗口
D、 TCP不能提供多媒体数据的压缩服务
答案： C

506、在_____范围内的端口号被称为“熟知端口”并限制使用。这就意味着这些端口号是为常用的应用层协议,如FTP、HTTP等保留的。 (单选题)

A、 0~127
B、 0~255
C、 0~511
D、 0~1023
答案： D

507、在整个因特网上,使用_____可以唯一标识一个特定的应用进程。 (单选题)

A、 IP地址+传输层协议ID+传输层端口号
B、 物理地址+端口号
C、 端口号
D、 应用程序的ID号

答案： A

508、DNS服务所依赖的协议是_____ (单选题)

A、 TCP
B、 ICMP
C、 UDP
D、 SNMP
答案： C

509、标识主机上的进程,需要的信息包括_____ (单选题)

A、 IP地址、MAC地址
B、 MAC地址、端口编号
C、 域名地址、MAC地址
D、 IP地址、传输层协议、传输层端口号
答案： D

510、属于应用层协议的是_____ (单选题)

A、 TCP、IP
B、 ARP、UDP
C、 DNS、HTTP
D、 ICMP、CSMA/CD
答案： C

511、使用浏览器访问某个大学网站主页时,不会使用到的网络协议是_____ (单选题)

A、 HTTP
B、 ARP
C、 TCP
D、 ICMP
答案： D

512、下述有关DNS描述中,不正确的是_____ (单选题)

A、 每个域名服务器都维护一个高速缓存,存放最近用过的名字以及从何处获得名字映射信息的记录
B、 当客户请求域名服务器转换名字时,服务器首先按标准过程检查它是否被授权管理该名字
C、 域名服务器向客户报告缓存中有关名字与地址的绑定(binding)信息
D、 因特网不允许各个单位将本单位的域名划分为若干个域名服务器管辖区(zone)
答案： D

513、Web使用_____协议进行信息传输。 (单选题)

A、 HTML
B、 HTTP
C、 DNS
D、 WWW
答案： B

514、下述有关www描述中,不正确的是_____ (单选题)

A、 浏览器是运行于计算机上的万维网客户端程序;万维网文档所驻留的计算机则运行服务器程序。
B、 HTTP 是面向事务的应用层协议,它直接使用IP协议传送
C、 WWW工作过程可简要描述为:浏览器与服务器之间建立TCP连接;浏览器发出HTTP请求报文;服务器给出HTTP响应报文;断开TCP连接
D、 一个超文本由多个信息源链接组成,利用一个链接可使用户找到因特网上的另一个文档。
答案： B

515、在Internet域名体系中,域的下面可以划分子域,各级域名用圆点分开,按照_____ (单选题)

A、 从左到右越来越小的方式分4层排列
B、 从左到右越来越小的方式分多层排列
C、 从右到左越来越小的方式分多层排列
D、 从右到左越来越小的方式分4层排列
答案： C

516、超文本的含义是_____ (单选题)

A、 该文本中含有声音
B、 该文本中含有二进制数
C、 该文本中含有链接到其他文本的链接点
D、 该文本中含有图像
答案： C

517、当一台计算机从Web服务器下载网页文件时,在该服务器上对数据进行封装的五个转换步骤是_____ (单选题)

A、 比特,数据帧,数据报,报文段,消息
B、 消息,报文段,数据报,数据帧,比特
C、 消息,数据包,数据段,数据帧,比特
D、 数据段,数据包,数据帧,比特,消息
答案： B

518、DNS服务主要解决的问题是_____ (单选题)

A、 域名到硬件地址的映射
B、 域名到IP地址的映射
C、 域名到端口号的映射
D、 域名到网页的映射
答案： B

519、域名与_____具有一一对应的关系。 (单选题)

A、 IP地址
B、 MAC地址
C、 主机
D、 以上都不是
答案： D

520、同一系统相邻两层之间的交互接口，称为_____ (单选题)

A、 协议栈
B、 网卡
C、 服务访问点
D、 自治系统
答案： C

521、Internet架构(TCP/IP协议族)共分_____ (单选题)

A、 4层
B、 5层
C、 6层
D、 7层
答案： A

522、Internet上的各种不同网络及不同类型的计算机进行互联的基础是_____ (单选题)

A、 HTTP
B、 DNS
C、 TCP
D、 IP
答案： D

523、一台主机的IP地址为202.113.224.70,子网掩码为255.255.255.240,那么该主机的主机号为_____ (单选题)

A、 4
B、 6
C、 8
D、 68
答案： B

524、IP数据包跨越路由器的端到端传输过程中,如有经过NAT网关,则_____ (单选题)

A、 IP地址和MAC地址均不变;
B、 IP地址不变,MAC地址逐跳变化;
C、 IP地址逐跳变化,MAC地址不变;
D、 IP地址可能会变化,MAC地址逐跳变化
答案： D

525、路由器不提供哪个功能?_____ (单选题)

A、 数据分段
B、 差错控制和流量控制
C、 协议转换
D、 数据封装
答案： B

526、路由器的路由表_____ (单选题)

A、 包含到达目的主机的完整路径信息
B、 包含到达目的主机的下一跳路径信息
C、 包含到达目的网络的完整路径信息
D、 包含到达目的网络的下一跳信息
答案： D

527、RIP路由算法所支持的最大有效跳数为_____ (单选题)

A、 10
B、 15
C、 16
D、 32
答案： B

528、IP网络采用最短路径路由,下列描述中最为正确的是_____ (单选题)

A、 路由算法以总跳数为指标计算最短路径;路由器执行路由算法，计算出到目的网络的最短路径对应的下一跳
B、 路由算法以总开销为指标计算最短路径;路由器执行路由算法，计算出到目的网络的最短路径对应的下一跳
C、 路由算法以总跳数为指标计算最短路径;路由器执行路由算法，计算出到目的网络的最短路径，以及该路径对应的下一跳
D、 路由算法以总开销为指标计算最短路径;路由器执行路由算法，计算出到目的网络的最短路径，以及该路径对应的下一跳
答案： B

529、下列路由协议列表中,_____中的协议均为域内路由协议

(单选题)
A、 OSPF、EGP、RIP;
B、 IS-IS、BGP、OSPF;
C、 RIP、OSPF、BGP;
D、 RIP、OSPF、IS-IS
答案： D

530、因特网将整个网络划分为许多较小的单位,即AS。由此,路由协议也分为两大类,即:
_____

(单选题)
A、 RIP和OSPF
B、 内部网关协议和外部网关协议
C、 BGP和RIP
D、 TCP和IP
答案： B

531、一般情况下,ICMP是通过_____发送差错和控制报文。

(单选题)
A、 网桥
B、 交换机
C、 网卡
D、 路由器

答案： D

532、下列关于UDP的描述,正确的是_____。

(单选题)
A、 给出数据的按序投递
B、 不允许多路复用
C、 拥有流量控制机制
D、 是无连接的
答案： D

533、列表对比说明互联网(Internet)和互连网(internet)两个概念的异同。

(简答题)
答案：

互联网（Internet）	互连网（internet）
相似之处	
网络的网络 （这种类型的一个具体实例）	网络的网络 （泛指这种类型）
不同之处	
是一个专用名词	是一个通用名词
特指遵循 TCP/IP 标准、利用路由器将各种计算机网络互连起来而形成的、覆盖全球的、特定的互连网	泛指由多个不同类型计算机网络而成的网络。除 TCP/IP 外，还使用其他协议

534、简要说明电路交换的要点

(简答题)
答案：

电路交换的要点包括:通信时需要经历三个阶段:建立连接、传送数据、释放连接;通信的双方之间需要建立一个专用的链路;通信过程中，沿着建立链路传输的数据无需路由;通信结束后，连接断开，链路资源被释放

535、简要说明分组交换的要点

(简答题)
答案:

分组交换的要点包括:将完整的报文分割成为较小的数据段，在每个数据段前面加上必要的控制信息组成首部，就构成了分组;通信过程中，沿途交换机采用“存储-转发”方式，根据分组首部中的目的地信息进行转发;通信过程中，各数据分组被独立路由和转发。

536、分组交换是否就是无连接的?

(简答题)
答案:

面向连接的通信需要经历三阶段，即建立连接、传送数据、释放连接;无连接的通信直接传送数据。电路交换一定是面向连接的，但是分组交换就不一定。分组交换中的虚电路交换也引入了连接的概念，是面向连接的;分组交换中的数据报交换直接发送数据报，是无连接的。

537、简述Internet的资源子网和通信子网的概念

(简答题)
答案:

资源子网包括主机与终端、终端控制器、联网外设、各种网络软件与数据资源
通信子网包括路由器、各种互联设备与通信线路。

538、讨论Internet构成时常提到的“边缘”与“核心”，如何理解?

(简答题)
答案:

从所处位置上看， Internet 可以分为以下两部分:(1)网络边缘由所有连接在互联网上的(端系统)主机组成，支持各类网络应用(传送数据、音频或视频)和资源共享。(2)网络核心由大量网络和连接这些网络的路由器组成，为边缘部分提供网络通信服务的(提供连通性和交换)

539、简述网络体系结构采用分层设计的好处

(简答题)
答案:

采用分层的网络体系结构的优势包括但不限于:
(1)各层之间可以独立设计，便于分工协作，实现产业标准化;
(2)层次化设计的灵活性好，一层发生变化不影响上下层;
(3)层次化设计的扩展性好，各层可选用不同的技术来适应不同的应用需求。

540、某层网络采用了面向连接的网络协议，是否底层协议也需要面向连接?

(简答题)
答案:

不需要。网络协议可以分为面向连接的协议、无连接的协议。分层的网络架构设计隔离了各层的设计细节，各层可以独立选择协议的实现。例如，在浏览Web页面时，应用层采用的HTTP协议是面向连接的;传输层采用的TCP协议也是面向连接的;网络层采用的IP协议却是无连接的;数据链路层可能采用的PPP协议又是面向连接的。

541、简述网络协议的三个要素?

(简答题)
答案:

网络协议主要由以下三个要素组成:
(1) 语法，即数据与控制信息的结构或格式。
(2) 语义，即需要发出何种控制信息、完成何种动作以及做出何种响应。
(3) 同步，即事件实现顺序的详细说明。

542、层次化网络体系结构中的服务与协议有何区别?

(简答题)
答案:

层次化网络体系结构中，服务是垂直的，定义了该层能够代表它的用户完成的操作。上层是服务用户，下层是服务提供者。协议是水平的，定义的是对等实体间交换数据的格式、内容、时序，协议的实现保证了能够向上层提供服务。

543、简述ISO/OSI参考模型各层功能

(简答题)
答案:

ISO/OSI参考模型各层功能自底向上分别为:
(1)物理层:实现数据bitt在物理链路上的传输;
(2)数据链路层:处理相邻网络结点之间数据帧的传输;
(3)网络层:处理互联网络中主机之间的分组传输;
(4)传输层:实现终端主机进程之间的通信;
(5)会话层:实现通信的会话管理等功能;
(6)表示层:实现不同表达形式数据之间的转换;
(7)应用层:实现应用特定操作，向用户提供相应的服务.

544、简述OSI参考模型在各层的协议数据单元是什么?

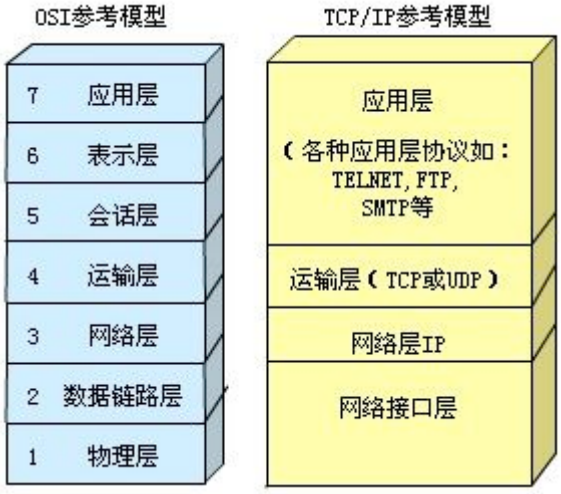
(简答题)

答案：

OSI参考模型为各层定义了协议数据单元(Protocol Data Unit)，自底向上分别为:
(1)物理层:数据位(Bit);
(2)数据链路层:数据帧，帧(Frame);
(3)网络层:数据分组(Packet);
(4)传输层:数据段(Segment);
(5)会话层、表示层、应用层:数据(Data)或者消息(Message)。

545、绘制OSI七层模型和TCP/IP四层模型的体系机构层次对比图

(简答题)
答案：



546、自上而下简述计算机网络体系结构的五层参考模型

(简答题)
答案：

网络体系结构的五层参考模型，自上向下依次为应用层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。
应用层:为用户的应用进程提供服务
传输层:为两个主机中进程之间的通信提供端到端服务
网络层:为分组交换网上的不同主机提供通信服务
数据链路层:在相邻结点间的链路上透明传送数据
物理层:在传输媒质上实现透明的比特流传送

547、“端到端的通信”和“点到点通信”有什么区别?

(简答题)
答案：

“点到点的通信服务”由物理层、数据链路层和网络层组成的通信子网为主机提供。该服务为不同主机之间的提供通信服务，但不为程序或进程服务。“端到端的通信服务”由传输层提供。该服务建立在点到点通信服务基础上，为不同主机的应用程序之间提供通信服务。

548、简述时延带宽积的概念及意义

(简答题)
答案：

时延带宽积为传播时延与链路带宽的乘积。时延带宽积可视为以比特为单位的链路长度，等效于第一个比特到达接收方时发送方可以发送的比特数(链路满载)。

549、在点到点链路、共享广播链路上设计直连网络，所需要考虑的技术问题有何差异?

(简答题)
答案：

点到点链路上的直连网络设计需要考虑封装成帧（Framing）、差错检测（Error Detection）、可靠传输（Reliable Communication）等问题；在共享广播链路上的直连网络还需要考虑媒质访问控制(Media Access Control)问题。

550、简述数据链路层实现可靠传输的基本方法。

(简答题)
答案：

数据链路层实现可靠传输的基本设计方法包括:
（1）确认机制:接收方给发送方发送ACK，反馈已正确接收的数据帧;
（2）超时机制:发送方启动计时器，一旦出现超时则自动重传未确认的数据帧;
（3）帧序号:标记数据帧，以便识别重复的数据帧

551、什么是冲突域?

(简答题)
答案：

多个节点使用共享传输介质来发送数据时，如果多个节点同时发送该数据，接收节点收到的信号为多信号的叠加导致无法解码，即构成了“冲突”，连接到相同共享链路的结点属于一个“冲突域”。传统共享式以太网（包括总线型以太网和以集线器连接的星形拓扑以太网），DCF模式工作的无线局域网，都是一个冲突域。

552、简述传统以太网的CSMA/CD算法要点 (简答题)

答案： CSMA/CD全称为带有冲突检测的载波侦听多路接入(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect)。其基本思想是载波监听，多点接入，碰撞检测。每个站点发送数据之前必须侦听信道的忙、闲状态;如果信道空闲，立即发送数据，同时进行冲突检测;如果信道忙，

站点继续侦听总线，直到信道变成空闲。如果在数据发送过程中检测到冲突，将立即停止发送数据并等待一段随机长的时间，然后重复上述过程。

553、为什么在传统以太网的协议设计中，数据帧存在最短帧长的限制?（简答题）

答案： 传统以太网的MAC层协议为CSMA/CD，其中CD称为冲突检测，主要解决信号传播时延导致的媒质接入问题。在争用信道过程中，结点边发送数据边监听信道，如果在一个争用周期范围内未检测到冲突发生，则成功占用信道。IEEE 802.3规定当某个结点完成一帧数据接收后，首先要判断接收的帧长度，如果接收帧长度小于规定的帧最小长度，则表明冲突发生。

554、CSMA/CD算法为何不能应用于无线局域网（简答题）

答案： CSMA/CD算法需要硬件一边发送数据一边监听共享链路的占用情况，在冲突窗口时间内没有检测出冲突就确定为发送成功。这些设计在无线链路上难以满足。首先，在无线网卡实现信号的同时发送和接收的难度和代价较高;其次，无线通信环境中信号传输路径复杂，存在绕射、折射、反射等多径，难以估算传输延时和判断是否存在冲突。

555、无线局域网CSMA/CA如何实现冲突避免?（简答题）

答案： 冲突避免 Collision Avoidance，又称为虚拟载波侦听 (Virtual Carrier Sense)，通过信令协商达到实际载波侦听的效果。协议约定在发送数据帧之前交换控制信息，发送方询问“Request to Send” (RTS)，接收方收到 RTS后响应 “Clear to Send” (CTS)，发送方收到CTS, 则开始发送数据。在此过程中，如果其他结点收到 RTS或者 CTS，则停止发送，避免冲突。

556、简述透明网桥的要点?其在环状拓扑结构下可能发生什么问题?（简答题）

答案： 透明网桥通过逆向自主学习方式构建MAC转发表
透明网桥在环状拓扑结构下可能发生广播风暴(绕弯子)现象，生成树算法可以有效解决该问题。

557、什么是广播风暴?

(简答题)
答案:

以太网交换机（包括网桥）工作在数据链路层。其根据数据帧的源地址与目的地址来决定是否接收和转发该帧。随着网络规模的扩大与用户节点数的增加，可能出现“端口-节点地址表”中没有的节点地址信息，此时交换机无法决定应该从哪个端口转发，只能在所有端口广播。这种盲目的广播会使网络中的帧的数量按指数规律增长，造成网络中无用的通信量剧增，形成“广播风暴”。

558、共享式局域网与交换式局域网有哪些区别?（简答题）

答案： 共享式局域网的核心设备是集线器，在任何一个时刻只能有一个结点通过共享信道发送数据。该网络内每个结点处于同一个冲突域内，结点得到的平均带宽约等于总带宽/结点数。
交换式局域网的核心设备是交换机，可以在它的多个端口之间建立多个并发连接，从而实现了结点之间数据的并发传输。该网络内结点的通信不存在冲突，结点得到接近总带宽的带宽。

559、交换式以太网需要CSMA/CD算法吗?（简答题）

答案： 交换式以太网部署了交换机，根据数据帧的地址在端口间进行转发，支持结点间的并发连接和全双工方式。结点间的通信不需要共享带宽，不存在冲突，不需要CSMA/CD控制方法。

560、虚拟局域网是不是一种新的局域网？(简答题)

答案： 虚拟局域网是局域网交换机给用户提供的一种服务，并不是一种新型局域网。虚拟局域网协议允许在以太网的帧格式中插入一个4字节的标识符，称为VLAN标记，用来指明发送该帧的工作站属于哪一个VLAN。局域网交换机根据VLAN标记，对于到来流量进行转发。属于同一个VLAN标记的工作站可以相互访问。

561、结合局域网扩展的需求，简述中继器、集线器、网桥、交换机等设备的区别

(简答题)
答案：

这4 种设备都是用于扩展局域网的连接设备，但它们工作的层次和实现的功能不同:
(1)中继器(Repeater)，工作在物理层，适用于总线型拓扑的以太网，解决数字信号在长距离基带传输中的失真和衰减问题，通过信号再生提升信号波形和强度的质量。
(2)集线器(Hub)，工作在物理层，相当于一个多端口的中继器，适用于星型拓扑的以太网。集线器可以将多个节点连接成为共享式以太网。
(3)网桥(Network Bridge)，工作在数据链路层，可以连接不同 MAC 子层的局域网，具有过滤帧、存储转发帧的功能。
(4)交换机(Switch)，，工作在数据链路层，相当于一个多端口的网桥。允许端口之间建立多个并发的连接，实现多个结点之间的并发传输。

562、对比虚电路和数据报两种分组交换技术

(简答题)
答案：

数据报交换的思想是网络不负责提供可靠传输保证，分组中包括源/目的地址，沿途交换机根据该地址独立处理和转发分组。

虚电路交换的思想是网络提供可靠传输保证，传输过程包括连接建立、数据传输、连接释放等阶段。在连接建立过程中，交换机协商分配局部的虚电路号并预留资源；数据传输过程中，分组首部内包含有本地交换所需的虚电路号，交换机根据虚电路号转发分组。

563、数据报交换的思想是网络不负责提供可靠传输保证，分组中包括源/目的地址，沿途交换机根据该地址独立处理和转发分组。
虚电路交换的思想是网络提供可靠传输保证，传输过程包括连接建立、数据传输、连接释放等阶段。在连接建立过程中，交换机协商分配局部的虚电路号并预留资源;数据传输过程中，分组首部内包含有本地交换所需的虚电路号，交换机根据虚电路号转发分组。 (简答题)

答案：

564、简述TCP/IP的“沙漏型协议栈”特征（简答题）

答案： 沙漏型特征的表现为，传输层和数据链路层允许有多种网络协议的实现，而网络层只有一个IP协议的实现。TCP/IP网络层只有一个IP协议，代表最小的适用于网络互联的通用功能集，便于实现异构网络的互联。

565、解释Everything over IP和IP over Everything的含义（简答题）

答案： Everything over IP:从协议栈来看，TCP/IP网络可以为各式各样的应用提供服务，在IP层上面可以有很多的应用程序。
IP over everything:从协议栈看，TCP/IP网络也允许IP协议在各种异构网络构成互联网上运行，在IP层以上无需关心下层的物理网络实现。

566、说明IP地址与硬件地址的区别（简答题）

答案： IP地址是连接互联网上的主机标识符;IP地址也被称为逻辑地址，其分配可以被静态指定也可以被动态分配;IPv4是32bit的，IPv6是128bit的。
硬件地址也被称为物理地址，用于标识每个网络接口设备;IEEE系列标准规定了MAC地址的格式，由48bit构成，由网卡制造商在生产时内置。

567、作为中间设备，转发器、网桥、路由器和网关有何区别?（简答题）

答案： 将网络互相连接起来要使用一些中间设备:
(1) 物理层使用的中间设备叫做转发器。
(2) 数据链路层使用的中间设备叫做网桥或桥接器。
(3) 网络层使用的中间设备叫做路由器。
(4) 在网络层以上使用的中间设备叫做网关。用网关连接两个不兼容的系统需要在高层进行协议的转换。

568、简述距离向量路由算法原理，该算法有哪些不足?（简答题）

答案： 该算法定义距离向量信息为当前结点到达每一个其他结点的代价，通过邻结点之间多轮次两两交换距离向量信息，基于Bellman-ford算法逐步更新到全网其它结点的最短路径下一跳。
该算法的不足包括，构造距离向量需要知道全网结点数量规模，可能产生无穷计算问题。

569、“好消息传得快，坏消息传得慢”描述的是哪个路由算法，如何克服?（简答题）

答案： 这是距离向量路由算法的缺点。其原因是，路由交换时依赖两两信息交换，无法得到全局准确信息，导致计算到无穷。该问题无法通过算法改进彻底解决，在该算法对应的RIP协议中，通过设定路由跳数最大值来加以克服。RIP约定值为16即表示不可达，避免计算到无穷。

570、对比距离向量路由算法和链路状态路由算法的差异。（简答题）

答案： 距离向量路由算法:与邻结点交互全局信息，每个结点仅与直接相连的结点通信，交互的信息是到达其余所有结点的距离，路由计算采用Bellman-ford算法。
链路状态路由算法:与全局结点交互局部信息，每个结点通过洪泛方式与其他所有结点通信，交互的信息是该结点相连链路的状态，路由计算采用Dijkstra算法。

571、IGP和EGP这两类协议的主要区别是什么?（简答题）

答案： IGP是内部网关协议，即在一个自治系统内部使用的路由选择协议，代表性的包括RIP和OSPF协议。IGP的路由选择主要采用最短路径的算法。
EGP是外部网关协议，用于自治系统之间路由选择，目前使用最多的外部网关协议是BGP协议。EGP的路由选择受多种因素影响，通常不使用最短路径。

572、RIP、OSPF、BGP的承载协议有何不同，有何考虑？(简答题)

答案： RIP采用UDP协议。RIP在1980年代早期开发，其只需要与邻结点交互信息。UDP虽然无可靠性保证，但传输开销较小，可以满足RIP的需求。
OSPF采用IP协议。OSPF在1980年代末期开发，其需要在全网交互信息。当时TCP/IP架构已经形成，直接使用IP协议，易于在路由器上实现链路状态信息的洪泛。
BGP采用TCP协议。BGB协议在不同的自治系统之间交换路由信息，交换域间路由信息需要可靠传输保证，所以选择TCP。

573、ARP协议向网络层提供了转换地址的服务，是否属于数据链路层？(简答题)

答案： 这种说法是错误的。ARP 不是向网络层提供服务，它本身就是网络层的一部分，帮助向传输层提供服务。数据链路层不存在IP地址问题，数据链路层协议把比特串从线路的一端传送到另一端。

574、无可靠性需求的网络应用能否跳过UDP协议而直接使用IP协议？(简答题)

答案： 根据早期的TCP/IP协议族分层思想，可以直接在IP协议上开发的网络应用。但在目前的互联网上实现较为困难，实际的网络应用都未考虑传输层实现，需要调用传输层协议实现进程到进程的通信。UDP协议是最简单的传输层协议，包含标识网络应用的进程的端口信息。无可靠性需求的网络应用(例如DNS)可以采用UDP协议。

575、有人认为“数据链层实现了可靠传输之后，传输层不必再实现可靠传输了”，这种看法对不对?为什么？(简答题)

答案： 观点错误。根据端到端的设计原则，网络层的IP协议仅提供尽力服务，如果不能保证途径的所有数据链路层网络都提供可靠传输，就需要在传输层实现可靠传输。

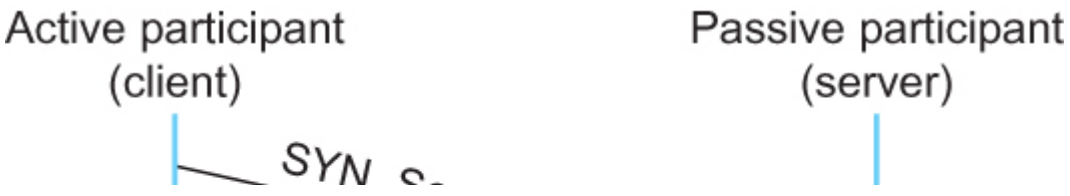
576、为什么说UDP是面向报文的，而TCP是面向字节流的？(简答题)

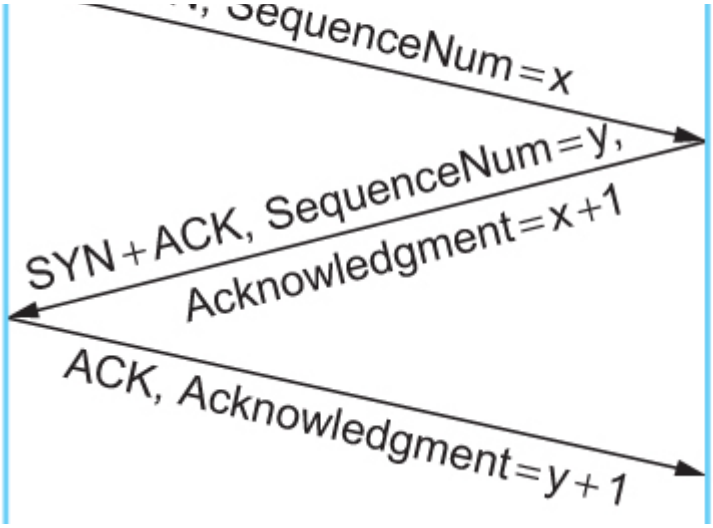
答案： UDP对应用程序交下来的报文，在添加首部后就向下交付IP层。UDP待交付的报文，既不合并，也不拆分，因此UDP是面向报文的。
TCP将应用层发送的报文看成是一串字节流，并对把每一个字节都进行编号，传输保证每一个字节都正确无误地传送到对方。因此TCP是面向字节流的。

577、绘制时序图说明TCP连接建立的过程。

(简答题)
答案：

TCP三次握手建立连接的过程如下图所示。

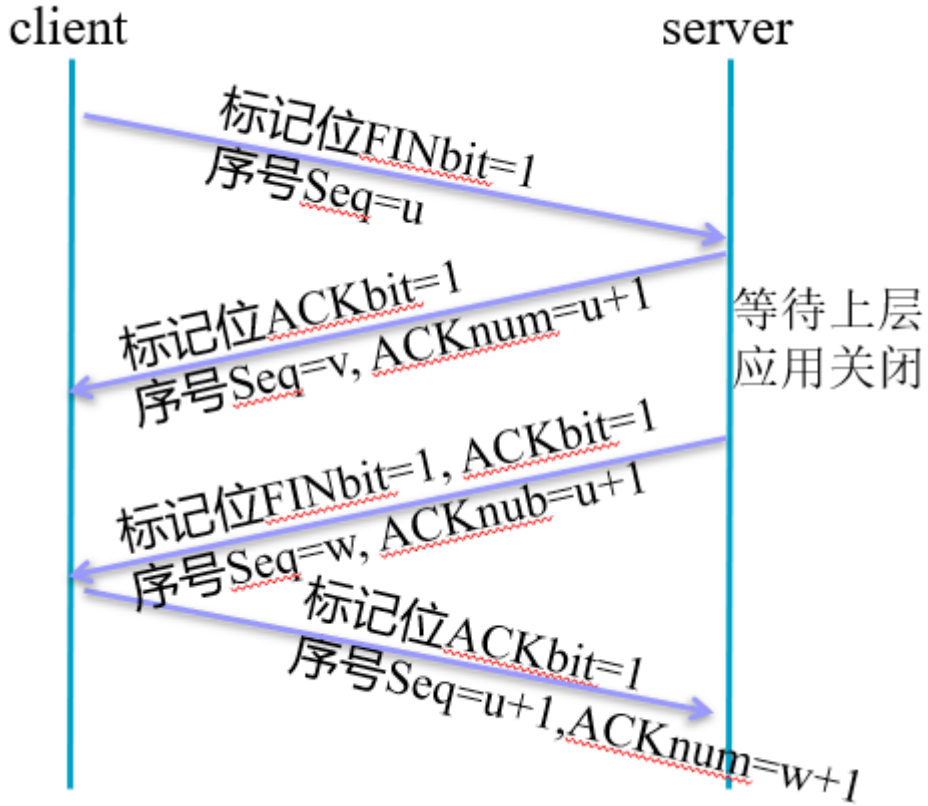




578、绘制时序图说明TCP连接断开的过程。

(简答题)
答案：

TCP四次挥手释放连接的过程如下图所示。



579、为什么在TCP连接建立时要使用三报文握手？(简答题)

答案： 如果不采用三报文握手，而是仅仅两报文握手。一旦滞留在网络中某处的陈旧的SYN报文段抵达接收方，就会让接收方误以为这是一个新的连接而进入连接等待状态，导致接收方资源被占用而无法释放。

580、为什么TCP连接释放比连接建立过程多一次交互？（简答题）

答案： TCP三次握手是确保两个站点都对当前建立连接进行确认，避免两个站点过去发送的连接建立请求延后到达后导致一方进入资源等待状态而空等。
TCP四次挥手在三次握手基础上增加一次，原因是接收方需要等待上层应用将数据取走，因此接收方一次表示确认收到释放请求，一次再发起释放请求。

581、流量控制和拥塞控制的最主要的区别是什么？（简答题）

答案： 流量控制是在一条TCP连接中的接收端采用的措施，用来限制对方(发送端)发送报文段的速率，以免在接收端来不及接收。流量控制只控制一个发送端。
拥塞控制是用来控制TCP连接中发送端发送报文段的速率，以免使互联网中的某处产生过载。拥塞控制可能会同时控制许多个发送端，限制它们的发送速率。

582、TCP发送窗口的大小取决于流量控制还是拥塞控制？（简答题）

答案： TCP发送窗口的上限值是Min [rwnd,cwnd]，即发送窗口的数值不能超过接收窗口和拥塞窗口中的较小的一个。当接收窗口小于拥塞窗口时，发送窗口的大小取决于流量控制，即取决于接收端的接收能力;当拥塞窗口小于接收窗口时，则发送窗口的大小取决于拥塞控制，即取决于整个网络的拥塞状况。

583、网络中存在几种标识网络结点的方法?它们之间存在什么的区别与联系（简答题）

答案： 有三种标识网络结点标识的方法，分别是(1)应用层的域名地址，即应用服务站点地址;(2)网络层的IP地址，由网络管理员指定或者通过DHCP协议动态分配获得;(3)MAC层的MAC地址，由硬件厂商存储在网卡内置存储器中。
从域名地址到IP地址，需要通过DNS域名解析系统，域名解析系统可以根据策略将同一个域名映射到多个IP地址以实现负载均衡。从IP地址到MAC地址，需要通过ARP地址解析协议，ARP通过监听消息可学习活动各接口的MAC地址。

584、从浏览器地址栏输入URL到显示主页的过程中，可能涉及到哪些层次和协议？（简答题）

答案： 该过程可能涉及以下层次和协议:
(1)应用层:HTTP超文本传输协议，DNS域名解析协议。
(2)传输层:TCP传输控制协议(用于支持HTTP)，UDP用户数据报协议(用于支持DNS)。
(3)网络层:IP网际协议;ICMP互联网控制消息协议;ARP地址解析协议。

585、已知:①待传输的报文长度为L（bit)。②从源主机到目的主机要经过k条线路。③每一条线路的传播延时为d（sec)。④数据传输速率为b（bps)。⑤在电路交换中，电路的建立时间为s（sec)。⑥交换机排队等待时间忽略不计。求长度为L（bit)的报文通过电路交换网传输的总延时。（简答题）

答案： 考虑连接建立延时和连接释放延时时，总延时为 2*s + L / b + D * k

586、已知①待传输的报文长度为L（bit)。②分组数据长度为p（bit)，报头长度为h（bit)，分组长度为（p+h)（bit)。③数据传输速率为b（bps)。④从源主机到目的主机要经过k条线路。⑤路由器排队等待时间与每一条线路的传播延时忽略不计。求长度为L（bit)的报文通过分组交换网传输的总延时。（简答题）

答案： 总延时为 ((p+h)/b) * (L/p) + (k-1)*(p+h)/b

587、在一个分组交换网中，假设①报文长度为L (bit)。②分组数据长度为p (bit)，报头长度为h (bit)，分组长度为 (p+h) (bit)。③忽略传播延时与节点排队等待延时。求:如果希望总的延时达到最小，那么分组中数据字段长度p (bit)应取多少? (简答题)

答案： p=(L*h/(k-1))1/2时，总延时最小

588、试在下列条件下比较电路交换和分组交换。要传送的报文共x (bit)。从源点到终点共经过k段链路，每段链路的传播时延为d (sec)，数据率为b (bps)。在电路交换时电路的建立时间为s (sec)。在分组交换时分组长度为p (bit)，且各结点的排队等待时间可忽略不计。问在怎样的条件下，分组交换的时延比电路交换的要小? (简答题)

答案： (k-1)*p/b < s

589、假设想要在一条由信源、信宿、6 条点对点链路和 5 个交换机组成的网路上传输 n 字 节的文件。假设每条链路传播延迟为 2ms，带宽为 4Mbps，而且交换机支持电路交换和分组 交换。你可以把文件分割成 1KB 的分组或在交换机之间建立起一个电路并把文件作为一个 连续的比特流发送。假设每个分组有 24 字节的分组首部信息和 1000 字节的有效载荷，而且 每个交换机在完全收到一个分组后对分组进行存储转发的过程会引起 1ms 的延迟，分组可以 被链路发送而不需要等待确认。建立电路需要发送 1KB 的消息。在路径上往返一次在每个 交换机产生 1ms 的延迟。假设交换机不会给通过电路的数据带来延迟。也可以假设文件大小 是 1000 字节的整数倍。

(a) 文件大小为多少个字节时，电路交换在网络上发送的总字节数少于分组交换。

(b) 文件大小为多少个字节时，电路交换使整个文件到达目的地时产生的总延迟小于分 组交换。

(简答题)
答案：

(a)n ≥ 86000(byte).
(b)
考虑连接建立时延+数据传输时延:
n ≥ 903000(byte).
考虑连接建立时延+数据传输时延+数据ack传输时延+连接释放时延:
n ≥ 2124000(byte).

590、假定要在网络上传送1.5MB的文件。设分组长度为1KB，往返时间RTT=80ms。传送数据之前还需要有建立连接的时间，这需要2×RTT=160ms。试计算在以下几种情况下接收方收到该文件的最后一个比特所需的时间。
（1）数据发送速率为10Mb/s，数据分组可以连续发送。
（2）数据发送速率为10Mb/s，但每发送完一个分组后要等待一个RTT时间才能再发送下一个分组。
（3）数据发送速率极快，可以不考虑发送数据所需的时间。但规定在每一个RTT往返时间内只能发送20个分组。
（4）数据发送速率极快，可以不考虑发送数据所需的时间。但在第一个RTT往返时间内只能发送一个分组，在第二个 RTT 内可发送两个分组，在第三个RTT 内可发送四个分组(即23-1=22=4个分组) (简答题)

答案： （1）需要1.458s。
（2）需要124.258s。
（3）需要6.28s。

（4）需要1.00s

591、设RTT为50ms、分组长度为1KB、数据发送前需要时长为2RTT的握手过程，计算下列情况下传输1000KB长度文件所需时间:
(a)速率为2 Mbps，分组连续发送;
(b)速率为2 Mbps，但发送完一个分组后需要等待一个RTT才能发送下一个分组;
(c)速率无限高，但每个RTT只能发送20个分组;
(d)速率无限高，但首个RTT只能发送1个分组，第二个RTT可以发送2个分组，第三个RTT可以发送4个分组，依此类推。（简答题）

答案： (a)传输文件所需时间4.125 sec
(b)文件传输所需时间54.171 sec
(c)2 RTTs + 49.5 RTTs = 2.575 sec
(d)完成文件传输所需时间为2 RTTs + 9.5 RTTs = 0.575 sec

592、有一个点对点链路，长度为50 km。若数据在此链路上的传播速度为2×10^8m/s,试问链路的带宽应为多少才能使传播时延和发送100字节的分组的发送时延样大?如果发送的是512字节长的分组，结果又应如何?

(简答题)
答案:

分组长度100字节，带宽应该是3.2Mb/s;
分组长度512字节，带宽应该是16.38Mb/s。

593、假设在地球和新的月球定居地之间架设了一条 100Mbps 的点到点链路。从月球到地球 的距离大约是 385000km，而且数据在链路上以光速传播，即 3*10^8m/s。
(a) 计算链路的最小 RTT。
(b) 使用 RTT 作为延迟，计算链路的延迟与带宽的乘积。
(c) 在 (b) 中计算的延迟与带宽的乘积值的意义是什么?
(d) 在月球基地上的一部照相机拍摄了一张地球的照片，并以数字的形式存入磁盘。假设地球上的任务控制中心希望下载最新的图像，大小是 25MB。计算从发出请求到传输完毕 耗费的最小时间。

(简答题)
答案:

(a)2.57 (s)
(b)30.64(MB)
(c)为保持链路资源满载，发送方在接收到接收方反馈回来的第一个比特之前，发送方可以发送的总比特数
(d)4.67(s)

594、发送的二进制比特序列为0110 1111 1111 1100，如果封装在HDLC的数据字段中，经过“0比特插入”处理之后的二进制序列应该是什么?

(简答题)
答案:

插入后的二进制比特序列是0110 1111 1011 1110 00。

595、[问答题] 接收HDLC的数据字段二进制比特序列为0001 1101 1111 0111 1101 10，经过“0比特删除”处理之后的二进制序列应该是什么?(简答题)

答案： 插入后的二进制比特序列是0001 1101 1111 1111 1110。

596、[问答题] PPP协议使用同步传输技术传送比特串0110 1111 1111 1100。试问经过零比特填充后变成怎样的比特串若接收端收到的PPP帧的数据部分是0001 1101 1111 0111 10110，问删除发送端加入的零比特后变成怎样的比特串?(简答题)

答案： 0001 1101 1111-11111-110。

597、如果发送数据比特序列为11110011，生成多项式比特序列为11001。请计算并回答以下问题
(1)计算CRC校验序列。
(2)给出发送方发送到接收方的比特序列。

(简答题)
答案：

(1)CRC校验码为1110。
(2)发送带有校验码的比特序列是11110011|1110。

598、要发送的数据为101110。采用CRC的生成多项式是P(x)=x^3+1。试求应添加在数据后面的余数。

(简答题)
答案：

CRC校验码为011。

599、[问答题] 假设我们想要传输消息 11001001，并用 CRC 多项式 x3 + 1 防止它出错。(单选题)

A、 使用多项式长除法确定应传输的消息。
B、 假设由于传输链路上的噪声使得消息最左端的比特发生反转。接收方的 CRC 的计算 结果是什么?接收方如何知道发生了一个差错?
答案： A
解析：(a)11001001|011。
(b)余数为010不能整除，即可判断出错

600、[问答题] 考虑为连接至月球的一条2Mbps点到点链路设计一个滑动窗口协议，其中单程时延是1.25s，每帧携带1KB数据，最少需要多少比特作为序号?(简答题)

答案： 采用RTT，时延带宽积为2Mbps × 2.5s ≈ 610.35 KB，即611个分组。发送窗口大小需要至少与之相等，序号空间必须两倍于此，即1222。210 ≤ 1222 ≤ 211，因此最少需要11比特作

为序号

601、[问答题] 采取后退N帧GBN的拉回重发协议中，发送方已经发出编号为0~5的帧，当计时器超时，只收到接收方对0、1、3、4号帧的确认。那么发送方需要重发哪几个帧?（简答题）

答案： 重发5号帧。

602、[问答题] 采取选择重传 SR协议中，发送方发出编号为0~5的帧，只收到接收方对1号帧的确认，0、2号帧依次超时。那么发送方需要重发哪个或几个帧?（简答题）

答案： 重发0、2号帧。

603、[问答题] 采取后退N帧GBN协议中，数据传输速率为16kbps，单向传播延时为270ms，数据帧长度范围为128~512B;接收方总是以等长的帧回复确认。为了使信道利用率达到最高，帧序号的比特位至少为多少?（简答题）

答案： 数据帧长度取最小值128B时，可发送的数据帧为10帧，信道利用率达到最高时的帧序号的比特位长度为4。

604、[问答题] 假定1km长的CSMA/CD网络(共享式以太网)的数据率为1Gb/s。设信号在网络上的传播速率为200000km/s。求能够使用此协议的最短帧长。（简答题）

答案： 最短帧长为10000bit，或1250字节。

605、[问答题] 如果在一个 Ethernet 网中，连接多台计算机的是一条同轴电缆。光速在同轴电缆中的传播速度为2×108m/s。网卡的发送速率为1Gbps。如果最小帧长度减小600bit。那么连接在同轴电缆两端的计算机之间的距离是增加还是减小?变化量为多少米?（简答题）

答案： 对应的总线长度也要相应减少，减少60m。

606、[问答题] 图中表示有六个站分别连接在三个局域网上，并且用网桥B1和B2连接起来。每一个网桥都有两个接口(1和2)。在一开始，两个网桥中的转发表都是空的。以后有以下各站向其他的站发送了数据帧B发送给A，E发送给D，C 发送给E，A发送给B，F发送给E。试把有关数据填写在表中。（简答题）

答案： 发送的帧 B1的转发表 B2的转发表 B1的处理 B2的处理
地址 接口 地址 接口
B->A B 1 B 1 转发，写入转发表 转发，写入转发表
E->D E 2 E 2 转发，写入转发表 转发，写入转发表
C->E C 2 C 1 写入转发表，丢弃不转发 转发，写入转发表
A->B A 1 写入转发表，丢弃不转发 --
F->E F -- 写入转发表，丢弃不转发

607、[问答题] 如图所示的网络结构中，6 台主机通过透明网桥 B1、B2 连接在互联的局域网中。网 桥初始转发表是空的。假设主机发送帧的顺序是:H1 发送给 H5、H5 发送给 H4、H3 发送给 H6、H2 发送给 H4、H6 发送给 H2、H4 发送给 H3。请根据网桥自学习的原理完成网桥 B1 与 B2 的转发表。（简答题）

答案： 根据网桥自学习的原理，如果网络现在能够从端口 x 收到从源地址为 A 的主机发送的数据帧，那么以后就 可以从端口 x 转发目的地址为 A 的数据帧。网桥建立相应的转发表，记录“主机-端口”的映射关系。

B1的转发表
B2的转发表

608、[问答题] 有10个站连接到以太网上。试计算以下三种情况下每一个站所能得到的带宽。(1)10个站都连接到一个10Mb/s以太网集线器;(2)10个站都连接到一个100Mb/s以太网集线器;(3)10个站都连接到一个10Mb/s以太网交换机。 (简答题)

答案： (1)假定以太网的利用率基本上达到100%，10个站共享10Mbps，即平均每一个站可以得到1Mbps的带宽;
(2)假定以太网的利用率基本上达到100%，10个站共享100Mbps，即平均每一个站可以得到10Mbps的带宽;
(3)假定交换机的总带宽为不少于100Mbps，每一个站点独占交换机的一个接口带宽10Mbps。

609、发送的二进制比特序列为0110 1111 1111 1100，如果封装在HDLC的数据字段中，经过“0比特插入”处理之后的二进制序列应该是什么?(简答题)

答案： 插入后的二进制比特序列是0110 1111 1011 1110 00。

610、接收HDLC的数据字段二进制比特序列为0001 1101 1111 0111 1101 10，经过“0比特删除”处理之后的二进制序列应该是什么?(简答题)

答案： 插入后的二进制比特序列是0001 1101 1111 1111 1110。

611、PPP协议使用同步传输技术传送比特串0110 1111 1111 1100。试问经过零比特填充后变成怎样的比特串若接收端收到的PPP帧的数据部分是0001 1101 1111 0111 10110，问删除发送端加入的零比特后变成怎样的比特串?(简答题)

答案： 0001 1101 1111-11111-110。

612、如果发送数据比特序列为11110011，生成多项式比特序列为11001。请回答以下问题
(1)计算CRC校验序列。
(2)给出发送方发送到接收方的比特序列。 (简答题)

答案： (1)CRC校验码为1110。
(2)发送带有校验码的比特序列是11110011|1110。

613、假设我们想要传输消息 11001001，并用 CRC 多项式 x^3 + 1 防止它出错。
(a) 使用多项式长除法确定应传输的消息。
(b) 假设由于传输链路上的噪声使得消息最左端的比特发生反转。接收方的 CRC 的计算 结果是什么?接收方如何知道发生了一个差错?

(简答题)
答案：

(a)11001001|011。
(b)余数为010不能整除，即可判断出错

614、考虑为连接至月球的一条2Mbps点到点链路设计一个滑动窗口协议，其中单程时延是1.25s，每帧携带1KB数据，最少需要多少比特作为序号?(简答题)

答案： 采用RTT，时延带宽积为2Mbps × 2.5s ≈ 610.35 KB，即611个分组。发送窗口大小需要至少与之相等，序号空间必须两倍于此，即1222。210 ≤ 1222 ≤ 211，因此最少需要11比特作为序号

615、采取后退N帧（Go-back-N）可靠传输协议中，发送方已经发出编号为0~5的帧，当计时器超时，只收到接收方对0、1、3、4号帧的确认。那么发送方需要重发哪几个帧?

(简答题)
答案：

重发5号帧。

616、采取选择重传（Selective ACK）协议中，发送方发出编号为0~5的帧，只收到接收方对1号帧的确认，0、2号帧依次超时。那么发送方需要重发哪个或几个帧?

(简答题)
答案：

重发0、2号帧。

617、采取后退N帧GBN协议中，数据传输速率为16kbps，单向传播延时为270ms，数据帧长度范围为128~512B;接收方总是以等长的帧回复确认。为了使信道利用率达到最高，帧序号的比特位至少为多少? (简答题)

答案： 数据帧长度取最小值128B时，可发送的数据帧为10帧，信道利用率达到最高时的帧序号的比特位长度为4。

618、在数据传输速率为 100Kbps 的卫星链路上传输长度为 1000bit 的帧。如果采取捎带确认的方法，帧序列号长度为 3bit，接收方也用同样长度的数据帧捎带确认。请计算下面两种情况下的最大信道利用率。(卫星通信两个地 面站的单向信号传播时延是 270ms)(a) 停止-等待协议。(b) 连续传输协议。 (简答题)

答案： (a)3.57%
(b)12.90%

619、假定1km长的CSMA/CD网络(共享式以太网)的数据率为1Gb/s。设信号在网络上的传播速率为200000km/s。求能够使用此协议的最短帧长。 (简答题)

答案： 最短帧长为10000bit，或1250字节。

620、如果在一个 Ethernet 网中，连接多台计算机的是一条同轴电缆。光速在同轴电缆中的传播速度为2×10^8m/s。网卡的发送速率为1Gbps。如果最小帧长度减小600bit。那么连接在同轴电缆两端的计算机之间的距离是增加还是减小?变化量为多少米?

(简答题)
答案：

当网卡发送速率不变，减小最小帧长度600bit，对应的总线长度也要相应减少，减少的值为60m。

621、在采用CSMA/CD算法的局域网中，如果总线长度为2000m，电磁波传播速度为2×10ˆ8m/s。主机A与B分别连接在总线的两端。
(i)如果出现冲突，主机A与主机B能够检测到冲突的最短时间为多少?最长时间为多少?(ii) 如果没有出现冲突，主机A总是以最大帧长度(1518B)向主机B发送数据帧，主机B每接收到一个数据帧立即向主机A发送64B的确认帧；主机A在接收到确认帧之后才可以发送下一帧。求：主机A每秒钟发送多少个数据帧有效数据传输速率是多少?

(简答题)
答案:

(i) 最短可以检测到冲突的情况即A主机和B主机在总线两端同时向网络中段发送数据帧，在网络中段冲突，检测冲突的时间为5us;最长可以检测到冲突的情况即来自于A主机的数据帧在快抵达B主机时才冲突，检测冲突的时间为10us.
(ii) 主机A每秒钟发送784帧，有效发送速率约等于9.41Mbps。

622、图中表示有六个站分别连接在三个局域网上，并且用网桥B1和B2连接起来。每一个网桥都有两个接口(1和2)。在一开始，两个网桥中的转发表都是空的。以后有以下各站向其他的站发送了数据帧B发送给A，E发送给D，C 发送给E，A发送给B，F发送给E。试把有关数据填写在表中。

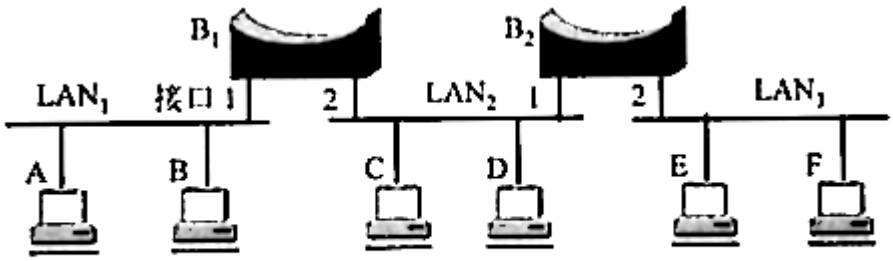


图 T-3-34　两个网桥连接了三个局域网（六个站）

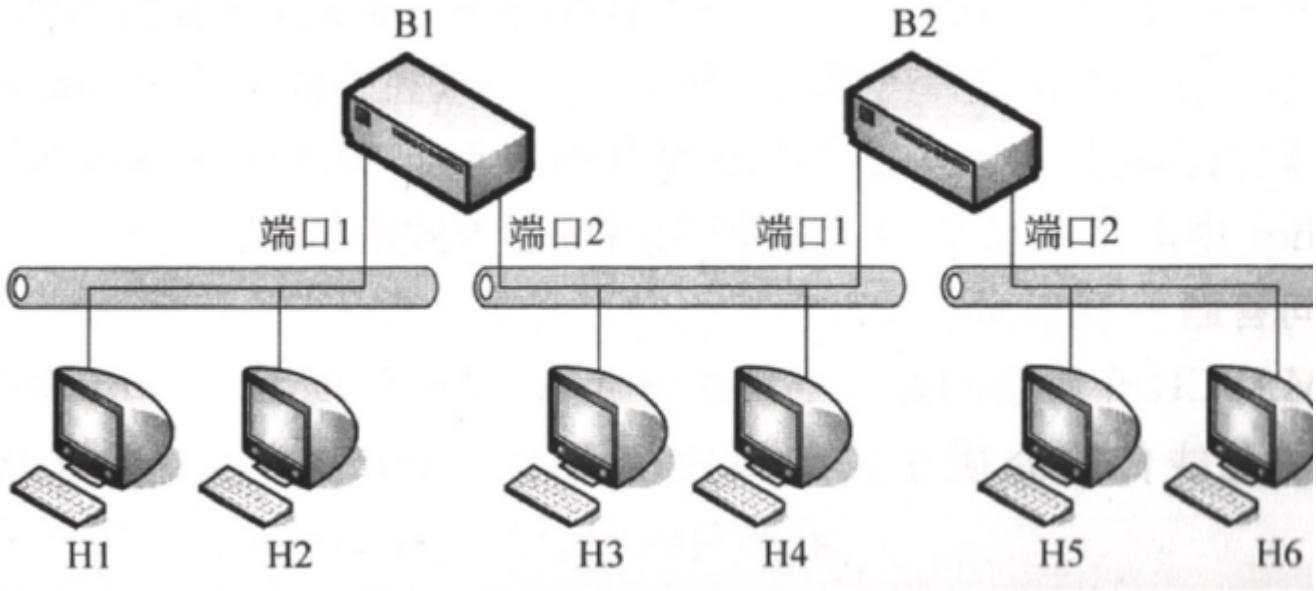
发送的帧	B1 的转发表		B2 的转发表		B1 的处理	B2 的处理
	地址	接口	地址	接口		

(简答题)
答案:

见下表

发送的帧	B1 的转发表		B2 的转发表		B1 的处理	B2 的处理
	地址	接口	地址	接口		
B->A	B	1	B	1	转发，写入转发表	转发，写入转发表
E->D	E	2	E	2	转发，写入转发表	转发，写入转发表
C->E	C	2	C	1	写入转发表，丢弃不转发	转发，写入转发表
A->B	A	1			写入转发表，丢弃不转发	--
F->E			F		--	写入转发表，丢弃不

623、如图所示的网络结构中，6 台主机通过透明网桥 B1、B2 连接在互联的局域网中。网 桥初始转发表是空的。假设主机发送帧的顺序是:H1 发送给 H5、H5 发送给 H4、H3 发送给 H6、H2 发送给 H4、H6 发送给 H2、H4 发送给 H3。请根据网桥自学习的原理完成网桥 B1 与 B2 的转发表。



(简答题)
答案：

根据网桥自学习的原理，如果网络现在能够从端口 x 收到从源地址为 A 的主机发送的数据帧，那么以后就 可以从端口 x 转发目的地址为 A 的数据帧。网桥建立相应的转发表，记录“主机-端口”的映射关系。

B1 的转发表

序号	目的地	端口

B2 的转发表

序号	目的地	端口

1	H1	1
2	H5	2
3	H3	2
4	H2	1
5	H6	2
6	H4	2

1	H1	1
2	H5	2
3	H3	1
4	H2	1
5	H6	2
6	H4	1

624、有10个站连接到以太网上。试计算以下三种情况下每一个站所能得到的带宽。(i)10个站都连接到一个10Mb/s以太网集线器;(ii)10个站都连接到一个100Mb/s以太网集线器;(iii)10个站都连接到一个10Mb/s以太网交换机。 (简答题)

答案： (i)假定以太网的利用率基本上达到100%，10个站共享10Mbps，即平均每一个站可以得到1Mbps的带宽;
(ii)假定以太网的利用率基本上达到100%，10个站共享100Mbps，即平均每一个站可以得到10Mbps的带宽;
(iii)假定交换机的总带宽为不少于100Mbps，每一个站点独占交换机的一个接口带宽10Mbps。

625、一个自治系统有5个局域网，其连接图如图T-4-29示。LAN2至LAN5上的主机数分别为91，150，3和15。该自治系统分配到的IP地址块为30.138.118/23。试给出每一个局域网的地址块(包括前缀)。

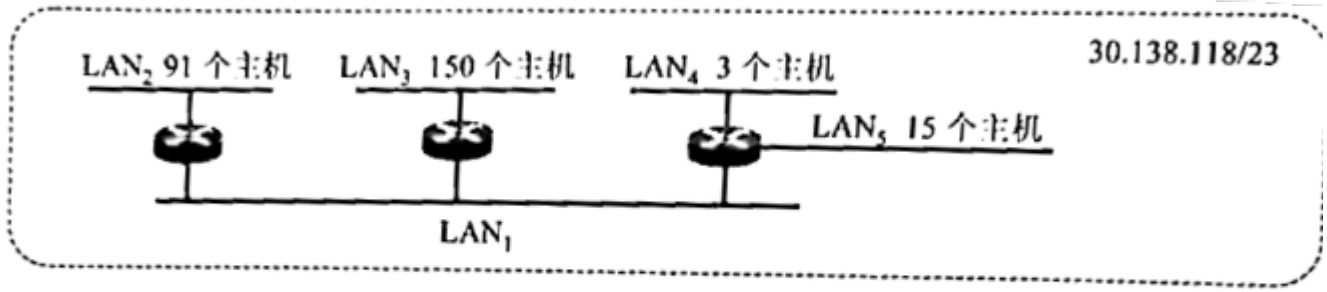


图 T-4-29 包含有 5 个局域网的自治系统

(简答题)
答案：

可以有多组答案:
第一组:
LAN1: 30.138.119.192/29
LAN2: 30.138.119.0/25
LAN3: 30.138.118.0/24
LAN4: 30.138.119.200/29
LAN5: 30.138.119.128/26
第二组:
LAN1: 30.138.118.192/27
LAN2: 30.138.118.0/25
LAN3: 30.138.119.0/24
LAN4: 30.138.118.224/27
LAN5: 30.138.118.128/27

626、TCP用户数据长度为8192B，通过Ethernet传送。问是否应该分片如果需要分片，应该分几个分片?写出每个分片的数据字段长度与片偏移值。

(简答题)
答案：

TCP协议固定首部长度20字节，则待发送的数据长度为8192+20=8212字节;IP协议固定首部长度20字节，在以太网中每个MTU可以包括的数据长度为1500-20=1480字节;
可以分为6个分片，前5个长度为1480B，第6个812B:
IP数据报分片的偏移字段的值分别为0，1480/8=185，2×1480/8= 370，3×1480/8= 555，4×1480/8= 740，5×1480/8= 925

627、一个3200位长的TCP报文传到IP层，加上160位的首部后成为数据报。下面的互联网由两个局域网通过路由器连接起来。但第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有1200位。因此数据报在路由器必须进行分片。试问第二个局域网向其上层要传送多少比特的数据?(简答题)

答案： TCP数据段总长度3200比特;IP协议固定首部长度20字节，即160比特，在局域网中的每个MTU可以包括的数据长度为1200-160=1040比特;
可以分为4个分片，前3个长度为1040比特，第4个为80比特;
收到的数据报分片的总长度为3200+160*4=3840比特

628、试辨认以下IP地址的网络类别。
(1)128.36.199.3
(2) 21.12.240.17
(3) 183.194.76.253
(4) 192.12.69.248
(5) 89.3.0.1
(6) 200.3.6.2 (简答题)

答案： (2)和(5)是A类。因为第一位(类别位)是0
(1)和(3)是B类。因为前两位(类别位)是10
(4)和(6)是C类。因为前三位(类别位)是110。

629、已知A、B、C、D共4台主机的IP地址分别为210.20.1.112、210.20.1.120、210.20.1.135、210.20.1.202，子网掩码为255.255.255.255.224。

求解:
(1)4台主机中哪些可以直接通信哪些需要通过路由器才可以通信?
(2)增加的主机E要与主机D直接通信，主机E的IP地址应该在哪个范围之内?
(3)如果要使所有的主机都能够直接通信，需要对网络地址做什么样的调整?（简答题）

答案： (1)主机A、B在一个子网中，可以直接通信。主机A、B与主机C或主机D，以及主机C与主机D之间不能直接通信，要通过路由器转发。
(2) 主机E的IP地址范围:201.20.1.192~201.20.1.222(不包括210.20.1.202)。
(3) 掩码为255.255.255.0，4台主机之间可以直接通信。

630、如果将 192.12.66.128/25 划分为三个子网，其中子网 1 可以容纳 50 台计算机，子网 2 和 子网 3 分别容纳 20 台计算机，要求网络地址从小到大依次分配给三个子网，请写出三个子网的掩码与可用的 IP 地址段。（简答题）

答案： 每个子网内IP地址的总数量中，包括了该子网的网络地址(主机部分全为0)、广播地址(主机部分全为1)。例如IP总数为64的子网，其主机可用的IP地址数量为64-2=62。本题的答案为:
子网名称 子网 子网掩码 可用主机地址数量 主机地址范围
子网1 192.12.66.128/26 255.255.255.192 62 192.12.66.129-192.12.66.190
子网2 192.12.66.128/27 255.255.255.224 30 192.12.66.193-192.12.66.222
子网3 192.12.66.128/27 255.255.255.224 30 192.12.66.225-192.12.66.254
注:如果题目中提到需要预留上Internet的路由器地址，则可用的主机地址数量为64-3=61。本题目中未提及此条件，可以不考虑。

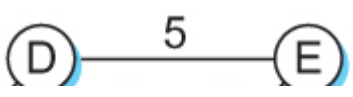
631、某机构下属A、B、C、D、E五个部门，分别有175、110、52、23、16台主机。现有IP地址块192.1.2.0/23，需要将其划分用于五个部门的子网编址。给出一种满足上述要求的子网地址划分方案。

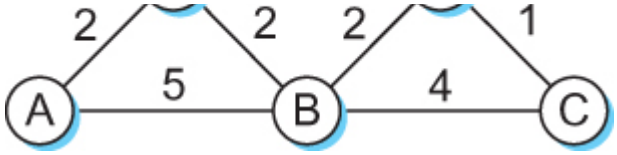
(简答题)
答案:

方案一
子网 主机数 比特数 网络号第3、4字节 网络号 网络掩码
A 175 8 0000 0010.0000 0000 192.1.2.0/24 255.255.255.0
B 110 7 0000 0011.0000 0000 192.1.3.0/25 255.255.255.128
C 52 6 0000 0011.1000 0000 192.1.3.128/26 255.255.255.192
D 23 5 0000 0011.1100 0000 192.1.3.192/27 255.255.255.224
E 16 5 0000 0011.1110 0000 192.1.3.224/27 255.255.255.224

方案二
子网 主机数 比特数 网络号第3、4字节 网络号 网络掩码
A 175 8 0000 0011.0000 0000 192.1.3.0/24 255.255.255.0
B 110 7 0000 0010.1000 0000 192.1.2.128/25 255.255.255.128
C 52 6 0000 0010.0100 0000 192.1.2.64/26 255.255.255.192
D 23 5 0000 0010.0010 0000 192.1.2.32/27 255.255.255.224
E 16 5 0000 0010.0000 0000 192.1.2.0/27 255.255.255.224

632、对于下图所示网络，给出下列情况下的全局距离向量表:





(a)每个节点只知道自己至直接邻居节点的距离。
(b)每个节点将上一步获知的信息告知其邻居节点。
(c)步骤(b)再次执行。

存放节点	至节点的距离				
	A	B	C	D	E
A					
B					
C					
D					
E					

(简答题)
答案：

见下表

(a) 初始阶段的全局距离向量表

存放节点	至节点的距离				
	A	B	C	D	E
A	0	5	∞	2	∞
B	5	0	4	2	2
C	∞	4	0	∞	1
D	2	2	∞	0	5

E	∞	2	1	5	0

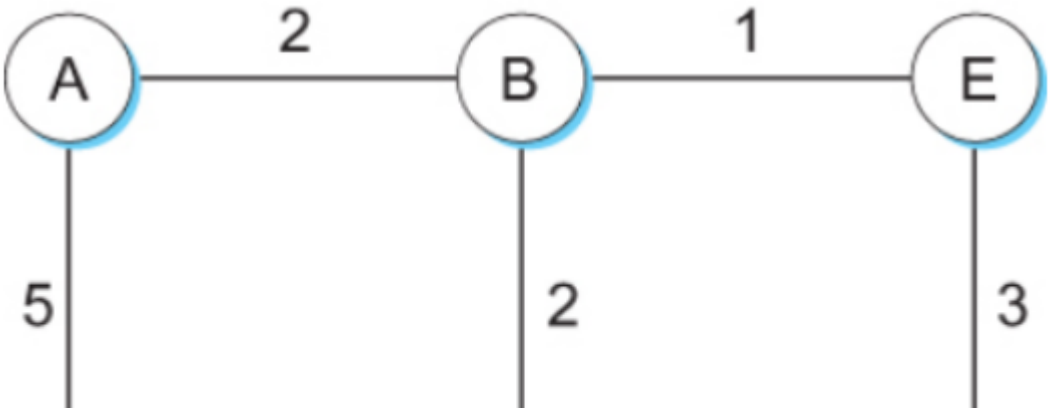
(b) 经过一轮交换后的全局距离向量表

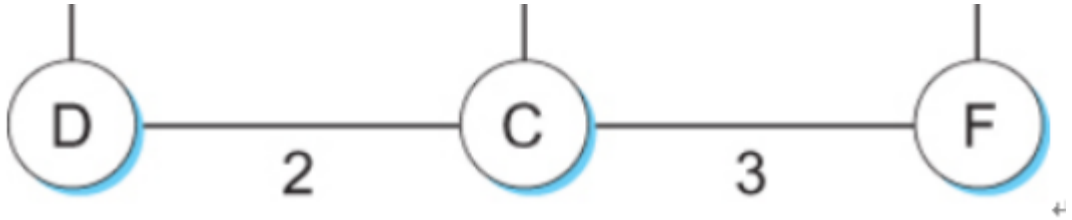
存放节点	至节点的距离				
	A	B	C	D	E
A	0	4	9	2	7
B	4	0	3	2	2
C	9	3	0	6	1
D	2	2	6	0	4
E	7	2	1	4	0

(c) 再经过一轮交换后的全局距离向量表

存放节点	至节点的距离				
	A	B	C	D	E
A	0	4	7	2	6
B	4	0	3	2	2
C	7	3	0	5	1
D	2	2	5	0	4
E	6	2	1	4	0

633、对于下图所示网络，给出节点A运行前向搜索算法计算其路由表的步骤。





根据前向搜索法的计算过程为：

步骤	确认表	临时表
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

节点 A 的路由表为：

下一跳	代价	转发
A		
B		
E		
C		
D		
F		

(简答题)
答案：

见下表

根据前向搜索法的计算过程为：

步骤	确认表	临时表
1	(A,0,-)	
2	(A,0,-)	(B,2,B)(D,5,D)
3	(A,0,-)(B,2,B)	(D,5,D)

4	(A,·0,·-)·(B,·2,·B)	(C,·4,·B)·(D,·5,·D)·(E,·3,·B
5	(A,·0,·-)·(B,·2,·B)·(E,·3,·B)	(C,·4,·B)·(D,·5,·D)
6	(A,·0,·-)·(B,·2,·B)·(E,·3,·B)	(C,·4,·B)·(D,·5,·D)·(F,·6,·B
7	(A,·0,·-)·(B,·2,·B)·(E,·3,·B)·(C,·4,·B)	(D,·5,·D)·(F,·6,·B)
8	(A,·0,·-)·(B,·2,·B)·(E,·3,·B)·(C,·4,·B)	(D,·5,·D)·(F,·6,·B)
9	(A,·0,·-)·(B,·2,·B)·(E,·3,·B)·(C,·4,·B)·(D,·5,·D)	(F,·6,·B)
10	(A,·0,·-)·(B,·2,·B)·(E,·3,·B)·(C,·4,·B)·(D,·5,·D)	(F,·6,·B)
11	(A,·0,·-)·(B,·2,·B)·(E,·3,·B)·(C,·4,·B)·(D,·5,·D)·(F,·6,·B)	

节点 A 的路由表为：

下一跳	代价	转发
A	0	-
B	2	B
E	3	B
C	4	B
D	5	D
F	6	B

634、一个自治系统有5个局域网，其连接图如图T-4-29示。LAN2至LAN5上的主机数分别为91，150，3和15。该自治系统分配到的IP地址块为30.138.118/23。试给出每一个局域网的地址块(包括前缀)。 (简答题)

答案： 可以有多组答案:
第一组:
LAN1: 30.138.119.192/29
LAN2: 30.138.119.0/25
LAN3: 30.138.118.0/24
LAN4: 30.138.119.200/29
LAN5: 30.138.119.128/26
第二组:
LAN1: 30.138.118.192/27
LAN2: 30.138.118.0/25
LAN3: 30.138.119.0/24
LAN4: 30.138.118.224/27
LAN5: 30.138.118.128/27

635、某个公司申请了一个整个C类202.60.31.0的IP地址空间。该公司有100名员工在销售部工作，50名员工在财务部门工作，50名员工在设计部门工作。要求为销售部门、财务部门与设计部门分别组建子网。请按照用户需求划分地址范围。 (简答题)

答案： 三个部门的IP地址需求为100，50，50。考虑到公司一般有上网需求，加上网络地址、广播地址、默认网关(路由器)地址，其IP地址需求总数为103，53，53。可以分为3个子网IP地址空间，IP地址数量分别为128，64，64。
采用变长子网的划分的三个子网的IP地址分别为:
(1)子网1地址空间为202.60.31.1~202.60.31.126，子网掩码为255.255.255.128(或/25)

(2)子网2地址空间为202.60.31.129~202.60.31.190，子网掩码为255.255.255.192(或/26)
(3)子网3地址空间为202.60.31.193~202.60.31.254，子网掩码为255.255.255.192(或/26)
子网1允许使用的主机号为125个;子网2与子网3可以使用的主机号均为61个。

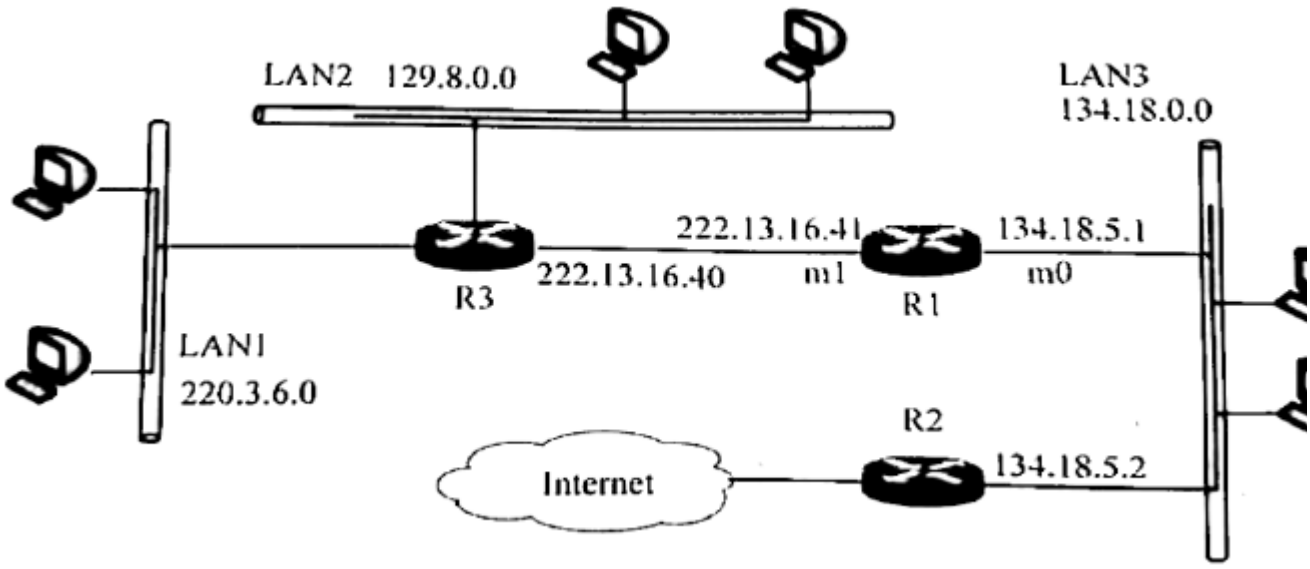
636、一个 ISP 有一个 B 类地址，基于 CIDR 方法将一部分地址分配给一家新公司。新公司网络 中的三个部门的机器需要 IP 地址:工程部、市场部和销售部。这三个部分计划中的增长如下:工程部在第一年开始时有 5 台机器，伺候每周增加一台;市场部最多需要 16 台机器;销 售部的每两个客户需要一台机器。第一年开始时，公司没有客户，但是销售模式指出第二年 开始，公司将有 6 个客户，并且，此后每周增加一个新客户的概率为 60%，失去一个客户的 概率为 20%，或者以 20% 的概率维持原数目不变。
(a) 如果市场部使用它所有的 16 个地址，并且销售部和工程部向计划预期的那样，那么， 至少在 7 年内，支持此公司增长的计划的地址范围是什么?
(b) 这样的地址分配可以维持多长时间?当公司的地址空间用完时，如何给三个部门分 配地址?
(c) 如果在 7 年内不使用 CIDR 编址方法，那么，新公司还有什么得到地址空间的选择?(简答题)

答案： (a)总的机器数要求为 369 + 16 + 66 = 451 个主机，因此这家新公司需要范围 512 的 IP 地址
(b)工程部421，市场部16，销售部75
(c)一个 B 类或两个 C 类网络地址

637、有如下的4个/24地址块，试进行最大可能的聚合。212.56.132.0/24，212.56.133.0/24，212.56.134.0/24，212.56.135.0/24 (简答题)

答案： 最大可能的聚合的CIDR地址块是212.56.132.0/22

638、根据下图所示的网络结构与地址，构造路由器R1的路由表。



(简答题)
答案：

R1路由表：

目的地址	掩码	下一跳地址	转发端口
134.18.0.0	255.255.0.0	-	m0
129.8.0.0	255.255.0.0	222.13.15.40	m1

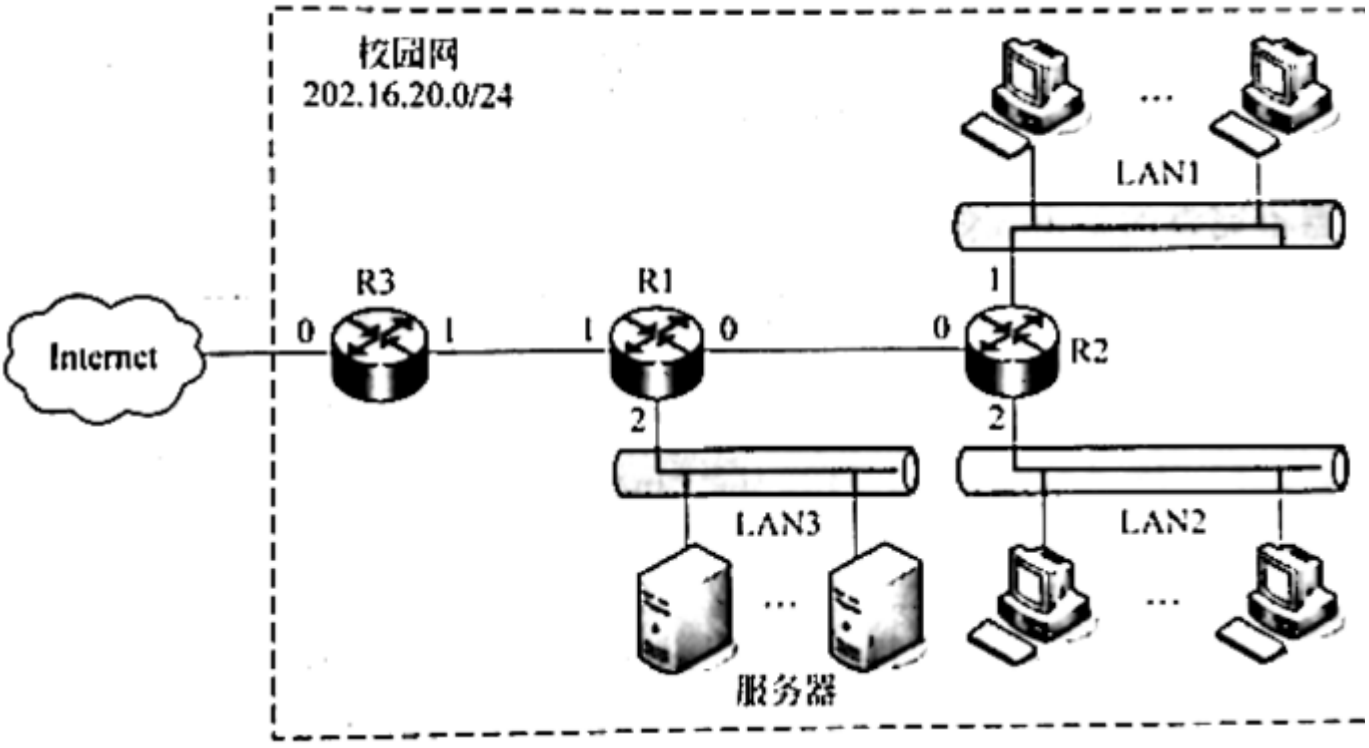
220.3.5.0	255.255.255.0	222.13.15.40	m1
0.0.0.0	0.0.0.0	134.18.5.2	m0

639、下图给出了一个小型校园网的网络结构。已知：校园网获得了一个202.15.20.0/24的C类IP地址：LAN1，LAN2与LAN3各有最多为60台计算机或服务器；路由器3通过市教育科研网中心接入Internet。回答以下问题:

(1)子网划分后的LAN1、LAN2、LAN3的主机IP地址范围。

(2) 路由器R2的路由表。

(3) 路由器R1聚合后的路由表。



(简答题)
答案：

考虑到上网需求，每个局域网至少需要61个IP地址；同时还需要为路由器的连接链路分配IP地址。可以区分为202.15.20.0/26，202.15.20.64/26，202.15.20.128/26，202.15.20.192/26四个网段，前三个分别给LAN1~LAN3，第四个进一步细分给R1-R2和R1-R3的串行链路。

LAN1~LAN3相关路由器的接口IP地址可以分配为：

LAN1中的202.15.20.1/26分配给路由器R2的接口1；

LAN2中的202.15.20.65/26分配给路由器R2的接口2；

LAN1中的202.15.20.129/26分配给路由器R1的接口2；

第四个网段细分的两个子网，202.15.20.192/30，202.15.20.252/30，分别给R1-R3的链路、R1-R2的链路，相关路由器的接口IP地址可以分配为：

202.15.20.193/30给R1的接口1，202.15.20.194/30给R3的接口1；

202.15.20.253/30给R1的接口0，202.15.20.254/30给R2的接口0；

(1)子网划分后的LAN1、LAN2、LAN3的主机IP地址范围:

LAN1地址范围为202.15.20.1~202.15.20.62。

LAN2地址范围为202.15.20.65～202.15.20.126。

LAN3地址范围为202.15.20.129~202.15.20.190。

(2) 路由器R2的路由表。

目的地址	掩码	下一跳地址	转发端口
202.15.20.0	255.255.255.192	直接连接	1
202.15.20.64	255.255.255.192	直接连接	2
202.15.20.128	255.255.255.192	202.15.20.253	0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.15.20.253	0

(3）由于LAN1的地址为202.15.20.0/26，LAN2的地址为202.15.20.64/26，需要对它们进行地址汇聚。汇聚后的网络前缀长度应该为25，对应的掩码为255.255.255.128。

路由器R1的路由表。

目的地址	掩码	下一跳地址	转发端口
202.15.20.0	255.255.255.128	202.15.20.254	0
202.15.20.128	255.255.255.192	直接连接	2
0.0.0.0	0.0.0.0	202.15.20.194	1

640、路由器不完整的路由表如下表所示。

目的地址	掩码	下一跳	转发端口
174.11.64.0	255.255.240.0	R1端口1	端口2
176.11.16.0	255.255.240.0	直接交付	端口1
176.11.32.0	255.255.240.0	直接交付	端口2
176.11.48.0	255.255.240.0	直接交付	端口3
0.0.0.0	0.0.0.0	R2端口2	端口1

路由器R接收到以下分别发往6个目的主机的分组。

H1： 21.13.24.78

H2： 176.11.64.129

H3： 176.11.35.72

H4： 176.11.31.168

H5： 176.11.60.239

H6： 192.36.8.73

回答以下问题：

(1)表中序号1～4的目的地址属于哪类网络它们是由哪个网络中划分出来的？

(2)若路由器R1端口1与路由器2端口2连接了主机号均为5，它的IP地址是什么？

(3)H1到H6的下一跳地址分别是什么？

(简答题)
答案：
(1)表中序号1～4的目的地址176.11.64.0、176.11.16.0、176.11.32.0与176.11. 48.0都属于B类地址，掩码为255.255.0.0，因此它们是由176.11.0.0划分出来的。
(2)R1端口1的地址是176.11.32.5。R2的端口2的地址为176.11.16.5。
(3)H1: 21.13.24.78下一跳为R2的端口2，下一跳IP地址为176.11.16.5。
H2: 176.11.64.129下一跳为R1的端口1，下一跳IP地址为176.11.32.5。
H3: 176.11.35.72由R端口2直接交付。
H4: 176.11.31.168由R端口1直接交付。
H5: 176.11.60.239由R端口3直接交付。
H6: 192.36.8.73下一跳为R2的端口2，下一跳IP地址为176.11.16.5。

641、如图所示，网络145.13.0.0/16划分为四个子网N1，N2，N3和 N4。这四个子网与路由器R连接的接口分别是m0， m1， m2和 m3。路由器R的第五个接口m4连接到因特网。

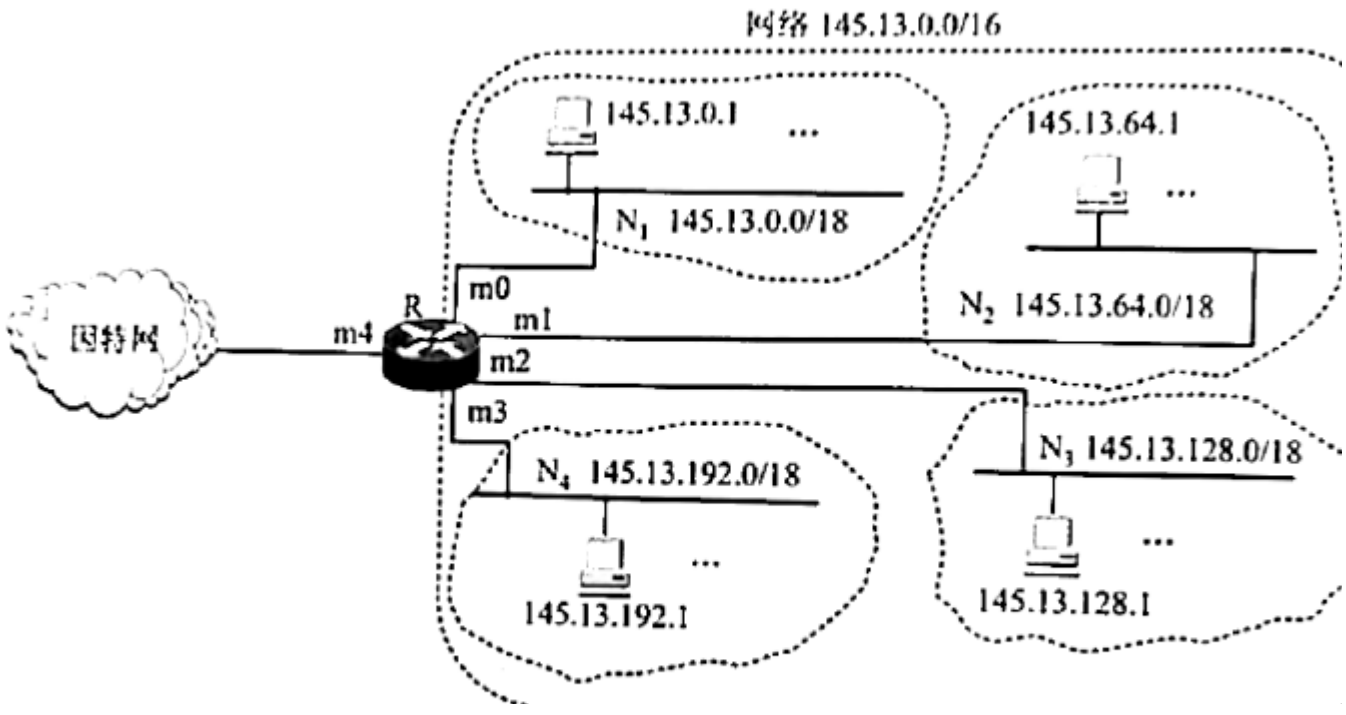


图 T-4-55　网络 145.13.0.0/18 划分为四个子网 N_1, N_2, N_3 和 N_4

（1）试给出路由器R的路由表。

（2）路由器R收到一个分组。其目的地址是145.13.160.78。试给出这个分组是怎样被转发的。

(简答题)
答案：

（1）R的路由表为

目的地址	掩码	下一跳	转发接口
145.13.0.0	255.255.192.0	直接交付	接口m0
145.13.64.0	255.255.192.0	直接交付	接口m1
145.13.128.0	255.255.192.0	直接交付	接口m2
145.13.192.0	255.255.192.0	直接交付	接口m3
0.0.0.0	0.0.0.0	默认路由器	接口m4

（2）收到的分组从路由器的接口m2转发，实际上就是直接交付连接在这个网络上的目的主机。

642、主机A与主机B建立了TCP连接。主机A向主机B连续发送3个TCP报文段，长度分别为100B、200B、300B，第一个报文段的序列号为201，主机B在正确接收3个报文段之后，发送给主机A的确认序列号应该为多少？(简答题)

答案： 主机B发送的确认序号为期待接收的下一个报文段的起始字节序号，201+ 100+ 200+ 300=801。故确认号为801

643、通信信道带宽为1Gbps，端-端延时为10ms，TCP发送窗口为65535字节，传输信道不产生差错。求该TCP连接可能达到最大的吞吐率，以及信道利用率。

(简答题)
答案：

最大吞吐率为26.214Mbps，信道利用率约为2.62%。

644、主机A向主机B建立了一个TCP连接，主机A连续向主机B发送了200B、300B与400B共3个报文段。第3个报文段的序号是900。如果主机B正确地接收到第1和第3个报文段，那么主机B向主机A发送的确认序号应该是多少（简答题）

答案： 主机B期待接收第2个报文段。第2个报文段的起始字节序号为900-300=600。故确认号为600。

645、主机A向主机B连续发送了两个TCP报文段，其序号分别是70和100。试问:
(1)第一个报文段携带了多少字节的数据?
(2)主机B收到第一个报文段后，发回的确认中的确认号应当是多少?
(3)如果B收到第二个报文段后，发回的确认中的确认号是180，试问A发送的第二个报文段中的数据有多少字节?
(4)如果A发送的第一个报文段丢失了，但第二个报文段到达了B。B在第二个报文段到达后向A发送确认。试问这个确认号应为多少?（简答题）

答案： (1)第一个报文段的数据序号是70到99，共30字节的数据。
(2)B期望收到下一个报文段的第一个数据字节的序号是100，因此确认号应为100。
(3)A发送的第二个报文段中的数据中的字节数是180-100=80字节。
(4)B在第二个报文段到达后向A发送确认，其确认号应为70。

646、主机 A 与主机 B 的 TCP 连接的 MSS=1000B。主机 A 当前的拥塞窗口为 4000B， 主机 A 连续发送了 2 个最大报文段后，主机 B 返回了对第 1 个报文的确认，确认段中通知的接 收窗口大小为 2000B。那么，这时主机 A 最多还能够发送多少个字节?（简答题）

答案： 1000B

647、设TCP的ssthresh的初始值为8(单位为报文段)。当拥塞窗口上升到12时网络发生了超时，TCP使用慢开始和拥塞避免。试分别求出第1轮次到第15轮次传输的各拥塞窗口大小。说明拥塞窗口每一次变化的原因

(简答题)
答案:

见下表

轮次	拥塞窗口	拥塞窗口变化的原因
1	1	网络发生了超时，TCP 使用慢开始算法
2	2	拥塞窗口值加倍
3	4	拥塞窗口值加倍
4	8	拥塞窗口值加倍，这是 ssthresh 的初始值
5	9	TCP 使用拥塞避免算法，拥塞窗口值加 1
6	10	TCP 使用拥塞避免算法，拥塞窗口值加 1

7	11	TCP 使用拥塞避免算法，拥塞窗口值加 1
8	12	TCP 使用拥塞避免算法，拥塞窗口值加 1
9	1	网络发生了超时，TCP 使用慢开始算法
10	2	拥塞窗口值加倍
11	4	拥塞窗口值加倍
12	6	拥塞窗口值加倍，但到达 12 的一半时，改为拥塞避免算法
13	7	TCP 使用拥塞避免算法，拥塞窗口值加 1
14	8	TCP 使用拥塞避免算法，拥塞窗口值加 1
15	9	TCP 使用拥塞避免算法，拥塞窗口值加 1

648、一个 TCP 连接采用慢开始算法进行拥塞控制。它的最大段长度为 1KB ，发送端一直有数据要发送。在拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT 时间内的 TCP 端 传输都成功，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定的应答。请问拥塞窗口是多少?
(简答题)

答案： 前3个RTT经过慢启动指数增加达到8KB，第4个RTT拥塞避免线性增加达到9KB，故而拥塞窗口为9KB

649、 TCP的拥塞窗口cwnd大小与传输轮次n的关系如下表所示：

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
cwnd	1	2	4	8	16	32	33	34	35	36	37	38
n	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
cwnd	40	41	42	21	22	23	24	25	26	1	2	4

（1）试画出拥塞窗口与传输轮次的关系曲线。

（2）指明TCP工作在慢开始阶段的时间间隔。

（3）指明TCP工作在拥塞避免阶段的时间间隔。

（4）在第16轮次和第22轮次之后发送方是通过收到三个重复的确认，还是通过超时检测到丢失了报文段

（5）在第1轮次、第18轮次和第24轮次发送时，门限ssthresh分别被设置为多大

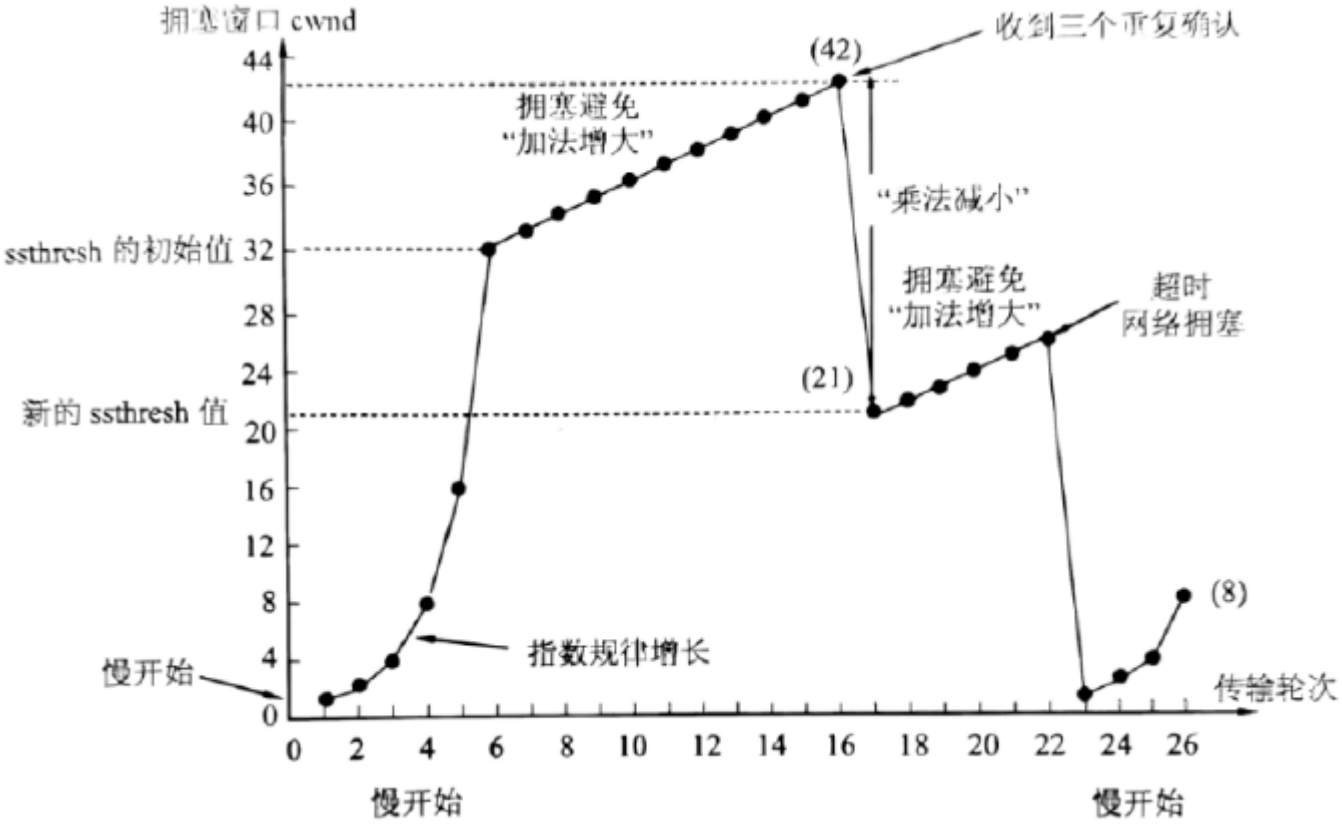
（6）在第几轮次发送出第70个报文段

（7）假定在第26轮次之后收到了三个重复的确认，因而检测出了报文段的丢失，那么拥塞窗口cwnd和门限ssthresh应设置为多大

(简答题)

答案：

(1) 拥塞窗口与传输轮次的关系曲线如图所示。



(2) 慢启动时间间隔：[1,6]和[23,26]。

(3) 拥塞避免时间间隔：[6,16]和[17,22]。

(4) 在第16轮次之后发送方通过收到三个重复的确认，检测到丢失了报文段，下一个轮次的拥塞窗口减半了。在第22轮次之后发送方是通过超时检测到丢失了报文段，下一个轮次的拥塞窗口下降到1了。

(5) 在第1轮次发送时，门限ssthresh被设置为32，因为从第6轮次起就进入了拥塞避免状态，拥塞窗口每个轮次加1。在第18轮次发送时，门限ssthresh被设置为发生拥塞时拥塞窗口42的一半，即21。在第24轮次发送时，门限ssthresh被设置为发生拥塞时拥塞窗口26的一半，即13。

(6)第1轮次发送报文段1。(cwnd =1)

第2轮次发送报文段2，3。(cwnd = 2)

第3轮次发送报文段4~7。（cwnd=4）

第4轮次发送报文段8~15。（cwnd=8）

第5轮次发送报文段16~31。（cwnd=16）

第6轮次发送报文段32~63。（cwnd=32）

第7轮次发送报文段64~94。（cwnd=33）

因此第70报文段在第7轮次发送出。

(7) 检测出了报文段的丢失时拥塞窗口cwnd是8，因此拥塞窗口cwnd的数值应当减半，等于4，而门限ssthresh应设置为检测出报文段丢失时拥塞窗口8的一半，即4。

650、假设 TCP 实现一个扩展，允许窗口大小远大于 64KB。假定你用这一扩展 TCP 在一条延迟为 100 毫秒(往返时延)的 1Gbps 链路上传送一个 10MB 的文件，而且 TCP 接收窗口为 1MB。如果 TCP 发送 1KB 的分组 (假设无拥塞，无丢失分组):

(a) 当慢启动打开发送窗口达到 1MB 时用了多少 RTT?

(b) 发送该文件用了多少 RTT?

(c) 如果发送文件的时间由所需的 RTT 的数量与链路延迟的乘积给出，传输的有效吞吐 量是多少？链路带宽的利用率是多少?

(简答题)
答案：

(a) 经过10个RTT后，TCP发送窗口达到1MB

(b) 拥塞控制的慢启动阶段10个RTT；达到接收窗口后，之后流量控制起作用，又经过10个RTT，累计20个RTT完成传输

(c) 该过程的有效吞吐量为41.94(Mbps)，带宽利用率4.19%

651、假定在浏览器中点击一条链接以获得对应Web页面，其URL的IP地址及协议端口信息在本地没有缓存，因此需要DNS查询以获得相关地址信息。如果运行浏览器的本地主机从DNS得到地址信息之前已经访问了n个DNS服务器，相继产生的RTT依次为RTT1、…、RTTn。进一步假定该链接对应Web页面只包含一个对象，由少量HTML文本组成。令RTT0表示本地主机和包含请求对象的服务器之间的RTT值。假定该Web对象传输时间为零，从点击该链接到接收到该对象需要多长时间？

(简答题)
答案：

获取服务器IP地址及协议端口号所需时间为 $RTT_1 + RTT_2 + \cdots + RTT_n$

其后建立TCP连接、请求及接收小Web对象所需时间均为RTT_0。因此所需总时长为： $RTT_1 + RTT_2 + \cdots + RTT_n + 2RTT_0$

652、简要比较电路交换、分组交换在网络资源利用方面的优缺点。

(简答题)
答案：

答： 电路交换网络中，资源占用颗粒度为资源片(时隙或频带)，属于确定型复用，缺点在于：(1)发送者无数据发送时，其资源片闲置，不能为其它发送者所用，因此网络资源利用率较低；(2)由于资源片数量有限，只能支持数量有限的呼叫(或并发用户)。其优点在于：(3)实现较为简单；(4)易于保证通信服务质量，如带宽、时延等。

分组交换网络中，资源占用颗粒度为分组，属于统计型复用，优点在于：(5)以分组为单元的资源占用颗粒度精细，分组流通常无固定模式，因此网络资源利用率高。其缺点在于：(6)难于保证通信服务质量；(7)容易发生网络拥塞。

653、设长度为F的文件从源主机经过N台分组交换机传输至另一主机，每个分组可传输数据量(即净荷)、控制信息(即首部)长度分别为P、H，每台交换机中连续转发分组，忽略节点处理和排队时延，每条链路速率、传播时延分别为R、d。给出下列情况下的文件传输时延：(a) 交换机均为存储转发模式；(b) 交换机均为直通式，即无需等候整个分组接收完毕，而是收到分组首部(长度为H)即可转发。

(简答题)
答案：

答：如文件长度F > P，传输所需的分组数为
$\left\lceil \frac{F}{P} \right\rceil$

，待传输数据总量为

$$\left\lceil \frac{F}{P} \right\rceil \times (P+H)$$

；如文件长度F ≤ P，传输仅需1个分组，待传输数据总量为F + H。考虑源主机传输全部分组所需时间、共计N + 1条链路传播时延、N台交换机中的传输时延，文件端到端传输时延为：

(a) 采用存储转发模式时

$$D = \begin{cases} \dfrac{\left\lceil \frac{F}{P} \right\rceil \times (P+H)}{R} + (N+1)d + \dfrac{N(P+H)}{R} = \dfrac{(\left\lceil \frac{F}{P} \right\rceil + N)(P+H)}{R} + (N+1)d, if\ F > P \\ \dfrac{F+H}{R} + (N+1)d + \dfrac{N(F+H)}{R} = \dfrac{(N+1)(F+H)}{R} + (N+1)d, otherwise \end{cases}$$

(b) 采用直通转发模式时

$$D = \begin{cases} \dfrac{\left\lceil \frac{F}{P} \right\rceil \times (P+H)}{R} + (N+1)d + \dfrac{NH}{R} = \dfrac{\left\lceil \frac{F}{P} \right\rceil (P+H) + NH}{R} + (N+1)d, if\ F > P \\ \dfrac{F+H}{R} + (N+1)d + \dfrac{NH}{R} = \dfrac{F+(N+1)H}{R} + (N+1)d, otherwise \end{cases}$$

654、设网络传输速率为2Mbps、RTT为60ms、分组长度为1KB，数据发送前需要时长为2RTT的握手过程，忽略分组封装开销，计算下列情况下传输2MB长度文件所需时间(以该文件最后一个比特到达接收者为准)：

(a) 分组连续发送；

(b) 发送完一个分组后需要等待一个RTT才能发送下一个分组；

(c) 每个RTT可以发送20个分组；

(d) 首个RTT只能发送1个分组，第二个RTT可以发送2个分组，第三个RTT可以发送4个分组，依此类推；

(e) 结合上述问题的答案，概括在给定时延(RTT)和传输带宽的情况下，传输方式、文件大小(或一般而言，待传输数据量)如何影响带宽资源利用率和分组流吞吐量。

(简答题)
答案：

(a) 传输文件所需时间为：握手时间(2RTTs) +文件传输时间(文件长度/传输速率) +最后一个分组传播时间(RTT/2)，即

$$2 \times 60ms + 2MB/2Mbps + 60ms/2$$

$$= 0.15 \text{ sec} + 2\times1024\times1024\times8bit/(2\times10^6 bps)$$

$$= 8.538608 \text{ sec.} \approx 8.539 \text{ sec.}$$

(b) 2MB长度文件需要2MB/1KB = 2048个分组承载，文件传输所需时间等价于问题(a)的结果加上2047 RTTs (对应于第1个分组到达与第2048个分组到达接收方的时间间隔)，即

$$8.539 \text{ sec.} + 2047 \times 60 \text{ ms} = 131.359 \text{ sec.}$$

(c) 每批发送20个分组，2048个分组需要103批发送完成，文件传输所需时间等价于问题(a)的结果加上102 RTTs (对应于第1批分组到达和第103批分组到达接收方的时间间隔)，即

$$8.539 \text{ sec.} + 102 \times 60 \text{ ms} = 14.659 \text{ sec.}$$

(d) 初始握手后第n批可发送2^{n-1}个分组，从第1批到第n批总共发送分组数为$1 + 2 + 4 + \ldots + 2^{n-1} = 2^n1$。n = 11时，可以完成2048个分组的发送。与(c)同理，完成文件传输所需时间为

$$8.539 \text{ sec.} + 10 \text{ ´ } 60 \text{ ms} = 9.139 \text{ sec.}$$

(e) 给定时延(RTT)和传输带宽的情况下，传输过程中所需等待时间越短，待传输数据量越接近或超过时延带宽积，越能充分利用网络传输带宽，提高分组流吞吐量。

655、需传送数据信息为10010110，采用多项式为$x^3 + 1$的CRC检错。

(a) 采用多项式长除法确定传输的信息。

(b) 假设传输链路上的噪声使得传输消息中数据部分最右边两位比特翻转。接收方的CRC计算结果是什么？接收方如何知道发生了差错？

(简答题)
答案：

(a) 在原始数据10010110最低位附加000，除以1001，可得余数为110。传输数据为原始数据最低位附加该余数，即1001 0110 110。

(b) 数据部分最右边两位比特翻转的传输消息为1001 0101 110，除以1001可得余数为 11。余数不为零即说明传输过程中出错。

656、考虑为连接至火星的一条256 Kbps点到点链路设计一个滑动窗口协议，其中单程时延是400s，每帧携带1KB数据，最少需要多少比特作为序号？

(简答题)
答案：

采用RTT，时延带宽积为256 Kbps × 800s = 25000 KB，即2.5×10^4个分组。发送窗口大小需要至少与之相等，序号空间必须两倍于此，即5×10^4个分组。$2^{15} \leqslant 5\times10^4 \leqslant 2^{16}$，因此最少需要16比特作为序号。

657、设滑动窗口算法中SWS = RWS = 3，采用累积性确认，没有乱序到达，序号精度无限。

(a) 说明如果DATA[6]在接收窗口内，则DATA[0] (更一般而言，任何更早的数据)不可能到达接收方。

(b) 说明如果能够发送ACK[6] (更准确而言，DATA[5]在发送窗口内)，则不可能收到ACK[2] (或更早的确认)。

(简答题)
答案：

(a) 滑动窗口算法中，序号小于发送窗口区间的分组不会再被发送。因此，根据无乱序到达的设定，当DATA[N]到达接收方时，不可能再有DATA[N-3]及其之前的分组到达。如DATA[6]在接收窗口内，那么该接收窗口范围最早也只能是DATA[4] ~ DATA[6]，表明ACK[4]已发送，进而说明DATA[1] ~ DATA[3]已收到。根据前述推论，即证明DATA[0]不再会到达。

(b) 根据滑动窗口算法，如ACK[N]到达发送方，由于ACK的累积性(ACK[N]表示所有序号小于N的分组均已收到)，其后不可能再有ACK[N]之前的ACK到达。如ACK[6]能被发送，最早的发送窗口范围可为DATA[3] ~ [5]，说明ACK[3]已收到，根据前述推论，即证明包括ACK[2]在内的更早的确认不可能到达。

658、(a)简要说明分层体系架构中实体与协议、协议与封装的关联；

(b)给出实体、协议的两个实例，并简要说明其功能。

(简答题)
答案：

(a)作为分层体系架构中的基本功能模块，实体之间(包括对等实体之间、上下层实体之间)通信遵循协议给出的标准规范；对等实体间的协议通信，除了待传输数据之外，还需要携带控制信息，以指导对等实体如何处理收到的传输数据单元，如正确地提取数据并交付给合适的上层实体，这一数据和控制信息的合并组装，即为封装。

(b)实体的实例包括(但不限于)IP、TCP模块，协议同名。IP模块的功能是实现主机之间分组传输，IP协议的功能是规范主机IP模块之间的分组传输，以及向传输层实体提供服务接口。TCP模块的功能是实现进程之间的可靠字节流传输通道，TCP协议的功能是规范TCP模块之间的可靠字节流传输，以及向应用层实体提供服务接口。

659、计算机网络分层体系架构中，与涵盖全部五层功能的终端主机不同，数据链路层交换机和路由器只需要实现部分层，为什么？

(简答题)
答案：

终端主机中的应用层实体是计算机网络通信的数据源和目的地，应用层不同实体所需的共性服务由传输层实现的端到端逻辑通道提供，因此终端主机应实现全部五层。而数据链路层交换机和路由器并非数据源和目的地，只是计算机网络中的中间节点，在端到端传输路径中转发数据，因此原理上无需实现应用层和传输层。

660、说明IP地址与MAC地址的区别 (简答题)

答案： IP地址是连接互联网上的主机标识符，也被称为逻辑地址；IPv4是32bit的，IPv6是128bit的；IP地址可以被静态指定也可以被动态分配。
MAC地址，也称为硬件地址、物理地址，用于标识每个网络接口设备；IEEE系列标准规定了MAC地址的格式，由48bit构成，由网卡制造商在生产时内置。

661、已知A、B、C、D共4台主机的IP地址分别为210.20.1.112、210.20.1.120、210.20.1.135、210.20.1.202，子网掩码为255.255.255.255.224。
求解:
（1）4台主机中哪些可以直接通信哪些需要通过路由器才可以通信?
（2）增加的主机E要与主机D直接通信，主机E的IP地址应该在哪个范围之内?
（3）如果要使所有的主机都能够直接通信，需要对网络地址做什么样的调整?(简答题)

答案： (1)主机A、B在一个子网中，可以直接通信。主机A、B与主机C或主机D，以及主机C与主机D之间不能直接通信，要通过路由器转发。
(2) 主机E的IP地址范围:201.20.1.192~201.20.1.222(不包括210.20.1.202)。
(3) 掩码为255.255.255.0，4台主机之间可以直接通信。

662、设共享式以太网传输速率为100Mbps，采用最大长度为1km的同轴电缆链接主机，信号传播速度为2×10^5 km/s。求解由CSMA/CD所决定的最小帧长度。

(简答题)

答案：

依题意，最长碰撞时段为

$$2 \times 1\text{km} / (2\times10^5 \text{ km/s}) = 10^{-5} \text{ sec}$$

最小帧长应保证相应传输持续时间不短于最长碰撞时段，即有

$$100 \text{ Mbps} \times 10^{-5} \text{ sec} = 1000 \text{ bit} = 125 \text{ byte}$$

663、一个共享式以太网中，A、B两台主机均有一系列帧准备发送，A的待发送帧编号依次为A_1、A_2、…，B的帧编号类似。令T = 51.2ms表示指数回退的基本时间单元。设A和B同时想发送帧1，首轮冲突后分别选择回退时间0×T、1×T，即A赢得首轮回退竞争并传输A_1，B等待。

(a) 首轮回退竞争传输结束后，B试图再次发送B_1，而A试图发送A_2。第二次冲突后的第二轮回退竞争中，A的回退时长随机选择0×T或1×T之一，B的回退时长则随机选择0× T, …, 3×T之一。给出A在第二轮回退竞争中获胜的概率。

(b) 设A在第二次回退竞争中获胜，随后A发送A_3，B再次发送B_1，第三次发生冲突。给出A赢得第三轮回退竞争的概率。

(c) 设A赢得首轮回退竞争，给出A赢得所有后续回退竞争的概率。

(d) 设A赢得后续回退竞争，B如何处理？

(简答题)
答案：

(a) A的选项为k_A = 0, 1，B的选项为k_B = 0,1,2,3。如果(k_A, k_B)为 (0,1), (0,2), (0,3), (1,2), (1,3)之一，则A赢得竞争，相应的概率为5/8。

(b) 现在A的选项仍然为k_A = 0, 1，k_B可选值为0...7之一。如k_A = 0，则k_B存在7个选项(1…7)会让A赢得竞争；如k_A = 1，则k_B有6个选项。因此，A赢得竞争的概率为13/16。

(c) P(A赢得第2轮竞争) = 5/8 = (8-3)/8，P(A赢得第3轮竞争) = 13/16 = (16-3)/16，…。依此类推，P(A赢得第i轮竞争) = (1 3/2^{i+1})。因此

$$P(\text{在赢得首轮回退竞争条件下，A赢得所有后续竞争}) = \prod_{i=2}^{\infty} (1 \quad 3/2^{i+1})$$

(d) B将放弃发送B_1，转而开始发送B_2。

664、设有一个802.11网络始终使用RTS/CTS预约信道，帧封装开销为32字节，控制帧无需携带任何数据，链路速率为54 Mbps，无比特错误，传播时延可以忽略。该网络中一个站点要发送800字节数据，其间其它站点均为空闲，计算作为SIFS和DIFS的函数的数据发送和确认收讫所需时间。

(简答题)
答案：

依题意，RTS、CTS、ACK三种控制帧长度均为32字节，1KB字节数据封装为一个长度为800 + 32 = 832字节的帧。为了简化表述，直接采用RTS、CTS、ACK、Frame表示相应控制/数据帧长。根据采用RTS/CTS预约信道的802.11网络中帧发送接收时序过程，所需时间为：

$$DIFS + RTS + SIFS + CTS + SIFS + FRAME + SIFS + ACK$$

$$= DIFS + 3SIFS + (2\times 32 + 832 + 32) * 8 / 54\ Mbps = DIFS + 3SIFS + 132.74\ ms$$

665、802.11网络中，隐藏节点、暴露节点问题如何得到解决？

(简答题)
答案：

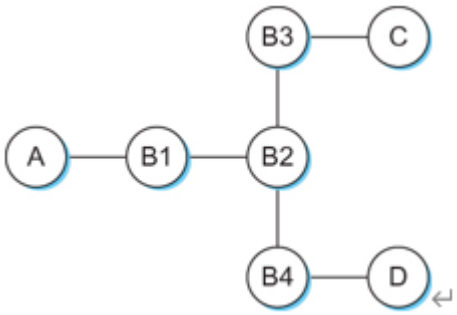
802.11采用交换控制帧(RTS和CTS)的方法解决隐藏节点和暴露节点问题。有数据发送的节点首先发送一个RTS帧，以告知其余节点它将要发送数据，接收节点回复一个CTS帧。如一个节点收到其它节点发出的CTS帧，说明自己靠近该接收方，从而知晓自己不能发送数据，否则会干扰该接收方，由此可以避免隐藏节点问题。如一个节点收到其它节点发出的RTS帧，但收不到回应的CTS帧，说明自己并不靠近接收方，从而知晓自己发送数据不会干扰该接收方，由此可以避免暴露节点问题。

666、考虑下图所示学习网桥构成的网络。设初始时所有网桥转发表为空，给出下列帧传输事件依次发生后B1、B2、B3、B4的转发表。

n A发给C

n C发给A

n D发给C



(简答题)
答案：

A发给C时，由于只能采用广播，所有网桥因此学习到A的位置，在转发表中建立A相应记录。其后C发给A时，B3、B2依据转发表选择性转发，B4因此没有机会学习到C的位置。最后D发给C时，B2也选择性转发分组至B3，B1没有机会学习到D的位置。综合上述，四个网桥的转发表如下(其中if-x表示该网桥链接至x的端口)：

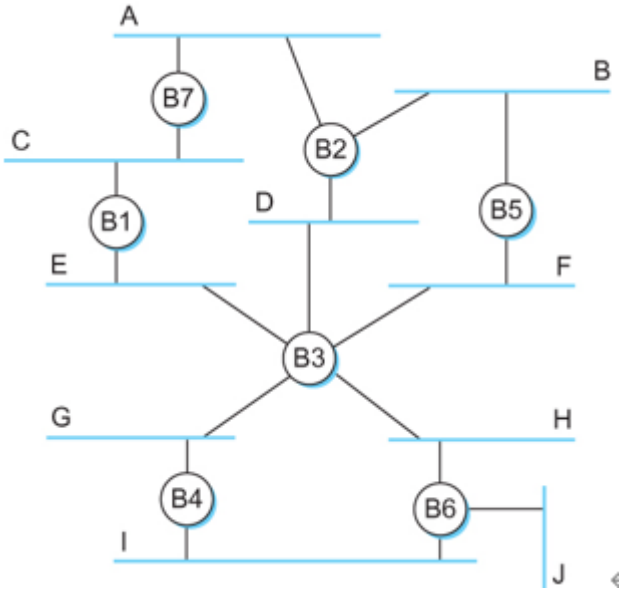
B1: (A, if-A) (C, if-B2)

B2: (A, if-B1) (C, if-B3) (D, if-B4)

B3: (A, if-B2) (D, if-B2) (C, if-C)

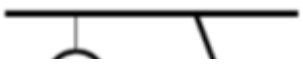
B4: (A, if-B2) (D, if-D)

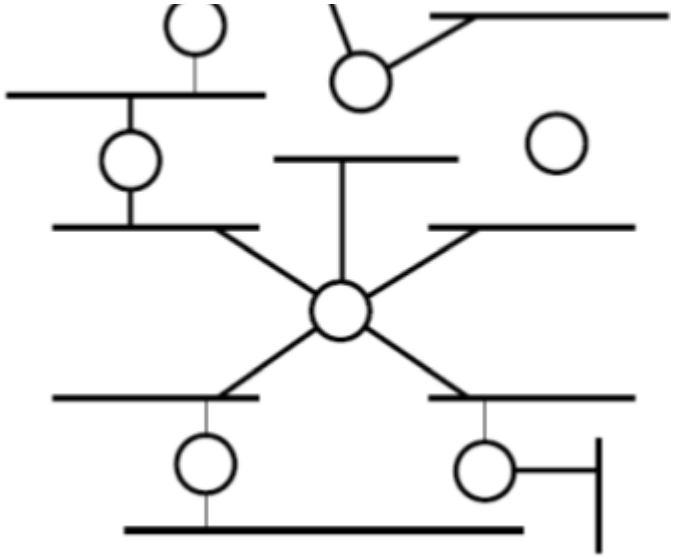
667、对于下图所示的网桥扩展局域网，图示运行生成树算法后哪些网桥端口被禁用。



(简答题)
答案：

各网桥选择的端口如下图所示：



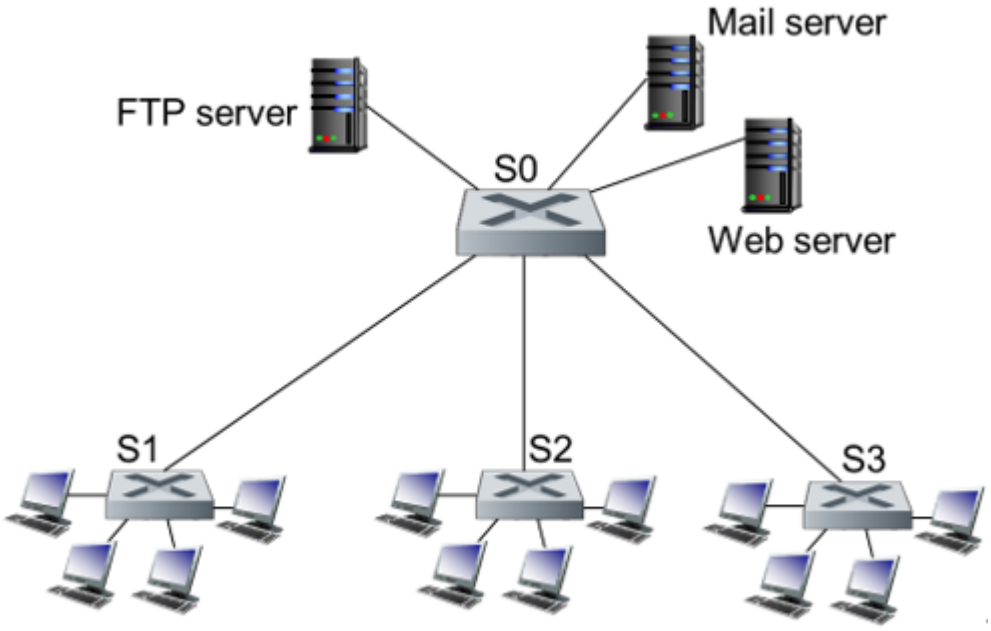


668、下图所示网络中，每台主机都能够向其它主机发送分组。给出下列情况下该网络的最大吞吐量：

(a) S0 ~ S3均为以太网交换机，其中S0所有链路速率均为1 Gbps，S1 ~ S3连接主机的链路速率均为100Mbps，至S0的链路速率则为1 Gbps；

(b) S0为以太网交换机，其链路速率均为100 Mbps，S1 ~ S3均为以太网集线器，其链路速率则为10Mbps；

(c) S0 ~ S3均为以太网集线器，所有链路速率均为10 Mbps。



(简答题)
答案：

(a) 每台以太网交换机的每一条链路相当于一个碰撞域。对应于共计11台主机同时以链路满速率发送数据，该网络最大吞吐量为3×1Gbps + 12×100Mbps = 4.2 Gbps。

(b) 每台以太网集线器整体是一个碰撞域，无论链接多少台主机，其系统最大吞吐量均为单条链路速率。集线器S1 ~ S3对应的3个碰撞域、交换机S0链接的3台服务器均以满速率发送数据，整个网络系统吞吐量达到其最大值3×100Mbps + 3×10Mbps = 330Mbps。

(c) 多台以太网集线器互联情况下，整个网络系统是一个碰撞域。因此该网络最大吞吐量为单条链路速率，即10Mbps。

669、一个共享式以太网中，A、B两台主机均有一系列帧准备发送，A的待发送帧编号依次为A_1、A_2、…，B的帧编号类似。令T = 51.2ms表示指数回退的基本时间单元。设A和B同时想发送帧1，首轮冲突后分别选择回退时间0×T、1×T，即A赢得首轮回退竞争并传输A_1，B等待。

(a) 首轮回退竞争传输结束后，B试图再次发送B_1，而A试图发送A_2。第二次冲突后的第二轮回退竞争中，A的回退时长随机选择0×T或1×T之一，B的回退时长则随机选择0× T, …, 3×T之一。给出A在第二轮回退竞争中获胜的概率。

(b) 设A在第二次回退竞争中获胜，随后A发送A_3，B再次发送B_1，第三次发生冲突。给出A赢得第三轮回退竞争的概率。

(c) 设A赢得首轮回退竞争，给出A赢得所有后续回退竞争的概率。

(d) 设A赢得后续回退竞争，B如何处理？

(简答题)
答案：

(a) A的选项为k_A = 0, 1，B的选项为k_B = 0,1,2,3。如果(k_A, k_B)为 (0,1), (0,2), (0,3), (1,2), (1,3)之一，则A赢得竞争，相应的概率为5/8。

(b) 现在A的选项仍然为k_A = 0, 1，k_B可选值为0...7之一。如k_A = 0，则k_B存在7个选项(1…7)会让A赢得竞争；如k_A = 1，则k_B有6个选项。因此，A赢得竞争的概率为13/16。

(c) P(A赢得第2轮竞争) = 5/8 = (8-3)/8，P(A赢得第3轮竞争) = 13/16 = (16-3)/16，…。依此类推，P(A赢得第i轮竞争) = (1 3/2^{i+1})。因此

$$P(\text{在赢得首轮回退竞争条件下，A赢得所有后续竞争}) = \prod_{i=2}^{\infty} (1 \quad 3/2^{i+1})$$

(d) B将放弃发送B_1，转而开始发送B_2。

670、设有一个802.11网络始终使用RTS/CTS预约信道，帧封装开销为32字节，控制帧无需携带任何数据，链路速率为54 Mbps，无比特错误，传播时延可以忽略。该网络中一个站点要发送800字节数据，其间其它站点均为空闲，计算作为SIFS和DIFS的函数的数据发送和确认收讫所需时间。

(简答题)
答案：

依题意，RTS、CTS、ACK三种控制帧长度均为32字节，1KB字节数据封装为一个长度为800 + 32 = 832字节的帧。为了简化表述，直接采用RTS、CTS、ACK、Frame表示相应控制/数据帧长。根据采用RTS/CTS预约信道的802.11网络中帧发送接收时序过程，所需时间为：

$$DIFS + RTS + SIFS + CTS + SIFS + FRAME + SIFS + ACK$$

$$= DIFS + 3SIFS + (2\times 32 + 832 + 32) * 8 / 54\ Mbps = DIFS + 3SIFS + 132.74\ ms$$

671、802.11网络中，隐藏节点、暴露节点问题如何得到解决？

(简答题)
答案：

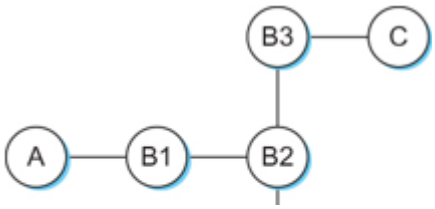
802.11采用交换控制帧(RTS和CTS)的方法解决隐藏节点和暴露节点问题。有数据发送的节点首先发送一个RTS帧，以告知其余节点它将要发送数据，接收节点回复一个CTS帧。如一个节点收到其它节点发出的CTS帧，说明自己靠近该接收方，从而知晓自己不能发送数据，否则会干扰该接收方，由此可以避免隐藏节点问题。如一个节点收到其它节点发出的RTS帧，但收不到回应的CTS帧，说明自己并不靠近接收方，从而知晓自己发送数据不会干扰该接收方，由此可以避免暴露节点问题。

672、考虑下图所示学习网桥构成的网络。设初始时所有网桥转发表为空，给出下列帧传输事件依次发生后B1、B2、B3、B4的转发表。

n A发给C

n C发给A

n D发给C





(简答题)
答案:

A发给C时，由于只能采用广播，所有网桥因此学习到A的位置，在转发表中建立A相应记录。其后C发给A时，B3、B2依据转发表选择性转发，B4因此没有机会学习到C的位置。最后D发给C时，B2也选择性转发分组至B3，B1没有机会学习到D的位置。综合上述，四个网桥的转发表如下(其中if-x表示该网桥链接至x的端口)：

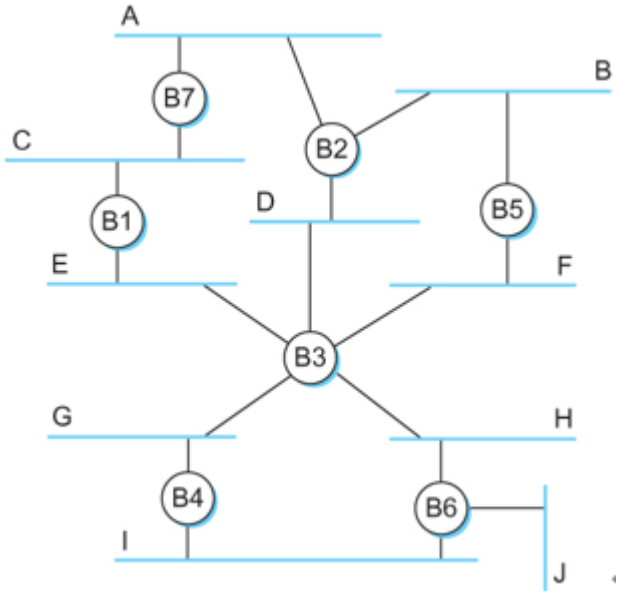
B1: (A, if-A) (C, if-B2)

B2: (A, if-B1) (C, if-B3) (D, if-B4)

B3: (A, if-B2) (D, if-B2) (C, if-C)

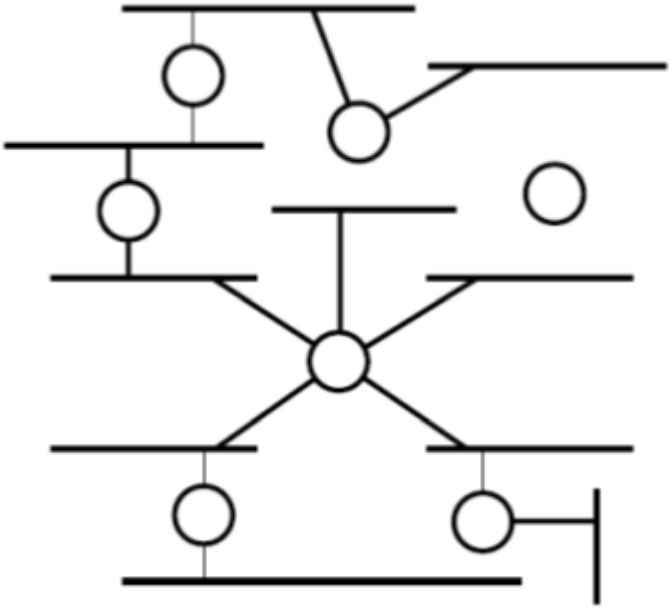
B4: (A, if-B2) (D, if-D)

673、对于下图所示的网桥扩展局域网，图示运行生成树算法后哪些网桥端口被禁用。



(简答题)
答案:

各网桥选择的端口如下图所示：

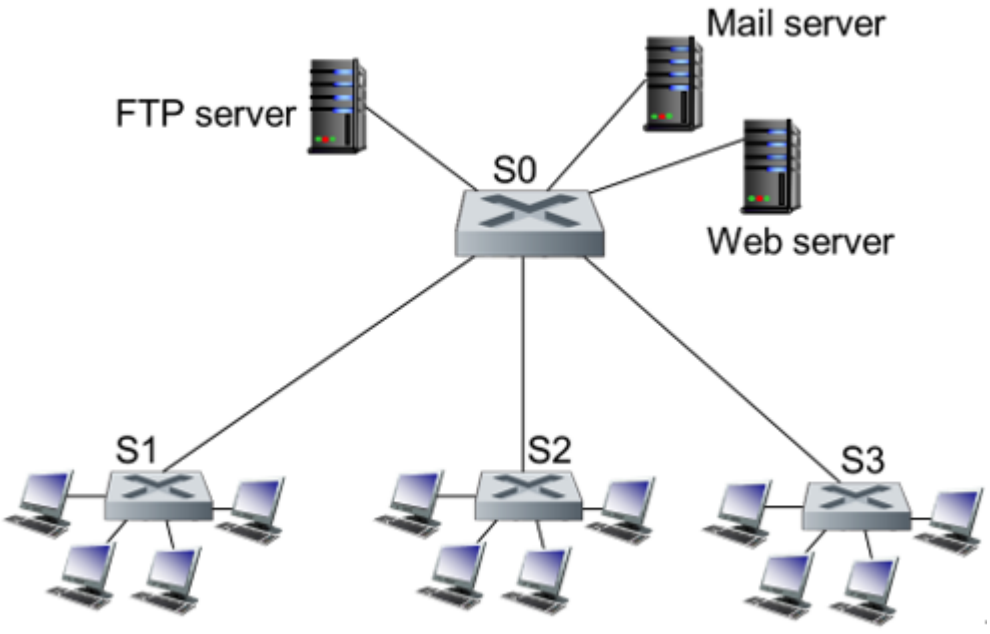


674、下图所示网络中，每台主机都能够向其它主机发送分组。给出下列情况下该网络的最大吞吐量：

(a) S0 ~ S3均为以太网交换机，其中S0所有链路速率均为1 Gbps，S1 ~ S3连接主机的链路速率均为100Mbps，至S0的链路速率则为1 Gbps；

(b) S0为以太网交换机，其链路速率均为100 Mbps，S1 ~ S3均为以太网集线器，其链路速率则为10Mbps；

(c) S0 ~ S3均为以太网集线器，所有链路速率均为10 Mbps。



(简答题)
答案：

(a) 每台以太网交换机的每一条链路相当于一个碰撞域。对应于共计11台主机同时以链路满速率发送数据，该网络最大吞吐量为3×1Gbps + 12×100Mbps = 4.2 Gbps。

(b) 每台以太网集线器整体是一个碰撞域，无论链接多少台主机，其系统最大吞吐量均为单条链路速率。集线器S1 ~ S3对应的3个碰撞域、交换机S0链接的3台服务器均以满速率发送数据，整个网络系统吞吐量达到其最大值3×100Mbps + 3×10Mbps = 330Mbps。

(c) 多台以太网集线器互联情况下，整个网络系统是一个碰撞域。因此该网络最大吞吐量为单条链路速率，即10Mbps。

675、根据IP地址分配的约定，当把一个大小为 n 的网络地址块分配给某个机构时，该机构实际可用的主机IP地址数量是多少，为什么？

(简答题)
答案：

IP地址分为网络号部分和主机号部分，约定主机号各位为0的地址是该网络的网络地址（用于路由寻址），约定主机号各位为1的地址是该网络的广播地址（用于网内广播）。所以该地址块可以给主机分配的地址数量为 n - 2。

在实际工程实践中，大多数机构的网络还需访问互联网，则需要配置一个将该网络连接到互联网的接入路由器，该路由器通常被称为“默认网关”，也需要占用该网络的一个IP地址，所以结合上网需求，该地址块可以给主机分配的地址数量为 n - 3。

676、TCP用户数据长度为8192字节，通过Ethernet传送。问是否应该进行IP分片？如果需要进行IP分片，应该分几个分片?写出每个分片的数据字段长度与片偏移值。（已知 TCP协议固定首部长度20字节，IP协议固定首部长度20字节）

(简答题)
答案：

TCP协议固定首部长度20字节，则待发送的数据长度为8192+20=8212字节;IP协议固定首部长度20字节，在以太网中每个MTU可以包括的数据长度为1500-20=1480字节;
可以分为6个分片，前5个长度为1480B，第6个812B:
IP数据报分片的偏移字段的值分别为0，1480/8=185，2×1480/8= 370，3×1480/8= 555，4×1480/8= 740，5×1480/8= 925

677、通信信道带宽为1Gbps，端-端延时为10ms，TCP发送窗口为65535字节，传输信道不产生差错。求该TCP连接可能达到最大的吞吐率，以及信道利用率。

(简答题)
答案：

最大吞吐率为26.214Mbps，信道利用率约为2.62%。

678、从浏览器地址栏输入URL到显示主页的过程中，可能涉及到哪些层次和协议?

(简答题)
答案：

该过程可能涉及以下层次和协议:
(1)应用层:HTTP超文本传输协议，DNS域名解析协议。
(2)传输层:TCP传输控制协议(用于支持HTTP)，UDP用户数据报协议(用于支持DNS)。
(3)网络层:IP网际协议;ICMP互联网控制消息协议;ARP地址解析协议。

679、某机构拥有C类IP地址块212.1.1.0/24，需要将其分为四个子网，分别用于A、B、C、D四个部门，相应的主机数分别为75、35、20、18。

(a) 给出一种子网划分方案。

(b) 如部门D的主机数量增至32，给出调整的子网划分方案。

(简答题)
答案：

(a) 方案一

子网	主机数	比特数	网络号第4字节	网络号	网络掩码
A	75	7	00000000	212.1.1.0/25	255.255.255.128
B	35	6	10000000	212.1.1.128/26	255.255.255.192
C	20	5	11000000	212.1.1.192/27	255.255.255.224
D	18	5	11100000	212.1.1.224/27	255.255.255.224

方案二

子网	主机数	比特数	网络号第4字节	网络号	网络掩码
A	75	7	10000000	212.1.1.128/25	255.255.255.128
B	35	6	01000000	212.1.1.64/26	255.255.255.192
C	20	5	00100000	212.1.1.32/27	255.255.255.224
D	18	5	00000000	212.1.1.0/27	255.255.255.224

(b) 由于子网大小颗粒度的限制，需要将部门A的网络分割成两个较小的子网(A1、A2)以留出足够的地址空间，以下给出一种子网划分的调整方案。

子网	主机数	比特数	网络号第4字节	网络号	网络掩码
A1	50	6	00000000	212.1.1.0/26	255.255.255.192
A2	25	5	11000000	212.1.1.192/27	255.255.255.224
B	35	6	01000000	212.1.1.64/26	255.255.255.192
C	32	6	10000000	212.1.1.128/26	255.255.255.192
D	18	5	11100000	212.1.1.224/27	255.255.255.224

680、设一种IP的具体实现采用下列算法处理目的地IP地址为D的分组P的接收：

```
if (<Ethernet address for D is in ARP cache>)
<send P>
else
<send out an ARP query for D>
<Put P into a queue until the response comes back>
```

(a) 解释上述算法在IP层收到多个突发的、目的地为D的分组时会造成不必要的资源浪费。

(b) 给出一个改进版本。

(简答题)
答案：

(a) 在首个目的地为D的分组相应的ARP查询消息发出之后，收到回复消息之前，如有多个目的地同为D的分组需要发送，给定算法将会发出多条多余的ARP查询消息。这些多余的ARP查询消息发送，不仅会浪费链路带宽，而且其广播式传输使得同一IP网络(局域网范围)的所有主机均受到打扰。

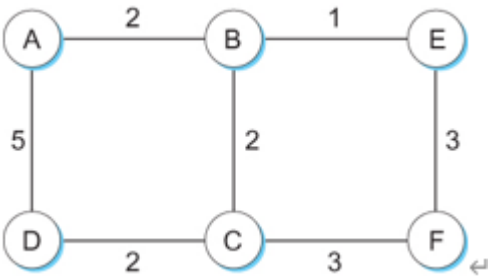
(b) 可以为当前尚待回复的ARP查询维护一个列表，为每条记录启动合适的定时器，以便超时后重发该查询消息；每发送一条ARP查询之前，检查目标IP地址是否与该列表中某条记录相同，如有重合则无需重复发送ARP查询。

681、对于下图所示网络，给出下列情况下的全局距离向量表：

(a) 每个节点只知道自己至直接邻居节点的距离。

(b) 每个节点将上一步获知的信息告知其邻居节点。

(c) 步骤(b)再次执行。



(简答题)
答案：

(a)

存放节点	至节点的距离					
A	B	C	D	E	F	
A	0	2	∞	5	∞	∞
B	2	0	2	∞	1	∞
C	∞	2	0	2	∞	3

D	5	∞	2	0	∞	∞
E	∞	1	∞	∞	0	3
F	∞	∞	3	∞	3	0

(b)

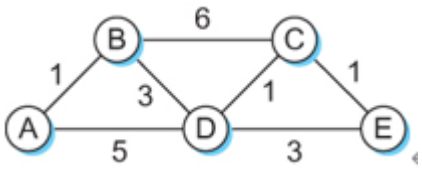
存放节点	至节点的距离					
A	B	C	D	E	F	
A	0	2	4	5	3	∞
B	2	0	2	4	1	4
C	4	2	0	2	3	3
D	5	4	2	0	∞	5
E	3	1	3	∞	0	3
F	∞	4	3	5	3	0

(c)

存放节点	至节点的距离					
A	B	C	D	E	F	
A	0	2	4	5	3	6
B	2	0	2	4	1	4
C	4	2	0	2	3	3

D	5	4	2	0	5	5
E	3	1	3	5	0	3
F	6	4	3	5	3	0

682、对于下图所示网络，给出节点E运行链路状态算法计算其路由表的步骤。



(简答题)
答案：

详尽的步骤如下表所示。

步骤	确认表	临时表
1	(E, 0, -)	
2	(E, 0, -)	(C, 1, C) (D, 3, D)
3	(E, 0, -) (C, 1, C)	(D, 3, D)
4	(E, 0, -) (C, 1, C)	(D, 2, C) (B, 7, C)
5	(E, 0, -) (C, 1, C) (D, 2, C)	(B, 7, C)
6	(E, 0, -) (C, 1, C) (D, 2, C)	(B, 5, C) (A, 7, C)
7	(E, 0, -) (C, 1, C) (D, 2, C) (B, 5, C)	(A, 7, C)
8	(E, 0, -) (C, 1, C) (D, 2, C) (B, 5, C)	(A, 6, C)
9	(E, 0, -) (C, 1, C) (D, 2, C) (B, 5, C) (A, 6, C)	

683、设一台路由器的转发表如下表所示，其中“下一跳”栏如直接采用网络接口标识，则表明采用该接口发送分组(即目的地对应于该接口直接互联的网络)，如采用路由器标识，则表明采用与该邻接路由器相连的接口输出，尚需该邻接路由器进一步转发。对于目的地为下列IP地址的分组，给出相应的下一跳。

(a) 128.96.39.10；(b) 128.96.40.12；(c) 128.96.40.151；(d) 192.4.153.17；(e) 129.4.153.90

网络号	网络掩码	下一跳
96.39.0	255.255.128	接口0
96.39.128	255.255.128	接口1
96.40.0	255.255.128	R2
4.153.0	255.255.192	R3
默认		R4

(简答题)
答案：

(a)接口0；(b) R2；(c) R4；(d) R3；(e) R4

684、简要比较域间路由与域内路由的不同之处。

(简答题)
答案：

域间路由与域内路由的主要不同之处，如下表所示。

	域间路由	域内路由
网络/问题规模	大	小
路径优劣衡量标准	自治系统各不相同	统一
拓扑/路由信息披露	有限制	公开

策略支持	需要支持多种策略	基本不需要

685、与IPv4不同，IPv6数据包首部长度固定，字段结构不再包括类似于IPv4中的“选项”(Options)，而是将“选项”和传输层报文段一同定义为扩展首部。简述这一设计变化的优点。

(简答题)
答案：

这一设计的优点在于：(1)相对于变化的首部长度(如IPv4在首部中定义和支持“选项”)，因为需要“选项”的数据包只是少数，IPv6中采用固定首部长度能够简化路由器中大多数数据包的转发处理，(2)扩展首部的引入还能保留对于“选项”功能的支持。

686、某些网络应用采用传输层协议UDP，后者将应用层消息数据封装为报文段，然后交由IP封装为数据报传输。原理上而言，UDP的报文段和IP数据报传输相似，均为无连接分组化传输。既然如此，网络应用是否可以跳过UDP而直接基于IP运行？为什么？

(简答题)
答案：

可以。UDP只是在简单地在IP基础上添加了一层复用，采用16比特源端口、目的端口号的方式辨识源端、目的端的应用进程。绕过UDP直接基于IP的网络应用，可以采用IP首部中8比特协议字段尚未分配(给传输层或其它协议)使用的数值辨识两端的应用进程。例如，OSPF就是直接运行于IP，通过IP首部协议字段值89标识。但是，设计直接基于IP的网络应用，也存在如下限制：(1) IP首部8比特协议字段可用数值范围有限；(2)只有一个字段可用(而UDP有源端口、目的端口两个字段)；(3)需要自行处理数据校验(而UDP内置数据校验功能)。考虑到这些限制，除非特别必要，多数情况下将网络应用设计成直接基于IP，还不如基于UDP。

687、(a)如将建立TCP连接的三次握手改为两次握手，举例说明某些情况下会产生死锁；(b)如主机A收到来自主机B同一端口的两个TCP SYN报文段，第二个报文段可能源自初始TCP SYN的重传，也可能是主机B崩溃重启后发出的全新连接请求，说明这两种情况下主机A看到的TCP SYN报文段有何不同。

(简答题)
答案：

(a) 设采用两次握手在A (主动方)、B (被动方)之间建立TCP连接：A发送连接请求至B，B收到连接请求后回复ACK以建立连接。B在发出ACK后认为连接已建立，可以发送数据报文段。但如果这一两次握手过程中B的ACK丢失，A认为连接尚未建立，并等候B的ACK。相应地，A会忽略任何来自B的数据报文段，不会进行任何确认，B则一次又一次超时重发数据报文段，从而发生死锁。

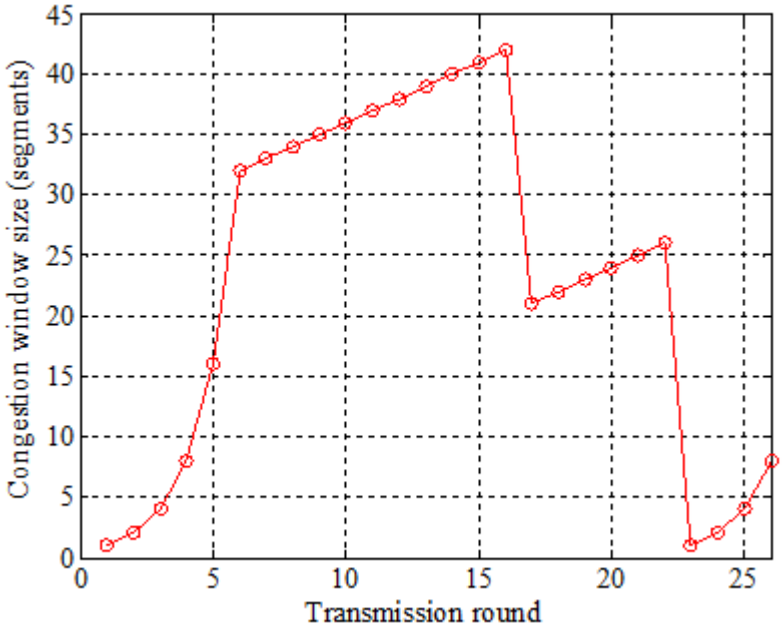
(b) 如果SYN报文段来自重传，其初始序号(Initial Sequence Number, ISN)与第一个SYN报文段相同；如果SYN报文段不是来自重传，其ISN与时钟相关联或为随机生成，因此其ISN与第一个不同。

688、现需设计一种类似于TCP采用滑动窗口的可靠字节流传输协议，运行于链路速率为50Mbps的网络，RTT为40ms，报文段最长生存期为30秒。协议首部的AdvertisedWindow和SequenceNum字段应该包含多少比特？

(简答题)
答案：

AdvertisedWindow取值应足以充满带宽距离积所表征的传输管道。带宽距离积50Mbps × 40ms = 2×10^6b = 2.5×10^5B，如窗口大小以字节计算，AdvertisedWindow字段需要18比特($2^{18} \geq 2.5\times10^5$)。SequenceNum在报文段最长生存期内不应回卷。30秒内，50 Mbps速率可传输1.5×10^9b = 0.1875×10^9B。28比特SequenceNum字段对应于0.25 GB (≥ 0.1875×10^9B)序号空间，在30s的报文段最长生存期内不会回卷。

689、TCP拥塞控制使得发送端拥塞窗口值随着传输回合(时间)变化。根据下图所示TCP拥塞窗口变化曲线，回答下列问题：



(a) 确定TCP慢启动对应传输回合区间。

(b) 确定TCP拥塞避免对应传输回合区间。

(c) 第16个传输回合结束时，TCP发送端认为发生了丢包，因而减小拥塞窗口值，这一丢包结论是根据3个重复ACK检测还是因为出现超时而作出的？为什么？

(d) 第24个传输回合，TCP拥塞窗口阀值是多少?

(e) 设发送端一直有报文段发送，根据上述拥塞窗口变化曲线，哪个传输回合完成第70个TCP报文段的传输?

(简答题)
答案：

(a) [1,6]和[23,26]

(b) [6,16]和[17,22]

(c) 是由于3个重复ACK，因为如果是由于超时，TCP拥塞窗口值将变为1

(d) 在第24个传输回合，TCP拥塞窗口阀值是13

(e) 设发送端一直有报文段发送，慢启动以及随后的拥塞避免阶段，第i个传输回合完成发送的报文段数目为：

$$n = \begin{cases} 2^i - 1, 0 \le i \le 6 \\ i + 63, i > 6 \end{cases}$$

由 n ≥ 70可解得i = 13，即第13回合完成第70个报文段的传输。

690、假定在浏览器中点击一条链接以获得对应Web页面，其URL的IP地址及协议端口信息在本地没有缓存，因此需要DNS查询以获得相关地址信息。如果运行浏览器的本地主机从DNS得到地址信息之前已经访问了n个DNS服务器，相继产生的RTT依次为RTT_1、…、RTT_n。进一步假定该链接对应Web页面只包含一个对象，由少量HTML文本组成。令RTT_0表示本地主机和包含请求对象的服务器之间的RTT值。假定该Web对象传输时间为零，从点击该链接到接收到该对象需要多长时间？

(简答题)
答案：

获取服务器IP地址及协议端口号所需时间为

$$RTT_1 + RTT_2 + \cdots + RTT_n$$

其后建立TCP连接、请求及接收小Web对象所需时间均为RTT_0。因此所需总时长为：

$$RTT_1 + RTT_2 + \cdots + RTT_n + 2RTT_0$$

691、主机是数据传输的_和_，交换节点_主机之间传输的数据，链路在_之间传输数据。

(填空题)
答案：

源

；

目的地

；

转发

；

相邻节点

；

692、网络应用_数据，协议是网络节点/实体(如交换节点、网络应用等)之间通信的_。

(填空题)
答案：

产生和接收

；

规范

；

693、将计算机网络分类为广域网、城域网、局域网、个域网的依据为_。

(填空题)
答案：

覆盖范围

；

694、相对于核心网，接入网更靠近终端的_。

(填空题)
答案：

主机

；

695、计算机网络拓扑类型主要包括_、_、_、_、_。

(填空题)
答案:

总线型

;

星型

;

环状

;

树状

;

网状

;

696、计算机网络的基本需求主要包括可扩展的_、成本核算的_、支持_。

(填空题)
答案:

连通性

;

资源共享

;

共性服务

;

697、分组交换网络中，分组是不可分割的数据传输基本单元，其内容通常包括用户数据和额外的_，用于指导收到该分组的交换节点如何_。

(填空题)
答案:

控制信息

;

转发处理

;

698、计算机网络对于共性服务的支持，本质上是抽象提取网络应用通信的_，通过一个_实现，并以服务的形式提供给所有网络应用。

(填空题)
答案：

共性需求

；

公共模块

；

699、计算机网络可以视为是_____和_____的合成。（单选题）

A、 计算机技术与多媒体技术
B、 计算机技术与通信技术
C、 电子技术与通信技术
D、 数字技术与模拟技术
答案： B
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的组成

700、下列不属于计算机网络定义中的关键词是_____（单选题）

A、 资源共享
B、 相互连接
C、 自治计算机
D、 分组交换
答案： D
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的组成

701、计算机网络最重要的功能是_____（单选题）

A、 实现可靠数据通信
B、 提高计算机的可靠性和可用性
C、 通过网络连接主机实现资源共享
D、 实现计算机技术与通信技术的结合
答案： C
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的组成

702、计算机网络中可以共享的资源包括_____（单选题）

A、 硬件、软件、数据
B、 主机、外设、软件
C、 硬件、程序、数据
D、 主机、程序、数据
答案： A
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的组成

703、不属于计算机网络组成部分的是_____（单选题）

A、 电话机

B、 主机
C、 节点
D、 通信线路
答案： A
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的组成

704、下列对计算机网络描述正确的是_____ (单选题)

A、 由自治的计算机互联起来的集合
B、 多个处理器通过共享内存实现的紧耦合系统
C、 执行计算机数据处理的软件
D、 用于共同完成某一任务的分布式系统
答案： A
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的组成

705、常见的网络拓扑不包括_____ (单选题)

A、 环形结构
B、 总线结构
C、 层次结构
D、 网状结构
答案： C
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的分类

706、网络拓扑结构中,若每一个结点和网中其他任何结点均有链路连接,该拓扑结构为_____ (单选题)

A、 星形结构
B、 树形结构
C、 网状结构
D、 环形结构
答案： C
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的分类

707、分布式网络最主要的特点是_____ (单选题)

A、 网络地理范围大
B、 网络带宽大
C、 网络用户多
D、 网状网络无中心节点
答案： D
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的分类

708、公用电话交换网中的交换设备提供_____交换方式。 (单选题)

A、 分组
B、 信元
C、 电路
D、 报文
答案： C
知识点： 网络概论 ； 交换网络 ；电话交换

709、世界上第一个投入运行的分组交换网是_____ (单选题)

A、 Ethernet
B、 NSFNet
C、 ARPANET
D、 Internet
答案： C
知识点： 网络概论 ； 交换网络 ； 分组交换

710、现有的公共数据网主要采用的技术是_____ (单选题)

A、 报文交换
B、 电路交换
C、 语音插空
D、 分组交换
答案： D
知识点： 网络概论 ； 交换网络 ； 分组交换

711、关于数据交换技术,以下那一种说法是正确的?_____ (单选题)

A、 分组交换的优点在于目的站点不需要对报文进行重新组装
B、 交换技术适用于任何一种拓扑结构的计算机网络
C、 分组交换中,每个分组的长度都是相同的
D、 采用数据报方式的分组交换中，每个分组中都必须包含目的站点的地址
答案： D
知识点： 网络概论 ； 交换网络 ； 分组交换

712、与电路交换相比,分组交换的缺点不包括哪些?_____ (单选题)

A、 不能保证传输性能
B、 时延可能波动
C、 有可能存在拥塞
D、 连接数量有限
答案： D
知识点： 网络概论 ； 交换网络 ； 分组交换

713、下列关于电路交换方式的描述,正确的是_____ (单选题)

A、 电路交换方式的优点是系统效率高、适用于突发性通信
B、 电路交换方式通信缺点是实时性弱,不适用于交互式会话类通信
C、 电路交换方式比分组交换方式相比,通信效率总是偏低
D、 电路交换方式传输的数据不需要额外的协议开销
答案： D
知识点： 网络概论 ； 交换网络 ； 分组交换

714、电路交换最适用的场景是:_____ (单选题)

A、 传输信息量较小
B、 实时和交互式通信
C、 不可靠的信息传输
D、 存储转发

答案： B
知识点： 网络概论 ； 交换网络 ； 电话交换

715、计算机网络的存储转发技术包括_____ （单选题）

A、 报文交换、帧交换
B、 报文交换、分组交换
C、 电路交换、分组交换
D、 报文交换、数据交换
答案： B
知识点： 网络概论 ； 交换网络

716、下列说法不正确的是_____ （单选题）

A、 电路交换一定是面向连接的
B、 分组交换一定是无连接的
C、 电路交换传输的协议数据单元一定不需要携带完整的地址
D、 分组交换传输的协议数据单元不一定需要携带完整的地址
答案： B
知识点： 网络概论 ； 交换网络 ； 分组交换

717、在数据传输的线路复用技术中,时分复用与统计时分复用的区别是_____ （单选题）

A、 时分复用采用时间片控制,统计时分复用不采用时间片控制
B、 时分复用采用固定时间片控制,统计时分复用采用按需分配时间片控制
C、 时分复用采用预先扫描用户需求控制,统计时分复用不预先扫描用户需求控制
D、 时分复用与统计时分复用在信道复用控制策略上基本相同
答案： B
知识点：网络概论

718、计算机网络按照网络规模大小可以分为_____ （单选题）

A、 个域网、局域网、城域网、广域网
B、 移动计算机网络、固定计算机网络
C、 专用网络、公共网络
D、 接入网、承载网、骨干网
答案： A
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ； 计算机网络的分类

719、哪一组网络分类方法有误?_____ （单选题）

A、 局域网/广域网
B、 对等网/城域网
C、 有线网/无线网
D、 环型网/星型网
答案： B
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ； 计算机网络的分类

720、局域网的英文缩写为_____ （单选题）

A、 WAN
B、 LAN

C、 SAN
D、 MAN
答案： B
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的分类

721、计算机网络从逻辑功能上可分为_____ （单选题）

A、 服务器和客户机
B、 资源子网和通信子网
C、 局域网和广域网
D、 有线网络和无线网络
答案： B
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的分类

722、一层宿舍楼的计算机网络系统通常属于_____ （单选题）

A、 PAN
B、 MAN
C、 LAN
D、 WAN
答案： C
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的分类

723、连接武汉三镇的计算机网络系统通常属于_____ （单选题）

A、 WAN
B、 LAN
C、 MAN
D、 PAN
答案： C
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的分类

724、下面关于客户和服务器的描述错误的是_____ （单选题）

A、 一个客户程序可与多个服务器进行通信
B、 客户和服务器是指通信中所涉及的两个应用进程
C、 服务器是服务请求方,客户是服务提供方
D、 客户/服务器方式描述的是进程之间服务与被服务的关系
答案： C
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的组成

725、计算机网络通信的一个显著特点是_____ （单选题）

A、 稳定性
B、 流量间歇性、突发性
C、 易用性
D、 安全性
答案： B
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

726、关于计算机网络及其结构模型,下列说法错误的是_____ （单选题）

A、 ARPAnet是最早验证分组交换的网络之一
B、 Internet起源于ARPAnet
C、 OSI参考模型是计算机网络的事实标准
D、 TCP/IP协议族早期设计时并未按照严格分层的原则
答案： C
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； 分层架构原理（层/实体/协议/接口） ；ISO/OSI分层模型

727、为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定称为_____ (单选题)

A、 因特网
B、 文件
C、 协议
D、 RFC文档
答案： C
知识点： 网络概论 ；分层架构原理（层/实体/协议/接口）

728、关于网络协议和网络体系结构,说法正确的包括_____ (单选题)

A、 协议要素包括语义、语法、词汇。
B、 协议接口主要是指对等实体之间的通信接口
C、 计算机网络必须采用分层架构来进行组织
D、 计算机网络的分层可以有助于各层的独立设计
答案： D
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ；分层架构原理（层/实体/协议/接口）

729、两个对等实体之间通信所需遵从的特定规则称为_____ (单选题)

A、 同步
B、 协议
C、 语法规范
D、 端到端的协议
答案： B
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ；分层架构原理（层/实体/协议/接口）

730、协议的基本要素包括_____ (单选题)

A、 实体、文件、规则
B、 实体、规则、时序
C、 语法、地址、次序
D、 语法、语义、时序
答案： D
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ；分层架构原理（层/实体/协议/接口）

731、协议的要素不包括_____ (单选题)

A、 语义
B、 速率
C、 同步
D、 语法
答案： B
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ；分层架构原理（层/实体/协议/接口）

732、两个或多个网络对等实体之间通信所需遵从的特定规则称做_____（单选题）

A、 同步技术
B、 端到端的通信规程
C、 语法规范
D、 协议
答案： D
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ；分层架构原理（层/实体/协议/接口）

733、对等实体的定义,正确的是_____（单选题）

A、 同一系统中,处于相同层的两个实体
B、 不同系统中,处于相同层的两个实体
C、 同一系统中,处于不同层的两个实体
D、 不同系统中,处于不同层的两个实体
答案： B
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ；分层架构原理（层/实体/协议/接口）

734、构成网络系统各个层次的抽象对象称做_____（单选题）

A、 服务访问点
B、 实体
C、 协议
D、 体系结构
答案： B
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ；分层架构原理（层/实体/协议/接口）

735、网络协议主要要素包括_____（单选题）

A、 数据格式、编码、信号电平
B、 数据格式、控制信息、速度匹配
C、 语法、语义、时序
D、 编码、控制信息、时序
答案： C
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ；分层架构原理（层/实体/协议/接口）

736、同一系统相邻两层之间的交互接口，称为_____（单选题）

A、 协议栈
B、 网卡
C、 服务访问点
D、 自治系统
答案： C
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ；分层架构原理（层/实体/协议/接口）

737、在封装过程中,加入的地址信息是指_____（单选题）

A、 物理地址
B、 IP地址
C、 网络服务访问点
D、 根据具体协议而定

答案： D
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； 分层架构原理（层/实体/协议/接口）

738、以下关于网络体系结构概念的描述中错误的是_____ （单选题）

A、 网络体系结构是网络层次结构模型与各层协议的集合
B、 所有的计算机网络都必须遵循OSI体系结构
C、 网络体系结构是抽象的,而实现网络协议的技术是具体
D、 网络体系结构对计算机网络应该实现的功能进行定义
答案： B
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； 分层架构原理（层/实体/协议/接口）

739、下列选项中,不属于网络体系结构所描述的内容是_____ （单选题）

A、 网络的层次
B、 每一层使用的协议
C、 协议的内部实现细节
D、 每一层必须完成的功能
答案： C
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； 分层架构原理（层/实体/协议/接口）

740、服务与协议是完全不同的两个概念,下列关于它们的说法错误的是_____ （单选题）

A、 协议规定了层与层之间的信息交换的数据单元
B、 协议的实现保证了能够向上一层提供服务,要实现本层协议,还需要使用下面一层所提供的服务
C、 在协议的控制下,两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。
D、 协议是水平的,即协议是控制对等实体间通信的规则。服务是垂直的,即服务是下层向上层通过层间接口提供的
答案： A
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； 分层架构原理（层/实体/协议/接口）

741、关于计算机网络架构的分层,不正确的包括_____ （单选题）

A、 每一层都实现一种相对独立的功能,降低大系统的复杂度。
B、 各层之间界面清晰,交互接口尽可能简单。
C、 下层对上层相对独立,下层调用上层提供的服务
D、 各层的定义主要在功能方面,不应指定具体的实现方法。
答案： C
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； 分层架构原理（层/实体/协议/接口）

742、计算机网络体系采用层次结构,其优势不包括_____ （单选题）

A、 层次结构允许每一层只能同相邻的上下层次发生联系,便于工程设计的协作与分工
B、 层次结构是使用最广泛的模块化结构
C、 使各层次的功能相对独立,使得各层次实现技术的进步不影响相邻层次,从而保持体系结构的稳定性
D、 层次结构的方法可以简化计算机网络的实现
答案： B
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； 分层架构原理（层/实体/协议/接口）

743、在OSI参考模型中,第N层与第N+1层之间的关系是_____ （单选题）

A、 第N层是第N+1层的服务提供者
B、 第N+1层从第N层接收报文并添加报头
C、 第N层使用第N+1层提供的服务
D、 第N层与第N+1层没有直接关系
答案： A
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

744、在分层网络模型中,第N层提供的服务是_____与对等层实体交换信息来实现的。（单选题）

A、 利用N-1层提供的服务以及按N层协议
B、 利用第N层提供的服务以及按N-1层协议
C、 利用N+1层提供的服务以及按N层协议
D、 利用第N层提供的服务以及按N+1层协议
答案： A
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； 分层架构原理（层/实体/协议/接口）

745、下列说法不正确的是_____（单选题）

A、 第N层的协议的运行要以第N-1层向第N层提供服务为基础
B、 第N层的实体是第N层的服务用户
C、 第N-1层向第N层提供服务是以第N-1层协议的运行为基础
D、 第N-1层实体是第N层实体的服务提供者
答案： B
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； 分层架构原理（层/实体/协议/接口）

746、在OSI参考模型中,物理层的功能是_____（单选题）

A、 建立和释放连接
B、 透明地传输原始比特流
C、 在物理实体间传送数据帧
D、 发送和接受用户数据
答案： B
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

747、在OSI参考模型中,自下而上第一个提供端到端服务的层次是_____（单选题）

A、 物理层
B、 数据链路层
C、 网络层
D、 传输层
答案： D
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

748、在OSI参考模型中,为数据分组提供路由功能的是_____（单选题）

A、 物理层
B、 数据链路层
C、 网络层
D、 传输层

答案： C
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

749、在OSI参考模型中,直接为会话层提供服务的是_____ (单选题)

A、 应用层
B、 表示层
C、 传输层
D、 网络层
答案： C
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

750、在OSI参考模型中,下列功能需由应用层的相邻层实现的是_____ (单选题)

A、 对话管理
B、 数据格式转换
C、 路由选择
D、 可靠数据传输
答案： B
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

751、数据被分割成帧是在OSI协议中的_____ (单选题)

A、 物理层
B、 数据链路层
C、 网络层
D、 传输层
答案： B
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

752、关于OSI参考模型,以下陈述正确的是_____ (单选题)

A、 每层之间相互直接通讯
B、 数据总是由物理层传输到应用层
C、 物理层确保数据可在物理媒体上传输
D、 真正传输的数据很大,而控制头小
答案： C
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

753、在OSI参考模型中,提供建立、维护和拆除端到端连接功能的是_____ (单选题)

A、 物理层
B、 数据链路层
C、 网络层
D、 传输层
答案： D
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

754、OSI参考模型中,哪个层次用来在设备的进程间传递报文?_____ (单选题)

A、 网络层
B、 传输层

C、 会话层
D、 表示层
答案： B
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

755、在分层网络模型中,控制相邻两个结点间通信流量的工作应安排在_____ (单选题)

A、 传输层
B、 网络层
C、 物理层
D、 数据链路层
答案： D
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

756、控制计算机网络端到端流量的工作应安排在_____ (单选题)

A、 网络层
B、 传输层
C、 物理层
D、 数据链路层
答案： B
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

757、_____会将原始的比特流断界成分离的单元,并且遵循协议交换这些单元。 (单选题)

A、 物理层
B、 网络层
C、 数据链路层
D、 传输层
答案： C
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

758、决定使用哪条途径通过网络,应属于下列OSI的哪一层处理?_____ (单选题)

A、 物理层
B、 数据链路层
C、 传输层
D、 网络层
答案： D
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

759、局域网与OSI模型相对应的层次有_____ (单选题)

A、 物理层
B、 数据链路层
C、 物理层、数据链路层
D、 数据链路层、网络层
答案： C
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

760、Internet架构(TCP/IP协议族)共分_____ (单选题)

A、 4层
B、 5层
C、 6层
D、 7层
答案： A
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； TCP/IP协议族

761、关于TCP/IP协议族与OSI模型关系的论述,正确的是_____ (单选题)

A、 TCP/IP的传输层包含OSI模型中的传输层和数据链路层
B、 TCP/IP应用层汇集了OSI模型中的会话层,表示层和应用层
C、 TCP/IP 网络接口层对应OSI模型中的物理层
D、 TCP/IP网络接口层对应OSI模型中的网络层
答案： B
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； TCP/IP协议族

762、TCP/IP协议族中的TCP和IP所提供的服务分别为_____ (单选题)

A、 链路层服务和网络层服务
B、 网络层服务和传输层服务
C、 传输层服务和应用层服务
D、 传输层服务和网络层服务
答案： D
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； TCP/IP协议族

763、报文段(Segment)的概念是在_____层用到的 (单选题)

A、 物理层
B、 数据链路层
C、 网络层
D、 传输层
答案： D
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

764、物理层、数据链路层、网络层传送的数据单位分别为_____ (单选题)

A、 比特、帧、分组
B、 比特、分组、帧
C、 帧、分组、比特
D、 分组、比特、帧
答案： A
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

765、以下哪类设备涉及OSI模型层次最多?_____ (单选题)

A、 网桥
B、 路由器
C、 集线器
D、 网关
答案： D
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

766、以下哪类设备涉及OSI模型层次最少?_____ (单选题)

A、 网桥
B、 路由器
C、 集线器
D、 网关
答案： C
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

767、节点发送数据时,数据块从节点进入到传输媒体所需要的时间为_____ (单选题)

A、 数据块长度与链路带宽之比
B、 链路带宽
C、 链路长度与信号在链路上的传播速率之比
D、 传播时延
答案： A
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

768、下列哪个词与其他词不同义?_____ (单选题)

A、 发送时延
B、 传输时延
C、 传送时延
D、 传播时延
答案： D
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

769、_____表示单位时间内成功地传送数据的数量 (单选题)

A、 吞吐量
B、 带宽
C、 宽带
D、 发送速率
答案： A
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

770、以下关于带宽的描述中,错误的是_____ (单选题)

A、 链路的带宽是指链路上每秒所能传送的比特数
B、 链路的带宽往往大于链路的吞吐量。
C、 在单位时间内通过网络中某一点的最高数据率,常用的单位为bps。
D、 网络设备的总带宽等于网络设备各端口带宽之和
答案： D
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

771、链路的带宽是指_____ (单选题)

A、 在单位时间内,链路能传输的数据量
B、 信噪比的大小
C、 同一时刻能传送的二进制比特数
D、 信号在通信介质中的传播速率。

答案： A
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

772、以下关于链路吞吐量的描述中,错误的是_____ (单选题)

A、 受各种低效率因素的影响,由带宽为10Mbps的链路连接的一对节点可能只达到2Mbps的吞吐量
B、 链路吞吐量为单位时间内成功地传送数据的数量
C、 一段链路由两端结点以及结点之间的通信线路组成,链路吞吐量取值为三者的最小值
D、 链路吞吐量的大小等于链路的带宽
答案： D
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

773、关于网络设备(如交换机)的吞吐量，描述不正确的是_____

(单选题)
A、 单位时间内，网络设备各端口存储转发的比特数之和
B、 吞吐量的大小主要由网络设备的输入输出端口硬件，以及程序算法的效率决定
C、 没有帧丢失时，设备能够接收并转发的最大数据速率
D、 吞吐量是指某端口的链路上每秒所能传送的比特数
答案： D
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

774、分组从网络的一端传送到另一端所需的时间叫时延,网络中时延组成不包括_____ (单选题)

A、 传播时延
B、 发送时延
C、 排队时延
D、 运算时延
答案： D
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

775、提高链路带宽,可以减少数据的_____ (单选题)

A、 传播时延
B、 排队时延
C、 等待时延
D、 发送时延
答案： D
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

776、交换节点为存储转发而进行一些处理所花费的时间,就是_____ (单选题)

A、 传播时延
B、 处理时延
C、 发送时延
D、 排队时延
答案： B
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

777、计算机网络通信过程中的各种时延中,与数据大小无关的是_____ (单选题)

A、 传输时延
B、 传播时延
C、 处理时延
D、 排队时延
答案： B
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

778、网络中常见的时延,不包括_____ (单选题)

A、 发送时延
B、 接收时延
C、 处理时延
D、 传播时延
答案： B
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

779、计算机网络中的性能指标,不包括_____ (单选题)

A、 时延抖动
B、 带宽
C、 时延
D、 跳数
答案： D
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

780、时延带宽积的物理意义表示_____ (单选题)

A、 网络传输比特的能力
B、 网络容纳比特的能力
C、 网络传送比特的能力
D、 网络传播比特的能力
答案： B
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

781、根据计算机网络的定义,其主要特征不包括_____ (单选题)

A、 支持计算机资源的共享
B、 互联的计算机系统是自治的系统
C、 支持持续通信的流量
D、 联网的计算机系统之间需要遵循共同的网络协议
答案： C
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的组成

782、列表对比说明互联网(Internet)和互连网(internet)两个概念的异同。 (简答题)

答案：

互联网（Internet）	互连网（internet）
相似之处	

网络的网络 （这种类型的一个具体实例）	网络的网络 （泛指这种类型）
不同之处	
是一个专用名词	是一个通用名词
特指遵循 TCP/IP 标准、利用路由器将各种计算机网络互连起来而形成的、覆盖全球的、特定的互连网	泛指由多个不同类型计算机网络而成的网络。除 TCP/IP 外，还使用其他协议

知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的组成

783、简要说明电路交换的要点（简答题）

答案： 电路交换的要点包括:通信时需要经历三个阶段:建立连接、传送数据、释放连接;通信的双方之间需要建立一个专用的链路;通信过程中，沿着建立链路传输的数据无需路由;通信结束后，连接断开，链路资源被释放
知识点： 网络概论 ； 交换网络 ；电话交换

784、简要说明分组交换的要点

（简答题）
答案：

分组交换的要点包括：将完整的报文分割成为较小的数据段，在每个数据段前面加上必要的控制信息组成首部，就构成了分组；通信过程中，沿途交换机采用“存储-转发”方式，根据分组首部中的目的地信息进行转发；通信过程中，各数据分组被独立路由和转发。

知识点： 网络概论 ； 交换网络 ；分组交换

785、分组交换是否就是无连接的?（简答题）

答案： 面向连接的通信需要经历三阶段，即建立连接、传送数据、释放连接;无连接的通信直接传送数据。电路交换一定是面向连接的，但是分组交换就不一定。分组交换中的虚电路交换也引入了连接的概念，是面向连接的;分组交换中的数据报交换直接发送数据报，是无连接的。
知识点： 网络概论 ； 交换网络 ；分组交换

786、简述Internet的资源子网和通信子网的概念（简答题）

答案： 资源子网包括主机与终端、终端控制器、联网外设、各种网络软件与数据资源
通信子网包括路由器、各种互联设备与通信线路。
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的组成

787、讨论Internet构成时常提到的“边缘”与“核心”，如何理解?(简答题)

答案： 从所处位置上看， Internet 可以分为以下两部分:(1)网络边缘由所有连接在互联网上的(端系统)主机组成，支持各类网络应用(传送数据、音频或视频)和资源共享。(2)网络核心由大量网络和连接这些网络的路由器组成，为边缘部分提供网络通信服务的(提供连通性和交换)
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的组成

788、简述网络体系结构采用分层设计的好处 (简答题)

答案： 采用分层的网络体系结构的优势包括但不限于:
(1)各层之间可以独立设计，便于分工协作，实现产业标准化;
(2)层次化设计的灵活性好，一层发生变化不影响上下层;
(3)层次化设计的扩展性好，各层可选用不同的技术来适应不同的应用需求。
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ；网络设计需求

789、某层网络采用了面向连接的网络协议，是否底层协议也需要面向连接?(简答题)

答案： 不需要。网络协议可以分为面向连接的协议、无连接的协议。分层的网络架构设计隔离了各层的设计细节，各层可以独立选择协议的实现。例如，在浏览Web页面时，应用层采用的HTTP协议是面向连接的;传输层采用的TCP协议也是面向连接的;网络层采用的IP协议却是无连接的;数据链路层可能采用的PPP协议又是面向连接的。
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ；分层架构原理（层/实体/协议/接口）

790、简述网络协议的三个要素?(简答题)

答案： 网络协议主要由以下三个要素组成:
(1) 语法，即数据与控制信息的结构或格式。
(2) 语义，即需要发出何种控制信息、完成何种动作以及做出何种响应。
(3) 同步，即事件实现顺序的详细说明。
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ；分层架构原理（层/实体/协议/接口）

791、层次化网络体系结构中的服务与协议有何区别?(简答题)

答案： 层次化网络体系结构中，服务是垂直的，定义了该层能够代表它的用户完成的操作。上层是服务用户，下层是服务提供者。协议是水平的，定义的是对等实体间交换数据的格式、内容、时序，协议的实现保证了能够向上层提供服务。
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ；分层架构原理（层/实体/协议/接口）

792、简述ISO/OSI参考模型各层功能 (简答题)

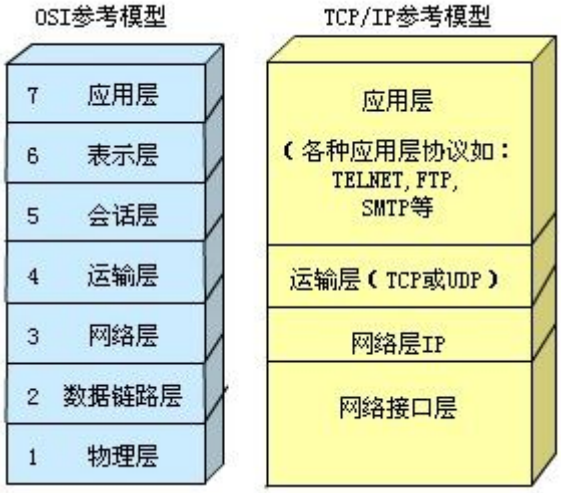
答案： ISO/OSI参考模型各层功能自底向上分别为:
(1)物理层:实现数据bitt在物理链路上的传输;
(2)数据链路层:处理相邻网络结点之间数据帧的传输;
(3)网络层:处理互联网络中主机之间的分组传输;
(4)传输层:实现终端主机进程之间的通信;
(5)会话层:实现通信的会话管理等功能;
(6)表示层:实现不同表达形式数据之间的转换;
(7)应用层:实现应用特定操作，向用户提供相应的服务.
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ；ISO/OSI分层模型

793、简述OSI参考模型在各层的协议数据单元是什么?(简答题)

答案： OSI参考模型为各层定义了协议数据单元(Protocol Data Unit)，自底向上分别为:
(1)物理层:数据位(Bit);
(2)数据链路层:数据帧，帧(Frame);
(3)网络层:数据分组(Packet);
(4)传输层:数据段(Segment);
(5)会话层、表示层、应用层:数据(Data)或者消息(Message)。
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

794、绘制OSI七层模型和TCP/IP四层模型的体系机构层次对比图 (简答题)

答案:



知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

795、自上而下简述计算机网络体系结构的五层参考模型 (简答题)

答案： 网络体系结构的五层参考模型，自上向下依次为应用层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。
应用层:为用户的应用进程提供服务
传输层:为两个主机中进程之间的通信提供端到端服务
网络层:为分组交换网上的不同主机提供通信服务
数据链路层:在相邻结点间的链路上透明传送数据
物理层:在传输媒质上实现透明的比特流传送
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

796、“端到端的通信”和“点到点通信”有什么区别? (简答题)

答案： “点到点的通信服务”由物理层、数据链路层和网络层组成的通信子网为主机提供。该服务为不同主机之间的提供通信服务，但不为程序或进程服务。“端到端的通信服务”由传输层提供。该服务建立在点到点通信服务基础上，为不同主机的应用程序之间提供通信服务。
知识点： 网络概论 ； 网络体系结构 ； ISO/OSI分层模型

797、简述时延带宽积的概念及意义 (简答题)

答案： 时延带宽积为传播时延与链路带宽的乘积。时延带宽积可视为以比特为单位的链路长度，等效于第一个比特到达接收方时发送方可以发送的比特数(链路满载)。
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ； 计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

798、已知:①待传输的报文长度为L (bit)。②从源主机到目的主机要经过k条线路。③每一条线路的传播延时为d (sec)。④数据传输速率为b (bps)。⑤在电路交换中，电路的建立时间为s (sec)。⑥交换机排队等待时间忽略不计。求长度为L (bit)的报文通过电路交换网传输的总延时。 (综合计算题)

答案： 考虑连接建立延时和连接释放延时时，总延时为 2*s + L / b + D * k
知识点： 网络概论 ； 交换网络 ； 电话交换 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

799、已知①待传输的报文长度为L (bit)。②分组数据长度为p (bit)，报头长度为h (bit)，分组长度为 (p+h) (bit)。③数据传输速率为b (bps)。④从源主机到目的主机要经过k条线路。⑤路由器排队等待时间与每一条线路的传播延时忽略不计。求长度为L (bit)的报文通过分组交换网传输的总延时。 (综合计算题)

答案： 总延时为 ((p+h)/b) * (L/p) + (k-1)*(p+h)/b
知识点： 网络概论 ； 交换网络 ； 分组交换 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

800、在一个分组交换网中，假设①报文长度为L (bit)。②分组数据长度为p (bit)，报头长度为h (bit)，分组长度为 (p+h) (bit)。③忽略传播延时与节点排队等待延时。求:如果希望总的延时达到最小，那么分组中数据字段长度p (bit)应取多少? (综合计算题)

答案： p=(L*h/(k-1))1/2时，总延时最小
知识点： 网络概论 ； 交换网络 ； 分组交换 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

801、试在下列条件下比较电路交换和分组交换。要传送的报文共x (bit)。从源点到终点共经过k段链路，每段链路的传播时延为d (sec)，数据率为b (bps)。在电路交换时电路的建立时间为s (sec)。在分组交换时分组长度为p (bit)，且各结点的排队等待时间可忽略不计。问在怎样的条件下，分组交换的时延比电路交换的要小? (综合计算题)

答案： (k-1)*p/b < s
知识点： 网络概论 ； 交换网络 ； 电话交换 ； 分组交换 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

802、假设想要在一条由信源、信宿、6 条点对点链路和 5 个交换机组成的网路上传输 n 字 节的文件。假设每条链路传播延迟为 2ms，带宽为 4Mbps，而且交换机支持电路交换和分组 交换。你可以把文件分割成 1KB 的分组或在交换机之间建立起一个电路并把文件作为一个 连续的比特流发送。假设每个分组有 24 字节的分组首部信息和 1000 字节的有效载荷，而且 每个交换机在完全收到一个分组后对分组进行存储转发的过程会引起 1ms 的延迟，分组可以 被链路发送而不需要等待确认。建立电路需要发送 1KB 的消息。在路径上往返一次在每个 交换机产生 1ms 的延迟。假设交换机不会给通过电路的数据带来延迟。也可以假设文件大小 是 1000 字节的整数倍。
(i) 文件大小为多少个字节时，电路交换在网络上发送的总字节数少于分组交换。
(ii) 文件大小为多少个字节时，电路交换使整个文件到达目的地时产生的总延迟小于分 组交换。 (综合计算题)

答案： (a)n ≥ 86000(byte).
(b)
考虑连接建立时延+数据传输时延:
n ≥ 903000(byte).
考虑连接建立时延+数据传输时延+数据ack传输时延+连接释放时延:
n ≥ 2124000(byte).
知识点： 网络概论 ； 交换网络 ； 电话交换 ； 分组交换 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延

/带宽时延积）

803、假定要在网络上传送1.5MB的文件。设分组长度为1KB，往返时间RTT=80ms。传送数据之前还需要有建立连接的时间，这需要2×RTT=160ms。试计算在以下几种情况下接收方收到该文件的最后一个比特所需的时间。
(1)数据发送速率为10Mb/s，数据分组可以连续发送。
(2)数据发送速率为10Mb/s，但每发送完一个分组后要等待一个RTT时间才能再发送下一个分组。
(3)数据发送速率极快，可以不考虑发送数据所需的时间。但规定在每一个RTT往返时间内只能发送20个分组。
(4)数据发送速率极快，可以不考虑发送数据所需的时间。但在第一个RTT往返时间内只能发送一个分组，在第二个 RTT 内可发送两个分组，在第三个RTT 内可发送四个分组(即23-1=22=4个分组) (综合计算题)

答案： (1)需要1.458s。
(2)需要124.258s。
(3)需要6.28s。
(4)需要1.00s
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

804、设RTT为50ms、分组长度为1KB、数据发送前需要时长为2RTT的握手过程，计算下列情况下传输1000KB长度文件所需时间:
情况(i)速率为2 Mbps，分组连续发送;
情况(ii)速率为2 Mbps，但发送完一个分组后需要等待一个RTT才能发送下一个分组;
情况(iii)速率无限高，但每个RTT只能发送20个分组;
情况(iv)速率无限高，但首个RTT只能发送1个分组，第二个RTT可以发送2个分组，第三个RTT可以发送4个分组，依此类推。 (综合计算题)

答案： (i)传输文件所需时间4.125 sec
(ii)文件传输所需时间54.171 sec
(iii)2 RTTs + 49.5 RTTs = 2.575 sec
(iv)完成文件传输所需时间为2 RTTs + 9.5 RTTs = 0.575 sec
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

805、有一个点对点链路，长度为50 km。若数据在此链路上的传播速度为2×10^8m/s,试问链路的带宽应为多少才能使传播时延和发送100字节的分组的发送时延样大?如果发送的是512字节长的分组，结果又应如何? (综合计算题)

答案： 分组长度100字节，带宽应该是3.2Mb/s;
分组长度512字节，带宽应该是16.38Mb/s。
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

806、假设在地球和新的月球定居地之间架设了一条 100Mbps 的点到点链路。从月球到地球 的距离大约是 385000km，而且数据在链路上以光速传播，即 3*10^8m/s。
问题(1) 计算链路的最小 RTT。
问题(2) 使用 RTT 作为延迟，计算链路的延迟与带宽的乘积。
问题(3) 上一问中计算的延迟与带宽的乘积值的意义是什么?
问题(4) 在月球基地上的一部照相机拍摄了一张地球的照片，并以数字的形式存入磁盘。假设地球上的任务控制中心希望下载最新的图像，大小是 25MB。计算从发出请求到传输完毕耗费的最小时间。 (综合计算题)

答案： (1)2.57 (s)
(2)30.64(MB)
(3)为保持链路资源满载，发送方在接收到接收方反馈回来的第一个比特之前，发送方可以发送的总比特数

(4)4.67(s)
知识点： 网络概论 ； 计算机网络 ；计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积）

807、下列选项中,不属于计算机网络物理层的特性是_____

(单选题)
A、 机械特性
B、 电气特性
C、 功能特性
D、 传输特性
答案： D
知识点：数据链路层

808、信息传输速率的单位是_____

(单选题)
A、 比特/秒
B、 波特
C、 兆
D、 吉
答案： A
知识点：传输性能（波特率）

809、码元传输速率的单位是_____

(单选题)
A、 比特/秒
B、 波特
C、 兆
D、 吉
答案： B
知识点：香农定理

810、承载信息量的基本信号单位是_____

(单选题)
A、 码元
B、 比特
C、 数据传输速率
D、 误码率
答案： A
知识点：传输性能（波特率）

811、通信系统必须具备的三个基本要素是_____

(单选题)
A、 终端、电缆、计算机
B、 信号发生器、通信线路、信号接收设备
C、 信源、通信媒体、信宿
D、 终端、通信设施、接收设备
答案： C
知识点：计算机网络的组成

812、以下陈述中错误的说法是_____

(单选题)
A、 调制速率,即每秒钟载波调制状态改变的数值,其单位是1/s(称为波特,Baud)
B、 调制速率又称为波特率,即码元传输的速率
C、 数据传输速率,即每秒钟传输的二进制比特数,单位bit/sec,又称为比特率
D、 在计算二进制数据通信速率时,1K = 1024
答案： D
知识点： 通信基础 ； 采样定理 ； 香农定理 ；传输性能（波特率）

813、采用全双工通信方式,数据_____

(单选题)
A、 可以在两个方向上同时传输
B、 只能在一个方向上传输
C、 可以在两个方向上传输,但不能同时进行
D、 使用两条线传输
答案： A
知识点：计算机网络的分类

814、在同一信道上不同时刻,可进行双向数据传送的通信方式是_____

(单选题)
A、 单工
B、 双工
C、 半双工
D、 串行
答案： C
知识点：计算机网络的分类

815、某网络的物理层规定,信号的电平用+10~+15V表示二进制0,用-10~-15V表示二进制1,电线长度限于15m以内,这体现了物理层接口的_____

(单选题)
A、 机械特性
B、 功能特性
C、 电气特性
D、 规程特性
答案： C
知识点：数据链路层

816、中继器的作用是_____

(单选题)
A、 根据输入端的信号重新生成原始信号再通过输出端传送出去
B、 存储转发数据帧
C、 将输入端的信号滤波再通过输出端传送出去
D、 将输入端的信号放大再通过输出端传送出去
答案： A
知识点：中继器

817、在理想状态的信道中,数据从发送端到接收端是无差错的,但在实际应用中,数据的传输会产生差错,下面不是由于物理介质影响差错的因素是_____

(单选题)
A、 信号在物理线路上随机产生的信号幅度,频率,相位的畸形和衰减
B、 电气信号在线路上产生反射造成的回波效应
C、 数据的压缩率太高,造成在传输中出现的错误无法克服
D、 相邻线路之间的串线干扰,以及闪电,电磁的干扰等
答案： C
知识点：编码

818、电缆屏蔽的好处是_____

(单选题)
A、 减少信号衰减
B、 减少电磁干扰辐射
C、 减少物理损坏
D、 减少电缆的阻抗
答案： B
知识点：局域网扩展(物理层)

819、在两台设备之间实现通信,必须具备_____

(单选题)
A、 网卡、传输介质、协议
B、 网卡、交换机、计算机
C、 网卡、交换机、路由器
D、 交换机、路由器、集线器
答案： A
知识点：分层架构原理（层/实体/协议/接口）

820、网络适配器的主要功能不包括_____

(单选题)
A、 实现数据链路层协议
B、 进行串行/并行转换
C、 缓存数据
D、 流量控制
答案： D
知识点： 编码 ； 可靠传输

821、数据链路层的数据封装与解封是由_____完成的

(单选题)
A、

-集线器

B、 网卡
C、 CPU

D、 路由器
答案： B
知识点： 组帧 ； LLC逻辑链路子层 ；MAC媒体接入子层

822、数据链路层的功能,不包括_____

(单选题)
A、 帧定界
B、 可靠传输
C、 差错控制
D、 拥塞控制
答案： D
知识点： 可靠传输 ； 停止等待协议 ； 滑动窗口协议 ； 滑动窗口-后退N帧协议 ；滑动窗口-选择重传协议

823、帧定界的方法可分为_____

(单选题)
A、 字符计数法、起止标记法
B、 0比特插入法、字符插入法
C、 CRC、奇偶校验
D、 调制、解调
答案： A
知识点： 字节计数法 ；起止标记法（零比特填充）

824、下列属于奇偶校验码的特征是_____

(单选题)
A、 能检查出奇数个比特错误
B、 能检查出偶数个比特错误
C、 能查出任意数量比特的错误
D、 只能查出一个比特的错误
答案： A
知识点：奇偶校验

825、下列属于CRC的特征是_____

(单选题)
A、 能检查出奇数个比特错误
B、 能检查出偶数个比特错误
C、 能查出一定数量比特的错误
D、 只能查出一个比特的错误
答案： C
知识点：循环冗余校验

826、使用HDLC数字链路传送比特串11100111111111111001,经过零比特填充的比特串为_____

(单选题)
A、 11100111110111111011001
B、 11100111110111110110010
C、 11100111110111111110010
D、 11100111110111110110001

答案： A
知识点：起止标记法（零比特填充）

827、下面关于循环冗余校验的说法中错误的是_____

(单选题)
A、 带r个校验位的多项式编码可以检测到所有长度小于或等于r的突发性错误
B、 通信双方可以无需商定就直接使用多项式编码
C、 CRC校验可以通过硬件实现
D、 有一些特殊的多项式,因其特性良好而成为CRC的国际标准
答案： B
知识点：循环冗余校验

828、采用CRC方法传输比特流1010001101,生成多项式为x^5+x^4+x^2+1,则待传输的比特串是_____

(单选题)
A、 101000110101110
B、 101000110111110
C、 101000110101111
D、 101000110101100
答案： A
知识点：循环冗余校验

829、不属于自动请求重传的策略是_____

(单选题)
A、 停止等待ARQ协议
B、 后退N机制
C、 选择重传机制
D、 CSMA
答案： D
知识点： 可靠传输 ； 停止等待协议 ； 滑动窗口-后退N帧协议 ； 滑动窗口-选择重传协议 ；随机接入-CSMA算法

830、_____是源机器向目的机器发出独立的帧,而目的机器对收到的帧不做确认

(单选题)
A、 面向连接的服务
B、 面向确认的服务
C、 无确认,面向连接服务
D、 无确认,无连接服务
答案： D
知识点：随机接入-Aloha算法

831、透明传输是数据链路层的基本功能,所谓透明性是指_____

(单选题)
A、 传输的数据内容、格式及编码有限
B、 传输数据的方式透明
C、 传输的数据内容、格式及编码无限制
D、 传输数据的方向透明

答案： C
知识点：通信基础

832、在可靠传输通信协议中,回复报文ACK表示_____

(单选题)
A、 拆除建立链路
B、 正确接收发送方报文的确认
C、 请求远程站的响应
D、 未正确接收发送方报文的响应
答案： B
知识点： 可靠传输 ； 停止等待协议 ； 滑动窗口协议 ； 滑动窗口-后退N帧协议 ；滑动窗口-选择重传协议

833、数据链路层实现可靠传输的方法不包括_____

(单选题)
A、 帧定界
B、 确认
C、 超时重传
D、 帧序号
答案： A
知识点： 可靠传输 ； 停止等待协议 ； 滑动窗口协议 ； 滑动窗口-后退N帧协议 ；滑动窗口-选择重传协议

834、数据链路层解决可靠传输及流量控制问题的基本方法包括_____

(单选题)
A、 确认、定时器超时、帧序号
B、 确认、重传、停止等待协议
C、 确认、重传、帧序号
D、 超时、滑动窗口协议、选择重传
答案： A
知识点： 可靠传输 ； 停止等待协议 ； 滑动窗口协议 ； 滑动窗口-后退N帧协议 ；滑动窗口-选择重传协议

835、接收端发现有差错时,设法通知发送端重发,直到收到正确的分组为止,这种差错控制方法称为_____

(单选题)
A、 前向纠错
B、 冗余校验
C、 混合差错控制
D、 自动请求重传
答案： D
知识点：滑动窗口-选择重传协议

836、在停止等待协议算法中,使用帧序号的目的是_____

(单选题)
A、 处理数据帧的丢失
B、 处理确认帧的丢失
C、 处理重复帧

D、 处理差错
答案： C
知识点：停止等待协议

837、在停止等待协议中,如果帧出现丢失,发送端不会永远的等待下去,解决这种死锁问题的方法是_____

(单选题)
A、 差错校验
B、 帧编号
C、 ACK机制
D、 超时机制
答案： D
知识点：停止等待协议

838、为实现可靠传输,当数据帧丢失时,系统将重传数据帧,当ACK丢失时,系统会_____

(单选题)
A、 重新建立连接
B、 重传ACK
C、 调整窗口大小
D、 重传数据帧
答案： D
知识点： 可靠传输 ； 停止等待协议 ； 滑动窗口协议 ； 滑动窗口-后退N帧协议 ；滑动窗口-选择重传协议

839、在以下滑动窗口概念的描述中,错误的是_____

(单选题)
A、 由于ARQ机制中多帧、连续工作等需求,引入了滑动窗口的概念
B、 连续工作ARQ可以分为回退N帧和选择重传
C、 发送窗口W_s表示在没有接收到确认的情况下,发送方最多可以连续发送的数据量
D、 帧序号长度为三位,ARQ能够使用的最大窗口范围为16
答案： D
知识点：滑动窗口-选择重传协议

840、以下关于连续工作ARQ方式的描述中,错误的是_____

(单选题)
A、 停止等待方式的优点是协议简单,但是协议效率低
B、 滑动窗口的ARQ提升了链路的传输效率,同时也付出了窗口缓存的开销
C、 发送方在选择重传ARQ方式下只需要发送出错的帧
D、 回退N帧方式虽然重发的帧可能多一些,但是它的效率高于选择重传方式
答案： D
知识点： 滑动窗口-后退N帧协议 ；滑动窗口-选择重传协议

841、从滑动窗口的观点来看,当发送窗口大于1,接收窗口等于1时,相当于ARQ的_____方式。

(单选题)
A、 后退N帧ARQ
B、 选择重传ARQ
C、 停止等待协议
D、 连续ARQ

答案： A
知识点： 停止等待协议 ； 滑动窗口协议 ； 滑动窗口-后退N帧协议 ；滑动窗口-选择重传协议

842、数据链路层采用了后退N帧(GBN)协议,发送方已经发送了编号为0-7的数据帧。当发送方计时器超时时,若发送方只收到了0、2、3、4号帧的确认,则发送方需要重新发送的帧数是_____

(单选题)
A、 1
B、 2
C、 3
D、 4
答案： C
知识点：滑动窗口-后退N帧协议

843、数据链路层采用选择重传(Selective ACK)协议传输数据,发送方已经发送了0-3号数据帧,现已收到1号帧的ACK确认,而0、2号帧依次超时,则此时需要重传的帧数是_____

(单选题)
A、 1
B、 2
C、 3
D、 4
答案： B
知识点：滑动窗口-选择重传协议

844、两台主机之间的数据链路层采用后退N帧协议传输数据,数据传输速率为16kbps,单向传播时延为270ms,数据帧长度范围是128-512字节,接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认,为使信道利用率达到最高,帧序列的比特数至少为_____

(单选题)
A、 5
B、 4
C、 3
D、 2
答案： B
知识点：滑动窗口-后退N帧协议

845、以下属于局域网研究范畴的是( )

(单选题)
A、 传输媒质、差错检错方法和拥塞控制
B、 通信方式、同步方式和拓扑结构
C、 数据编码技术、媒质访问控制和数据交换技术
D、 传输媒质、拓扑结构和媒质访问控制方法
答案： D
知识点： 静态分配MAC算法 ； 随机接入MAC算法 ； 802.3有线局域网(以太网) ； 随机接入(有线媒体) ；局域网扩展(物理层)

846、IEEE802将数据链路层划分为两个子层,上子层是_____,下子层是_____。

(单选题)
A、 LLC,MAC

B、 MAC,LLC
C、 PDU,HDLC
D、 HDLC,PDU
答案： A
知识点： LLC逻辑链路子层 ； MAC媒体接入子层

847、解决媒质接入控制问题的前提是_____:

(单选题)
A、 资源预留
B、 主机物理标识
C、 滑动窗口协议
D、 碰撞检测
答案： B
知识点：媒体接入

848、对于术语 10base-T,base表示_____

(单选题)
A、 基础设施
B、 连接线上的信号是基带信号
C、 最基本的传输速率
D、 连接线上的信号是数字信号
答案： B
知识点： 802.3有线局域网(以太网) ； 有线媒质特征

849、关于100BASE-T的描述中错误的是_____

(单选题)
A、 数据传输速率为100Mbit/S
B、 信号类型为基带信号
C、 采用5类双绞线介质,其最大传输距离为185M
D、 支持共享式和交换式两种组网方式
答案： C
知识点： 802.3有线局域网(以太网) ； 有线媒质特征

850、以太网的优点不包括_____

(单选题)
A、 可扩展性好
B、 成本低
C、 实时传输性能好
D、 施工和维护方便
答案： C
知识点：802.3有线局域网(以太网)

851、以下对于MAC地址,描述正确的是_____

(单选题)
A、 32位,存放在内存中
B、 48位,存放在操作系统上
C、 32位,存放在硬盘上
D、 48位,存放在网卡上

答案： D
知识点：MAC地址-物理地址-硬件地址

852、以下关于以太网的说法中,正确的是_____

(单选题)
A、 以太网的物理拓扑总是总线型的结构
B、 以太网提供有确认的无连接的服务
C、 以太网只包括物理层和数据链路层
D、 以太网必须采用CSMA/CD协议
答案： C
知识点：802.3有线局域网(以太网)

853、下面关于传统共享式以太网的描述哪个是正确的?_____

(单选题)
A、 数据是以广播方式发送的
B、 所有节点可以同时发送和接受数据
C、 两个节点相互通信时,第3个节点不检测总线上的信号
D、 网络中有一个控制中心,用于控制所有节点的发送和接收
答案： A
知识点：CSMA/CD算法

854、CSMA/CD协议不涉及的设计元素包括_____

(单选题)
A、 碰撞检测
B、 多点接入
C、 载波侦听
D、 冲突避免
答案： D
知识点： CSMA/CD算法 ； 冲突检测 ； 冲突退避-二进制指数退避

855、早期设计的传统以太网采用的拓扑结构是_____

(单选题)
A、 总线型
B、 星型
C、 树型
D、 全连接
答案： A
知识点：有线媒质特征

856、长2km、数据传输率为10Mbps的传统总线型以太网,信号传播速度为200m/μs,试计算1000比特的帧从发送开始到接收结束的最大时间是多少?_____

(单选题)
A、 100μs
B、 110μs
C、 120μs
D、 90μs

答案： B
知识点：传输性能（波特率）

857、在一个采用CSMA/CD协议的网络中,传输介质是一个完整的电缆,传输速率是1Gbps,电缆中的信号传播速度是200000km/s。若最小数据帧长度减少800bit,则最远的两个站点之间的距离至少要_____

(单选题)
A、 增加160m
B、 增加80m
C、 减少160m
D、 减少80m
答案： D
知识点：CSMA/CD算法

858、在共享式以太网中,冲突_____

(单选题)
A、 是由于介质访问控制方法的错误使用造成的
B、 是由于网络管理员的失误造成的
C、 是一种正常现象
D、 是一种不正常现象
答案： C
知识点：802.3有线局域网(以太网)

859、以太网媒体访问控制技术CSMA/CD的机制是_____

(单选题)
A、 争用带宽
B、 预约带宽
C、 循环使用带宽
D、 按优先级分配带宽
答案： A
知识点：CSMA/CD算法

860、使用CSMA/CD协议的站点在发送帧的过程中发生冲突时,它将_____。

(单选题)
A、 不做处理,继续将当前帧发完,然后经差错检测后重发
B、 立即停止发送当前帧,进入监听状态
C、 立即停止发送当前帧,改发强化冲突信号,然后进行退避处理
D、 不做处理,继续将当前帧发完,冲突造成的错误交由高层处理
答案： C
知识点：CSMA/CA算法

861、以太网提供的是_____

(单选题)
A、 无连接、不可靠服务
B、 连接、不可靠服务
C、 无连接、可靠服务
D、 连接、可靠服务

答案： A
知识点：可靠传输

862、以下关于CSMA/CD发送流程的描述中,错误的是_____

(单选题)
A、 先听后发
B、 边发边听
C、 冲突加强
D、 延迟重发
答案： C
知识点： CSMA/CD算法 ； 冲突检测

863、以下关于CSMA/CD"冲突窗口"的描述中,错误的是_____

(单选题)
A、 冲突窗口长度为51.2us
B、 冲突窗口的51.2us可以发送64B数据
C、 64B是以太网的最小帧长度
D、 主机在发送一个帧前64B没有发现冲突,仍然不能表明它已经成功获得总线发送权
答案： D
知识点： CSMA/CD算法 ； 冲突检测

864、共享式Ethernet采用的媒体访问控制方式是_____

(单选题)
A、 CSMA/CA
B、 CSMA/CD
C、 令牌环
D、 令牌总线
答案： B
知识点：CSMA/CD算法

865、在以太网中,MAC帧中的源地址域的内容是_____。

(单选题)
A、 发送站点的物理地址
B、 目地站点的物理地址
C、 源主机的服务访问控制点地址
D、 目的主机的服务访问控制点地址
答案： A
知识点：MAC媒体接入子层

866、对于基带CSMA/CD而言,为了确保发送站点在传输时能检测到可能存在的冲突,数据帧的传输时延至少要等于信号传播时延的_____

(单选题)
A、 1倍
B、 2倍
C、 3倍
D、 1/2倍

答案： B
知识点：CSMA/CD算法

867、以太网的碰撞窗口或争用期为_____

(单选题)
A、 传播时延
B、 往返传播时延
C、 发送时延
D、 处理时延
答案： B
知识点：CSMA/CD算法

868、在802.11无线局域网中,应对隐藏终端、暴露终端问题的方法是_____

(单选题)
A、 载波监听
B、 碰撞检测
C、 RTS/CTS 机制
D、 多径传播
答案： C
知识点：无线媒质特征-隐藏终端/暴露终端问题

869、在以下针对802.11无线局域网工作原理中,描述错误的是_____

(单选题)
A、 在发送数据帧之前交换RTS/CTS等控制信息
B、 如果发送方收到针对自己的 CTS, 则可以发送数据
C、 非收发节点收到 CTS, 则认定信道在指定长度数据帧发送期间处于繁忙状态
D、 发送方预约信道失败后,无需等待,可立刻重发RTS帧再次预约信道
答案： D
知识点： CSMA/CD算法 ； 冲突检测 ； 冲突退避-二进制指数退避

870、截断二进制指数类型退避算法解决了_____

(单选题)
A、 站点检测到冲突后延迟发送的时间计算的问题
B、 站点检测到冲突后多点接入的方法
C、 站点是如何对冲突进行检测
D、 站点如何避免冲突
答案： A
知识点： CSMA/CD算法 ； 冲突检测 ； 冲突退避-二进制指数退避

871、无线局域网不使用CSMA/CD,而使用CSMA/CA的原因是_____

(单选题)
A、 无线局域网采用了二进制指数退避的冲突恢复策略
B、 无线通信信号有效通信范围内,实施冲突避免更易于实现
C、 无线介质传输特征复杂,存在隐藏终端、暴露终端等问题
D、 无线通信的覆盖范围小,不进行冲突检测不影响正确性
答案： C
知识点：无线媒质特征-隐藏终端/暴露终端问题

872、关于无线局域网,叙述错误的是_____

(单选题)
A、 无线局域网可分为两大类,即有固定基础设施的和无固定基础设施的
B、 无固定基础设施的无线局域网又叫做自组织(AD HOC)网络
C、 有固定基础设施的无线局域网,使用无线接入点(AP)作为基础设施
D、 有固定基础设施的无线局域网的MAC层使用CSMA/CD协议
答案： D
知识点：CSMA/CA算法

873、802.11无线局域网主要采用了_____方法解决数据帧的碰撞问题。

(单选题)
A、 碰撞检测
B、 预约信道
C、 超时重传
D、 提高信噪比
答案： B
知识点： 无线媒质特征 ； 无线媒质特征-隐藏终端/暴露终端问题 ；802.11组网模式和协议

874、以下关于无线局域网的描述中,错误的是_____

(单选题)
A、 如果主机同时要将数据帧发送到基站AP时,将会导致“冲突”现象发生
B、 “冲突”现象发生在AP利用共享无线信道以“点对点”方式转发数据帧时
C、 如果有两个或两个以上无线主机同时发送就会发生“冲突”
D、 无线局域网MAC层协议就是要解决多个无线主机对共享无线信道的争用问题
答案： B
知识点： 无线媒质特征 ；无线媒质特征-隐藏终端/暴露终端问题

875、IEEE 802.11 系列协议对应OSI模型的_____

(单选题)
A、 数据链路层和网络层
B、 物理层和数据链路层
C、 数据链路层
D、 物理层
答案： B
知识点：802.11组网模式和协议

876、集线器的缺点是_____

(单选题)
A、 不能延伸网络可操作的距离
B、 不能隔离网络冲突域
C、 不能在网络上发送变弱的信号
D、 不能放大变弱的信号
答案： B
知识点：集线器

877、网桥实现的功能不包括_____

(单选题)
A、 过滤数据帧
B、 转发数据帧
C、 扩展LAN
D、 处理数据帧
答案： D
知识点： 透明网桥 ；学习型网桥

878、网桥工作在哪一层?_____

(单选题)
A、 物理层
B、 网络层
C、 数据链路层
D、 应用层
答案： C
知识点： 透明网桥 ；学习型网桥

879、网桥可以访问同一个网络中站点的_____地址。

(单选题)
A、 物理
B、 IP
C、 服务访问点
D、 网络
答案： A
知识点： 透明网桥 ；学习型网桥

880、透明网桥是通过查找端口-地址表来决定转发路径的,而端口-地址表是_____生成的。

(单选题)
A、 通过广播一个探测帧来搜集路径信息
B、 网桥通过正向自学习方法
C、 由网络管理员在设置网桥时通过手工输入
D、 网桥通过自学习方法
答案： D
解析：D
试题:2023
知识点： 透明网桥 ；学习型网桥

881、网桥通过将帧中的_____和自己地址表中的信息进行比较,实现帧的转发和过滤。 (单选题)

A、 源节点的物理地址
B、 目的节点的物理地址
C、 源节点IP地址
D、 目的节点IP地址
答案： B

882、某一链路带宽为100Mbps的交换机有20个端口,则每个端口的传输速率为_____

(单选题)
A、 5Mbps

B、 10Mbps
C、 100Mbps
D、 2000Mbps
答案： C
知识点：交换机

883、数据报交换中,交换机根据_____选择分组转发时的输出端口。

(单选题)
A、 分组首部所记录的路径
B、 分组所属的电路号
C、 分组首部中的目的地址
D、 分组首部中的源地址
答案： C
知识点：分层架构原理（层/实体/协议/接口）

884、有10个站连接到以太网上。若10个站都连接到一个10Mbit/s以太网集线器上,则每个站能得到的带宽为_____;若10个站都连接到一个10Mbit/s以太网交换机上,则每个站得到的带宽为_____。

(单选题)
A、 共享10Mbit/s,独占10Mbit/s
B、 独占10Mbit/s,共享10Mbit/s
C、 共享10Mbit/s,共享10Mbit/s
D、 独占10Mbit/s,独占10Mbit/s
答案： A
知识点： 集线器 ; 交换机

885、用集线器连接起来的10Mbps共享式以太网,若共有10个用户,则每个用户能够占有的平均带宽约为_____

(单选题)
A、 1Mbps
B、 2Mbps
C、 10Mbps
D、 100Mbps
答案： A
知识点：集线器

886、下面关于虚拟局域网VLAN的叙述错误的是_____

(单选题)
A、 VLAN是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组
B、 利用以太网交换机可以很方便地实现VLAN
C、 虚拟局域网是一种新型局域网
D、 每一个VLAN的工作站可处在不同的局域网中
答案： C
知识点：交换机

887、对于用交换机互连的没有划分VLAN的交换式以太网,哪种描述是错误的?_____

(单选题)
A、 交换机将信息帧只发送给目的端口

B、 交换机中所有端口属于一个冲突域
C、 交换机中所有端口属于一个广播域
D、 交换机各端口可以并发工作
答案： B
知识点：交换机

888、在点到点链路、共享链路上的直连网络设计有何差异?（简答题）

答案： 点到点链路上的直连网络设计需要考虑编码、封装成帧、差错控制、可靠传输等问题;在共享链路上的直连网络还需要考虑媒质访问控制(MAC)问题。
知识点： 数据链路层 ； 差错控制 ； 可靠传输 ；媒体接入

889、简述数据链路层实现可靠传输的基本方法。（简答题）

答案： 数据链路层实现可靠传输的基本设计方法包括:
(1)确认机制:接收方给发送方发送ACK，反馈已正确接收的数据帧;
(2)超时机制:发送方启动计时器，一旦出现超时则自动重传未确认的数据帧;
(3)帧序号:标记数据帧，以便识别重复的数据帧
知识点： 数据链路层 ；可靠传输

890、什么是冲突、冲突域?（简答题）

答案： 多个结点使用共享传输介质来发送数据时，如果多个结点同时发送该数据，接收结点收到的信号为多信号的叠加导致无法解码，即构成了“冲突”，连接到相同共享链路的结点属于一个“冲突域”。
知识点： 数据链路层 ； 随机接入(有线媒体）；冲突检测

891、简述传统以太网的CSMA/CD算法要点（简答题）

答案： CSMA/CD全称为带有冲突检测的载波侦听多路接入(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect)。其基本思想是载波监听，多点接入，碰撞检测。每个站点发送数据之前必须侦听信道的忙、闲状态;如果信道空闲，立即发送数据，同时进行冲突检测;如果信道忙，站点继续侦听总线，直到信道变成空闲。如果在数据发送过程中检测到冲突，将立即停止发送数据并等待一段随机长的时间，然后重复上述过程。
知识点： 数据链路层 ； 随机接入(有线媒体）；CSMA/CD算法

892、为什么在传统以太网的协议设计中，数据帧存在最短帧长的限制?（简答题）

答案： 传统以太网的MAC层协议为CSMA/CD，其中CD称为冲突检测，主要解决信号传播时延导致的媒质接入问题。在争用信道过程中，结点边发送数据边监听信道，如果在一个争用周期范围内未检测到冲突发生，则成功占用信道。IEEE 802.3规定当某个结点完成一帧数据接收后，首先要判断接收的帧长度，如果接收帧长度小于规定的帧最小长度，则表明冲突发生。
知识点： 数据链路层 ； 802.3有线局域网(以太网）；争用期与最小帧长

893、CSMA/CD算法为何不能应用于无线局域网（简答题）

答案： CSMA/CD算法需要硬件一边发送数据一边监听共享链路的占用情况，在冲突窗口时间内没有检测出冲突就确定为发送成功。这些设计在无线链路上难以满足。首先，在无线网卡实现信号的同时发送和接收的难度和代价较高;其次，无线通信环境中信号传输路径复杂，存在绕射、折射、反射等多径，难以估算传输延时和判断是否存在冲突。
知识点： 数据链路层 ； 随机接入(有线媒体）；CSMA/CD算法

894、无线局域网CSMA/CA如何实现冲突避免?（简答题）

答案： 冲突避免 Collision Avoidance，又称为虚拟载波侦听 (Virtual Carrier Sense)，通过信令协商达到实际载波侦听的效果。协议约定在发送数据帧之前交换控制信息，发送方询问“Request to Send” (RTS)，接收方收到 RTS后响应 “Clear to Send” (CTS)，发送方收到 CTS, 则开始发送数据。在此过程中，如果其他结点收到 RTS或者 CTS，则停止发送，避免冲突。

知识点： 数据链路层 ； 随机接入(无线媒体) ; CSMA/CA算法

895、简述透明网桥的要点?其在环状拓扑结构下可能发生什么问题?（简答题）

答案： 透明网桥通过逆向自主学习方式构建MAC转发表
透明网桥在环状拓扑结构下可能发生广播风暴(绕弯子)现象，生成树算法可以有效解决该问题。
知识点： 数据链路层 ； 局域网扩展(数据链路层) ; 透明网桥

896、什么是广播风暴?（简答题）

答案： 网桥工作在数据链路层。网桥根据数据帧的源地址与目的地址来决定是否接收和转发该帧。随着网络规模的扩大与用户结点数的增加，可能出现“端口-结点地址表”中没有的结点地址信息，此时网桥无从决定应该从哪个端口转发，只能在所有端口广播。这种盲目广播会使帧的数量按指数规律增长，造成网络中无用的通信量剧增，形成“广播风暴”。
知识点： 数据链路层 ； 802.3有线局域网(以太网) ; 有线媒质特征

897、共享式局域网与交换式局域网有哪些区别?（简答题）

答案： 共享式局域网的核心设备是集线器，在任何一个时刻只能有一个结点通过共享信道发送数据。该网络内每个结点处于同一个冲突域内，结点得到的平均带宽约等于总带宽/结点数。
交换式局域网的核心设备是交换机，可以在它的多个端口之间建立多个并发连接，从而实现了结点之间数据的并发传输。该网络内结点的通信不存在冲突，结点得到接近总带宽的带宽。
知识点： 数据链路层 ； 局域网扩展(物理层) ； 集线器 ； 局域网扩展(数据链路层) ; 交换机

898、交换式以太网需要CSMA/CD算法吗?（简答题）

答案： 交换式以太网部署了交换机，根据数据帧的地址在端口间进行转发，支持结点间的并发连接和全双工方式。结点间的通信不需要共享带宽，不存在冲突，不需要CSMA/CD控制方法。
知识点： 数据链路层 ； 局域网扩展(数据链路层) ; 交换机

899、虚拟局域网是不是一种新的局域网?（简答题）

答案： 虚拟局域网是局域网交换机给用户提供的一种服务，并不是一种新型局域网。虚拟局域网协议允许在以太网的帧格式中插入一个4字节的标识符，称为VLAN标记，用来指明发送该帧的工作站属于哪一个VLAN。局域网交换机根据VLAN标记，对于到来流量进行转发。属于同一个VLAN标记的工作站可以相互访问。
知识点： 数据链路层 ； 局域网扩展(数据链路层) ; 交换机

900、简述中继器、集线器、网桥、交换机等设备的区别（简答题）

答案： 这4 种设备都是用于互联、扩展局域网的连接设备，但它们工作的层次和实现的功能不同:
(1)中继器(Repeater)，工作在物理层，解决数字信号在长距离基带传输中的失真和衰减问题，通

过信号再生提升信号波形和强度的质量。
(2)集线器(Hub)，工作在物理层，相当于一个多端口的中继器。集线器可以将多个结点连接成为一个共享式以太网。
(3)网桥(Network Bridge)，工作在数据链路层，可以互联不同的物理层、不同的 MAC 子层以及不同速率的以大网，具有过滤帧、存储转发帧的功能。
(4)交换机(Switch)，，工作在数据链路层，相当于一个多端口的网桥。允许端口之间建立多个并发的连接，实现多个结点之间的并发传输。
知识点： 数据链路层 ； 局域网扩展(物理层)； 中继器 ； 集线器 ； 局域网扩展(数据链路层)； 透明网桥 ； 学习型网桥 ；交换机

901、发送的二进制比特序列为0110 1111 1111 1100，如果封装在HDLC的数据字段中，经过“0比特插入”处理之后的二进制序列应该是什么?(综合计算题)

答案： 插入后的二进制比特序列是0110 1111 1011 1110 00。
知识点： 数据链路层 ； 组帧 ；起止标记法（零比特填充）

902、接收HDLC的数据字段二进制比特序列为0001 1101 1111 0111 1101 10，经过“0比特删除”处理之后的二进制序列应该是什么?(综合计算题)

答案： 插入后的二进制比特序列是0001 1101 1111 1111 1110。
知识点： 数据链路层 ； 组帧 ；起止标记法（零比特填充）

903、PPP协议使用同步传输技术传送比特串0110 1111 1111 1100。试问经过零比特填充后变成怎样的比特串若接收端收到的PPP帧的数据部分是0001 1101 1111 0111 10110，问删除发送端加入的零比特后变成怎样的比特串?(综合计算题)

答案： 0001 1101 1111-11111-110。
知识点： 数据链路层 ； 组帧 ；起止标记法（零比特填充）

904、如果发送数据比特序列为11110011，生成多项式比特序列为11001。请回答以下问题
(1)计算CRC校验序列。
(2)给出发送方发送到接收方的比特序列。 (综合计算题)

答案： (1)CRC校验码为1110。
(2)发送带有校验码的比特序列是11110011|1110。
知识点： 数据链路层 ； 差错控制 ；循环冗余校验

905、要发送的数据为101110。采用CRC的生成多项式是P(x)=x^3+1。试求应添加在数据后面的余数。 (综合计算题)

答案： CRC校验码为011。
知识点： 数据链路层 ； 差错控制 ；循环冗余校验

906、考虑为连接至月球的一条2Mbps点到点链路设计一个滑动窗口协议，其中单程时延是1.25s，每帧携带1KB数据，最少需要多少比特作为序号?(综合计算题)

答案： 采用RTT，时延带宽积为2Mbps × 2.5s ≈ 610.35 KB，即611个分组。发送窗口大小需要至少与之相等，序号空间必须两倍于此，即1222。210 ≤ 1222 ≤ 211，因此最少需要11比特作为序号
知识点： 数据链路层 ； 可靠传输 ；滑动窗口协议

907、采取后退N帧(Go-back-N)可靠传输协议中，发送方已经发出编号为0~5的帧，当计时器超时，只收到接收方对0、1、3、4号帧的确认。那么发送方需要重发哪几个帧?(综合计算题)

答案： 重发5号帧。
知识点： 数据链路层 ； 可靠传输 ；滑动窗口-后退N帧协议

908、采取选择重传(Selective ACK)协议中，发送方发出编号为0~5的帧，只收到接收方对1号帧的确认，0、2号帧依次超时。那么发送方需要重发哪个或几个帧?(综合计算题)

答案： 重发0、2号帧。
知识点： 数据链路层 ； 可靠传输 ；滑动窗口-选择重传协议

909、采取后退N帧GBN协议中，数据传输速率为16kbps，单向传播延时为270ms，数据帧长度范围为128~512B;接收方总是以等长的帧回复确认。为了使信道利用率达到最高，帧序号的比特位至少为多少?(综合计算题)

答案： 数据帧长度取最小值128B时，可发送的数据帧为10帧，信道利用率达到最高时的帧序号的比特位长度为4。
知识点： 数据链路层 ； 可靠传输 ；滑动窗口-后退N帧协议

910、在数据传输速率为 100Kbps 的卫星链路上传输长度为 1000bit 的帧。如果采取捎带确认的方法，帧序列号长度为 3bit，接收方也用同样长度的数据帧捎带确认。请计算下面两种情况下的最大信道利用率。(卫星通信两个地 面站的单向信号传播时延是 270ms) 情况(1) 停止-等待协议。 情况(2) 滑动窗口连续传输协议。

(综合计算题)
答案：

(1)1.79%
(2)12.50%

知识点： 数据链路层 ； 可靠传输 ； 停止等待协议 ；滑动窗口协议

911、假定1km长的CSMA/CD网络(共享式以太网)的数据率为1Gb/s。设信号在网络上的传播速率为200000km/s。求能够使用此协议的最短帧长。 (综合计算题)

答案： 最短帧长为10000bit，或1250字节。
知识点： 数据链路层 ； 争用期与最小帧长 ；CSMA/CD算法

912、如果在一个 Ethernet 网中，连接多台计算机的是一条同轴电缆。光速在同轴电缆中的传播速度为2×10^8m/s。网卡的发送速率为1Gbps。如果最小帧长度减小600bit。那么连接在同轴电缆两端的计算机之间的距离是增加还是减小?变化量为多少米?(综合计算题)

答案： 当网卡发送速率不变，减小最小帧长度600bit，对应的总线长度也要相应减少，减少的值为60m。
知识点： 数据链路层 ； 802.3有线局域网(以太网) ；争用期与最小帧长

913、在采用CSMA/CD算法的局域网中，如果总线长度为2000m，电磁波传播速度为2×10^8m/s。主机A与B分别连接在总线的两端。
(i)如果出现冲突，主机A与主机B能够检测到冲突的最短时间为多少?最长时间为多少?(ii) 如果没有出现冲突，主机A总是以最大帧长度(1518B)向主机B发送数据帧，主机B每接收到一个数据帧

立即向主机A发送64B的确认帧;主机A在接收到确认帧之后才可以发送下一帧。求:主机A每秒钟发送多少个数据帧有效数据传输速率是多少?(综合计算题)

答案：（i）最短可以检测到冲突的情况即A主机和B主机在总线两端同时向网络中段发送数据帧，在网络中段冲突，检测冲突的时间为5us;最长可以检测到冲突的情况即来自于A主机的数据帧在快抵达B主机时才冲突，检测冲突的时间为10us.
(ii) 主机A每秒钟发送784帧，有效发送速率约等于9.41Mbps。
知识点： 数据链路层 ； 随机接入(有线媒体) ; CSMA/CD算法

914、图中表示有六个站分别连接在三个局域网上，并且用网桥B1和B2连接起来。每一个网桥都有两个接口(1和2)。在一开始，两个网桥中的转发表都是空的。以后有以下各站向其他的站发送了数据帧B发送给A，E发送给D，C 发送给E，A发送给B，F发送给E。试把有关数据填写在表中。

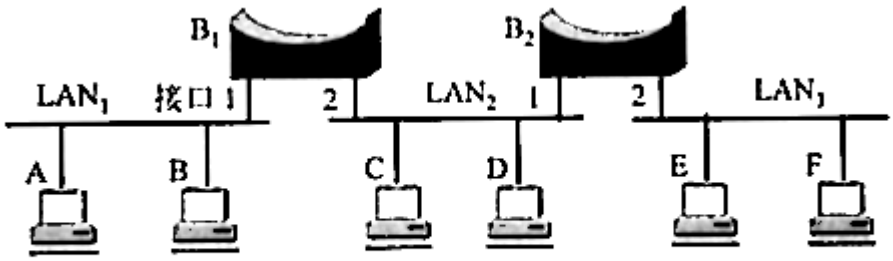


图 T-3-34 两个网桥连接了三个局域网（六个站）

发送的帧	B1 的转发表		B2 的转发表		B1 的处理	B2 的处理
	地址	接口	地址	接口		

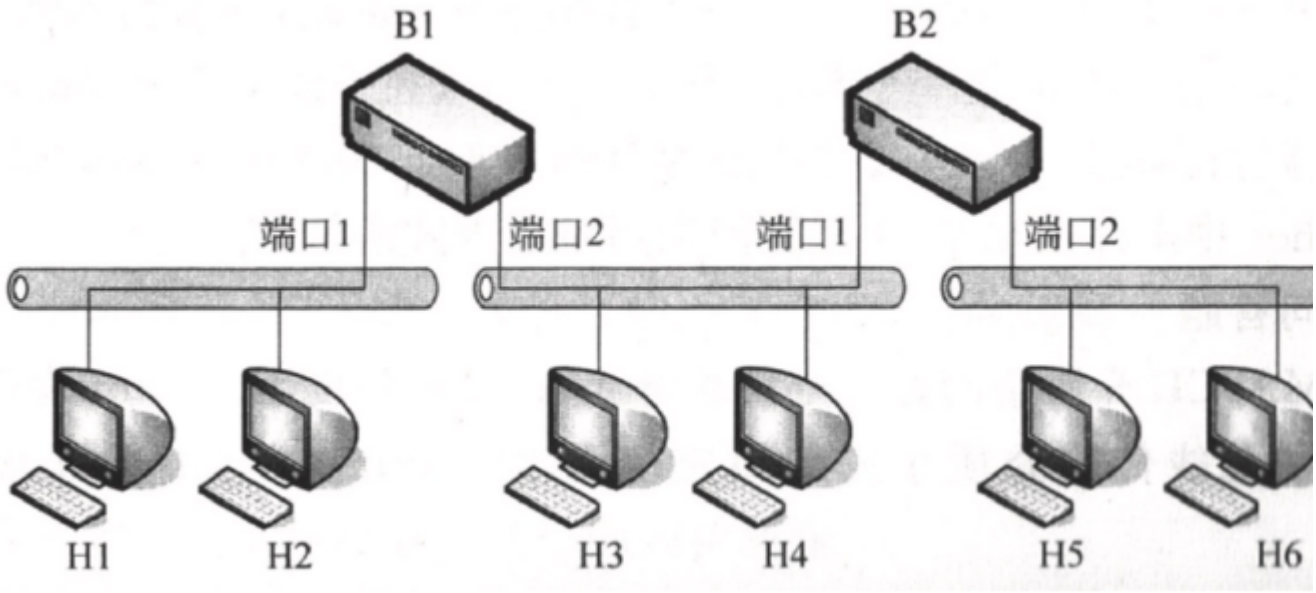
(综合计算题)
答案：

见下表

发送的帧	B1 的转发表		B2 的转发表		B1 的处理	B2 的处理
	地址	接口	地址	接口		
B->A	B	1	B	1	转发，写入转发表	转发，写入转发表
E->D	E	2	E	2	转发，写入转发表	转发，写入转发表
C->E	C	2	C	1	写入转发表，丢弃不转发	转发，写入转发表
A->B	A	1			写入转发表，丢弃不转发	--
F->E			F		--	写入转发表，丢弃不

知识点： 数据链路层 ； 局域网扩展(数据链路层) ；学习型网桥

915、如图所示的网络结构中，6 台主机通过透明网桥 B1、B2 连接在互联的局域网中。网 桥初始转发表是空的。假设主机发送帧的顺序是:H1 发送给 H5、H5 发送给 H4、H3 发送给 H6、H2 发送给 H4、H6 发送给 H2、H4 发送给 H3。请根据网桥自学习的原理完成网桥 B1 与 B2 的转发表。



(综合计算题)
答案:

根据网桥自学习的原理，如果网络现在能够从端口 x 收到从源地址为 A 的主机发送的数据帧，那么以后就 可以从端口 x 转发目的地址为 A 的数据帧。网桥建立相应的转发表，记录“主机-端口”的映射关系。

B1 的转发表

序号	目的地	端口
1	H1	1
2	H5	2
3	H3	2
4	H2	1

B2 的转发表

序号	目的地	端口
1	H1	1
2	H5	2
3	H3	1
4	H2	1

5	H6	2
6	H4	2

5	H6	2
6	H4	1

知识点： 数据链路层 ； 局域网扩展(数据链路层)； 透明网桥 ；学习型网桥

916、有10个站连接到以太网上。试计算以下三种情况下每一个站所能得到的带宽。(i)10个站都连接到一个10Mb/s以太网集线器;(ii)10个站都连接到一个100Mb/s以太网集线器;(iii)10个站都连接到一个10Mb/s以太网交换机。 (综合计算题)

答案： (i)假定以太网的利用率基本上达到100%，10个站共享10Mbps，即平均每一个站可以得到1Mbps的带宽;
(ii)假定以太网的利用率基本上达到100%，10个站共享100Mbps，即平均每一个站可以得到10Mbps的带宽;
(iii)假定交换机的总带宽为不少于100Mbps，每一个站点独占交换机的一个接口带宽10Mbps。
知识点： 数据链路层 ； 集线器 ；交换机

917、假设我们想要传输消息 11001001，并用 CRC 多项式 x^3 + 1 防止它出错。
(1) 使用多项式长除法确定应传输的消息。
(2) 假设由于传输链路上的噪声使得消息最左端的比特发生反转。接收方的 CRC 的计算 结果是什么?接收方如何知道发生了一个差错? (综合计算题)

答案： (1)11001001|011。
(2)余数为010不能整除，即可判断出错
知识点： 数据链路层 ； 差错控制 ；循环冗余校验

918、关于网络互联,下列描述中最为正确的是_____ (单选题)

A、 连接多个网络,以扩展网络规模
B、 连接多个网络,以中继这些网络之间的分组传输
C、 连接多个不同类型网络,对于这些网络之间传输的分组进行协议转换
D、 连接多个不同类型网络,使得这些网络中的主机能够相互通信
答案： D
知识点：网络层服务

919、面向无连接的IP协议的信息传输方式是_____ (单选题)

A、 点到点
B、 广播
C、 虚电路
D、 数据报
答案： D
知识点： 网络层服务 ； 虚电路交换 ；数据报交换

920、Internet网络层提供的服务是_____ (单选题)

A、 无连接不可靠的数据报服务
B、 无连接可靠的数据报服务

C、 有连接不可靠的虚电路服务
D、 有连接可靠的虚电路服务
答案： A
知识点： 网络层服务 ； 虚电路交换 ； 数据报交换

921、下列描述中,不属于IP层实现的功能是_____ (单选题)

A、 尽力而为的不可靠传输服务
B、 数据报的路由选择与转发
C、 数据报的分段与重组
D、 确定主机进程间的接口
答案： D
知识点： 数据报交换 ； IP服务模型

922、关于IP提供的服务,下列说法正确的是_____ (单选题)

A、 IP提供不可靠的数据报服务,因此分组的传送不能得到保障
B、 IP提供不可靠的数据报服务,因此它可以随意丢弃分组
C、 IP提供可靠的虚电路服务,因此数据报的传送受到保障
D、 IP提供可靠的虚电路服务,因此它不能随意丢弃分组
答案： A
知识点： 虚电路交换 ； 数据报交换 ； IP服务模型

923、为了防止IP数据包在因特网上无限制地传递,告知路由器是否应该丢弃某个数据包,在IP数据包首部设置了_____字段 (单选题)

A、 服务类型
B、 目的IP
C、 标识
D、 生存时间
答案： D
知识点：IP服务模型

924、在MTU较小的网络,需将数据报分成若干较小的部分进行传输,这种较小的部分叫做_____ (单选题)

A、 Packet分组
B、 Fragment分片
C、 Segment报文段
D、 Datagram数据报
答案： B
知识点：IP服务模型

925、在IP数据分组中，标识、标志、片偏移3个字是与控制_____有关

(单选题)
A、 生存周期
B、 分片与重组
C、 封装
D、 服务类型
答案： B
知识点： IP分组转发 ； IP分段与重组 ； IP报文转发

926、下列关于IP数据分组分片和重组描述正确的是_____

(单选题)
A、 分片在信源机,重组在目的机
B、 分片在一经过路由器时就进行,重组也一样
C、 分片只可能发生在路由器,而重组必须在目的机
D、 分片只可能发生在路由器,而重组可能发生在目的机,也可能发生在路由器
答案： C
知识点： IP分组转发 ； IP分段与重组 ； IP报文转发

927、考虑转发长度为1600字节的IP数据包到MTU=500字节的物理网络,则四个分片的偏移量分别为_____ (单选题)

A、 0, 500, 1000, 1500
B、 0, 450, 950, 1450
C、 0, 480, 960, 1440
D、 上述答案都不对
答案： C
知识点： IP分组转发 ； IP分段与重组 ； IP报文转发

928、Internet上的各种不同网络及不同类型的计算机进行互联的基础是_____ (单选题)

A、 HTTP
B、 DNS
C、 TCP
D、 IP
答案： D
知识点：异构网络互联

929、如果网络层使用数据报服务,那么需要_____ (单选题)

A、 在连接建立时做一次路由选择
B、 为每个到来的分组做路由选择
C、 仅在网络拥塞时做新的路由选择
D、 不必做路由选择
答案： B
知识点： 数据报交换 ； IP网络路由

930、IP层广播数据包传输_____ (单选题)

A、 仅限于单台数据链路层交换机;
B、 跨越多台同一类型数据链路层交换机;
C、 跨越多台路由器;
D、 仅限于单台路由器单个端口连接的IP网络
答案： D
知识点： 网际协议IP ； IP网络路由

931、IP数据包在全采用以太网链接的同一IP子网中传输时,则_____ (单选题)

A、 IP地址和MAC地址均不变;
B、 IP地址不变,MAC地址逐跳变化;
C、 IP地址逐跳变化,MAC地址不变;

D、 IP地址和MAC地址均会变化
答案： A
知识点： 网际协议IP ； IP网络路由

932、IP数据包跨越路由器的端到端传输过程中,如不经过NAT网关,则_____ (单选题)

A、 IP地址和MAC地址均不变;
B、 IP地址不变,MAC地址逐跳变化;
C、 IP地址逐跳变化,MAC地址不变;
D、 IP地址和MAC地址均会变化
答案： B
知识点： 网际协议IP ； IP网络路由

933、IP数据包跨越路由器的端到端传输过程中,如有经过NAT网关,则_____

(单选题)
A、 IP地址和MAC地址均不变;
B、 IP地址不变,MAC地址逐跳变化;
C、 IP地址逐跳变化,MAC地址不变;
D、 IP地址会变化,MAC地址逐跳变化
答案： D
知识点： 网际协议IP ； IP网络路由

934、IP地址是网际层中识别主机的_____ (单选题)

A、 虚拟地址
B、 逻辑地址
C、 物理地址
D、 前置地址
答案： B
知识点：网际协议IP

935、下列不能缓解IP地址危机问题的是_____ (单选题)

A、 IPv6
B、 NAT
C、 DHCP
D、 CIDR
答案： C
知识点： 无分类IP地址(CIDR) ； 高级网络互联 ； IPv6

936、网络号在一个IP地址中起什么作用?_____ (单选题)

A、 它规定了主机所属的网络
B、 它规定了网络上计算机的身份
C、 它规定了网络上的哪个节点正在被寻址
D、 它规定了设备可以与哪些网络进行通讯
答案： A
知识点：网际协议IP

937、下列属于B类IP地址的是_____ (单选题)

A、 128.2.2.10
B、 202.96.209.5
C、 20.113.233.246
D、 192.168.0.1
答案： A
知识点： IP地址设计 ； 分类IP地址

938、如采用有类别编址,IP地址135.7.69.28属于_____类地址。（单选题）

A、 A类
B、 B类
C、 C类
D、 D类
答案： B
知识点： IP地址设计 ； 分类IP地址

939、C类地址的最高三个比特位,依次是_____（单选题）

A、 010
B、 110
C、 100
D、 101
答案： B
知识点： IP地址设计 ； 分类IP地址

940、以下地址中,不是子网掩码的是_____（单选题）

A、 255.255.255.0
B、 255.255.0.0
C、 255.241.0.0
D、 255.255.254.0
答案： C
知识点： IP地址设计 ； 分类IP地址-子网/掩码

941、一个IP网段需要划分子网,且每个子网的主机IP需要14个,应当使用的掩码是_____（单选题）

A、 255.255.255.128
B、 255.255.255.224
C、 255.255.255.240
D、 255.255.255.248
答案： C
知识点： IP地址设计 ； 分类IP地址-子网/掩码

942、如果用户网络需要划分5个子网,每个子网最多20台主机,则适用的子网掩码是_____（单选题）

A、 255.255.255.192
B、 255.255.255.240
C、 255.255.255.224
D、 255.255.255.248

答案： C
知识点： IP地址设计 ； 分类IP地址-子网/掩码

943、某公司申请到一个C类网络,由于有地理位置上的考虑切割成5个大小相同的子网,请问子网掩码要设为_____ (单选题)

A、 255.255.255.224
B、 255.255.255.192
C、 255.255.255.254
D、 255.255.255.240
答案： A
知识点： IP地址设计 ； 分类IP地址-子网/掩码

944、IP地址129.66.51.37(子网掩码为255.255.0.0),其网络号为_____ (单选题)

A、 129.66
B、 129
C、 129.66.51
D、 37
答案： A
知识点： IP地址设计 ； 无分类IP地址(CIDR)

945、某主机IP地址为135.7.69.28,网络掩码为255.255.254.0,其网络号为_____。 (单选题)

A、 135.7.68.0
B、 135.7.69.0
C、 135.7.67.0
D、 135.7.66.0
答案： A
知识点： IP地址设计 ； 无分类IP地址(CIDR)

946、IP地址为191.168.200.2,子网掩码为255.255.255.192,则网络标识为_____ (单选题)

A、 191.0.0.0
B、 191.168.200.192
C、 191.168.200.0
D、 191.168.200.128
答案： C
知识点： IP地址设计 ； 无分类IP地址(CIDR)

947、一个主机的IP地址为192.168.5.121,子网掩码为255.255.255.248,那么该主机的网络号是_____ (单选题)

A、 192.168.5.12
B、 192.168.5.121
C、 192.168.5.120
D、 192.168.5.32
答案： C
知识点： IP地址设计 ； 无分类IP地址(CIDR)

948、哪个地址是网络123.10.0.0(掩码为255.255.0.0)的广播地址?_____ (单选题)

A、 123.255.255.255
B、 123.10.255.255
C、 123.13.0.0
D、 123.1.1.1
答案： B
知识点： IP地址设计 ； 无分类IP地址(CIDR)

949、某主机IP地址为135.7.69.28,网络掩码为255.255.254.0,所在IP网络广播地址为_____。（单选题）

A、 135.7.68.255
B、 135.7.66.255
C、 135.7.69.255
D、 135.7.67.255
答案： C
知识点： IP地址设计 ； 无分类IP地址(CIDR)

950、一台主机的IP地址为202.113.224.70,子网掩码为255.255.255.240,那么该主机的主机号为_____（单选题）

A、 4
B、 6
C、 8
D、 68
答案： B
知识点： IP地址设计 ； 无分类IP地址(CIDR)

951、与10.110.12.29（掩码为255.255.255.224）属于同一网段的主机IP地址是_____（单选题）

A、 10.110.12.0
B、 10.110.12.30
C、 10.110.12.31
D、 10.110.12.32
答案： B
知识点： IP地址设计 ； 无分类IP地址(CIDR)

952、哪组网络地址和子网掩码正确标识了172.16.128.0--172.16.159.255地址块?_____（单选题）

A、 172.16.128.0、255.255.255.224
B、 172.16.128.0、255.255.0.0
C、 172.16.128.0、255.255.240.0
D、 172.16.128.0、255.255.224.0
答案： D
知识点： IP地址设计 ； 无分类IP地址(CIDR)

953、在IP地址为192.168.1.*的网络中,如果网络掩码为255.255.255.0,则该网络的网络地址为_____,广播地址为_____,主机可用IP地址范围为_____（单选题）

A、 192.168.1.0;192.168.1.255;192.168.1.1--192.168.1.254
B、 192.168.1.255;192.168.1.0;192.168.1.1--192.168.1.254

C、 192.168.1.0;192.168.1.255;192.168.1.0--192.168.1.255
D、 192.168.1.255;192.168.1.0;192.168.1.0--192.168.1.255
答案： A
知识点： IP地址设计 ； 无分类IP地址(CIDR)

954、假定某网络的IP地址空间为192.168.5.0/24,采用的子网掩码为255.255.255.248,则该网络的最大子网个数为_____,每个子网内的最大可分配IP地址个数为_____ (单选题)

A、 32,8
B、 32,6
C、 8,32
D、 8,30
答案： B
知识点： IP地址设计 ； 无分类IP地址(CIDR)

955、一个B类网络172.16.0.0,使用子网掩码255.255.255.192来划分子网,则理论上可以利用的网络数和每个网络中的主机数分别为_____ (单选题)

A、 512、126
B、 1000、62
C、 1024、62
D、 2、62
答案： C
知识点： IP地址设计 ； 无分类IP地址(CIDR)

956、关于无分类编址CIDR,下列说法不正确的是_____ (单选题)

A、 CIDR使用各种长度的“网络前缀”来代替分类地址中的网络号和子网号
B、 CIDR将网络前缀都相同的连续的IP地址组成“CIDR”地址块
C、 网络前缀越短,其地址块所包含的地址数就越少
D、 使用CIDR,查找路由表时可能会得到多个匹配结果,应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由。因为网络前缀越长,路由就越具体
答案： C
知识点： IP地址设计 ； 无分类IP地址(CIDR) ； 无分类IP地址(CIDR)-超网/网络前缀

957、CIDR将_____都相同的连续的IP地址组成“CIDR”地址块,路由表就利用CIDR地址块来查找目的网络。 (单选题)

A、 物理地址
B、 主机地址
C、 网络前缀
D、 路由协议
答案： C
知识点： IP地址设计 ； 无分类IP地址(CIDR) ； 无分类IP地址(CIDR)-超网/网络前缀

958、把网络202.112.78.0/24划分为多个大小相同子网,子网掩码是255.225.255.192,则各子网中可用的主机地址数之和是_____ (单选题)

A、 254
B、 252
C、 250
D、 248

答案： D
知识点： IP地址设计 ； 无分类IP地址(CIDR)

959、在子网192.168.4.0/30中,能接收目的地址为192.168.4.3的IP分组的最大主机数是_____ (单选题)

A、 0
B、 1
C、 2
D、 4
答案： C
知识点： IP地址设计 ； 无分类IP地址(CIDR)

960、假设目的IP地址为200.200.21.1,路由表中默认路由为:0.0.0.0,倒数第2条记录是:200.200.16.0/20,最后一条记录是: 200.200.21.0/24。则路由选择的结果为_____ (单选题)

A、 200.200.16.0/20
B、 200.200.21.0/24
C、 200.200.16.1
D、 0.0.0.0
答案： B
知识点：IP网络路由

961、四条路由:124.23.129.0/24,124.23.130.0/24,124.23.132.0/24和124.23.133.0/24经过汇聚后得到的网络地址是_____ (单选题)

A、 124.23.128.0/21
B、 124.23.128.0/22
C、 124.23.130.0/22
D、 124.33.128.0/23
答案： A
知识点：IP网络路由

962、因特网将整个网络划分为许多较小的单位,即AS。由此,路由协议也分为两大类,即:_____ (单选题)

A、 RIP和OSPF
B、 内部网关协议和外部网关协议
C、 BGP和RIP
D、 TCP和IP
答案： B
知识点： IP网络路由 ； 路由分类-域内路由与域间路由

963、路由器的路由表_____ (单选题)

A、 包含到达目的主机的完整路径信息
B、 包含到达目的主机的下一跳路径信息
C、 包含到达目的网络的完整路径信息
D、 包含到达目的网络的下一跳信息
答案： D
知识点：IP网络路由

964、使用链路状态路由选择算法的OSPF和使用距离向量路由选择算法的RIP都是_____（单选题）

A、 域间路由协议
B、 外部网关协议
C、 TCP/IP协议
D、 内部网关协议
答案： D
知识点： IP网络路由 ； 路由分类-域内路由与域间路由

965、不属于路由选择协议的是:_____（单选题）

A、 RIP
B、 BGP
C、 ICMP
D、 OSPF
答案： C
知识点： IP网络路由 ； 路由分类-域内路由与域间路由

966、在距离向量路由中,每个路由器从_____接收距离向量。（单选题）

A、 网络中的每个路由器
B、 两跳距离内的路由器
C、 通过软件存储的表格
D、 它的邻居路由器
答案： D
知识点： IP网络路由 ； 路由算法-距离向量算法

967、以下关于距离向量路由选择的描述中,错误的是_____

（单选题）
A、 RIP要求路由器都要维护从它到每个内部路由器的距离向量
B、 RIP规定与路由器直接连接的网络的距离值为1
C、 每经过一个路由器,距离值加1
D、 路由表更新时可以找到前往每个网络的所有最短路径
答案： D
知识点： IP网络路由 ； 路由算法-距离向量算法

968、RIP路由算法所支持的最大有效跳数为_____（单选题）

A、 10
B、 15
C、 16
D、 32
答案： B
知识点： IP网络路由 ； 域内路由-RIP协议

969、以下关于RIP的描述中,错误的是_____（单选题）

A、 RIP是基于距离向量路由选择算法的
B、 RIP要求路由器将它关于整个AS的距离向量信息发布出去
C、 RIP要求路由器向整个AS的路由器发布距离向量信息

D、 RIP要求路由器按照一定的时间间隔发布距离向量信息
答案： C
知识点： IP网络路由 ； 域内路由-RIP协议

970、关于RIP协议描述不正确的是_____ (单选题)

A、 每个节点会构造一个包含到所有其他节点的”距离”的一维数组
B、 节点根据接收到的距离向量计算到达其他所有节点的最短路径的下一跳
C、 每个节点会构造一个包含到所有邻居节点的”距离”的一维数组
D、 采用周期性分发和触发更新两种方式分发网络拓扑信息
答案： C
知识点： IP网络路由 ； 域内路由-RIP协议

971、以下关于链路状态路由的描述中,错误的是_____ (单选题)

A、 OSPF使用链路状态算法来实现AS内部路由表的更新
B、 链路状态路由要求每个路由器使用洪泛方法向AS中其它路由器发送链路状态消息
C、 链路状态的“度量”可以是距离、带宽、时延或者费用等
D、 链路状态协议要求每隔10s向AS中其它的路由器发送路由信息
答案： D
知识点： IP网络路由 ； 路由算法-链路状态算法 ； 域内路由-OSPF协议

972、关于链路状态协议的描述中错误的是_____ (单选题)

A、 仅相邻节点交换各自路由表
B、 全网路由器的拓扑数据库是一致的
C、 采用洪泛技术更新链路变化信息
D、 具有快速收敛的优点
答案： A
知识点： IP网络路由 ； 路由算法-链路状态算法 ； 域内路由-OSPF协议

973、如果在一个使用链路状态路由的互连网络中有5个路由器和6个网络,那么存在_____个路由表,每个表中至少有_____个表项? (单选题)

A、 1,5
B、 5,6
C、 6,5
D、 6,1
答案： B
知识点： IP网络路由 ； 路由算法-链路状态算法 ； 域内路由-OSPF协议

974、如果在一个使用链路状态路由的互连网络中有5个路由器和6个网络,那么在路由器中存在多少个不同的链路状态数据库?_____ (单选题)

A、 1
B、 5
C、 6
D、 30
答案： A
知识点： IP网络路由 ； 路由算法-链路状态算法 ； 域内路由-OSPF协议

975、在链路状态路由中,洪泛使链路状态的变化能够被_____记录 (单选题)

A、 所有路由器
B、 相邻路由器
C、 个别路由器
D、 所有网络
答案： A
知识点： IP网络路由 ； 路由算法-链路状态算法 ； 域内路由-OSPF协议

976、洪泛法的基本思想是_____ (单选题)

A、 收到的信息都会根据目的IP地址转发
B、 收到的信息都会根据目的MAC地址转发
C、 收到的信息都会往除了输入端口外的所有其它端口转发
D、 收到的信息都会通过最短路径转发
答案： C
知识点： IP网络路由 ； 路由算法-链路状态算法 ； 域内路由-OSPF协议

977、以下关于OSPF协议的描述中,最准确的是_____ (单选题)

A、 OSPF协议根据链路状态法计算最佳路由
B、 OSPF协议是用于自治系统之间的外部网关协议
C、 OSPF协议不能根据网络通信情况动态地改变路由
D、 OSPF协议只能适用于小型网络
答案： A
知识点： IP网络路由 ； 路由算法-链路状态算法 ； 域内路由-OSPF协议

978、以下关于区域路由,错误的是_____ (单选题)

A、 OSPF协议将一个自治域划分成若干区域,有一种特殊的区域叫做主干区域
B、 域之间通过区域边界路由器互联
C、 在自治系统中有4类路由器:区域内部路由器、主干路由器、区域边界路由器和自治域边界路由器
D、 主干路由器不能兼做区域边界路由器
答案： D
知识点： IP网络路由 ； 域内路由-OSPF协议-路由区

979、OSPF协议的哪项特性保证了该协议支持大规模的自治系统?_____ (单选题)

A、 支持CIDR
B、 链路状态路由算法
C、 可靠传输
D、 划分区域
答案： D
知识点： IP网络路由 ； 域内路由-OSPF协议-路由区

980、IP网络采用最短路径路由,下列描述中最为正确的是_____ (单选题)

A、 路由算法以总跳数为指标计算最短路径;路由器执行路由算法，计算出到目的网络的最短路径对应的下一跳
B、 路由算法以总开销为指标计算最短路径;路由器执行路由算法，计算出到目的网络的最短路径对应的下一跳
C、 路由算法以总跳数为指标计算最短路径;路由器执行路由算法，计算出到目的网络的最短路径，以及该路径对应的下一跳

D、 路由算法以总开销为指标计算最短路径;路由器执行路由算法，计算出到目的网络的最短路径，以及该路径对应的下一跳
答案： B
知识点： IP网络路由 ； 路由算法-路径向量算法

981、下列路由协议列表中,_____中的协议均为域内路由协议 (单选题)

A、 OSPF、EGP、RIP;
B、 IS-IS、BGP、OSPF;
C、 RIP、OSPF、BGP;
D、 RIP、OSPF、IS-IS
答案： D
知识点： IP网络路由 ； 路由分类-域内路由与域间路由

982、以下关于BGP特征的描述中,错误的是_____ (单选题)

A、 BGP的路由选择算法是基于路径向量(Path Vector)算法
B、 BGP路由器的路由表要包括分组到达目的网络的路径
C、 BGP要求相邻的AS边界路由器之间交换到达目的网络的路径
D、 BGP要求相邻的AS边界路由器在路径变化时才交换路由信息
答案： D
知识点： IP网络路由 ； 域间路由-BGP协议

983、BGP协议中所交换的网络可达性信息是_____ (单选题)

A、 到达某个网络所经过的路径
B、 到达某个网络的距离向量信息
C、 到达某个网络的链路状态信息
D、 到达某个网络的最短距离以及下一跳路由器
答案： A
知识点： IP网络路由 ； 域间路由-BGP协议

984、下列选项中关于BGP协议说法错误的是_____ (单选题)

A、 BGP采用路径向量算法
B、 BGP通过UDP报文发布消息
C、 BGP支持路由汇聚
D、 BGP能够检测路由循环
答案： B
知识点： IP网络路由 ； 域间路由-BGP协议

985、直接封装RIP、OSPF、BGP报文的协议分别为_____ (单选题)

A、 TCP、UDP、IP
B、 TCP、IP、UDP
C、 UDP、TCP、IP
D、 UDP、IP、TCP
答案： D
知识点： IP网络路由 ； 域内路由-RIP协议 ； 域内路由-OSPF协议 ； 域间路由-BGP协议

986、关于因特网的路由选择协议叙述不正确的是_____ (单选题)

A、 因特网采用静态的、分层次的路由选择协议
B、 RIP是基于距离向量的路由选择协议,RIP选择一个到目的网络具有最少路由器的路由
C、 OSPF最主要特征是使用分布式链路状态协议,所有的路由器最终都能建立一个链路状态数据库
D、 BGP采用路径向量路由选择协议。BGP所交换的网络可达性信息是要到达某个网络所要经过的自治系统序列
答案： A
知识点： IP网络路由 ； 路由分类-域内路由与域间路由

987、互联网中所有端系统和路由器都必须实现的协议是:_____ (单选题)

A、 SNMP
B、 HTTP
C、 IP
D、 TCP
答案： C
知识点： IP网络路由 ； 路由分类-域内路由与域间路由

988、以下关于IPv6地址“1A22: 120D: 0000: 0000: 72A2: 0000: 0000: 00C0”的不同表示法中,错误的是_____ (单选题)

A、 1A22:120D::72A2:0000:0000:00C0
B、 1A22:120D::72A2:0:0:C0
C、 1A22:120D::72A2::00C0
D、 1A22:120D:0:0:72A2::C0
答案： C
知识点： 高级网络互联 ； IPv6

989、某个IPv6地址为8::D0:123:CDEF:89A,其完整形式是_____ (单选题)

A、 8000:0000:0000:0000:00D0:1230:CDEF:89A0
B、 0008:00D0:0000:0000:0000:0123:CDEF:089A
C、 8000:0000:0000:0000:D000:1230:CDEF:89A0
D、 0008:0000:0000:0000:00D0:0123:CDEF:089A
答案： D
知识点： 高级网络互联 ； IPv6

990、每台路由器都依赖_____协议,否则该路由器不能正确工作。 (单选题)

A、 RIP
B、 ARP
C、 OSPF
D、 BGP
答案： B
知识点： IP分组转发 ； ARP/RARP地址解析

991、将IP地址转换为物理地址的协议是_____ (单选题)

A、 IP
B、 ICMP
C、 ARP
D、 RARP

答案： C
知识点： IP分组转发 ； ARP/RARP地址解析

992、将物理地址转换为IP地址的协议是_____ （单选题）

A、 IP
B、 ICMP
C、 ARP
D、 RARP
答案： D
知识点： IP分组转发 ； ARP/RARP地址解析

993、ARP的功能是_____ （单选题）

A、 根据IP地址查询MAC地址
B、 根据MAC地址查询IP地址
C、 根据域名查询IP地址
D、 根据IP地址查询域名
答案： A
知识点： IP分组转发 ； ARP/RARP地址解析

994、有关ARP协议描述不正确的是_____ （单选题）

A、 在ARP的实现中,有一个ARP服务器负责回答查询请求
B、 由被询问的主机回答ARP查询
C、 给定目的主机的IP地址, ARP可以找到同属一个IP子网内部的目的主机的物理地址
D、 ARP采用广播机制
答案： A
知识点： IP分组转发 ； ARP/RARP地址解析

995、下列_____设备可以隔离ARP广播帧 （单选题）

A、 集线器
B、 交换机
C、 路由器
D、 网桥
答案： C
知识点： IP分组转发 ； ARP/RARP地址解析

996、下列哪种情况需要启动ARP请求?_____ （单选题）

A、 主机需要接收信息,但ARP表中没有源IP地址与MAC地址的映射关系
B、 主机需要接收信息,但ARP表中已经具有了源IP地址与MAC地址的映射关系
C、 主机需要发送信息,但ARP表中没有目的IP地址与MAC地址的映射关系
D、 主机需要发送信息,但ARP表中已经具有了目的IP地址与MAC地址的映射关系
答案： C
知识点： IP分组转发 ； ARP/RARP地址解析

997、ARP查询消息的传输是通过_____方式 （单选题）

A、 单播;
B、 多播;

C、 广播;
D、 多对多
答案： C
知识点： IP分组转发 ； ARP/RARP地址解析

998、不会产生ICMP差错报文的是_____ (单选题)

A、 路由器不能正确选择路由
B、 路由器不能传送数据报
C、 路由器检测到一个异常条件影响它转发数据报
D、 针对ICMP差错报告报文
答案： D
知识点： IP分组转发 ； ICMP协议及网络调试

999、ICMP测试的目的是什么?_____ (单选题)

A、 确定消息是否能够到达目的地,如果不能,则确定可能的原因
B、 保证网络中的所有活动都是受检测的
C、 确定网络是否是跟据模型建立的
D、 确定网络是处于控制模型还是用户模型
答案： A
知识点： IP分组转发 ； ICMP协议及网络调试

1000、ping命令就是利用_____协议来测试网络的连通性。 (单选题)

A、 TCP
B、 ICMP
C、 ARP
D、 IP
答案： B
知识点： IP分组转发 ； ICMP协议及网络调试

1001、使用ping命令ping另一台主机,就算收到正确的应答,也不能说明_____ (单选题)

A、 目的主机可达
B、 目的主机的ICMP软件和IP软件运行正常
C、 ping报文经过的路由器路由选择正常
D、 ping报文经过的网络具有相同的MTU
答案： D
知识点： IP分组转发 ； ICMP协议及网络调试

1002、检查网络连通性的应用程序是_____ (单选题)

A、 Ping
B、 DNS
C、 ARP
D、 FTP
答案： A
知识点： IP分组转发 ； ICMP协议及网络调试

1003、应用程序Ping发出的是_____报文 (单选题)

A、 TCP请求报文
B、 TCP应答报文
C、 ICMP请求报文
D、 ICMP应答报文
答案： C
知识点： IP分组转发 ； ICMP协议及网络调试

1004、基于ICMP的traceroute运行过程中,变化的IP首部字段、数据包目的地分别为_____ (单选题)

A、 Options、沿途路由器;
B、 Options、主机;
C、 TTL、沿途路由器;
D、 TTL、主机
答案： D
知识点： IP分组转发 ； ICMP协议及网络调试

1005、下面关于网络互连设备叙述错误的是_____ (单选题)

A、 路由器用来互连不同的网络,是网络层设备
B、 以太网交换机实质上是一个多端口网桥,工作在网络层
C、 在数据链路层扩展局域网可使用网桥
D、 在物理层扩展局域网可使用转发器和集线器
答案： B
知识点：异构网络互联

1006、下列哪种网络设备能够分隔广播域的是_____ (单选题)

A、 集线器
B、 交换机
C、 路由器
D、 网关
答案： C
知识点：异构网络互联

1007、能完成VLAN之间数据传递的设备是_____ (单选题)

A、 中继器
B、 交换器
C、 集线器
D、 路由器
答案： D
知识点：异构网络互联

1008、关于互联网中IP地址,下列叙述不正确的是_____ (单选题)

A、 在同一个局域网上的主机或路由器的IP地址中的网络号必须是一样的
B、 用网桥互连的网段仍然是一个局域网,只能有一个网络号
C、 路由器总是具有两个或两个以上的IP地址
D、 当两个路由器直接相连时,在连线两端的接口处,必须指明IP地址
答案： D
知识点：IP网络路由

1009、路由器的功能不包括_____（单选题）

A、 解决异构网络之间的互连问题
B、 路由选择
C、 分组转发
D、 流量控制
答案： D
知识点：IP网络路由

1010、路由器在能够开始向输出链路传输分组的第一个比特之前,必须先接收到整个分组,这种机制被称为_____（单选题）

A、 存储转发
B、 分组交换
C、 报文交换
D、 分组检测
答案： A
知识点：IP网络路由

1011、路由器连接的异构网络指的是_____（单选题）

A、 网络的拓扑不同
B、 网络中计算机的操作系统不同
C、 数据链路层和物理层均不同
D、 数据链路层协议相同,物理层协议不同
答案： C
知识点：IP网络路由

1012、路由器用于连接多个逻辑上分开的网络,工作于_____（单选题）

A、 网络接口层
B、 网络层
C、 传输层
D、 应用层
答案： B
知识点：IP网络路由

1013、企业Intranet要与Internet互联,必需的互联设备是_____（单选题）

A、 调制解调器
B、 交换机
C、 中继器
D、 路由器
答案： D
知识点：IP网络路由

1014、以下哪个属于网络层的互连设备_____（单选题）

A、 网桥
B、 路由器
C、 交换机
D、 集线器

答案： B
知识点：IP网络路由

1015、关于路由器,下列说法正确的是_____ (单选题)

A、 路由器处理的信息量比交换机少,因而转发速度比交换机快
B、 对于同一目标,路由器只提供延迟最小的最佳路由
C、 路由器可以提供网络层的分组转发
D、 路由器不但可以根据IP地址转发,还可以根据物理地址转发
答案： C
知识点：IP网络路由

1016、将一个局域网连入Internet,首选的设备是_____ (单选题)

A、 网桥
B、 路由器
C、 中继器
D、 网关
答案： B
知识点：IP网络路由

1017、两个局域网需要进行互连,互连后的网络应满足:1)安全性。需要对跨越网络的数据流进行过滤,只有满足一定条件的数据包允许通过。2)独立性。两个网络应能独立管理和维护。3)禁止一方的广播报文泛滥到另一方。则互连设备可采用_____。 (单选题)

A、 局域网交换机
B、 路由器
C、 集线器
D、 中继器
答案： B
知识点：IP网络路由

1018、路由器涉及TCP/IP网络架构的_____层。 (单选题)

A、 网络层
B、 网络接口层
C、 传输层
D、 网络接口层和网络层
答案： D
知识点：IP网络路由

1019、下列哪种说法是错误的?_____ (单选题)

A、 IP层可以屏蔽各个物理网络的差异
B、 IP层可以代替各个物理网络的数据链路层工作
C、 IP层可以隐藏各个物理网络的实现细节
D、 IP层可以为用户提供通用的服务
答案： B
知识点： 异构网络互联 ； 网际协议IP

1020、一般情况下,ICMP是通过_____发送差错和控制报文。 (单选题)

A、 网桥
B、 交换机
C、 网卡
D、 路由器
答案： D
知识点： IP分组转发 ； ICMP协议及网络调试

1021、路由器不提供哪个功能?_____ (单选题)

A、 数据分段
B、 差错控制和流量控制
C、 协议转换
D、 数据封装
答案： B
知识点：IP网络路由

1022、数据报交换的特点不包括_____ (单选题)

A、 主机可以随时随地发送分组
B、 主机知道网络是否可以传送该分组
C、 每个分组的转发均基于首部的目的地址, 分组之间相互独立
D、 把较长的报文划分成较短的数据段
答案： B
知识点： 网络层服务 ； 数据报交换

1023、数据报从源节点到目的节点可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中,数据报报头中的_____ (单选题)

A、 源地址和目的地址都不会发生变化
B、 源地址有可能发生变化而目的地址不会发生变化
C、 源地址不会发生变化而目的地址有可能发生变化
D、 源地址和目的地址都有可能发生变化
答案： A
知识点： 网络层服务 ； 数据报交换

1024、_____能提供面向连接的服务 (单选题)

A、 数据报交换
B、 虚电路交换
C、 报文交换
D、 分组交换
答案： B
知识点： 网络层服务 ； 虚电路交换 ； 数据报交换

1025、_____不需要呼叫建立。 (单选题)

A、 数据报交换
B、 虚电路交换
C、 电路交换
D、 所有交换方式
答案： A
知识点： 网络层服务 ； 虚电路交换 ； 数据报交换

1026、计算机网络数据交换技术中,不属于分组交换技术的有_____（单选题）

A、 电路交换
B、 数据报
C、 源路由
D、 虚电路
答案： A
知识点： 网络层服务 ； 虚电路交换 ； 数据报交换

1027、下列交换技术中,节点不采用“存储—转发”方式的是_____（单选题）

A、 电路交换技术
B、 报文交换技术
C、 虚电路交换技术
D、 数据报交换技术
答案： A
知识点： 网络层服务 ； 虚电路交换 ； 数据报交换

1028、在下列关于交换技术的描述中,哪一项说法是正确的?_____（单选题）

A、 虚电路与电路交换中的电路没有实质不同
B、 在通信的两个主机之间只能建立一条虚电路
C、 虚电路也有连接建立、数据传输、连接释放三阶段
D、 虚电路的沿途节点需要为每个分组作路径选择判定
答案： C
知识点： 网络层服务 ； 虚电路交换

1029、在下列关于交换技术的描述中,哪一项说法是正确的?_____（单选题）

A、 对电路交换来说,在信息发送之前没有时间延迟
B、 数据报使用呼叫请求报文分组,这在每个节点上都会产生延迟
C、 一旦数据报线路建立,消息在分组中传送
D、 在发短消息时,数据报比虚电路报文分组交换,甚至比电路交换更快
答案： D
知识点：网络层服务

1030、在下列对虚电路方法的陈述中,哪一项说法有误?_____（单选题）

A、 在任何报文分组发送之前,都预先计划好发送路由
B、 由于路由在逻辑连接期间是固定的,同电路交换网络的线路类似
C、 报文分组在虚电路上传递时无须对每个报文分组进行路由选择
D、 该方法的健壮性较数据报方法好
答案： D
知识点： 网络层服务 ； 虚电路交换

1031、_____方式需在两站之间建立一条专用通路。（单选题）

A、 电路交换
B、 报文交换
C、 虚电路分组交换
D、 数据报分组交换

答案： A
知识点：网络层服务

1032、在有关虚电路交换的描述中,哪一项有错误?_____ (单选题)

A、 需要建立连接
B、 每个报文分组都携有较短的虚电路号
C、 各虚电路要占据路由表空间
D、 按报文分组为单位选择路由
答案： D
知识点： 网络层服务 ； 虚电路交换

1033、在有关数据报交换的描述中,哪一项有错误?_____ (单选题)

A、 所有报文分组经由同样的路由传递
B、 网络设备无需储存交换的状态信息
C、 每个报文分组都携有完整的信源/信宿地址
D、 不需要建立连接
答案： A
知识点： 网络层服务 ； 数据报交换

1034、_____允许数据分组含有电路号,而不用目的端的全地址。 (单选题)

A、 数据报交换
B、 虚电路交换
C、 虚电路和数据报交换
D、 电路交换
答案： B
知识点： 网络层服务 ； 虚电路交换

1035、下列组合中,各术语都属于计算机网络的数据交换技术的是_____ (单选题)

A、 虚电路、报文交换、分组交换
B、 帧交换、电路交换、虚电路
C、 线路交换、包交换、存储转发交换
D、 帧交换、电路交换、数据报
答案： A
知识点：网络层服务

1036、以下各项中,不是数据报交换操作特点的是_____ (单选题)

A、 每个分组自身携带有足够的信息,它的传送是被单独处理的
B、 在整个传送过程中,不需建立虚电路
C、 使所有分组按顺序到达目的端系统
D、 网络节点要为每个分组做出路由选择
答案： C
知识点： 网络层服务 ； 数据报交换

1037、对比虚电路和数据报两种分组交换技术 (简答题)

答案： 数据报交换的思想是网络不负责提供可靠传输保证，分组中包括源/目的地址，沿途交换机根据该地址独立处理和转发分组。

虚电路交换的思想是网络提供可靠传输保证，传输过程包括连接建立、数据传输、连接释放等阶段。在连接建立过程中，交换机协商分配局部的虚电路号并预留资源;数据传输过程中，分组首部内包含有本地交换所需的虚电路号，交换机根据虚电路号转发分组。
知识点： 网络层服务 ； 虚电路交换 ； 数据报交换

1038、简述TCP/IP的“沙漏型协议栈”特征（简答题）

答案： 沙漏型特征的表现为，传输层和数据链路层允许有多种网络协议的实现，而网络层只有一个IP协议的实现。TCP/IP网络层只有一个IP协议，代表最小的适用于网络互联的通用功能集，便于实现异构网络的互联。
知识点： TCP/IP协议族 ； 网际协议IP

1039、解释Everything over IP和IP over Everything的含义（简答题）

答案： Everything over IP:从协议栈来看，TCP/IP网络可以为各式各样的应用提供服务，在IP层上面可以有很多的应用程序。
IP over everything:从协议栈看，TCP/IP网络也允许IP协议在各种异构网络构成互联网上运行，在IP层以上无需关心下层的物理网络实现。
知识点：网际协议IP

1040、说明IP地址与硬件地址的区别（简答题）

答案： IP地址是连接互联网上的主机标识符;IP地址也被称为逻辑地址，其分配可以被静态指定也可以被动态分配;IPv4是32bit的，IPv6是128bit的。
硬件地址也被称为物理地址，用于标识每个网络接口设备;IEEE系列标准规定了MAC地址的格式，由48bit构成，由网卡制造商在生产时内置。
知识点： MAC地址-物理地址-硬件地址 ； 网际协议IP

1041、作为中间设备，转发器、网桥、路由器和网关有何区别?（简答题）

答案： 将网络互相连接起来要使用一些中间设备:
(1) 物理层使用的中间设备叫做转发器。
(2) 数据链路层使用的中间设备叫做网桥或桥接器。
(3) 网络层使用的中间设备叫做路由器。
(4) 在网络层以上使用的中间设备叫做网关。用网关连接两个不兼容的系统需要在高层进行协议的转换。
知识点： 透明网桥 ； IP网络路由

1042、简述距离向量路由算法原理，该算法有哪些不足?（简答题）

答案： 该算法定义距离向量信息为当前结点到达每一个其他结点的代价，通过邻结点之间多轮次两两交换距离向量信息，基于Bellman-ford算法逐步更新到全网其它结点的最短路径下一跳。
该算法的不足包括，构造距离向量需要知道全网结点数量规模，可能产生无穷计算问题。
知识点： IP网络路由 ； 路由算法-距离向量算法

1043、“好消息传得快，坏消息传得慢”描述的是哪个路由算法，如何克服?（简答题）

答案： 这是距离向量路由算法的缺点。其原因是，路由交换时依赖两两信息交换，无法得到全局准确信息，导致计算到无穷。该问题无法通过算法改进彻底解决，在该算法对应的RIP协议中，通过设定路由跳数最大值来加以克服。RIP约定值为16即表示不可达，避免计算到无穷。
知识点： IP网络路由 ； 路由算法-距离向量算法

1044、对比距离向量路由算法和链路状态路由算法的差异。（简答题）

答案： 距离向量路由算法:与邻结点交互全局信息，每个结点仅与直接相连的结点通信，交互的信息是到达其余所有结点的距离，路由计算采用Bellman-ford算法。
链路状态路由算法:与全局结点交互局部信息，每个结点通过洪泛方式与其他所有结点通信，交互的信息是该结点相连链路的状态，路由计算采用Dijkstra算法。
知识点： IP网络路由 ； 路由算法-距离向量算法 ；路由算法-链路状态算法

1045、IGP和EGP这两类协议的主要区别是什么？(简答题)

答案： IGP是内部网关协议，即在一个自治系统内部使用的路由选择协议，代表性的包括RIP和OSPF协议。IGP的路由选择主要采用最短路径的算法。
EGP是外部网关协议，用于自治系统之间路由选择，目前使用最多的外部网关协议是BGP协议。EGP的路由选择受多种因素影响，通常不使用最短路径。
知识点： IP网络路由 ；路由分类-域内路由与域间路由

1046、RIP、OSPF、BGP的承载协议有何不同，有何考虑？(简答题)

答案： RIP采用UDP协议。RIP在1980年代早期开发，其只需要与邻结点交互信息。UDP虽然无可靠性保证，但传输开销较小，可以满足RIP的需求。
OSPF采用IP协议。OSPF在1980年代末期开发，其需要在全网交互信息。当时TCP/IP架构已经形成，直接使用IP协议，易于在路由器上实现链路状态信息的洪泛。
BGP采用TCP协议。BGB协议在不同的自治系统之间交换路由信息，交换域间路由信息需要可靠传输保证，所以选择TCP。
知识点： IP网络路由 ； 路由分类-域内路由与域间路由 ； 域内路由-RIP协议 ； 域内路由-OSPF协议 ；域间路由-BGP协议

1047、ARP协议向网络层提供了转换地址的服务，是否属于数据链路层？(简答题)

答案： 这种说法是错误的。ARP 不是向网络层提供服务，它本身就是网络层的一部分，帮助向传输层提供服务。数据链路层不存在IP地址问题，数据链路层协议把比特串从线路的一端传送到另一端。
知识点： IP分组转发 ；ARP/RARP地址解析

1048、TCP用户数据长度为8192B，通过Ethernet传送。问是否应该分片如果需要分片，应该分几个分片?写出每个分片的数据字段长度与片偏移值。（综合计算题）

答案： TCP协议固定首部长度20字节，则待发送的数据长度为8192+20=8212字节;IP协议固定首部长度20字节，在以太网中每个MTU可以包括的数据长度为1500-20=1480字节;
可以分为6个分片，前5个长度为1480B，第6个812B:
IP数据报分片的偏移字段的值分别为0，1480/8=185，2×1480/8= 370，3×1480/8= 555，4×1480/8= 740，5×1480/8= 925
知识点： IP分组转发 ；IP分段与重组

1049、一个3200位长的TCP报文传到IP层，加上160位的首部后成为数据报。下面的互联网由两个局域网通过路由器连接起来。但第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有1200位。因此数据报在路由器必须进行分片。试问第二个局域网向其上层要传送多少比特的数据?

(综合计算题)
答案：

TCP数据段总长度3200比特;IP协议固定首部长度20字节，即160比特，在局域网中的每个MTU可以包括的数据长度为1200-160=1040比特;
可以分为4个分片，前3个长度为1040比特，第4个为80比特;
收到的数据报分片的总长度为3200+160*4=3840比特

解析：传输层的TCP数据：3200b
网络层的分组总长度：160+3200b
数据链路层的帧的数据部分MTU只允许：1200b

所以该分组在数据链路层会分片：
第1片MTU内包括 160（IP首部）+ 1040（TCP部分数据）
第2片MTU内包括 160（IP首部）+ 1040（TCP部分数据）
第3片MTU内包括 160（IP首部）+ 1040（TCP部分数据）
第4片MTU内包括 160（IP首部）+ 80（TCP部分数据）

所以最后数据链路层提及给到达目的主机的网络层 为 160*4+3200 = 3840 b
知识点： IP分组转发 ； IP分段与重组

1050、试辨认以下IP地址的网络类别。
(1)128.36.199.3
(2) 21.12.240.17
(3) 183.194.76.253
(4) 192.12.69.248
(5) 89.3.0.1
(6) 200.3.6.2 (综合计算题)

答案： (2)和(5)是A类。因为第一位(类别位)是0
(1)和(3)是B类。因为前两位(类别位)是10
(4)和(6)是C类。因为前三位(类别位)是110。
知识点： IP地址设计 ； 分类IP地址

1051、已知A、B、C、D共4台主机的IP地址分别为210.20.1.112、210.20.1.120、210.20.1.135、210.20.1.202，子网掩码为255.255.255.255.224。
求解:
(1)4台主机中哪些可以直接通信哪些需要通过路由器才可以通信?
(2)增加的主机E要与主机D直接通信，主机E的IP地址应该在哪个范围之内?
(3)如果要使所有的主机都能够直接通信，需要对网络地址做什么样的调整? (综合计算题)

答案： (1)主机A、B在一个子网中，可以直接通信。主机A、B与主机C或主机D，以及主机C与主机D之间不能直接通信，要通过路由器转发。
(2) 主机E的IP地址范围:201.20.1.192~201.20.1.222(不包括210.20.1.202)。
(3) 掩码为255.255.255.0，4台主机之间可以直接通信。
知识点： IP地址设计 ； 无分类IP地址(CIDR) ；无分类IP地址(CIDR)-超网/网络前缀

1052、如果将 192.12.66.128/25 划分为三个子网，其中子网 1 可以容纳 50 台计算机，子网 2 和 子网 3 分别容纳 20 台计算机，要求网络地址从小到大依次分配给三个子网，请写出三个子网的掩码与可用的 IP 地址段。 (综合计算题)

答案： 每个子网内IP地址的总数量中，包括了该子网的网络地址(主机部分全为0)、广播地址(主机部分全为1)。例如IP总数为64的子网，其主机可用的IP地址数量为64-2=62。本题的答案为:
子网名称 子网 子网掩码 可用主机地址数量 主机地址范围
子网1 192.12.66.128/26 255.255.255.192 62 192.12.66.129-192.12.66.190
子网2 192.12.66.128/27 255.255.255.224 30 192.12.66.193-192.12.66.222

子网3 192.12.66.128/27 255.255.255.224 30 192.12.66.225-192.12.66.254
注:如果题目中提到需要预留上Internet的路由器地址，则可用的主机地址数量为64-3=61。本题目中未提及此条件，可以不考虑。
知识点： IP地址设计 ； 无分类IP地址(CIDR) ；无分类IP地址(CIDR)-超网/网络前缀

1053、某机构下属A、B、C、D、E五个部门，分别有175、110、52、23、16台主机。现有IP地址块192.1.2.0/23，需要将其划分用于五个部门的子网编址。给出一种满足上述要求的子网地址划分方案。 (综合计算题)

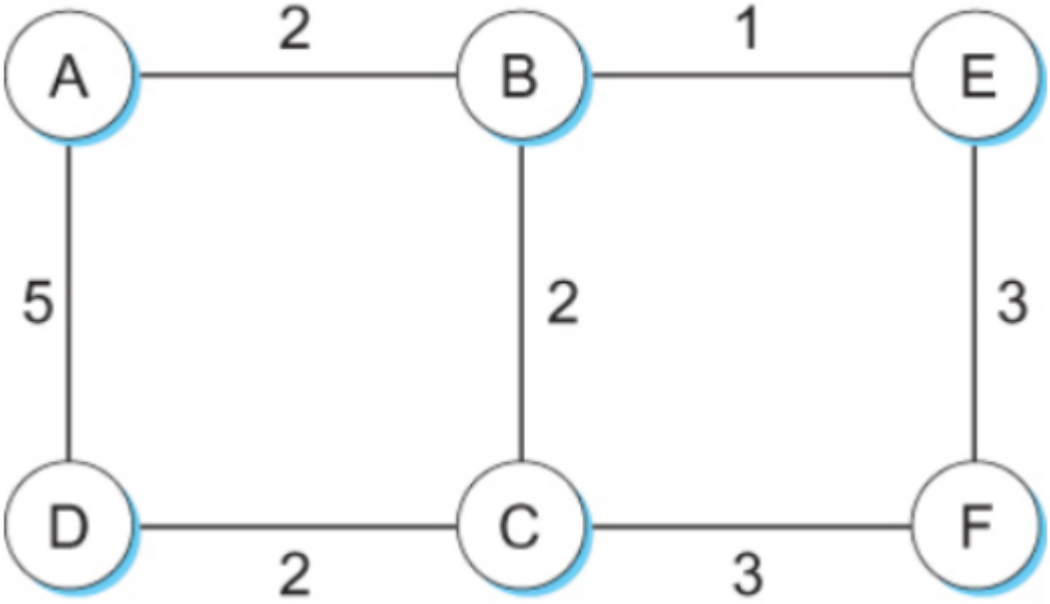
答案： 方案一
子网 主机数 比特数 网络号第3、4字节 网络号 网络掩码
A 175 8 0000 0010.0000 0000 192.1.2.0/24 255.255.255.0
B 110 7 0000 0011.0000 0000 192.1.3.0/25 255.255.255.128
C 52 6 0000 0011.1000 0000 192.1.3.128/26 255.255.255.192
D 23 5 0000 0011.1100 0000 192.1.3.192/27 255.255.255.224
E 16 5 0000 0011.1110 0000 192.1.3.224/27 255.255.255.224
方案二
子网 主机数 比特数 网络号第3、4字节 网络号 网络掩码
A 175 8 0000 0011.0000 0000 192.1.3.0/24 255.255.255.0
B 110 7 0000 0010.1000 0000 192.1.2.128/25 255.255.255.128
C 52 6 0000 0010.0100 0000 192.1.2.64/26 255.255.255.192
D 23 5 0000 0010.0010 0000 192.1.2.32/27 255.255.255.224
E 16 5 0000 0010.0000 0000 192.1.2.0/27 255.255.255.224
知识点： IP地址设计 ； 无分类IP地址(CIDR) ；无分类IP地址(CIDR)-超网/网络前缀

1054、对于下图所示网络，给出下列情况下的全局距离向量表:
(1)每个节点只知道自己至直接邻居节点的距离。
(2)每个节点将上一步获知的信息告知其邻居节点。
(3)步骤(2)再次执行。 (综合计算题)

答案： 见下表

知识点： IP网络路由 ；路由算法-距离向量算法

1055、对于下图所示网络，给出节点A运行前向搜索算法计算其路由表的步骤。



根据前向搜索法的计算过程为：

步骤	确认表	临时表
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

节点 A 的路由表为：

下一跳	代价	转发
A		
B		
E		
C		
D		
F		

根据前向搜索法的计算过程为：

步骤	确认表	临时表
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

节点 A 的路由表为：

下一跳	代价	转发
A		
B		
E		
C		
D		
F		

(综合计算题)
答案：

见下表

根据前向搜索法的计算过程为：

步骤	确认表	临时表
1	(A,0,-)	
2	(A,0,-)	(B,2,B)(D,5,D)
3	(A,0,-)(B,2,B)	(D,5,D)
4	(A,0,-)(B,2,B)	(C,4,B)(D,5,D)(E,3,B
5	(A,0,-)(B,2,B)(E,3,B)	(C,4,B)(D,5,D)
6	(A,0,-)(B,2,B)(E,3,B)	(C,4,B)(D,5,D)(F,6,B
7	(A,0,-)(B,2,B)(E,3,B)(C,4,B)	(D,5,D)(F,6,B)
8	(A,0,-)(B,2,B)(E,3,B)(C,4,B)	(D,5,D)(F,6,B)
9	(A,0,-)(B,2,B)(E,3,B)(C,4,B)(D,5,D)	(F,6,B)
10	(A,0,-)(B,2,B)(E,3,B)(C,4,B)(D,5,D)	(F,6,B)
11	(A,0,-)(B,2,B)(E,3,B)(C,4,B)(D,5,D)(F,6,B)	

节点 A 的路由表为：

下一跳	代价	转发
A	0	-
B	2	B
E	3	B
C	4	B
D	5	D
F	6	B

知识点： IP网络路由 ； 路由算法-链路状态算法

1056、一个自治系统有5个局域网，其连接图如图T-4-29示。LAN2至LAN5上的主机数分别为91，150，3和15。该自治系统分配到的IP地址块为30.138.118/23。试给出每一个局域网的地址块(包括前缀)。

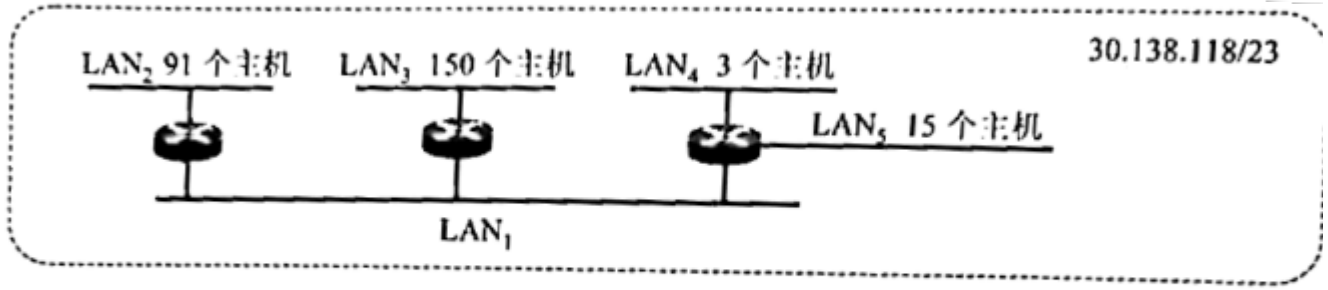


图 T-4-29　包含有 5 个局域网的自治系统

(综合计算题)
答案：

可以有多组答案:
第一组:
LAN1: 30.138.119.192/29
LAN2: 30.138.119.0/25
LAN3: 30.138.118.0/24
LAN4: 30.138.119.200/29
LAN5: 30.138.119.128/26
第二组:
LAN1: 30.138.118.192/27
LAN2: 30.138.118.0/25
LAN3: 30.138.119.0/24
LAN4: 30.138.118.224/27
LAN5: 30.138.118.128/27

知识点： 异构网络互联 ； 无分类IP地址(CIDR)

1057、某个公司申请了一个整个C类202.60.31.0的IP地址空间。该公司有100名员工在销售部工作，50名员工在财务部门工作，50名员工在设计部门工作。要求为销售部门、财务部门与设计部门分别组建子网。请按照用户需求划分地址范围。 (综合计算题)

答案： 三个部门的IP地址需求为100，50，50。考虑到公司一般有上网需求，加上网络地址、广播地址、默认网关(路由器)地址，其IP地址需求总数为103，53，53。可以分为3个子网IP地址空间，IP地址数量分别为128，64，64。
采用变长子网的划分的三个子网的IP地址分别为:
(1)子网1地址空间为202.60.31.1~202.60.31.126，子网掩码为255.255.255.128(或/25)
(2)子网2地址空间为202.60.31.129~202.60.31.190，子网掩码为255.255.255.192(或/26)
(3)子网3地址空间为202.60.31.193~202.60.31.254，子网掩码为255.255.255.192(或/26)
子网1允许使用的主机号为125个;子网2与子网3可以使用的主机号均为61个。
知识点： 异构网络互联 ； 无分类IP地址(CIDR)

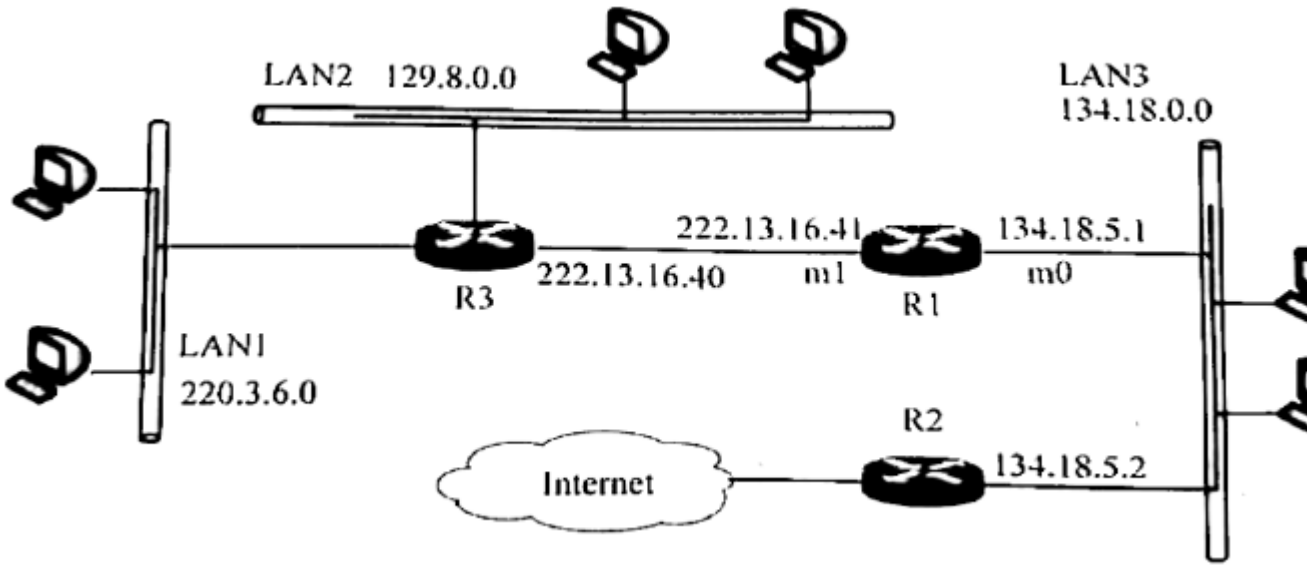
1058、一个 ISP 有一个 B 类地址，基于 CIDR 方法将一部分地址分配给一家新公司。新公司网络 中的三个部门的机器需要 IP 地址:工程部、市场部和销售部。这三个部分计划中的增长如下:工程部在第一年开始时有 5 台机器，伺候每周增加一台;市场部最多需要 16 台机器;销 售部的每两个客户需要一台机器。第一年开始时，公司没有客户，但是销售模式指出第二年 开始，公司将有 6 个客户，并且，此后每周增加一个新客户的概率为 60%，失去一个客户的 概率为 20%，或者以 20% 的概率维持原数目不变。
问题(1) 如果市场部使用它所有的 16 个地址，并且销售部和工程部向计划预期的那样，那么，至少在 7 年内，支持此公司增长的计划的地址范围是什么?
问题(2) 这样的地址分配可以维持多长时间?当公司的地址空间用完时，如何给三个部门分配地址?
问题(3) 如果在 7 年内不使用 CIDR 编址方法，那么，新公司还有什么得到地址空间的选择?
(综合计算题)

答案： (1)总的机器数要求为 369 + 16 + 66 = 451 个主机，因此这家新公司需要范围 512 的 IP 地址
(2)工程部421，市场部16，销售部75
(3)一个 B 类或两个 C 类网络地址
知识点： 异构网络互联 ； 无分类IP地址(CIDR)

1059、有如下的4个/24地址块，试进行最大可能的聚合。212.56.132.0/24，212.56.133.0/24，212.56.134.0/24，212.56.135.0/24 (综合计算题)

答案： 最大可能的聚合的CIDR地址块是212.56.132.0/22
知识点： 异构网络互联 ； 无分类IP地址(CIDR)

1060、根据下图所示的网络结构与地址，构造路由器R1的路由表。



(综合计算题)
答案:

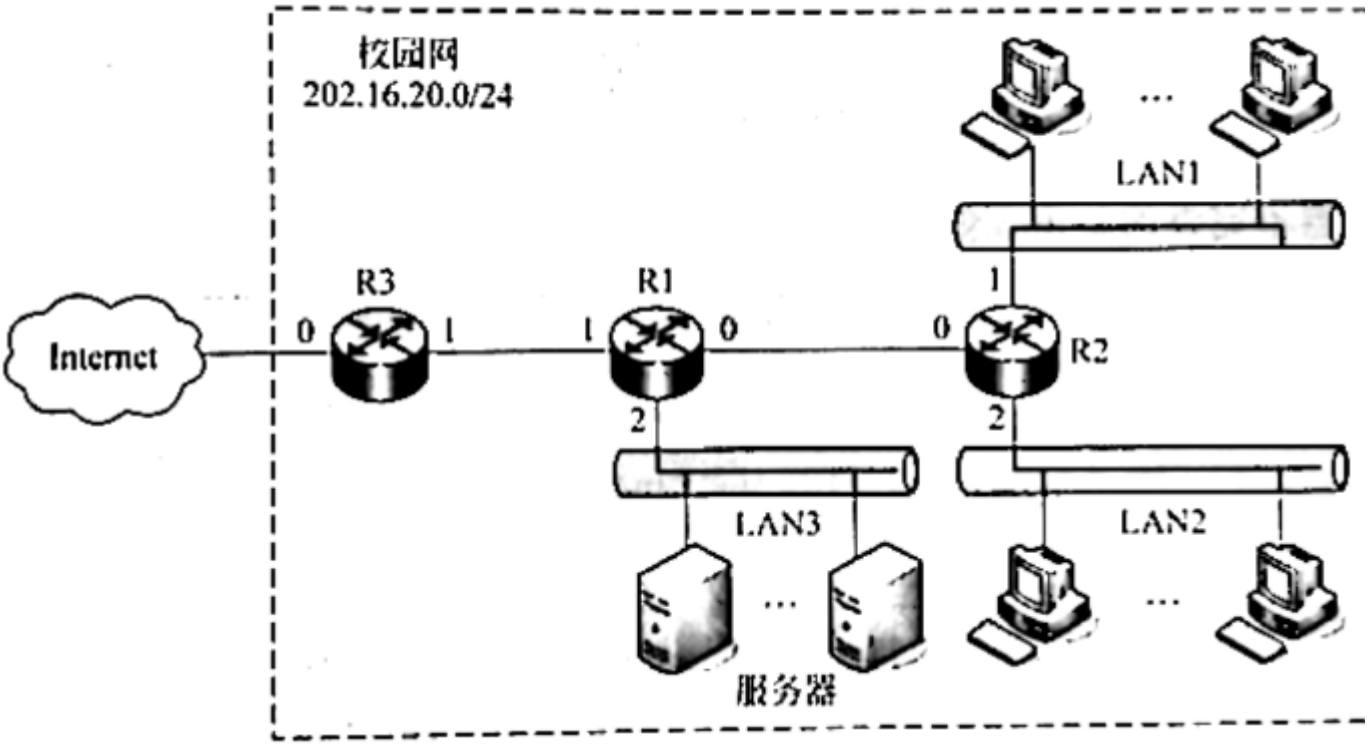
R1路由表:

目的地址	掩码	下一跳地址	转发端口
134.18.0.0	255.255.0.0	-	m0
129.8.0.0	255.255.0.0	222.13.15.40	m1

220.3.5.0	255.255.255.0	222.13.15.40	m1
0.0.0.0	0.0.0.0	134.18.5.2	m0

知识点：IP网络路由

1061、下图给出了一个小型校园网的网络结构。已知:校园网获得了一个202.15.20.0/24的C类IP地址:LAN1，LAN2与LAN3各有最多为60台计算机或服务器;路由器3通过市教育科研网中心接入Internet。回答以下问题:
(1)子网划分后的LAN1、LAN2、LAN3的主机IP地址范围。
(2) 路由器R2的路由表。
(3) 路由器R1聚合后的路由表。



(综合计算题)
答案：

考虑到上网需求，每个局域网至少需要61个IP地址;同时还需要为路由器的连接链路分配IP地址。可以区分为202.15.20.0/26，202.15.20.64/26，202.15.20.128/26，202.15.20.192/26四个网段，前三个分别给LAN1~LAN3，第四个进一步细分给R1-R2和R1-R3的串行链路。

LAN1~LAN3相关路由器的接口IP地址可以分配为:
LAN1中的202.15.20.1/26分配给路由器R2的接口1;
LAN2中的202.15.20.65/26分配给路由器R2的接口2;
LAN1中的202.15.20.129/26分配给路由器R1的接口2;

第四个网段细分的两个子网，202.15.20.192/30，202.15.20.252/30，分别给R1-R3的链路、R1-R2的链路，相关路由器的接口IP地址可以分配为:

15.20.253/30给R1的接口0，202.15.20.254/30给R2的接口0;

(1)子网划分后的LAN1、LAN2、LAN3的主机IP地址范围:
LAN1地址范围为202.15.20.1~202.15.20.62。
LAN2地址范围为202.15.20.65~202.15.20.126。
LAN3地址范围为202.15.20.129~202.15.20.190。

(2) 路由器R2的路由表。

目的地址	掩码	下一跳地址	转发端口
202.15.20.0	255.255.255.192	直接连接	1
202.15.20.64	255.255.255.192	直接连接	2
202.15.20.128	255.255.255.192	202.15.20.253	0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.15.20.253	0

(3)由于LAN1的地址为202.15.20.0/26，LAN2的地址为202.15.20.64/26，需要对它们进行地址汇聚。汇聚后的网络前缀长度应该为25，对应的掩码为255.255.255.128。
路由器R1的路由表。

目的地址	掩码	下一跳地址	转发端口
202.15.20.0	255.255.255.128	202.15.20.254	0
202.15.20.128	255.255.255.192	直接连接	2
0.0.0.0	0.0.0.0	202.15.20.194	1

知识点： IP地址设计 ； 无分类IP地址(CIDR) ；IP网络路由

1062、15.20.193/30给R1的接口1，202.15.20.194/30给R3的接口1;（综合计算题）

答案：

1063、15.20.253/30给R1的接口0，202.15.20.254/30给R2的接口0;

(1)子网划分后的LAN1、LAN2、LAN3的主机IP地址范围:
LAN1地址范围为202.15.20.1~202.15.20.62。
LAN2地址范围为202.15.20.65~202.15.20.126。
LAN3地址范围为202.15.20.129~202.15.20.190。

(2) 路由器R2的路由表。

目的地址	掩码	下一跳地址	转发端口
202.15.20.0	255.255.255.192	直接连接	1
202.15.20.64	255.255.255.192	直接连接	2
202.15.20.128	255.255.255.192	202.15.20.253	0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.15.20.253	0

(3)由于LAN1的地址为202.15.20.0/26，LAN2的地址为202.15.20.64/26，需要对它们进行地址汇聚。汇聚后的网络前缀长度应该为25，对应的掩码为255.255.255.128。
路由器R1的路由表。

目的地址	掩码	下一跳地址	转发端口
202.15.20.0	255.255.255.128	202.15.20.254	0
202.15.20.128	255.255.255.192	直接连接	2
0.0.0.0	0.0.0.0	202.15.20.194	1

(综合计算题)
答案：

1064、路由器不完整的路由表如下表所示。

目的地址	掩码	下一跳	转发端口
174.11.64.0	255.255.240.0	R1端口1	端口2
176.11.16.0	255.255.240.0	直接交付	端口1
176.11.32.0	255.255.240.0	直接交付	端口2
176.11.48.0	255.255.240.0	直接交付	端口3
0.0.0.0	0.0.0.0	R2端口2	端口1

路由器R接收到以下分别发往6个目的主机的分组。
H1：21.13.24.78
H2：176.11.64.129
H3：176.11.35.72
H4：176.11.31.168
H5：176.11.60.239
H6：192.36.8.73
回答以下问题:
(1)表中序号1~4的目的地址属于哪类网络它们是由哪个网络中划分出来的?
(2)若路由器R1端口1与路由器2端口2连接了主机号均为5，它的IP地址是什么?
(3)H1到H6的下一跳地址分别是什么?(综合计算题)
答案： (1)表中序号1~4的目的地址176.11.64.0、176.11.16.0、176.11.32.0与176.11. 48.0都属于B类地址，掩码为255.255.0.0，因此它们是由176.11.0.0划分出来的。

(2)R1端口1的地址是176.11.32.5。R2的端口2的地址为176.11.16.5。

(3)H1：21.13.24.78下一跳为R2的端口2，下一跳IP地址为176.11.16.5。
H2：176.11.64.129下一跳为R1的端口1，下一跳IP地址为176.11.32.5。
H3：176.11.35.72由R端口2直接交付。
H4：176.11.31.168由R端口1直接交付。
H5：176.11.60.239由R端口3直接交付。
H6：192.36.8.73下一跳为R2的端口2，下一跳IP地址为176.11.16.5。
知识点： IP分组转发 ； IP网络路由

1065、如图所示，网络145.13.0.0/16划分为四个子网N1，N2，N3和 N4。这四个子网与路由器R连接的接口分别是m0， m1， m2和 m3。路由器R的第五个接口m4连接到因特网。

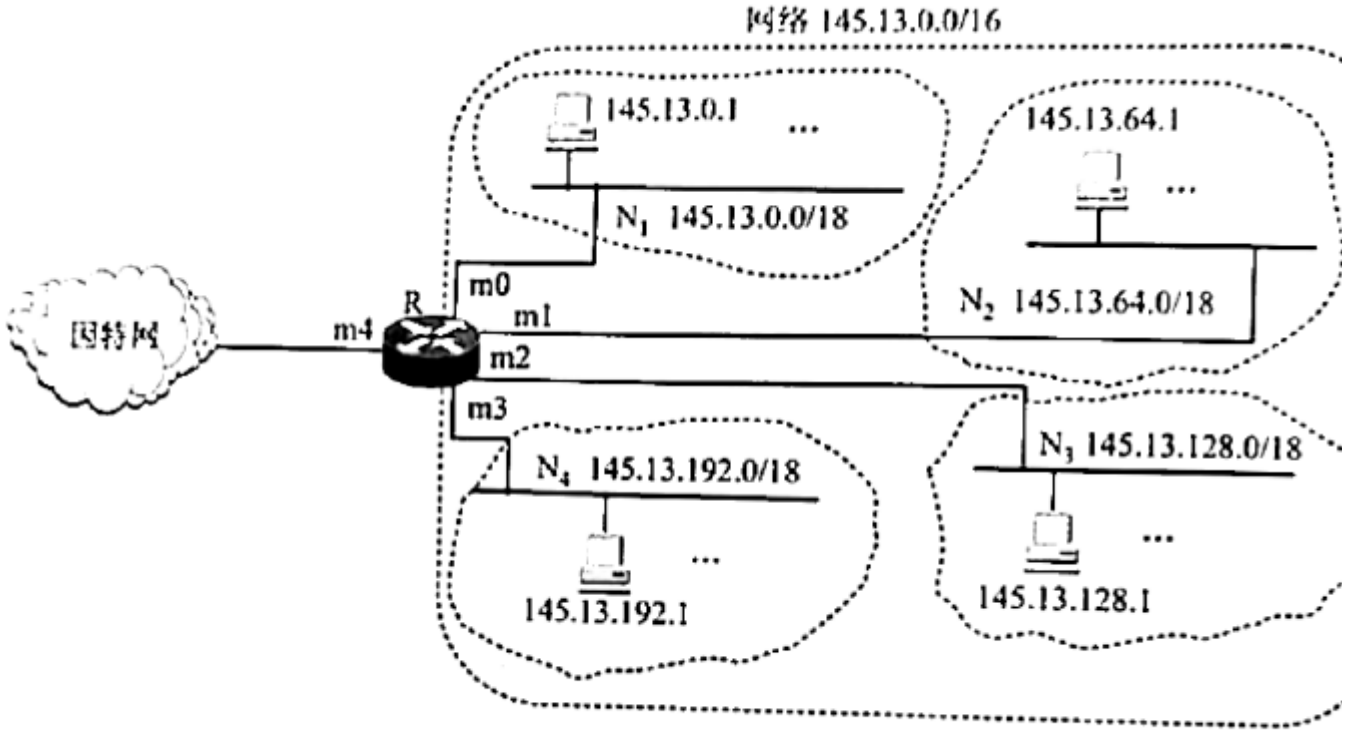


图 T-4-55 网络 145.13.0.0/18 划分为四个子网 N_1, N_2, N_3 和 N_4

(1)试给出路由器R的路由表。
(2)路由器R收到一个分组。其目的地址是145.13.160.78。试给出这个分组是怎样被转发的。

(综合计算题)
答案：

(1)R的路由表为

目的地址	掩码	下一跳	转发接口
145.13.0.0	255.255.192.0	直接交付	接口m0
145.13.64.0	255.255.192.0	直接交付	接口m1
145.13.128.0	255.255.192.0	直接交付	接口m2
145.13.192.0	255.255.192.0	直接交付	接口m3
0.0.0.0	0.0.0.0	默认路由器	接口m4

(2)收到的分组从路由器的接口m2转发，实际上就是直接交付连接在这个网络上的目的主机。

知识点： IP分组转发 ； IP网络路由

1066、下列哪个不是TCP的特性?_____

(单选题)
A、 字节流
B、 全双工
C、 可靠传输
D、 支持广播

答案： D
知识点： 端到端原理 ； TCP服务-可靠字节流

1067、关于传输层面向连接服务的特性是_____

(单选题)
A、 不保证可靠和顺序的交付
B、 不保证可靠,但是保证顺序的交付
C、 保证可靠,但不保证顺序的交付
D、 保证可靠和顺序的交付
答案： D
知识点： 传输层服务 ； 用户数据报UDP协议 ； 端到端原理

1068、面向连接的协议有_____

(单选题)
A、 IP协议
B、 UDP协议
C、 TCP协议
D、 OSPF协议
答案： C
知识点：传输控制TCP协议

1069、TCP/IP 网络中,_____与数据链路层有关,_____与网络层有关,_____和传输层有关。

(单选题)
A、 物理地址,逻辑地址,端口号
B、 IP地址,物理地址,端口号
C、 IP地址,端口号,物理地址
D、 物理地址,IP地址,逻辑地址
答案： A
知识点： MAC地址-物理地址-硬件地址 ； 端口

1070、TCP 报头信息和 UDP 报头信息中都包含下列哪项信息?_____

(单选题)
A、 序列号
B、 端口号
C、 窗口大小
D、 选项字段
答案： B
知识点：端口

1071、数据段的TCP报头中为什么包含端口号?_____

(单选题)
A、 指示转发数据段时应使用的正确路由器接口
B、 标识接收或转发数据段时应使用的交换机端口
C、 确定封装数据时应使用的第3层协议
D、 让接收主机转发数据到适当的应用进程

答案： D
知识点： 端到端原理 ； TCP首部格式 ； TCP可靠传输-序号/确认号

1072、一个TCP连接过程包括_____

(单选题)
A、 拨号,通话,挂机
B、 连接建立、数据传输、连接释放
C、 下载、安装、使用
D、 注册、登陆、使用
答案： B
知识点： 端到端原理 ； TCP服务-可靠字节流 ； TCP连接管理-三次握手 ； TCP连接管理-四次挥手

1073、TCP可靠传输所依赖的数据结构不包括_____

(单选题)
A、 序号
B、 IP地址
C、 确认号
D、 连接建立和释放的标志字段
答案： B
知识点： TCP服务-可靠字节流 ； TCP首部格式

1074、IP层负责_____的通信,TCP层负责_____的通信。

(单选题)
A、 主机到主机、进程到进程
B、 进程到进程、主机到主机
C、 进程到进程、端到端
D、 主机到进程、进程到主机
答案： A
知识点： 网际协议IP ； IP服务模型 ； 端到端原理

1075、TCP协议使用三次握手来建立连接,TCP协议规定,在对发送端SYN确认信息中,同时捎带_____以减少通信的量。

(单选题)
A、 上一个已接收的报文编号
B、 下一个希望接受的报文编号
C、 对发送进程的连接请求SYN
D、 对发送进程的请求确认ACK
答案： C
知识点：TCP连接管理-三次握手

1076、TCP协议在每次建立连接时,都要在收发双方之间交换的报文段数为_____

(单选题)
A、 2个
B、 3个
C、 4个
D、 1个

答案： B
知识点：TCP连接管理-三次握手

1077、TCP的通信双方,有一方发送了带有FIN标志的数据段后表示_____

(单选题)
A、 将断开通信双方的TCP连接
B、 单方面释放连接,表示本方已经无数据发送,但可以接收对方的数据
C、 中止数据发送,双方都不能发送数据
D、 连接被重新建立
答案： B
知识点：TCP连接管理-三次握手

1078、关于接收窗口,以下哪一项描述是错误的?_____

(单选题)
A、 接收缓存大小影响接收窗口大小
B、 接收窗口大小与接收端应用层处理能力无关
C、 接收窗口是接收端允许接收非按序到达的字节的序号范围
D、 传输层向应用层提交数据的方式影响接收窗口大小
答案： B
知识点：TCP扩展设计-窗口

1079、在TCP/IP中，实施流量控制的目的是_____

(单选题)
A、 避免网络出现拥塞
B、 保证接收方总是来得及接收发送方发出的报文或分组
C、 帮助用户节省上网开支
D、 避免不良用户偷窃网络流量
答案： B
知识点：TCP 流量控制

1080、哪种策略不是TCP可靠传输协议的控制策略?_____

(单选题)
A、 累计确认重传机制
B、 校验和
C、 数据片序号
D、 进程端口号
答案： D
知识点： TCP服务-可靠字节流 ； TCP首部格式

1081、假设TCP接收端发送一个10000的ACK,接收窗口字段设置为4000。下列哪个选项最好地描述了接收端状态?_____

(单选题)
A、 接收端预期的下一个数据是10000序列号,并且它具有的缓冲空间可以用来接收到包括13999序列号的数据
B、 接收端告诉发送端,当它接收到消息时它可能会发送多于4000字节的数据(按序列号顺序)
C、 接收端在序列空间(12000~15999)的任何位置都可接收4000字节的新数据
D、 接收端的缓冲空间可以用来接收到序列号4000的数据

答案： A
知识点：TCP可靠传输-序号/确认号

1082、当TCP接收端获得一个有效载荷大小是1000和序列号为8000的数据段时,有效载荷中的最后一个字节的序列号是多少?_____

(单选题)
A、 7999
B、 9000
C、 8000
D、 8999
答案： D
知识点：TCP可靠传输-序号/确认号

1083、主机A和主机B之间建立了一个TCP连接,主机A向主机B发送了3个连续的TCP段,分别包含300B、400B和500B的有效载荷,第3个段的序号为900。若主机B仅仅正确收到第1个和第3个数据段,则主机B发送给主机A的确认序号为_____

(单选题)
A、 300
B、 500
C、 1200
D、 1400
答案： B
知识点：TCP可靠传输-序号/确认号

1084、主机甲与主机乙已经建立了一个TCP连接。主机甲向主机乙发送了两个连续的TCP段,分别包含300字节和500字节的有效载荷,第一个段的起始序号为200,主机乙正确收到这两个数据段后,发送给主机甲的确认序号为_____

(单选题)
A、 500
B、 700
C、 800
D、 1000
答案： D
知识点：TCP可靠传输-序号/确认号

1085、主机甲和主机乙之间已经建立一个TCP连接,双方持续有效传输,若甲收到乙的一个TCP段,序号1913,确认序号2046,有效载荷100字节,则甲发送给乙的TCP段的序号和确认序号可能是
_____

(单选题)
A、 2046, 2012
B、 2046, 2013
C、 2047, 2013
D、 2047, 2014
答案： B
知识点：TCP可靠传输-序号/确认号

1086、主机A和主机B之间建立了一个TCP连接,TCP最大的数据段长度为1000字节,若主机A当前的拥塞窗口为4000字节,在主机A向主机B连续发送两个最大段之后,成功收到主机B回复的第一段的确认,确认报文中通告的接收窗口大小为2000字节,则此时主机A还可以向主机B发送的最大字节数是_____(单选题)

A、 0
B、 1000
C、 2000
D、 3000
答案： B

1087、主机甲向主机乙发送了一个连接建立请求(SYN=1, seq = 11220),若主机乙接受该请求,主机乙的回复可能是_____(单选题)

A、 (SYN=0, ACK=0, seq=11221, ack=11221)
B、 (SYN=1, ACK=1, seq=11220, ack=11220)
C、 (SYN=1, ACK=1, seq=11221, ack=11221)
D、 (SYN=0, ACK=0, seq=11220, ack=11220)
答案： C

1088、主机A基于TCP向主机B连续发送3个TCP报文段。第1个报文段的序号为90,第2个报文段的序号为120,第3个报文段的序号为150。
第1个报文段里面的数据有___(1)____字节。
第2个报文段里面的数据有___(2)____字节。
假设第2个报文段丢失了,而其他两个报文段抵达了主机B,B回复A的确认报文的确认号应该为___(3)____。

(单选题)
A、 (1)30 (2)30 (3)120
B、 (1)30 (2)30 (3)150
C、 (1)90 (2)120 (3)180
D、 (1)90 (2)120 (3)150
答案： A
知识点： TCP可靠传输-序号/确认号 ； TCP 流量控制

1089、TCP的拥塞控制算法中,当拥塞窗口cwnd达到哪一个值时,进行线性增长?

(单选题)
A、 接收窗口rwnd
B、 慢启动阈值ssth
C、 发送窗口wnd
D、 慢启动阈值ssth一半
答案： B
知识点：TCP 拥塞控制

1090、在进行流量控制和拥塞控制时,发送端的发送窗口上限值应取“接收方窗口”和“拥塞窗口”的_____。

(单选题)
A、 较大的一个
B、 较小的一个
C、 二者之和
D、 二者之差

答案： B
知识点： 基于窗口的流量控制-通知窗口 ； 基于窗口的拥塞控制-拥塞窗口

1091、TCP拥塞控制方法中,不正确的描述是:

(单选题)
A、 当已发送报文段的应答到达,拥塞窗口大小加倍
B、 以分组丢失或超时为拥塞标志
C、 当属于一个拥塞窗口的某个已发送报文段丢失,拥塞窗口大小开始线性增长
D、 发送方取“拥塞窗口”和“接收方通告窗口”两者最小值作为发送窗口
答案： C
知识点： 拥塞控制原理 ； 基于窗口的拥塞控制-拥塞窗口

1092、以下关于拥塞的描述中,正确的是_____

(单选题)
A、 拥塞会引发分组丢失
B、 拥塞不会引起分组丢失但会导致分组延迟到达目的地
C、 只要合理分配网络资源,就能完全避免拥塞
D、 拥塞会引发分组丢失但不会导致分组延迟到达目的地
答案： A
知识点： 拥塞控制原理 ； 基于窗口的拥塞控制-拥塞窗口

1093、TCP协议中观察网络拥塞的办法是_____ (单选题)

A、 收到ICMP差错报告报文
B、 以超时作为网络拥塞的标志
C、 以窗口大小作为判断网络拥塞的依据
D、 以建立TCP连接的个数作为网络拥塞的依据
答案： B

1094、在TCP协议中,如果发送窗口直接按照接收方的通知窗口设置,其结果是_____

(单选题)
A、 可能导致分组无法到达接收方
B、 可能导致接收方丢弃分组
C、 不考虑物理信道的可靠性时,能保证分组总是能到达接收方
D、 能实现资源预留
答案： A
知识点： TCP扩展设计-最大报文段 ； TCP扩展设计-窗口

1095、在TCP协议中,如果发送方收到三个重复的ACK后, 发送方将会_____

(单选题)
A、 快速将发送窗口调整到一个更大的值
B、 快速重传未被确认的报文段
C、 立刻启动三次握手过程
D、 立刻报告差错已经发生
答案： B
知识点：快速重传

1096、考虑在一个具有10ms往返时延的线路上采用慢启动拥塞机制。假设没有发生网络拥塞,该TCP的报文段大小为2KB,接收方可用接收窗口为24KB。那么发送方需要_____时间才能达到该接收窗口大小。

(单选题)
A、 30ms
B、 40ms
C、 50ms
D、 60ms
答案： B
知识点： 计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积） ；慢启动

1097、设TCP的拥塞窗口的慢启动门限值初始为12(单位为报文段),当拥塞窗口达到16时出现超时,再次进入慢启动过程。问从这时起,需要_____次传输轮次才能恢复到超时那时的拥塞窗口大小。

(单选题)
A、 8
B、 12
C、 14
D、 16
答案： B
知识点： 拥塞控制原理 ； 基于窗口的拥塞控制-拥塞窗口 ；慢启动

1098、有一个TCP连接，当其拥塞窗口为32个报文段大小时超时。假设网络的RTT是固定的为5s，不考虑比特开销(即报文段不丢失)，则系统在超时后处于慢启动的时间有_____

(单选题)
A、 20s
B、 25s
C、 30s
D、 35s
答案： B
知识点： 拥塞控制原理 ； 基于窗口的拥塞控制-拥塞窗口 ； 慢启动 ；快速重传

1099、若主机甲与主机乙已建立一条TCP连接,最大段长(MSS)为1KB,往返时间(RTT)为2ms,则在不出现拥塞的前提下,当前ssthread为8KB,拥塞窗从8KB增长到32KB所需的最短时间是_____

(单选题)
A、 4ms
B、 8ms
C、 24ms
D、 48ms
答案： D
知识点：TCP 拥塞控制

1100、主机甲和主机乙建立了一个TCP连接,甲的拥塞控制初始阀值为32KB,甲向乙始终以MSS=1KB大小的数据段发送数据,并且一直有数据发送;乙为该连接分配了16KB的接收缓存,并对每个数据段进行确认,忽略段的传输时延。若乙收到的数据全部存入缓存,不被取走,则甲从连接建立成功时刻起,未发送超时的情况下,经过4个RTT之后,甲的发送窗口是_____

(单选题)
A、 1KB

B、 8KB
C、 16KB
D、 32KB
答案： A
知识点： 拥塞控制原理 ； 基于窗口的拥塞控制-拥塞窗口 ； 慢启动 ； 快速重传 ；快速恢复

1101、主机甲与主机乙已经建立了一个TCP连接。主机甲始终以MSS=1KB大小的数据段发送数据,并且一直有数据发送;主机乙收到一个数据段后都会发出一个接收窗口为10KB的确认段。若甲在t时刻发生超时时拥塞窗口为8KB,则从t时刻起,不再发生超时的情况下,经过10个RTT,甲的发送窗口大小为_____

(单选题)
A、 10KB
B、 12KB
C、 14KB
D、 15KB
答案： A
知识点：TCP 拥塞控制

1102、在一个TCP连接中,MSS为1KB,当拥塞窗口为34KB时收到了3个重复的ACK报文。如果在接下来的4个RTT内报文段传输都是成功的,那么当这些报文段均得到确认后,拥塞窗口的大小为_____

(单选题)
A、 8KB
B、 16KB
C、 20KB
D、 21KB
答案： D
知识点：TCP 拥塞控制

1103、在一个TCP连接中，MSS为1KB，发送方有足够多的数据要发送，当拥塞窗口为16KB时发生了超时，如果接下来的4个RTT时间内TCP段的传输都是成功的，那么当第4个RTT个时间内发送的所有TCP段都得到肯定应答后，下一轮拥塞窗口的大小应设置为_____

(单选题)
A、 7KB
B、 8KB
C、 9KB
D、 16KB
答案： C
知识点：TCP 拥塞控制

1104、有一个TCP连接，当其拥塞窗口为32个报文段时超时。假设网络的RTT是固定的50ms，不考虑比特开销，即分组不丢失，则系统在超时后处于慢启动阶段的时间有_____

(单选题)
A、 100ms
B、 150ms
C、 200ms
D、 250ms
答案： D
知识点： 拥塞控制原理 ； 基于窗口的拥塞控制-拥塞窗口 ； 慢启动

1105、假设一个TCP流在慢启动阶段,k个数据段在t与t+RTT之间被发送。假设仍然保持在慢启动阶段,预期有多少个数据段在t+RTT和t+2*RTT发送?_____

(单选题)
A、 k
B、 k+1
C、 2 ^k
D、 2k
答案： D
知识点： 拥塞控制原理 ； 基于窗口的拥塞控制-拥塞窗口 ； 慢启动

1106、多媒体应用经常不使用TCP的原因可能是_____

(单选题)
A、 TCP不能提供可靠的传输服务
B、 音视频数据无法封装为TCP报文段
C、 不希望数据传输速率受限于拥塞窗口
D、 TCP不能提供多媒体数据的压缩服务
答案： C
知识点：TCP 拥塞控制

1107、以下有关UDP的描述中,不正确的是_____

(单选题)
A、 发送数据之前不需要建立连接
B、 网络出现拥塞时,会使源主机的发送速率降低
C、 相对于IP数据报服务,UDP在IP之上只增加了端口的功能和差错检测功能
D、 UDP用户数据报只能提供不可靠的交付
答案： B
知识点： UDP首部格式 ； 使用UDP协议的应用

1108、以下有关端口的描述中,不正确的是_____

(单选题)
A、 端口就是运输层服务访问点
B、 端口号只具有本地意义,在因特网中不同计算机的相同端口号是没有联系的。
C、 套接字由IP地址和端口号组成
D、 端口的作用只是让各个应用进程都能将其数据通过端口向下交付给运输层
答案： D
知识点： 传输层服务 ； 端口 ； 套接字Socket

1109、在TCP/IP协议族中,UDP协议工作在_____

(单选题)
A、 应用层
B、 传输层
C、 网络互联层
D、 网络接口层
答案： B
知识点： UDP首部格式 ； 使用UDP协议的应用

1110、为解决UDP报文的可靠传输问题,可以_____。

(单选题)
A、 合理使用IP协议
B、 合理使用TCP协议
C、 合理设计应用层协议
D、 无需做任何事情
答案： C
知识点：UDP首部格式

1111、下列关于UDP的描述,正确的是_____。

(单选题)
A、 给出数据的按序投递
B、 不允许多路复用
C、 拥有流量控制机制
D、 是无连接的
答案： D
知识点：UDP首部格式

1112、无可靠性需求的网络应用能否跳过UDP协议而直接使用IP协议?

(简答题)
答案:

根据早期的TCP/IP协议族分层思想，可以直接在IP协议上开发的网络应用。但在目前的互联网上实现较为困难，实际的网络应用都未考虑传输层实现，需要调用传输层协议实现进程到进程的通信。UDP协议是最简单的传输层协议，包含标识网络应用的进程的端口信息。无可靠性需求的网络应用(例如DNS)可以采用UDP协议。

知识点： 网际协议IP ； IP服务模型 ；使用UDP协议的应用

1113、有人认为“数据链层实现了可靠传输之后，传输层不必再实现可靠传输了”，这种看法对不对?为什么?

(简答题)
答案:

观点错误。根据端到端的设计原则，网络层的IP协议仅提供尽力服务，如果不能保证途径的所有数据链路层网络都提供可靠传输，就需要在传输层实现可靠传输。

知识点： 可靠传输 ；TCP服务-可靠字节流

1114、为什么说UDP是面向报文的，而TCP是面向字节流的?

(简答题)
答案:

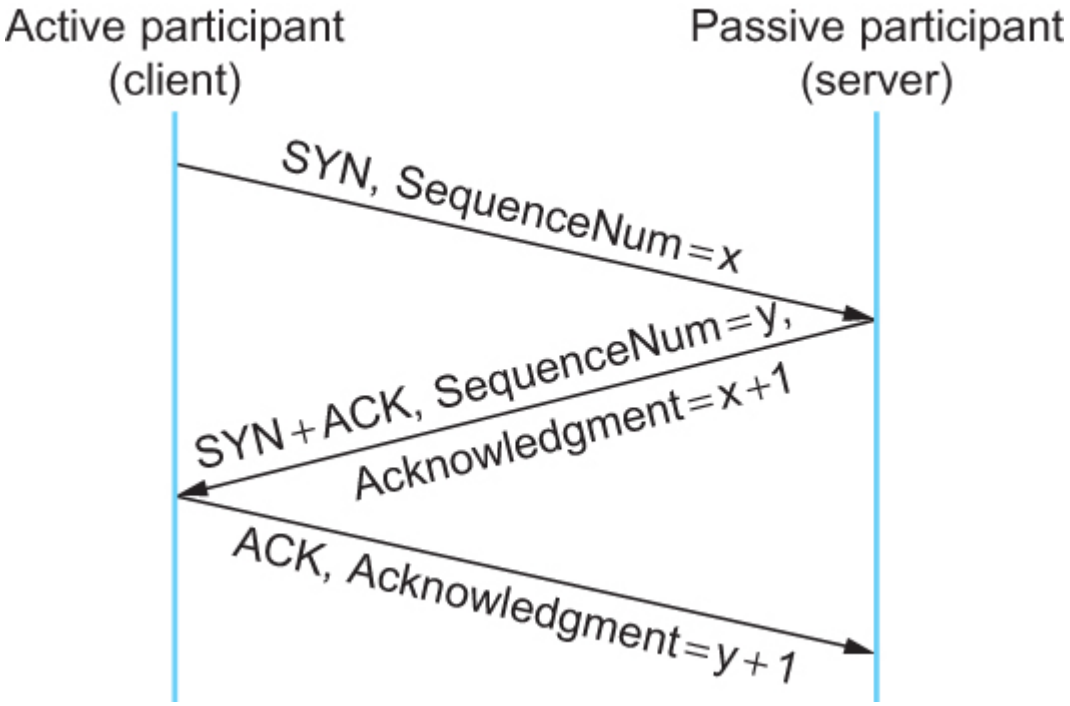
UDP对应用程序交下来的报文，在添加首部后就向下交付IP层。UDP待交付的报文，既不合并，也不拆分，因此UDP是面向报文的。
TCP将应用层发送的报文看成是一串字节流，并对把每一个字节都进行编号，传输保证每一个字节都正确无误地传送到对方。因此TCP是面向字节流的。

知识点： UDP首部格式 ； TCP服务-可靠字节流 ； TCP首部格式

1115、绘制时序图说明TCP连接建立的过程。

(简答题)
答案：

TCP三次握手建立连接的过程如下图所示。

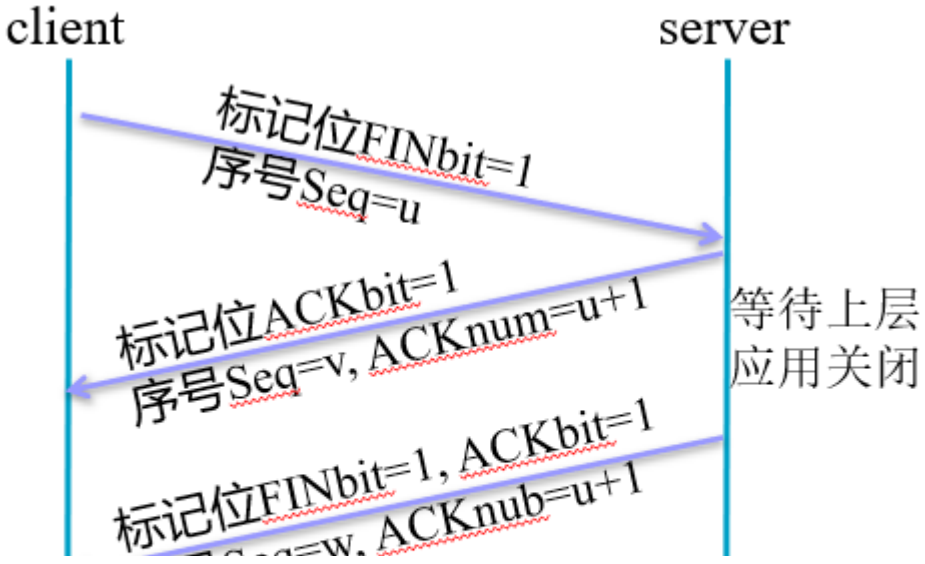


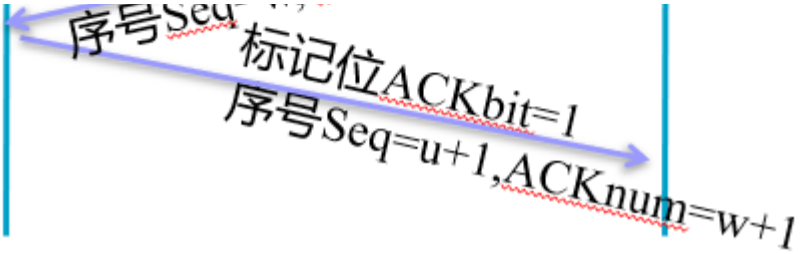
知识点：TCP连接管理-三次握手

1116、绘制时序图说明TCP连接断开的过程。

(简答题)
答案：

TCP四次挥手释放连接的过程如下图所示。





知识点：TCP连接管理-四次挥手

1117、为什么在TCP连接建立时要使用三报文握手?（简答题）

答案： 如果不采用三报文握手，而是仅仅两报文握手。一旦滞留在网络中某处的陈旧的SYN报文段抵达接收方，就会让接收方误以为这是一个新的连接而进入连接等待状态，导致接收方资源被占用而无法释放。

1118、为什么TCP连接释放比连接建立过程多一次交互?

(简答题)
答案:

TCP三次握手是确保两个站点都对当前建立连接进行确认，避免两个站点过去发送的连接建立请求延后到达后导致一方进入资源等待状态而空等。
TCP四次挥手在三次握手基础上增加一次，原因是接收方需要等待上层应用将数据取走，因此接收方一次表示确认收到释放请求，一次再发起释放请求。

知识点： TCP连接管理-三次握手 ；TCP连接管理-四次挥手

1119、流量控制和拥塞控制的最主要的区别是什么?

(简答题)
答案:

流量控制是在一条TCP连接中的接收端采用的措施，用来限制对方(发送端)发送报文段的速率，以免在接收端来不及接收。流量控制只控制一个发送端。
拥塞控制是用来控制TCP连接中发送端发送报文段的速率，以免使互联网中的某处产生过载。拥塞控制可能会同时控制许多个发送端，限制它们的发送速率。

知识点： TCP 流量控制 ； TCP 拥塞控制

1120、TCP发送窗口的大小取决于流量控制还是拥塞控制?

(简答题)
答案:

TCP发送窗口的上限值是Min [rwnd,cwnd]，即发送窗口的数值不能超过接收窗口和拥塞窗口中的较小的一个。当接收窗口小于拥塞窗口时，发送窗口的大小取决于流量控制，即取决于接收端的接收能力;当拥塞窗口小于接收窗口时，则发送窗口的大小取决于拥塞控制，即取决于整个网络的拥塞状况。

知识点： TCP扩展设计-最大报文段 ； TCP扩展设计-窗口 ； 流量控制原理 ； 基于窗口的流量控制-通知窗口 ； 拥塞控制原理 ；基于窗口的拥塞控制-拥塞窗口

1121、通信信道带宽为1Gbps，端-端延时为10ms，TCP发送窗口为65535字节，传输信道不产生差错。求该TCP连接可能达到最大的吞吐率，以及信道利用率。

(综合计算题)
答案：

最大吞吐率为26.214Mbps，信道利用率约为2.62%。

知识点： 计算机网络的性能（吞吐量/时延/带宽时延积） ；传输控制TCP协议

1122、主机A与主机B建立了TCP连接。主机A向主机B连续发送3个TCP报文段，长度分别为100B、200B、300B，第一个报文段的序列号为201，主机B在正确接收3个报文段之后，发送给主机A的确认序列号应该为多少？(综合计算题)

答案： 主机B发送的确认序号为期待接收的下一个报文段的起始字节序号，201+ 100+ 200+ 300=801。故确认号为801

1123、主机A向主机B建立了一个TCP连接，主机A连续向主机B发送了200B、300B与400B共3个报文段。第3个报文段的序号是900。如果主机B正确地接收到第1和第3个报文段，那么主机B向主机A发送的确认序号应该是多少

(综合计算题)
答案：

主机B期待接收第2个报文段。第2个报文段的起始字节序号为900-300=600。故确认号为600。

知识点：TCP可靠传输-序号/确认号

1124、主机A向主机B连续发送了两个TCP报文段，其序号分别是70和100。试问:
(1)第一个报文段携带了多少字节的数据?
(2)主机B收到第一个报文段后，发回的确认中的确认号应当是多少?
(3)如果B收到第二个报文段后，发回的确认中的确认号是180，试问A发送的第二个报文段中的数据有多少字节?
(4)如果A发送的第一个报文段丢失了，但第二个报文段到达了B。B在第二个报文段到达后向A发送确认。试问这个确认号应为多少?

(综合计算题)
答案：

(1)第一个报文段的数据序号是70到99，共30字节的数据。
(2)B期望收到下一个报文段的第一个数据字节的序号是100，因此确认号应为100。
(3)A发送的第二个报文段中的数据中的字节数是180-100=80字节。
(4)B在第二个报文段到达后向A发送确认，其确认号应为70。

知识点：TCP可靠传输-序号/确认号

1125、主机 A 与主机 B 的 TCP 连接的 MSS=1000B。主机 A 当前的拥塞窗口为 4000B， 主机 A 连续发送了 2 个最大报文段后，主机 B 返回了对第 1 个报文的确认，确认段中通知的接 收窗口大小为 2000B。那么，这时主机 A 最多还能够发送多少个字节?

(综合计算题)
答案：

1000B

知识点： 拥塞控制原理 ；基于窗口的拥塞控制-拥塞窗口

1126、设TCP的ssthresh的初始值为8(单位为报文段)。当拥塞窗口上升到12时网络发生了超时，TCP使用慢开始和拥塞避免。试分别求出第1轮次到第15轮次传输的各拥塞窗口大小。说明拥塞窗口每一次变化的原因

(综合计算题)
答案：

见下表

轮次	拥塞窗口	拥塞窗口变化的原因
1	1	网络发生了超时，TCP 使用慢开始算法
2	2	拥塞窗口值加倍
3	4	拥塞窗口值加倍
4	8	拥塞窗口值加倍，这是 ssthresh 的初始值
5	9	TCP 使用拥塞避免算法，拥塞窗口值加 1
6	10	TCP 使用拥塞避免算法，拥塞窗口值加 1
7	11	TCP 使用拥塞避免算法，拥塞窗口值加 1
8	12	TCP 使用拥塞避免算法，拥塞窗口值加 1
9	1	网络发生了超时，TCP 使用慢开始算法
10	2	拥塞窗口值加倍
11	4	拥塞窗口值加倍
12	6	拥塞窗口值加倍，但到达 12 的一半时，改为拥塞避免算法
13	7	TCP 使用拥塞避免算法，拥塞窗口值加 1
14	8	TCP 使用拥塞避免算法，拥塞窗口值加 1
15	9	TCP 使用拥塞避免算法，拥塞窗口值加 1

知识点： 拥塞控制原理 ； 基于窗口的拥塞控制-拥塞窗口 ； 慢启动 ；快速重传

1127、一个 TCP 连接采用慢开始算法进行拥塞控制。它的最大段长度为 1KB ，发送端一直有数据要发送。在拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT 时间内的 TCP 端 传输都成功，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定的应答。请问拥塞窗口是多少? (综合计算题)

答案： 前3个RTT经过慢启动指数增加达到8KB，第4个RTT拥塞避免线性增加达到9KB，故而拥塞窗口为9KB

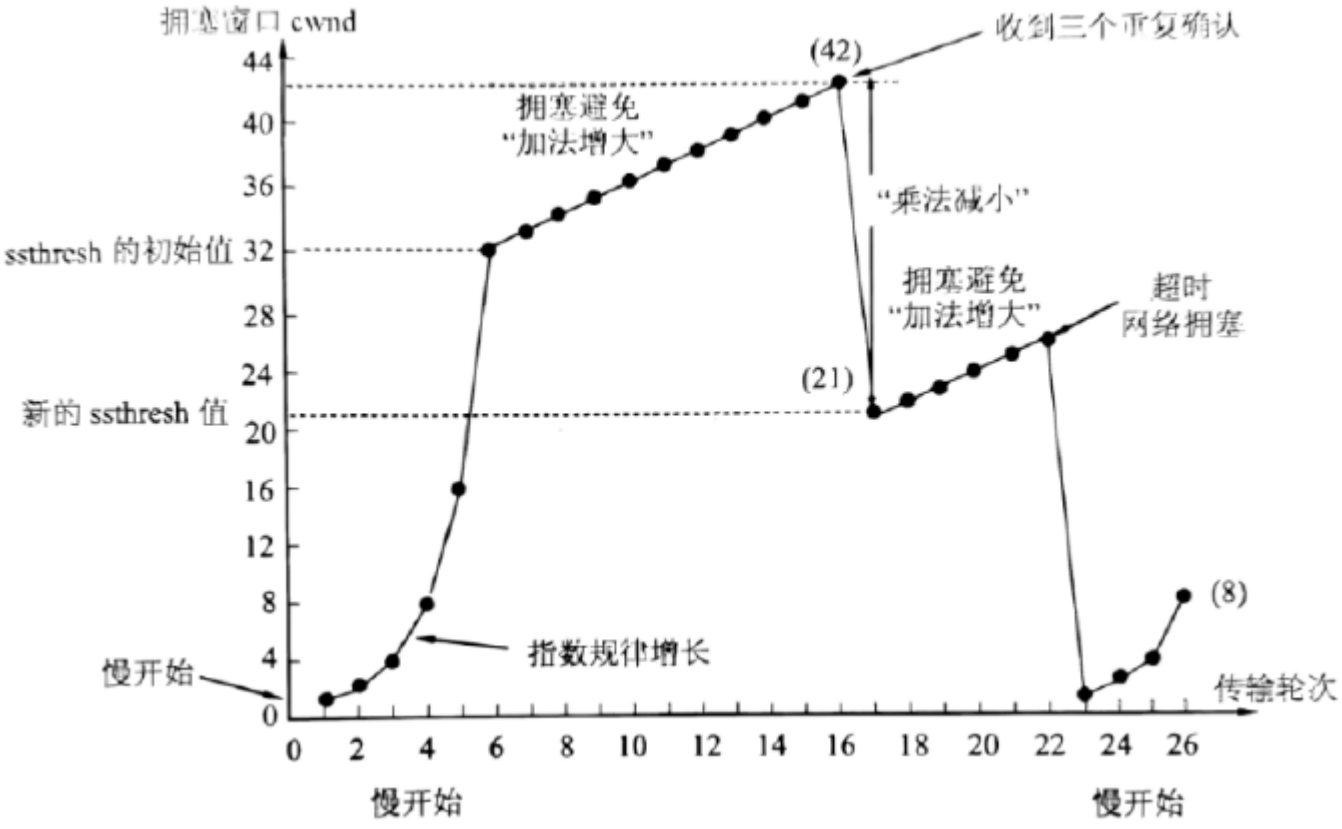
1128、TCP的拥塞窗口cwnd大小与传输轮次n的关系如下表所示：

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
cwnd	1	2	4	8	16	32	33	34	35	36	37	38
n	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
cwnd	40	41	42	21	22	23	24	25	26	1	2	4

(1)试画出拥塞窗口与传输轮次的关系曲线。
(2)指明TCP工作在慢开始阶段的时间间隔。
(3)指明TCP工作在拥塞避免阶段的时间间隔。
(4)在第16轮次和第22轮次之后发送方是通过收到三个重复的确认，还是通过超时检测到丢失了报文段
(5)在第1轮次、第18轮次和第24轮次发送时，门限ssthresh分别被设置为多大
(6)在第几轮次发送出第70个报文段
(7)假定在第26轮次之后收到了三个重复的确认，因而检测出了报文段的丢失，那么拥塞窗口cwnd和门限ssthresh应设置为多大

(综合计算题)
答案：

(1) 拥塞窗口与传输轮次的关系曲线如图所示。



(2) 慢启动时间间隔:[1,6]和[23,26]。

(3) 拥塞避免时间间隔:[6,16]和[17,22]。
(4) 在第16轮次之后发送方通过收到三个重复的确认，检测到丢失了报文段，下一个轮次的拥塞窗口减半了。在第22轮次之后发送方是通过超时检测到丢失了报文段，下一个轮次的拥塞窗口下降到1了。
(5) 在第1轮次发送时，门限ssthresh被设置为32，因为从第6轮次起就进入了拥塞避免状态，拥塞窗口每个轮次加1。在第18轮次发送时，门限ssthresh被设置为发生拥塞时拥塞窗口42的一半，即21。在第24轮次发送时，门限ssthresh被设置为发生拥塞时拥塞窗口26的一半，即13。
(6)第1轮次发送报文段1。(cwnd =1)
第2轮次发送报文段2，3。(cwnd = 2)
第3轮次发送报文段4~7。(cwnd=4)
第4轮次发送报文段8~15。(cwnd=8)
第5轮次发送报文段16~31。(cwnd=16)
第6轮次发送报文段32~63。(cwnd=32)
第7轮次发送报文段64~94。(cwnd=33)
因此第70报文段在第7轮次发送出。
(7) 检测出了报文段的丢失时拥塞窗口cwnd是8，因此拥塞窗口cwnd的数值应当减半，等于4，而门限ssthresh应设置为检测出报文段丢失时拥塞窗口8的一半，即4。

知识点：TCP 拥塞控制

1129、假设 TCP 实现一个扩展，允许窗口大小远大于 64KB。假定你用这一扩展 TCP 在一条延迟为 100 毫秒(往返时延)的 1Gbps 链路上传送一个 10MB 的文件，而且 TCP 接收窗口为 1MB。如果 TCP 发送 1KB 的分组 (假设无拥塞，无丢失分组):
(1) 当慢启动打开发送窗口达到 1MB 时用了多少 RTT?
(2) 发送该文件用了多少 RTT?
(3) 如果发送文件的时间由所需的 RTT 的数量与链路延迟的乘积给出，传输的有效吞吐 量是多少?链路带宽的利用率是多少?

(综合计算题)
答案:

(1) 经过10个RTT后，TCP发送窗口达到1MB
(2) 拥塞控制的慢启动阶段10个RTT;达到接收窗口后，之后流量控制起作用，又经过10个RTT，累计20个RTT完成传输
(3) 该过程的有效吞吐量为41.94(Mbps)，带宽利用率4.19%

知识点：TCP 拥塞控制

1130、在_____范围内的端口号被称为“熟知端口”并限制使用。这就意味着这些端口号是为常用的应用层协议,如FTP、HTTP等保留的。

(单选题)
A、 0~127
B、 0~255
C、 0~511
D、 0~1023
答案： D
知识点： 端口 ； 域名解析DNS ； 超文本传输协议 HTTP

1131、在整个因特网上,使用_____可以唯一标识一个特定的应用进程。

(单选题)
A、 IP地址+传输层协议ID+传输层端口号

B、 物理地址+端口号
C、 端口号
D、 应用程序的ID号
答案： A
知识点： 传输层服务 ； 端口

1132、DNS服务所依赖的协议是_____

(单选题)
A、 TCP
B、 ICMP
C、 UDP
D、 SNMP
答案： C
知识点： 使用UDP协议的应用 ； 域名解析DNS

1133、标识主机上的进程,需要的信息包括_____

(单选题)
A、 IP地址、MAC地址
B、 MAC地址、端口编号
C、 域名地址、MAC地址
D、 IP地址、传输层协议、传输层端口号
答案： D
知识点： 传输层 ； 端口

1134、属于应用层协议的是_____

(单选题)
A、 TCP、IP
B、 ARP、UDP
C、 DNS、HTTP
D、 ICMP、CSMA/CD
答案： C
知识点： 域名解析DNS ； 超文本传输协议 HTTP

1135、使用浏览器访问某个大学网站主页时,不会使用到的网络协议是_____

(单选题)
A、 HTTP
B、 ARP
C、 TCP
D、 ICMP
答案： D
知识点： TCP/IP协议族 ； ARP/RARP地址解析 ； ICMP协议及网络调试 ； 传输控制TCP协议 ； 超文本传输协议 HTTP

1136、下述有关DNS描述中,不正确的是_____

(单选题)
A、 每个域名服务器都维护一个高速缓存,存放最近用过的名字以及从何处获得名字映射信息的记录
B、 当客户请求域名服务器转换名字时,服务器首先按标准过程检查它是否被授权管理该名字

C、 域名服务器向客户报告缓存中有关名字与地址的绑定(binding)信息
D、 因特网不允许各个单位将本单位的域名划分为若干个域名服务器管辖区(zone)
答案： D
知识点：域名解析DNS

1137、Web使用_____协议进行信息传输。

(单选题)
A、 HTML
B、 HTTP
C、 DNS
D、 WWW
答案： B
知识点：超文本传输协议 HTTP

1138、下述有关www描述中,不正确的是_____

(单选题)
A、 浏览器是运行于计算机上的万维网客户端程序;万维网文档所驻留的计算机则运行服务器程序。
B、 HTTP 是面向事务的应用层协议,它直接使用IP协议传送
C、 WWW工作过程可简要描述为:浏览器与服务器之间建立TCP连接;浏览器发出HTTP请求报文;服务器给出HTTP响应报文;断开TCP连接
D、 一个超文本由多个信息源链接组成,利用一个链接可使用户找到因特网上的另一个文档。
答案： B
知识点：万维网WWW

1139、在Internet域名体系中,域的下面可以划分子域,各级域名用圆点分开,按照_____

(单选题)
A、 从左到右越来越小的方式分4层排列
B、 从左到右越来越小的方式分多层排列
C、 从右到左越来越小的方式分多层排列
D、 从右到左越来越小的方式分4层排列
答案： C
知识点：域名解析DNS

1140、超文本的含义是_____ (单选题)

A、 该文本中含有声音
B、 该文本中含有二进制数
C、 该文本中含有链接到其他文本的链接点
D、 该文本中含有图像
答案： C
知识点： 超文本标记 HTML ; 超文本传输协议 HTTP

1141、当一台计算机从Web服务器下载网页文件时,在该服务器上对数据进行封装的五个转换步骤是_____ (单选题)

A、 比特,数据帧,数据报,报文段,消息
B、 消息,报文段,数据报,数据帧,比特
C、 消息,数据包,数据段,数据帧,比特
D、 数据段,数据包,数据帧,比特,消息

答案： B

1142、DNS服务主要解决的问题是_____ （单选题）

A、 域名到硬件地址的映射
B、 域名到IP地址的映射
C、 域名到端口号的映射
D、 域名到网页的映射
答案： B
知识点： 分层架构原理（层/实体/协议/接口） ； ISO/OSI分层模型

1143、域名与_____具有一一对应的关系。（单选题）

A、 IP地址
B、 MAC地址
C、 主机
D、 以上都不是
答案： D
知识点： MAC地址-物理地址-硬件地址 ； IP地址设计 ； 域名解析DNS

1144、将主机名转换成IP地址,要使_____协议,将IP 地址转换成MAC地址,要使用_____协议 （单选题）

A、 DNS,ARP
B、 ARP,DNS
C、 DNS,RARP
D、 DNS,ISP
答案： A
知识点： ARP/RARP地址解析 ； 域名解析DNS

1145、在下列有关DHCP的描述中,不正确的是: （单选题）

A、 DHCP允许主机自动从服务器获取IP地址
B、 DHCP允许地址重复使用
C、 DHCP服务器会给出包含配置参数的提议供主机选择
D、 DHCP为特定主机指定特定的IP地址
答案： D
知识点：动态主机配置DHCP

1146、DHCP用于主机动态获取_____ （单选题）

A、 IP地址、所在IP网络号、缺省路由器IP地址、DNS服务器IP地址
B、 IP地址、所在IP网络号、缺省路由器IP及MAC地址、DNS服务器IP地址
C、 IP地址、所在IP网络掩码、缺省路由器IP地址、DNS服务器IP地址
D、 IP地址、所在IP网络掩码、缺省路由器IP及MAC地址、DNS服务器IP地址
答案： C
知识点：动态主机配置DHCP

1147、简答题(共1题，100分)
1、假定在浏览器中点击一条链接以获得对应Web页面，其URL的IP地址及协议端口信息在本地没有缓存，因此需要DNS查询以获得相关地址信息。如果运行浏览器的本地主机从DNS得到地址信息之前已经访问了n个DNS服务器，相继产生的RTT依次为RTT1、…、RTTn。进一步假定该链接对应Web

页面只包含一个对象，由少量HTML文本组成。令RTT0表示本地主机和包含请求对象的服务器之间的RTT值。假定该Web对象传输时间为零，从点击该链接到接收到该对象需要多长时间？(综合计算题)

答案： 获取服务器IP地址及协议端口号所需时间为 $RTT_1 + RTT_2 + \cdots + RTT_n$
其后建立TCP连接、请求及接收小Web对象所需时间均为RTT_0。因此所需总时长为: $RTT_1 + RTT_2 + \cdots + RTT_n + 2RTT_0$
知识点： TCP连接管理-三次握手 ； 域名解析DNS ；超文本传输协议 HTTP

1148、网络中存在几种标识网络节点的方法？它们之间存在什么的区别与联系 (简答题)

答案： 有三种标识网络节点标识的方法，分别是(1)应用层的域名地址，即应用服务站点地址；(2)网络层的IP地址，由网络管理员指定或者通过DHCP协议动态分配获得；(3)MAC层的MAC地址，由硬件厂商存储在网卡内置存储器中。
从域名地址到IP地址，需要通过DNS域名解析系统，域名解析系统可以根据策略将同一个域名映射到多个IP地址以实现负载均衡。从IP地址到MAC地址，需要通过ARP地址解析协议，ARP通过监听消息可学习活动各接口的MAC地址。
知识点： ARP/RARP地址解析 ；域名解析DNS

1149、从浏览器地址栏输入URL到显示主页的过程中，可能涉及到哪些层次和协议？(简答题)

答案： 该过程可能涉及以下层次和协议:
(1)应用层：HTTP超文本传输协议，DNS域名解析协议。
(2)传输层：TCP传输控制协议(用于支持HTTP)，UDP用户数据报协议(用于支持DNS)。
(3)网络层：IP网际协议；ICMP互联网控制消息协议；ARP地址解析协议。
知识点： 网际协议IP ； ARP/RARP地址解析 ； ICMP协议及网络调试 ； 使用UDP协议的应用 ； 端到端原理 ； 域名解析DNS ；超文本传输协议 HTTP

1150、计算题：经过多跳结点的传输时延计算

假设想要在一条由信源、信宿、6条点对点链路和5 个交换机

组成的网路上传输~
n
~字节的文件。假设每条链路传播延迟为2ms，带宽为

4Mbps，而且交换机支持电路交换和分组交换。可以把文件分割成1KB 的分

组或在交换机之间建立起一个电路并把文件作为一个连续的比特流发送。

假设每个分组有24字节的分组首部信息和1000字节的有效载荷，而且每个交换

机在完全收到一个分组后对分组进行存储转发的过程会引起1ms的延迟，分组

可以被链路发送而不需要等待确认。建立电路需要发送1KB的消息。在路径上

往返一次在每个交换机产生1ms的延迟。假设文件大小是1000字节的整数倍。

绘制电路交换、分组交换的基本时序图，标注各关键物理量的定义，然后计算下面问题：

(a)文件大小为多少个字节时，电路交换在网络上发送的总字节数少于分组交换。

(b)文件大小为多少个字节时，电路交换使整个文件到达目的地时产生的总延迟小于分组交换。

(c)以上结果是如何与路径上的交换机的数目相关的？如何与链路的带宽相关的？又是如何与分组首部大小和分组大小之比相关的？

(简答题)
答案：

(a) 关于电路交换与分组交换的传输效率

在电路交换(Circuit Switching, CS) 中，数据量(Traffic, F_{CS}) 包括

双向信令开销(Signaling, F_{sig}) 和传送的数据(Data, F_{data})，即：

$$F_{CS} = F_{sig} + F_{data} = (1K + 1K) + n(byte) = 2048 + n(byte)$$

在分组交换(Packet Switching, PS) 中，数据量(Traffic, F_{PS}) 包括发

送分组头部的开销(Header,
F_{head}
)和传送的数据(Data,
F_{data}
),

前者等于分组的头部的大小(HeaderSize,
h
)乘以分组的数量(Number of Packet,

N_{pkt}
), 即:

$$F_{PS} = F_{head} + F_{data} = 24 * [\frac{n}{1000}] + n(byte) = 1.024n(byte)$$

如果希望电路交换发送的总字节数少于分组交换，则需要满足：

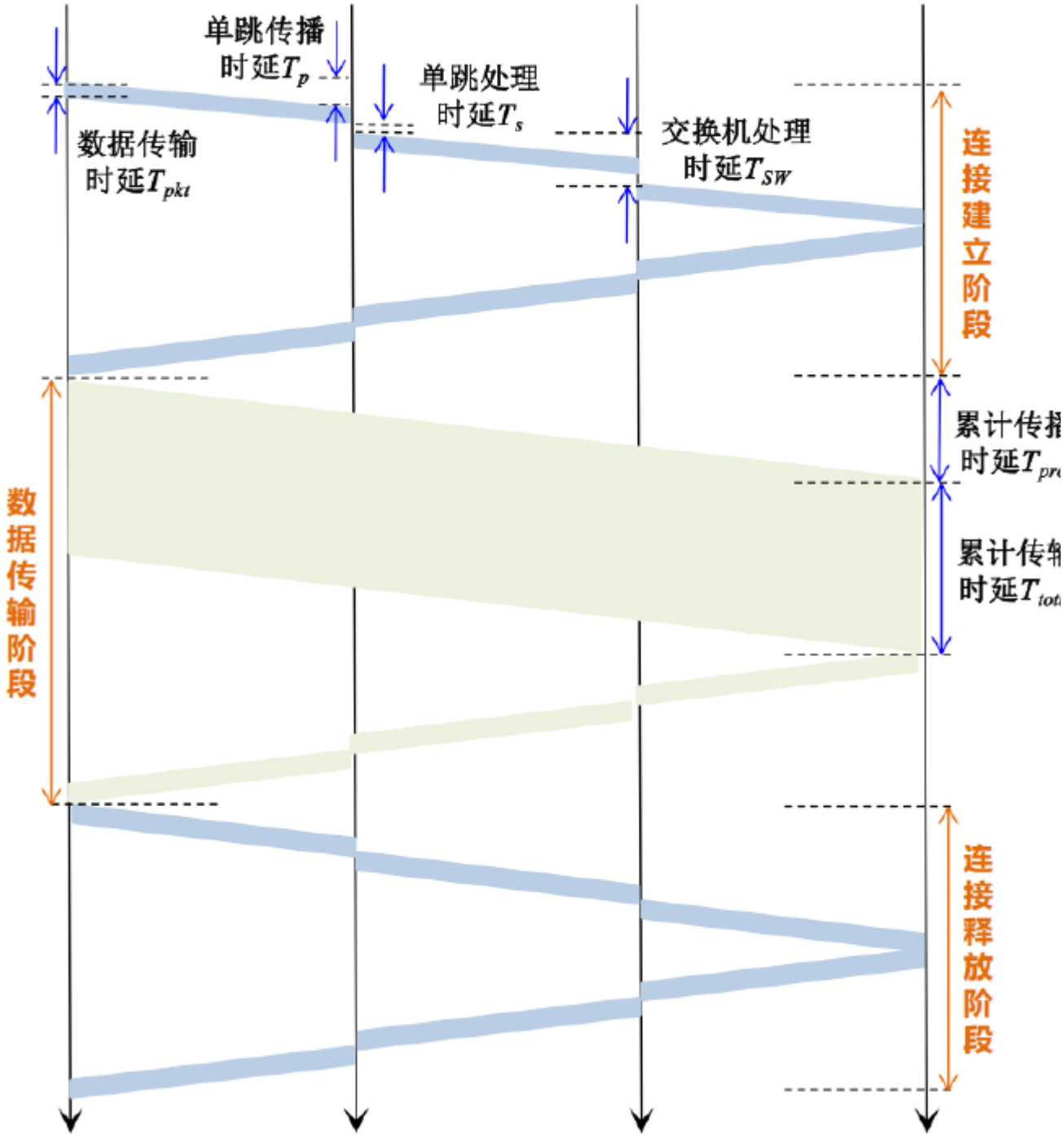
$F_{PS} \geq F_{CS}$
，即~
$1.024n \geq 2048 + n$

求解结果为
$n \geq 85333$
。又由于文件大小是1000字节的整数倍，所以：

$$n \geq 86000(byte)$$

.

(b)



电路交换(CS)的总时延(
D_{CS}
)包括

三个部分，即建立连接阶段(Connection Setup,
T_{setup}
)、数据

传输阶段(
T_{data}
)、连接释放阶段(Connection Release,
$T_{release}$
)。

$$D_{CS} = T_{setup} + T_{data} + T_{release}$$

观测连接建立和连接释放的情况，其时延可以简化为在

k
个交换机(Switch)上的处理时延(
T_{SW}
) 和最后一跳(Last Hop)的时延(
T_{LH}
) 之和。而在每个交换机上的处理时延(
T_{SW}
) 包括在这一跳处理一个信令包所

需要的传播时延(Propagation Delay,
T_p
)、 传输时延(Transmission Delay,
T_{pkt}
) 和处理时延(Switch Processing Delay,
T_s
);

在最后一跳的时延包括一个信令包所需要的传播时延(
T_p
)和传输时延(
T_{pkt}

)，于是：

$$T_{setup} = T_{relase} = 2 * (T_{SW} * k + T_{LH}) = 2k * T_{SW} + 2 * T_{LH}$$
$$= 2k * (T_p + T_{pkt} + T_s) + 2 * (T_p + T_{pkt}) = T_p * (2k + 2) + T_{pkt} * (2k + 2) +$$

在数据批量传输部分，其时延可以简化为一个分组经历所有链路的

传播时延(
T_{pro}
) 和传输所有数据的传输时延(
T_{total}
)，即：

$$T_{data} = T_{pro} + T_{total} = T_p * (k + 1) + n/BW$$

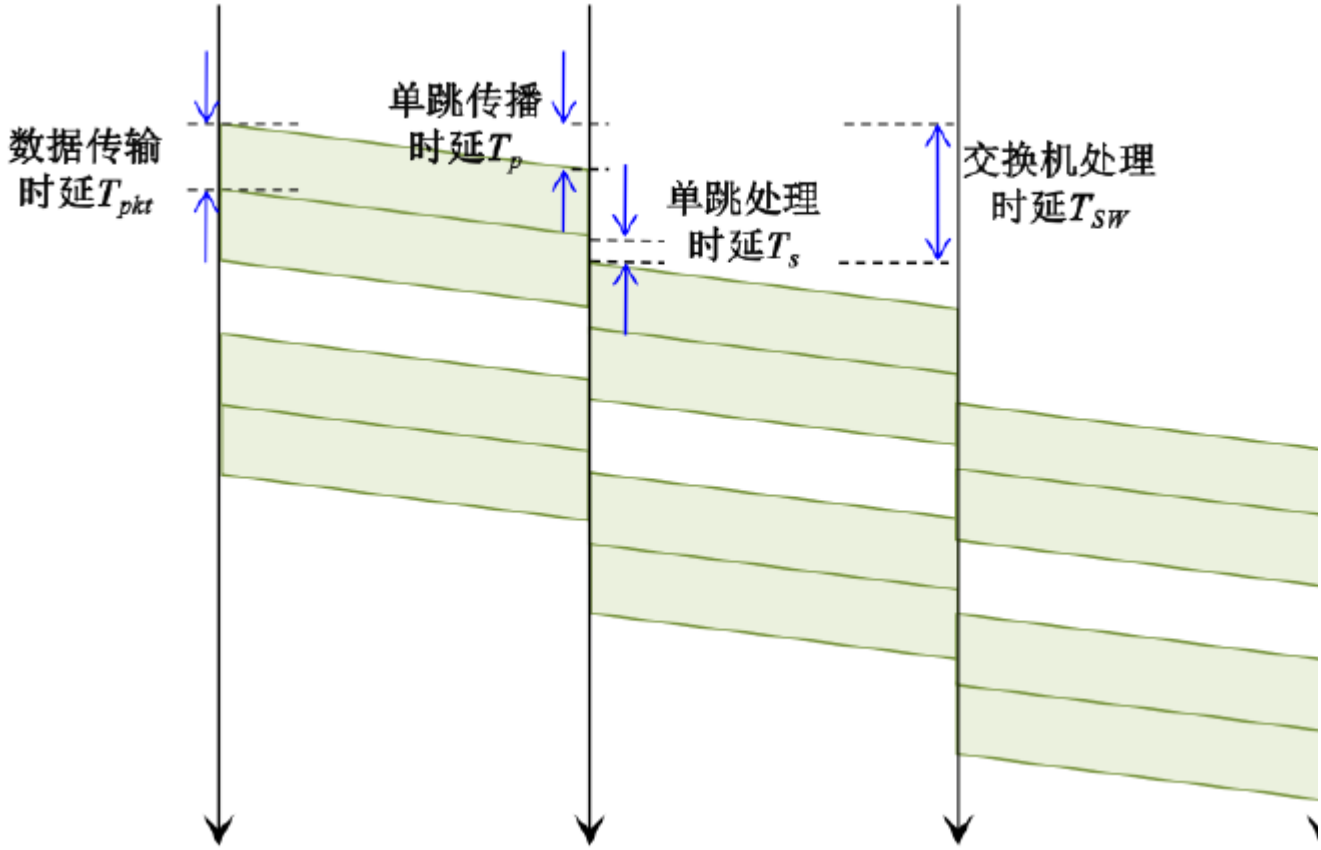
于是，电路交换的总延迟为：

$$D_{CS} = T_{setup} + T_{data} + T_{release} = T_p * (5k + 5) + T_{pkt} * (4k + 4) + T_s * 4k + n/BW$$
$$= T_p * 30 + T_{pkt} * 24 + T_s * 20 + n/BW$$

其中，
$T_p = 2(ms)$
，
$T_s = 1(ms)$
，
$T_{pkt} = 2.048(ms)$
，
$k = 5$

，
$BW = 4(Mbps)$
，因此：

$$D_{CS} = (2 * 30 + 2.048 * 24 + 1 * 20) * 10^{-3} + \frac{8}{4 * 10^6} * n$$
$$= 129.152 * 10^{-3} + 2 * 10^{-6} * n(s)$$



观测数据传送起点的时延情况，分组交换(PS)的总时延

可以简化为在
k
个交换机上的处理时延(
T_{SW}
)和最后一跳的时延(
T_{LH}
)之和，即有：

$$D_{PS} = T_{SW} * k + T_{LH}$$

在每个交换机上的处理时延(
T_{SW}
) 包括在这一跳处理一个数据包所需要的传播时延

(
T_p
)、 传输时延(
T_{pkt}
)和处理时

延(
T_s
)，即：

$$T_{SW} = T_p + T_{pkt} + T_s$$

在最后一跳的时延包括传输一个数据包所需要的传播时延(
T_p
) 和传输所有
N_{pkt}
个数据包所需要的传输时延(
T_{total}
)，即：

$$T_{LH} = T_p + T_{total} = T_p + T_{pkt} * N_{pkt}$$

于是，分组交换的总时延为：

$$D_{PS} = T_{SW} * k + T_{LH} = (T_p + T_{pkt} + T_s) * k + (T_p + T_{pkt} * N_{pkt})$$
$$= T_p * (k+1) + T_{pkt} * (k + N_{pkt}) + T_s * k$$

其中，已知
$T_p = 2(ms)$
，
$T_s = 1(ms)$
，
$k = 5$
，设目标文件大小为
n
字节，
$N_{pkt} = \frac{n}{1000}$
，又有

$$T_{pkt} = \frac{S}{BW} = \frac{1KB}{4Mbps} = \frac{1024 * 8}{4 * 10^6} = 2.048(ms)$$

，因此：

$$D_{PS} = 2 * 10^{-3} * (5+1) + 2.048 * 10^{-3} * (5 + 0.001 * n) + 1 * 10^{-3} * 5$$
$$= 27.24 * 10^{-3} + 2.048 * 10^{-6} * n(s)$$

要使得电路交换产生的总延迟少于分组交换，即
$D_{CS} \leq D_{PS}$
，则

$$27.24 * 10^{-3} + 2.048 * 10^{-6} * n \geq 129.152 * 10^{-3} + 2 * 10^{-6} * n$$

解得
$n \geq 2123167$
，由于文件大小是1000的整数倍，取
$n \geq 2124000(byte)$

(c)

考察分组交换、电路交换的各项性能与传输文件大小
n
的关系

将分组的大小记为
s
，分组首部跟分组大小之比为
α
，则分组首部大小为

$s * \alpha$
，分组数据部分的大小为
$s * (1 - \alpha)$
。将交换机的个数记为
k
，

各链路的带宽记为
B
，则链路数为
$k + 1$
。

分组交换的总流量：

$$F_{PS} = F_{head} + F_{data} = h * N_{pkt} + n = (s * \alpha) * [\frac{n}{s * (1 - \alpha)}] + n = \frac{n}{1 - \alpha}$$

电路交换的总流量：

$$F_{CS} = F_{sig} + F_{data} = 2 * s + n$$

分组交换的总时延：

$$\begin{aligned} D_{PS} &= T_{SW} * k + T_{LH} = (T_p + T_{pkt} + T_s) * k + (T_p + T_{total}) \\ &= T_p * (k + 1) + T_s * k + \frac{s}{B} * (k + [\frac{n}{s * (1 - \alpha)}]) \end{aligned}$$

电路交换的总时延：

$$\begin{aligned} D_{CS} &= T_{sig} + T_{data} = 2 * (T_{SW} * k + T_{LH}) + (T_{prop} + T_{total}) \\ &= 2k * (T_p + T_{pkt} + T_s) + 2 * (T_p + T_{pkt}) + T_p * (k + 1) + T_{pkt} * [\frac{n}{s * (1 - \alpha)}] \\ &= T_p * (2k + 2) + T_{pkt} * 2k + \frac{s}{} * (2k + 2 + [\quad\quad\quad

$$= L_p * (3K + 3) + L_s * 2K + \frac{}{B} * (2K + 2 + \lfloor \frac{}{s * (1 - \alpha)} \rfloor)$$

因此，我们可以得到下表的结论：

表 1.4: 不同参数对分组交换和电路交换的性能影响

参数	F_{PS}	F_{CS}	D_{PS}	D_{CS}
交换机数目 (k)	无影响	无影响	随着 k 数目增加而增大	随着 k 数目增加而
链路带宽 (B)	无影响	无影响	随着 B 增大而减小	随着 B 增大而减
分组首部之比 (α)	随着 α 增大而增大	无影响	随着 α 增大而增大	无影响

1151、某数据链路层协议使用同步传输技术传送比特串
0110 1111 1111 1100
。试问经过零比特填充后变成怎样的比特串？若接收端收到的数据帧的数据部分是
0001 1101 1111 0111 10110
，问删除发送端加入的零比特后变成怎样的比特串？

(计算题)
答案：

1. 对于比特串 0110111111111100：零比特填充就是在一连 5 个 1 之后必须插入一个 0。经过零比特填充后 变成 011011111011111000（其中带下划线的 0 是填充的）。 2. 对于比特串 000111011111101111011101l0：删除发送端加入的零比特，就是把一连 5 个 1 后面的 0 删除。 因此，删除发送端加入的零比特后就得出 000111011111111110（连字符表示删除了 0）。

1152、假设我们想要传输消息11001001，并用CRC 多项式
$x^3 + 1$
防止它出错。

(a)使用二进制长除法确定应传输的消息。

(b)假设由于传输链路上的噪声使得消息最左端的比特发生反转。接收方的CRC 的计算结果是什么？接收方如何知道发生了一个差错？

(计算题)
答案：

(a) 原始消息 $M = 11001001$，$C(x) = x^3 + 1$ 可知阶数为 3，所以 $T = 11001001|000$，用 T 除以 C 得到 $R = 011$，运算过程如下图2.2 所示。则应传输的消息 $P = T\ XOR\ R = 11001001|011$。

$$
\begin{array}{r}
11000001 \\
1001\overline{)11001001000} \\
\underline{1001} \\
1011 \\
\underline{1001} \\
1000 \\
\underline{1001} \\
1100 \\
\underline{1001} \\
1010 \\
\underline{1001} \\
011
\end{array}
$$

(b) 接收方接收到的消息 $T' = 01001001011$, 除以 $C = 1001$, 计算得到商为 01000001，余数为 010，程如下图2.3 所示。由于 T' 不能被 C 整除，所以接收消息中有比特出错。

$$
\begin{array}{r}
01000001 \\
1001\overline{)01001001011} \\
\underline{1001} \\
1011 \\
\underline{1001} \\
010
\end{array}
$$

1153、在点到点链路中，后退N帧的GBN协议，数据传输速率为
16
kbps，单向传播延时为
270
ms，数据帧长度范围为
128
~
512
Byte；接收方总是以等长的帧回复确认。为了使信道利用率达到最高，帧序号的比特位至少为多少？

(计算题)
答案：

传播时延(Propogation Delay)记为 T_p，根据题意 $T_p = 270\ (ms)$

传输时延(Transmission Delay)记为 T_t，单个数据帧（ACK帧）的传输时延记为 T_{t0}。

单次发送时可以发出的最大数据帧数，即发送窗口 SWS 为

$$SWS = \lceil \frac{BW * RTT}{FrameSize} \rceil = \lceil \frac{RTT}{T_{t0}} \rceil = \lceil \frac{(T_{t0} + T_p) * 2}{T_{t0}} \rceil = \lceil 2 + 2 * \frac{T_p}{T_{t0}} \rceil$$

因此，当数据帧长度为128Byte（最小值）时，发送窗口 SWS 可以取得最大值，此时的 T_{t0} 为

$$T_{t0} = \frac{FrameSize}{BW} = \frac{128 * 8}{16 * 10^3} = 0.064\ (s) = 64\ (ms)$$

可计算出发送窗口的最大值 SWS_{max}

为

$$SWS_{max} = \lceil 2 + 2 * \frac{T_p}{T_{t0}} \rceil = \lceil 2 + 2 * \frac{270}{64} \rceil = \lceil 10.44 \rceil = 11$$

假设采用GBN协议，则数据帧序号的总需求为
$SWS_{max} + 1$
，对应的帧序号的比特位需求为

$$k = \lceil \log_2(SWS_{max} + 1) \rceil = \lceil \log_2(11 + 1) \rceil = \lceil \log_2 12 \rceil = 4$$

答案：信道利用率达到最高时的帧序号的比特位长度至少为 4。

1154、通过卫星中继实现两地之间的通信，数据传输率为100Kbps，单向传播时延为270ms。采用数据帧捎带确认的机制(即无需考虑ACK帧的发送时延)。数据帧的总长度设计为130Byte，其中首部5Byte（含帧序号字段4bit），数据部分125Byte。问对于下面三种协议，地面站甲经由卫星中继向地面站乙发送数据的信道利用率最大是多少？

（1）停止-等待协议；

（2）后退N帧GBN协议；

（3）选择重传SR协议（假设发送窗口和接收窗口相等）

(计算题)
答案：

将一个发送周期内有效发送数据的时间占整个发送周期的比率作为信道利用率，即发送方占用发送时间窗口的比率。下面计算各情况下的时间量。

(1) 停止-等待协议(Stop-and-Wait Protocol)，其基本思路是发送方
S
发送的每

一个报文都需要获得接收方
R
的确认(ACK)。

%

数据传输时延(Transmission Delay)记为
T_t
，其中单个数据帧的传输时延记为
T_{t0}
；在该链路上信号的传播时延(Propogation Delay)记为
T_p
。

单个数据帧的传输时延为

$$T_{t0} = \frac{PacketSize}{BandWidth} = \frac{130 * 8}{100 * 10^3} = 0.0104\ (s) = 10.4\ (ms)$$

忽略回程ACK的传输时延，该链路的往返时延(RTT)为

$$\begin{aligned} RTT &= (T_{t,uplink} + T_p) + (T_{t,downlink} + T_p) = T_{t0} + T_p * 2 \\ &= 10.4 + 270 * 2 = 550.4\ (ms) \end{aligned}$$

发送方必须等待一个ACK才能再发一个数据帧，即单个RTT内只能传输1个数据帧，则该情况下信道利用率(Link Utilization,
U
)，即为信道利用时间的占比

$$U = \frac{T_t}{RTT} * 100\% = \frac{T_{t0}}{RTT} * 100\% = \frac{10.4}{550.4} * 100\% = 1.89\ \%$$

(2) GBN协议(Go-Back-N)协议，基本思路是发送方可以一批次发送
SWS
个报文，而无需等待接收方对每个数据帧的确认。

已知帧序号长度为
$4b$
，发送窗口的最大值等于
$2^4 - 1 = 15$
，即SWS = 15。意味着发送方在收到对于第一个数据帧的ACK之前，最多可以连续发送15个帧。该情况下信道利用率(Link Utilization,
U
)，即为信道利用时间的占比为

$$U = \frac{T_t}{RTT} * 100\% = \frac{T_{t0} * SWS}{RTT} * 100\% = \frac{10.4 * 15}{550.4} * 100\% = 28.34\%$$

(3) 选择重传协议(SR)，也允许发送方可以一批次发送
SWS
个报文，而无需等待接收方对每个数据帧的确认；同时SR也引入了更多的接收方缓存来支持对特定数据帧的重传。

已知帧序号长度为
$4b$

，SWS=RSW，则发送窗口的最大值等于
$2^4 \times 2 = 8$
，即SWS = 8。意味着发送方在收到对于第一个数据帧的ACK之前，最多可以连续发送8个帧。该情况下单向通信的信道利用率为

$$U = \frac{T_t}{RTT} * 100\% = \frac{T_{t0} * SWS}{RTT} * 100\% = \frac{10.4 * 8}{550.4} * 100\% = 15.12\%$$

1155、主机A连接在总线长度为
$1000m$
的局域网总线的一端，局域网媒体访问控制方式为CSMA/CD，发送速率为
$100Mbps$
。 电磁波在该总线传输介质中的传播速度为
$2 * 10^8 m/s$
。如果主机A最先发送帧，并且在检测出冲突发生的时候还有数据要发送。请回答：

(a)主机A检测到冲突需要多长时间？

(b)当检测到冲突的时候，主机A已经发送多少位的数据？

(简答题)
答案：

(a)考虑最差的情况，即主机A在总线一端，发生冲突的主机B在总线的另一端，当主机A的信号抵达B时，B正好有信号发送产生冲突，B的信号抵达A处时A才能检测到冲突的发生。整个过程，需要2倍的信号传播时间。

信号在该总线介质中的传播时间为

$$T_{prop} = \frac{Distance}{Velocity} = \frac{1000}{2 * 10^8} = 5(\mu s)$$

检测到冲突需要的时间为

$$T_{dect} = 2 * T_{prop} = 2 * 5 = 10(\mu s)$$

(b)当检测到冲突时，主机A已经发送的数据为：

$$F = Rate * T_{dect} = 100 * 10^6 * 10 * 10^{-6} = 1000(bit) = 125(Byte)$$

1156、假定
1
km 长的 CSMA/CD 共享式以太网的数据率为
1
Gb/s。设信号在网络上的传播速率为
$2 * 10^8$
m/s。求能够使用此协议的最短帧长

(简答题)
答案：

该链路的单向传播时延为：

$$\tau = \frac{Distance}{Velocity} = \frac{10^3}{2 * 10^8} = 5(\mu s)$$

检测双向链路的冲突所需时间为：

$$2\tau = 10(\mu s)$$

在此时间内至少要发送的最短帧长为：

$$L_{min} = Rate * 2\tau = 1 * 10^9 * 10 * 10^{-6} = 10^4(bit) = 1250(Byte)$$

因此，最短帧长为
10000
bit，或
1250
字节。只有经过这样一段时间后发送端才能收到碰撞的信息（如果发生碰撞的话），也才能检测到碰撞的发生。

1157、如图1所示的网络结构中，6 台主机通过透明网桥 B1、B2 连接在互联的局域网中。网 桥初始转发表是空的。假设主机发送帧的顺序是：H1 发送给 H5、H5 发送给 H4、H3 发送给 H6、H2 发送给 H4、H6 发送给 H2、H4 发送给 H3。请根据网桥自学习的原理完成网桥 B1 与 B2 的转发表

(简答题)
答案：

1158、有 10 个站连接到以太网上。试计算以下三种情况下每一个站所能得到的带宽。
（1） 10 个站都连接到一个 10 Mb/s 以太网集线器；
（2）10 个站都连接到一个 100 Mb/s 以太网集线器；
（3）10 个站都连接到一个 10 Mb/s 以太网交换机。

(简答题)
答案：

每一个站所能得到的带宽如下： （1）假定以太网的利用率达到 100%，那么 10 个站共享 10 Mb/s，即平均每一站可得到 1 Mb/s 带宽。 （2）假定以太网的利用率达到 100%，那么 10 个站共享 100 Mb/s，即平均每一站可得到 10 Mb/s 带宽。 （3）假定这个交换机的总带宽不小于 100 Mb/s，每一个站独占交换机的一个接口的带宽 10 Mb/s。

1159、已知A、B、C、D共4台主机的IP地址分别为{210.20.1.112}、{210.20.1.120}、{210.20.1.135}、{210.20.1.202}，子网掩码为{255.255.255.224}。

求解：

（1）4台主机中哪些可以直接通信哪些需要通过路由器才可以通信？

（2）增加的主机E要与主机D直接通信，主机E的IP地址应该在哪个范围之内？

（3）如果要使所有的主机都能够直接通信，需要对网络地址做什么样的调整？

(简答题)
答案：

（1）

子网掩码为 255.255.255.224，即前缀为/27。

主机 A：210.20.1.112 网络地址：210.20.1.96

主机 B：210.20.1.120 网络地址：210.20.1.96

主机 C：210.20.1.135 网络地址：210.20.1.128

主机 D：210.20.1.202 网络地址：210.20.1.192

主机 A、B 在一个子网中，可以直接通信；其余都不在一个网络内，都需要路由器才能通信。

（2）

实际上就是要知道主机 D 所在子网的地址空间。该网段 210.20.1.202/27，网络地址：210.20.00000001.11001010，故而该子网的 IP 地址空间：201.20.1.192 → 201.20.1.222。

则主机 E 的 IP 地址范围：201.20.1.192 → 201.20.1.222（不包括 210.20.1.202）。

（3）

实际上是要将 4 个 IP 地址聚合，汇聚后的掩码作为这些主机的共同掩码即可。汇聚时只用看第 4 个字段：

210.20.1.96 第 4 个字段：0110 0000

210.20.1.96 第 4 个字段：0110 0000

210.20.1.128 第 4 个字段：1000 0100

210.20.1.202 第 4 个字段：1100 1010

汇聚以后的前缀只能取/24，即可实现 4 个地址在同一子网内，该子网的网络地址是 210.20.1.0/24，或对应 的子网掩码是 255.255.255.0 时，这样它们之间可以直接通信

1160、根据图所示网络，指出主机H的子网掩码与默认网关分别是什么IP地址？

(简答题)
答案：

默认网关是离当前主机最近的路由器端口地址，即 192.168.1.62。主机所在子网为/27，27-8-8-8=3，对应子 网掩码第四网段前三个 bit 位为 1。11100000 = 224(10)。所以掩码为 255.255.255.224。

1161、路由器 R 通过以太网交换机 S1 和 S2 连接两个网络，R 的接口、主机 H1 和 H2 的 IP 地址与 MAC 地址如下图所示。若 H1 向 H2 发送一个 IP 分组 P，则 H1 发出的封装 P 的以太网帧的目的 MAC 地址是多少？ H2 收到的封装 P 的以太网帧的源 MAC 地址分别是多少？

(简答题)
答案：

H1 向 H2 发送的数据报 P，目的地为 H2 所在的可能是网络 192.168.4.0/24，与 H1 所在的 192.168.3.0/24 不是一张网络，P 必然需要经过路由器 R 转发。

在交换机 S1 构成的局域网内，R 作为默认网关，其 IP 地址为 192.168.3.1、MAC 地址为 00-1a-2b-3c-4d-51； 则 H1 发送的封装 P 的目的 MAC 地址为 R 的接口地址 00-1a-2b-3c-4d-51。

在交换机 S2 构成的局域网内，H2 收到的封装 P 的数据帧来自于路由器 R，其 IP 地址为 192.168.4.1、MAC 地址为 00-a1-b2-c3-d4-61，所以 H2 收到的封装 P 的数据帧的来源地址为 00-a1-b2-c3-d4-61。

1162、根据图所示的网络结构与地址，填写路由器R1的路由表（与R1的m0接口连接的对方路由器的IP地址为221.6.1.3/24）。

(简答题)
答案：

1163、某公司网络如图所示。IP 地址空间 192.168.1.0/24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址，销售部子网的 MTU= 1500 B，技术 部子网的 MTU= 800 B。请回答下列问题。

(1) 销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？ (2) 假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送一个总长度为 1500 B 的 IP 分组，IP 分 组的头部长度为 20 B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能 分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分 片的片偏移量是多少？

(简答题)
答案：

1164、某机构下属A、B、C、D、E五个部门，分别有175、110、52、23、16台主机。现有IP地址块192.1.2.0/23，需要将其划分用于五个部门的子网编址。给出一种满足上述要求的子网地址划分方案。

(简答题)
答案：

1165、图给出了一个小型校园网的网络结构。已知校园网获得了一个 202.15.20.0/24 的 C 类 IP 地址，LAN1，LAN2 与 LAN3 各有最多为 60 台计算机或服务器；路由器 R3 通过市教 育科研网中心接入 Internet。回答以下问题：(1) 给出一种充分利用地址块的子网划分方案，给出 LAN1、LAN2、LAN3 的主机 IP 地址范围。 (2) 路由器 R2 的路由表。 (3) 路由器 R1 聚合后的路由表。

(简答题)
答案：

1166、对于图所示网络，给出下列情况下的全局距离向量表：

(a)每个节点只知道自己至直接邻居节点的距离。

(b)每个节点将上一步获知的信息告知其邻居节点。

(c)步骤(b)再次执行。

(简答题)
答案：

1167、对于图中给出的网络，试述链路状态算法如何建立节点D的路由表。

(简答题)
答案：

最后建立的路由表为：

1168、某网络在 t0 时刻的网络拓扑和 R1 的路由表如下图所示。R1 R4 是路由器，基于 链路状态路由算法计算路由。S0 S4 是路由器 R1 的接口，链路上的数值为链路费用，若 t1 （$t1 > t0$）时刻，R1 检测到 R1 到 R2 的链路断开，则 R1 重新计算路由并进行充分路由聚合 后的表中路由项的数量为（ ）

(简答题)
答案：

R1-R2断开后，R1通过R3/R4可达各网络。路由聚合后：Internet、199.10.20.0/25（聚合/27的两个子网）、199.10.20.64/27、199.10.20.128/25，共4条路由。

1169、某校园网有两个局域网，通过路由器 R1、R2 和 R3 互联后接入 Internet，S1 和 S2 为以太网交换机，局域网采用静态 IP 地址配置，路由器部分接口以及各主机的 IP 地址如图 所示：

假设 NAT 转换表结构为：

请回答下列问题。(1) 为使 H2 和 H3 能够访问服务器 192.168.1.2（使用端口号 80），需要对 NAT 进行什么配置？(2) 若 H2 主动访问服务器 192.168.1.2 的端口 80 时，将请求报文封装 到 IP 数据报 P 中发送，则 H2 发送 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是？经过 R3 转发后， P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是？经过 R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别 是？

(简答题)
答案：

（1）两个子网使用了相同网段，且路由器开启NAT，需在R2上配置NAT表（静态端口映射/目的NAT）。外网IP填路由器外网地址203.10.2.2，外网端口80；内网IP填Web服务器地址192.168.1.2，内网端口80（Web默认端口）。即R2的NAT表项为：(外网IP 203.10.2.2, 外网端口 80) → (内网IP 192.168.1.2, 内网端口 80)。

（2）H2发送P时：源IP 192.168.1.2（H2内网地址），目的IP 203.10.2.2（R2外网地址）。经R3转发后（源NAT，把源地址改为R3外网地址）：源IP 203.10.2.6，目的IP 203.10.2.2。经R2转发后（目的NAT，把目的地址改为Web服务器内网地址）：源IP 203.10.2.6，目的IP 192.168.1.2。

1170、主机 A 与主机 B 建立了 TCP 连接。主机 A 向主机 B 连续发送 3 个 TCP 报文段，长度分别为 100B、

200B、300B，第一个报文段的序列号为 201，主机 B 在正确接收 3 个报文段之后，发送给主机 A 的确认序列

号应该为多少？

(简答题)
答案：

主机 A 发送的 3 个报文段为： 第 1 个报文段的起始字节序号是 201，长度为 100B，序号为 201-300。 第 2 个报文段的起始字节序号是 301，长度为 200B，序号为 301-500。 第 3 个报文段的起始字节序号是 501，长度为 300B，序号为 501-800。 主机 B 正确接收这 3 个报文段之后，通过确认序号通知主机 A：下一个报文段序号为 801。

答案：主机 B 发送的确认序号为 801。

1171、假设主机 H 通过 TCP 向服务器发送长度为 3000B 的报文，往返时间 RTT=10ms，最长报文段寿命

MSL=30s，最大报文段长度 MSS=1000B，忽略 TCP 段的传输时延，报文传输结束后 H 首先请求断开连接，则

从 H 请求建立 TCP 连接时刻起，到 H 进入 CLOSED 状态为止，所需时间至少是多少？

(简答题)
答案：

三次握手1RTT(10ms)+数据传输1RTT(10ms)+四次挥手2RTT(20ms)+TIME_WAIT 2MSL(60s)=60040ms=60.04s。

1172、Time 是一个提供时间查询服务的 C/S 架构网络应用，支持客户通过 UDP 和 TCP 向 Time 服务器请求时

间。若某客户与 Time 服务器通信往返时间为 8ms，则该客户分别通过 UDP 和 TCP 向该服务器请求服务，所

需的最少时间分别是多少 ms？

(简答题)
答案：

UDP：无连接，不需要建立连接。客户端直接发请求报文，服务器直接回响应报文，一次往返（RTT）就能拿到时间。题目往返时间 = 8ms，所以 UDP 最少耗时 8ms。

TCP：面向连接，先要完成三次握手（1 个 RTT），之后再发送请求 + 接收时间响应（又 1 个 RTT），一共 2 个 RTT：。

综上，UDP：8ms，TCP：16ms。选 B。

1173、主机 A 向主机 B 建立 TCP 连接，B 的接收缓冲区总大小为 5000 字节，MSS = 800 字节，数据起

始序号为 2000。发生的 TCP 事件序列如下：

(1) A 发送 [2000 2799]，共 800 字节；

(2) B 收到报文，缓冲区剩余空闲 4200B，回复 ACK：ack = 2800，通告窗口 rwnd = 4200；

(3) A 发送 [2800 3599]，共 800 字节；

(4) B 收到这 800 字节；随后应用进程从接收缓冲区读取 1500 字节。B 回复 ACK，ack = 3600。

本题不考虑拥塞窗口对发送方的限制。求：

(1) B 回复的这个 ACK 报文中通告窗口 rwnd 等于多少？

(2) A 收到该 ACK 后，发送窗口大小、下一个待发送起始序号分别是多少？

(3) A 此时最多还能连续发送多少字节？

(简答题)
答案：

(1) 字节；

(2) 发送窗口字节，下一个待发送起始序号；

(3) 最多连续发送字节。

1174、通信信道带宽为 1Gbps，端到端单向传播延时为 10ms，TCP 发送窗口取 16bit 窗口最大值 65535B，

假设传输信道不产生差错。

(1) 不使用 TCP 窗口缩放扩展选项。求该 TCP 连接可达到的最大吞吐率以及信道利用率。

(2) 该 TCP 连接启用 TCP 窗口缩放扩展选项，协商得到窗口缩放因子 S = 5，求此后该 TCP 连接

可达到的最大吞吐率以及信道利用率。

(简答题)
答案：

(1) 最大吞吐率，利用率；

(2) 最大吞吐率，利用率。

1175、假设主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接，最大段长 MSS = 1 KB，甲一直有数据向乙发送。当甲

的拥塞窗口为 16KB 时，计时器发生了超时，则甲的拥塞窗口再次增长到 16KB 所需要的时间至少是多少

倍的 RTT?

(简答题)
答案：

超时后慢开始门限 ssthresh 变为 cwnd 一半即8，cwnd置为1执行慢开始（指数增长），经3个RTT增长到ssthresh=8；之后执行拥塞避免（线性增长），再经8个RTT增长到16。共 3+8=11 个RTT。

1176、假设图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20 KB（K=1024）的接

收缓存，最大段长 MSS=1 KB，平均往返时间 RTT=200 ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续

以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32 KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的

接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列

问题。

(1) 在 TCP 连接建立过程中，H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的

值分别是多少？确认序号是多少？

(2) H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时 H3 的拥塞窗口变为多少？H3 的发送窗口

变为多少？

(3) 当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗

口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时） ？

(简答题)
答案：

(1) 第二次握手段 SYN=1、ACK=1；确认序号 ack=101（H3 的 ISN=100，SYN 占一个序号）。

(2) 接收窗口=20KB8×1KB=12KB；慢开始下拥塞窗口 cwnd=1+8=9KB；发送窗口=min{9,12}=9KB。

(3) 接收缓存 20KB 全占满时发送窗口才为 0，下一个待发送段序号
=20K+101=20×1024+101=20581；从发第 1 段到发送窗口为 0 共经过 5 个 RTT，平均数据传输速率=20KB/(5×200ms)=20KB/s≈20.48kbps。

(4) S 释放连接最短时间=1.5×RTT=1.5×200ms=300ms（H3 释放段→S 确认并释放段→H3 确认段，共 1.5 个往返）。

1177、假设主机 H 通过非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 web 页，该网页中引用同一个网站上 7 个

小图像文件。若浏览器不支持并行 TCP 连接，则从浏览器传输 web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收

完所有内容为止，所需要的往返时间至少是多少倍的 RTT？

(简答题)
答案：

HTTP/1.0非持久连接，每个对象（1个主页面+7个图像=8个对象）需单独建立TCP连接（1RTT）+请求响应（1RTT），共8×2=16个RTT。

1178、假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器 S 上的 1 个网页文件，该网页中引用了同目录

下的 1 幅图像，网页文件大小为 1 MSS（最大段长），图像文件大小为 3 MSS，H 访问 S 的往返时间 RTT

= 10 ms，忽略 HTTP 响应报文的首部开销和 TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析，则从 H 请求与

S 建立 TCP 连接时刻起，到接收到全部内容止，所需的时间至少是多少 ms？

(简答题)
答案：

HTTP/1.1默认使用流水线长连接。最理想流程：第1个RTT完成TCP连接（第三次握手捎带HTTP请求）；第2个RTT服务器发送1MSS的html文件；第3个RTT发送2MSS图像；第4个RTT发送剩余1MSS图像。共4个RTT = 40ms。

1179、某网络拓扑如图所示， 主机 H 登录服务器后从服务器下载一个大小为 18000B 的文件 File， 假设 H 传

输 File 建立数据连接时， 选择的初始序号为 100， MSS=1000B， 拥塞控制初始阈值为 4MSS， RTT=10ms，

忽略 TCP 的传输时延，在 File 的传输过程中，H 以 MSS 段向服务器发送数据，且未发生差错、丢包和

乱序。

(1) H 通过数据连接发送 File 时，File 的第一个字节序号是多少？在断开数据连接的过程中，发送的

第二次挥手的 ACK 序号是？

(2) File 发送过程中，当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少？收到确认

序号为 7101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少？

(3) H 从请求建立数据连接开始，到确认 File 已被服务器全部接收为止，至少需要多长时间，期间应

用层数据平均发送速率是多少？

(简答题)
答案：

(1) F的第一个字节序号为101（初始序号100+SYN消耗1）；第二次挥手ACK序号为18102（数据占101~18100共18000字节，FIN序号18101，ACK=18101+1=18102）。

(2) 收到2101确认段时拥塞窗口=3MSS（慢开始，从2→3）；收到7101确认段时拥塞窗口=5MSS（拥塞避免，从4→5）。

(3) 至少需要6个RTT=60ms；平均发送速率=18000×8bit/0.06s=2.4Mbps。

1180、计算机网络有哪些类别？各种类别的网络有哪些特点？

(简答题)
答案：

按网络的作用范围划分

序号 类别名称 类别说明

1 广域网 WAN Wide Area Network，作用范围通常为几十到几千公里，有时也称为远程网。

2 城域网 MAN Metropolitan Area Network，作用范围一般是一个城市，可跨越几个街区甚至

整个城市，其作用距离约为 5～50 km。

3 局域网 LAN Local Area Network，作用范围局限在较小的范围（如 1 km 左右） 。

4 个人区域网 PAN Personal Area Network，无线个人区域网范围大约在 10 m 左右。

按照使用者划分

序号 类别名称 类别说明

1 公用网 Public Network，电信公司（国有或私有）出资建造的大型网络，所有愿意按规定交纳费用的人都可以使用，因此也称为公众网。

2 专用网 Private Network， 某个部门为满足本部门的特殊业务工作需要而建造的网络， 不向本部门以外的人提供服务，如军队、铁路、电力、银行等系统均有本系统的专用网。

按照采用的网络设备划分

序号 类别名称 类别说明

1 直连网络 Directconnected Network，主机/结点之间直接用链路相连，没有中间转发设备，两台设备之间点对点直接通信。

2 交换网络 Switched Network， 所有主机都连接到交换结点， 主机之间不需要两两直连， 由交换设备完成数据转发。根据交换种类可以包括电路交换网络 (Circuitswitched Network)，分组交换网络 (Packetswitched Network)。

3 互联网络 Internetwork，多个交换网络用路由器互联，构成互联网络。internet（小写 i）

为互联网络；Internet（大写 I）特指互联网

1181、概念辨析：电路交换、报文交换、分组交换、虚电路交换、数据报交换

(简答题)
答案：

1182、概念辨析：数据传输速率、吞吐量、带宽

(简答题)
答案：

1183、概念辨析：传输时延、传播时延、处理时延、排队时延

(简答题)
答案：

1184、概念辨析：分层网络架构、封装、复用

(简答题)
答案：

1185、概念辨析：实体、协议、服务、PDU、SDU

(简答题)
答案：

1186、对比异同：ISO/OSI网络架构参考模型、TCP/IP协议族

(简答题)
答案：

1187、简答：以五层网络参考模型为例，自下而上说明各层的名称（中英文）、数据单位名称、网络设备名称、层次主要功能、代表性的网络协议。

(简答题)
答案：

1188、概念辨析：组帧、差错检测、可靠传输

(简答题)
答案：

1189、概念辨析：停止等待协议、滑动窗口协议、后退N帧协议(GBN)、选择重传协议(SR)

(简答题)
答案：

1190、概念辨析：CSMA 协议、CSMA/CD 协议、CSMA/CA 协议

(简答题)
答案：

1191、简答：为什么无线局域网不能使用 CSMA/CD 协议，而需要引入 CSMA/CA 协议？

(简答题)
答案：

1192、概念辨析：中继器、集线器、网桥、交换机

(简答题)
答案：

1193、概念辨析：冲突域、广播域

(简答题)
答案：

1194、简答：为什么说“IP over Everything” 和 “Everything over IP”？

(简答题)
答案：

1195、简答：说明IP地址和MAC地址的区别，为什么要使用这两种不同的地址？

(简答题)
答案：

1196、概念辨析：网络地址、可分配主机的地址、广播地址、默认网关地址

(简答题)
答案：

1197、概念辨析：距离向量路由、链路状态路由、路径向量路由

(简答题)

答案：

1198、简答：距离向量路由的“计数到无穷”问题是什么，其原因是什么？

(简答题)
答案：

1199、有人认为，在数据链路层实现可靠传输后，没有必要在传输层实现可靠传输，你怎么看？

(简答题)
答案：

1200、作图展示 TCP 的连接建立过程和连接释放过程。

(简答题)
答案：

1201、试列写一个表格对比 TCP 流量控制和 TCP 拥塞控制的异同点。

(简答题)
答案：

1202、给出下面这些常用的应用层协议的中英文全称，以及所依赖的传输层协议：TELNET，FTP，SMTP，

SNMP，POP3，RTP，TFTP，DNS，DHCP，HTTP，HTTPS

(简答题)
答案：